

정책연구 2021-40

혁신생태계 관점에서 본 ‘기술기반 사회문제해결 정책사업’의 개선방향과 중점과제

: 사회문제해결을 위한 정책사업의 프레임과 정책수단 탐색

A Study of Policy Framework and Policy Instruments for
Societal Challenge in the Context of Korean Policy Practice

서지영 · 박병원 · 김명순

내 부 저 자

연구책임자 **서지영** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **박병원** | 과학기술정책연구원 연구위원
김명순 | 과학기술정책연구원 선임연구원

자 문 위 원

백대현 | 과학기술정책연구원 부연구위원
박진희 | 동국대학교 교수
김진영 | 건국대학교 교수
신영규 | 한국보건사회연구원 부연구위원

정책연구 2021-40

혁신생태계 관점에서 본 ‘기술기반 사회문제해결 정책사업’의 개선방향과 중점과제

2021년 12월 24일 인쇄
2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-785-1 93300

| 목 차 |

요약	i
제1장 서론	1
제1절 연구의 배경 및 필요성	1
제2절 연구의 주요 내용	5
제2장 전환적 혁신정책에 대한 이론적 논의	9
제1절 혁신정책 틀(프레임)에 관한 이론적 논의	9
1. 기존 문헌 리뷰	9
2. 쟁점	27
제2절 정책수단에 관한 이론적 논의	32
1. 전환 관리에 관한 기존 문헌 리뷰	32
2. 전환 관리 개요	34
3. 전략적 니치관리	35
4. 시장의 전환	42
5. 이해관계자 참여 및 리빙랩에 관한 이론적 논의	43
제3장 사회문제해결을 위한 정부 역할에 대한 인식	52
제1절 주요 정부 계획에서 나타난 정책목표와 중점과제	52
1. 제3차 과학기술기본계획	52
제2절 고령화 대응 정책사업 현황	65
1. 국가 상위 계획 상에서 제시된 고령화 대응 정책목표와 비전	65
2. 고령화 대응 추진전략	66
3. 고령화 대응 주요 정책과제	72
4. 고령화 대응 관련 정책사업에 대한 연구계에서의 논의	78

제3절 학계 논의를 통해 살펴 본 사회문제해결을 위한 정부의 역할과 과제 ..	80
1. 정부 계획에 대한 논의	80
2. 사회문제해결 혁신정책 프레임과 정책수단에 대한 이론적 논의	82
3. 시사점	84
제4장 ‘성찰성 강화’ 와 ‘니치확장’ 을 위한 정책수단 적용 사례	8
제1절 ‘사회전환’을 위한 정책프레임의 유연성과 성찰성 향상을 위한 기제 :	
독일의 FONA	88
1. 소개	88
2. FONA 에 대한 정책영향평가 결과로 살펴 본 성과	93
3. 시사점	101
제2절 니치확장을 위한 실증이 갖는 의미와 쟁점	103
1. 사회문제해결을 위한 리빙랩의 기능	103
2. 에너지시스템전환을 위한 실증: 독일 EUREF	106
제5장 전환 관점에서의 정책 틀(프레임)과 정책관행개선을 위한	
향후 연구주제	113
제1절 전환 관점에서의 정책 틀과 정책관행	113
1. 프레임과 정책관행	113
2. 전환정책 프레임에 비춰 본 고령화 대응 정책사업의 현황과 문제점 ..	132
3. 정책관행 고찰의 시사점	137
제2절 종합 및 향후 연구주제	142
1. 사회혁신 개념에 대한 연구	143
2. 리빙랩에 대한 연구 주제	146
3. 대학에 대한 혁신지원 사업의 혁신적 효과에 대한 연구	150
4. 정부의 공공시장 창출의 리스크	154
참고문헌	159

Summary 171

Contents 173

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 기존연구 리뷰의 초점	5
〈표 2-1〉 전환적 혁신정책 전략에 관한 주요 주제 및 의제	22
〈표 2-2〉 전환관리에 관련한 기존 문헌	32
〈표 2-3〉 에코하우징(eco-housing) 니치형성과 발전과정	37
〈표 2-4〉 유기농식품(organic food) 니치형성과 발전과정	39
〈표 2-5〉 이해관계자협회의 절차와 프레임워크	46
〈표 2-6〉 von Wirth 외(2019)가 관찰한 리빙랩의 유형별 주요 특징	50
〈표 3-1〉 국민생활연구와 기존 R&D 비교	60
〈표 5-1〉 혁신정책 프레임	113
〈표 5-2〉 고령화 대응 정책사업 현황 및 문제점	132

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구추진 프로세스 및 방법론	8
[그림 2-1] 전환 정책과 혁신 정책 간 관계	29
[그림 2-2] 전환 정책과 혁신 정책의 정책 목표 차이	30
[그림 2-3] 시장전환을 둘러싼 동적 메카니즘	43
[그림 2-4] 스위스 폐기물 관리시스템 전환을 위한 구조화 프레임워크 결과 ..	48
[그림 2-5] von Wirth 외(2019) 가 제시한 리빙랩의 유형	49
[그림 3-1] R&D 혁신방향의 변화	58
[그림 3-2] 한국시니어리빙랩 제품 및 서비스 개발 프로세스	63
[그림 3-3] 건강하고 능동적인 고령사회 구축 전략	68
[그림 3-4] 2차 사회보장기본계획에서 제시된 사회서비스와 첨단융합산업의 연관성	69
[그림 3-5] 과학기술과 사회혁신 정책과의 연계 예시	86
[그림 4-1] FONA 전략	90
[그림 4-2] FONA의 발전과정	91
[그림 4-3] FONA의 영향평가 모델	94
[그림 4-4] 학제간 협력비중	97
[그림 4-5] 리빙랩의 유형	105
[그림 5-1] 사회문제해결을 위한 사회과학적 연구주제들	143

| 요약 |

1. 개요

□ 연구추진 배경

- EU 및 OECD를 중심으로 서구의 혁신정책학자들은 ‘Innovation for social challenge’ or ‘Transitional Innovation Policy for Social Challenge’를 주창하며, 일련의 정책대안과 전략을 내놓고 있음
- 이들에 의하면, 환경오염, 기후변화, 빈곤, 자살 등 현대사회 삶의 질 저하와 지속가능성을 위협하는 요인들에 효과적으로 대처하기 위해서는 정부가 앞장서서 ‘지속가능성 향상’, ‘삶의 질의 지속가능성 향상’ 등을 정책목표로 확실히 제시해야 하며, 이러한 정책을 추진하는 전략은 기존의 성장패러다임의 정책관행과는 다른 새로운 새로운 접근이 필요하다고 주장하고 있음
 - 국가가 ‘기업가 정신’에 입각해 사회문제해결의 리더십을 발휘하여, 임무중심의 정책 시행 (mission oriented policy)
 - 혁신적 지식창출을 위한 연구개발지원, 새로운 문제해결방법탐색을 위한 리빙랩 확산, 혁신적 기술개발과 기업활동을 가로막는 규제 개선, 혁신적 공공조달을 통한 혁신기업 시장진출 지원, 다양한 이해관계자 참여를 통한 사회적 수요 발굴 등이 제안됨
 - 이를 뒷받침하기 위한 부처 간 협력거버넌스, 이해관계자 참여 정책거버넌스, 정부부처 산하기관 역량강화 등이 제시됨
- 한국에서도 2000년대 중반 노무현정부때부터 기후변화, 고령화 등의 문제 대응을 국가 정책적 드라이브가 필요하다는 논의가 정부 관료, 정책연구기관 및 연구계, 시민사회 등에서 제기되어 왔고, 혁신본부의 설립과 더불어 ‘혁신정책’과 ‘삶의 질 향상’, ‘환경문제 대응’을 연결시켜 보려는 시도들이 있었음
- 이후, 이명박 정부의 ‘녹색성장’, 박근혜 정부의 ‘창조경제’ 정책에서도 ‘혁신’을

통한 '사회문제해결'은 정책적 화두가 되어 왔으며, 최근 문재인 정부에 들어서는 '사회적 난제해결을 위한 임무중심 혁신'이 주요 혁신정책의 목표로 등장함

- (예시) '혁신'을 통한 고령화 대응

- 『돌봄경제 육성전략』, 고령친화산업 육성정책 등을 통해 '혁신'과 '포용'을 연계하고자 하며, 주요 사업으로는 보조기기 기술개발, AI/IoT 등이 결합된 제품 보급 등이 있음

○ 또한 부처간 협력의 중요성을 인식하고, 범부처 협력을 통한 정책사업 기획과 사업추진 시도

- '사회문제해결을 위한 다부처협력사업', '미세먼지대응사업', 고령화 대응을 위한 '치매극복사업', '돌봄로봇개발사업' 등

□ 연구목적

○ 사회문제해결을 위한 정책사업이 사회 시스템의 변화를 가져올 수 있는 혁신정책으로서 사회경제적 영향력을 발휘하기 위해서는 어떤 정책 틀(프레임)을 가져야 할지를 기존 연구자료의 분석을 통해 도출하고자 함

○ 또한 주로 해외자료에 의존하여 도출된 정책프레임이 한국에서 작동하는데 한계가 있으며, 한국의 특수성을 고려한 시행전략이 필요하다는 점에 착안하여, 본 연구에서는 그 기초작업으로서 한국의 정책수립/시행 과정에 참여하는 정책이해관계자들의 관행을 살펴보고자 함

- 한국에서의 사회문제해결과 관련한 혁신정책사업들이 수립/시행되는 관행과 그 특수성을 밝히는 연구는 후속 연구과제로 진행되어야 할 것으로 생각됨

□ 연구목표

○ 정부가 '사회문제해결' 정책사업을 통해 산업창출, 사회전환이라는 목표를 실현하고자 한다면, 그 정책은 어떤 내용들을 담고 있어야 하는지에 이론적 검토

- 사회기술시스템에 변화를 가져올 수 있는 혁신정책의 틀(프레임) 제시 및 한국의 정책관행 예시
- 향후 사회문제와 관련한 정책을 모니터링, 평가하는데 있어 견지해야 할 관점과 연구주제 제시

2. 주요 연구내용

□ 사회문제해결 관련 정책프레임 및 정책수단에 관한 이론적 리뷰

- 사회문제해결과 관련한 정책프레임 및 정책수단에 대한 이론적 리뷰
 - 혁신에 대한 사회적 수요변화에 따른 혁신정책프레임의 변화
 - 니치창출 및 확장지원, 이해관계자 참여 등과 같은 정책수단의 목적, 적용사례 등

□ 한국의 사회문제해결 관련 정책의 주요 동향 및 연구계의 논의 초점

- 사회문제해결과 관련한 주요 국내 정책 이슈 : 정부측에서 제기한 이슈 및 연구계에서 제기한 이슈
 - 국가 기본계획 차원에서 제시된 사회문제해결 정책
 - 정부부처 차원에서 제시된 사회문제해결 정책 및 주요 정책사업
 - 고령화 문제 대응을 위한 정책동향
 - 학계 논의를 통해 살펴 본 사회문제해결을 위한 정부의 역할과 과제
- 사회문제해결을 위한 정부의 주요 정책수단과 이를 실행하는 정책관행
 - ‘혁신’과 ‘사회문제’의 연계성 강화를 위한 정책프레임 영역별 정부의 주요 정책수단 제시
 - 정책관행에 대한 비판적 고찰
- 사회문제해결을 위한 정책관행의 개선을 위한 해외 참고사례 고찰

- 정책평가에 기반한 정책개발 사례 : 독일의 FONA 사업
- 니치확장을 위한 실증사업 사례 : 독일의 EUREF 사업

○ 향후 연구주제 제시

3. 연구결과

□ 해외의 사회문제해결과 관련한 정책 논의 리뷰

- '사회적 도전'을 통한 '지속가능성' 제고에 정책목표를 둬
 - EU 와 OECD를 중심으로 살펴 본 결과, '사회문제'는 '지속가능한 사회'를 위협하는 다양한 사회적 문제로 이해되고 있으며, 이를 해결하기 위한 정책적 대안들은 기술적 도전을 넘어, 사회부문의 시스템과 관행을 개선하는 '사회적 도전(social challenge)' 으로 인식되고 있음
 - '전환적 혁신정책' 의 맥락에서 의 프레임과 구조적 변화를 이끌어 낼 수 있는 정책수단의 개발 및 효과에 관한 논의가 진행되고 있음
 - 'Social Challenge'를 지향하는 정책프레임은 연구개발 및 산업의 구조뿐만 아니라, 지식과 제품을 생산하는 방식, 더 나아가 시민의 소비방식의 변화까지도 촉발시키고자 하는 광범위한 내용과 장기적인 로드맵을 구성요소로 함

□ 한국의 사회문제해결과 관련한 정책사업의 특징

- 정책목표는 거대하게, 정책 프레임은 국지적이고 지역적
 - 광범위한 사회시스템의 전환을 목표로 제시하더라도, 정책목표를 이루는데 필요한 세부적인 정책요소들을 간과한 채 진행되고 있음
 - 현재 추진 중인 '사회문제해결', '사회적 난제', '사회적 도전', '사회혁신' 등을 내건 다양한 정책사업들의 경우, 거의 유사한 정책 틀(프레임)과 정책수단을 가지고 있으나, 이를 통해 달성하고자 하는 정책 목표는 서로 달라, 정책 목표나

- 방향성에 따른 적합한 정책 틀과 정책수단 개발이 이루어지고 있지 않은 양상임
- ‘사회문제’에 대한 ‘정책적’ 개입의 범위와 목표에 대한 논의는 취약한 가운데, ‘혁신’을 통해 ‘사회문제’를 해결해야 한다는 인식이 강하게 드러나며, ‘혁신’과 ‘사회문제해결’을 연계한 관련 정책사업에서 ‘신기술개발을 통한 신산업 창출’이 정책목표로 제시되는 것을 볼 때, 기존의 산업성장 지향적 혁신정책의 목표와 크게 다르지 않다고 보임
 - 해외 ‘social challenge’ 또는 ‘전환적 혁신정책’에서는 사회전반의 생활양식, 생산방식을 변화시키고자 하는 거시적 정책프레임의 중요성이 강조되는데 반해, 한국에서는 거시적 변화를 추구하기 보다는 ‘국지적’ 이고, ‘지역적’ 문제해결에 집중하고 있는 양상임
- ‘사회문제’의 특성 및 혁신주체 역량에 따른 개입전략의 차별성 부재
- ‘사회문제해결’에 대해 정부가 정책적으로 개입할 때에는 풀어야 할 문제의 범위, 관련 기술의 성숙도, 관련 주체들의 혁신역량 등에 따라 개입 전략이 달라져야 하지만, 대부분의 사회문제해결 지향의 정책사업들에서는 ‘지역’, ‘리빙랩’, ‘사회적 경제주체’가 동일하게 강조되고 있음
 - 해당 사회문제를 발생, 확산시키는 구조적 요인에 대한 탐구, 해결방안에 대한 다양한 방법론의 탐색과 적용의 기회가 적음
- 혁신은 기술이 중심에 있어야 하며, 과학기술 주무부처가 주도해야 한다는 인식이 강함
- ‘혁신’은 혁신본부의 과업이거나, 과학기술정책 주무부처의 과업으로 여겨지며, 유관부처들은 이와 관련한 부처별 하위 사업계획들을 수행하는 것으로 인식되고 있음
 - ‘혁신’과 ‘사회문제해결’을 위한 정부의 정책적 개입이 사회전반의 혁신을 궁극적 목표로 둔다면, 이를 달성하기 위해서는 때로는 사회정책부문의 정책목표를 전 부처가 공유하여 협업체제를 이루어나가는 것이 더 효과적일 수도 있으나, ‘혁신’은 과학기술정책이 주도해야 한다는 인식이 강하게 작용하고 있는 것으로 보임

- 또한 '혁신'은 기술부문에서만뿐만 아니라, '사회정책', '교육정책', '재정정책' 등 다양한 정책영역에서 '사회문제해결'을 위한 새로운 시도를 지원할 수 있는 세부 정책들이 뒷받침 되어야 하나, 이와 관련한 거시적 정책 디자인은 취약함
 - 저출산고령사회 기본계획, 탄소중립 2050 등 거시정책들이 제시되었으나, 각 부문별(보건/복지/교육/산업 등) 정책과제들 간의 연계성은 고려되지 못함 (각 부문별 정책과제들이 나열되어 있음)
 - '사용자 참여를 통한 R&D', '실용화 촉진을 위한 Co-Creation', '전주기 연계성 강화' 등이 강조되지만, 그 성과물들을 사회시스템의 구조적 변화로 이어지게 하는 사회정책과 연계되지 않는다면 기술중심의 혁신정책의 틀을 벗어났다고 할 수 없음
- 기존사업의 성-과를 분석하여 발전해 나가기보다는 계속해서 신규사업을 벌이는 관행
 - '사회문제해결'을 위한 정책은 단기간에 성과를 내기 어려우므로, 관련 사업 또한 장기적 전망 속에서 지속적인 문제발굴과 보완이 필요함
 - 그러나 기존 사업의 성과를 면밀히 분석하여 정책의 지속적 질적 발전을 꾀하기 보다는 계속해서 신규사업을 만들어 냈으로써 정책의 효과성과 효율성을 떨어뜨릴 위험이 있음
- 기술개발 성과확산 측면에서도 공공서비스 공급채널을 활용한 '제품보급'에 치중하여, 지속적인 혁신이 일어날 수 있는 환경구축(인재양성, 시장형성, 혁신적 기업 육성 등)은 간과됨
 - 시장실패 영역에서 기술혁신을 유도하기 위해서는 공공서비스 공급채널(공적시장)을 활용한 초기시장형성이 필요하나, 이는 과도기적 정책수단임
 - 민간시장 형성을 위한 장기적 산업전략이 뒷받침되지 못한다면, 기업을 공적시장 영역에 안주시키는 효과가 발생함

- 실험을 통한 문제해결 방식의 모색은 이루어지고 있으나, 면밀한 실증을 통한 과학적 근거 산출 노력은 매우 미흡하여 ‘니치확장’에 있어 큰 한계를 가지고 있음
 - 실험공간으로 리빙랩을 적극 도입하고 있으나, 리빙랩의 결과가 연구계와 산업계의 main stream에 수용되기 위한 ‘실증’의 단계로 나아가지는 못하는 상황
- 또한 ‘사회혁신’의 개념을 지나치게 사회적 경제, 시민참여를 중심에 두고 이해하는 경향이 있는데, 사회의 ‘주류’를 이루고 있는 생산주체, 제도시행 주체, 제도로부터 편익을 얻고 있는 주체들과의 연합도 유효한 전략임이 간과된 측면이 있음
- 한국의 사회문제와 관련한 정책관행에서는 ‘성찰적’ 정책관행이 정착되어야 하며, ‘니치확장’을 위한 실증이 더욱 중요하게 부각되어야 함

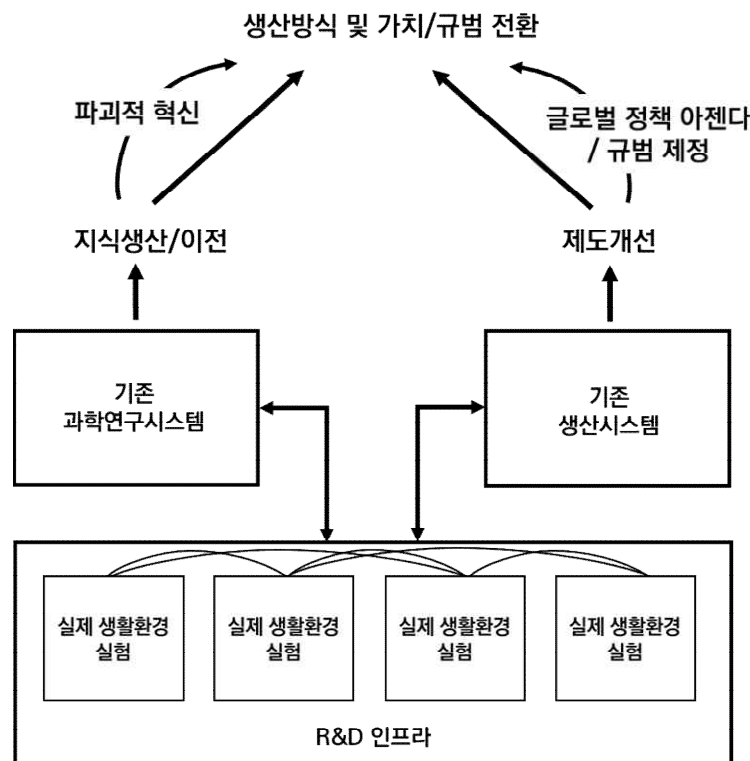
□ ‘성찰적’ 정책관행의 정착과 ‘니치확장’에 관한 해외사례 고찰

- 사회문제해결 관련 정책관행의 개선을 위한 해외 사례 고찰
 - 정책평가를 통한 성찰성 제고: 독일 프라운호퍼 연구회(FhG ISI)의 FONA 사업 평가보고서를 통해 ‘지속가능성’ 향상을 위한 독일의 연구개발지원 사업의 성과평가 사례 제시
 - 니치확장을 위한 실증의 중요성 : 독일 에너지시스템 전환 실증사업(EUREF)에 대한 비판적 고찰 사례 제시
- 특히, 사회문제해결을 위한 과학적 연구인프라로서의 기능을 수행할 리빙랩 구축과 운영전략 모색이 필요함
 - 실제 생활환경에서의 실증을 위한 리빙랩(Real World Laboratory)
 - 기존의 주류를 형성하고 있는 과학기술연구계와 산업계(대기업, 중소기업)이 리빙랩의 연구성과를 활용할 수 있을만한 ‘신뢰받는’ 연구성과 도출

4. 시사점 및 향후 연구주제

- 사회문제해결을 위한 과학기술부문의 정책수단은 하드웨어 중심의 R&D에서, 새로운 사회현상의 이해와 해법의 적용에 관한 과학적 근거마련 등 무형의 '지식 창출·공유'를 위한 자원배분과 성과확산에 대한 비중을 확대하는 방향으로 변화되어야 함
 - 기술이 개발되면 사회문제가 해결될 것으로 보는 기술공급적 접근의 한계를 벗어나야 함
 - '사회문제해결' 과 관련한 기술개발에서는 기술개발이 시작되기 이전에 사회현상, 사회구성원의 수요에 관한 선행 연구결과들이 마련되어 있거나, 적어도 병행될 때 문제해결에 효용성이 높은 기술이 개발될 수 있음
- 미래 장기전망 속에서 진행되는 '혁신' 기반의 '사회문제해결' 형 정책사업이라면, 리빙랩의 기능을 과학적 근거마련을 위한 실증연구 인프라로 전환해야 함
 - 기존에 '사용자 참여'를 통한 '사용자 친화적' 기술 및 제품개발을 목적으로 하는 리빙랩은 '니치확장' 측면에서는 한계가 있음
 - 실제 생활환경에서의 실증이 이루어질 수 있는 규모의 리빙랩(Real World Laboratory)을 구축하여, '대규모 실증'을 수행해야 함
 - 기존의 주류를 형성하고 있는 과학기술연구계와 산업계(대기업, 중소기업)가 실제 생활현장을 기반으로 한 다양한 실증연구 성과를 활용하여 '신뢰할 만한' 기술 및 제품을 만들어 낼 수 있도록 지원해야 함

[그림 1] 과학인프라로서의 ‘Real World Lab’



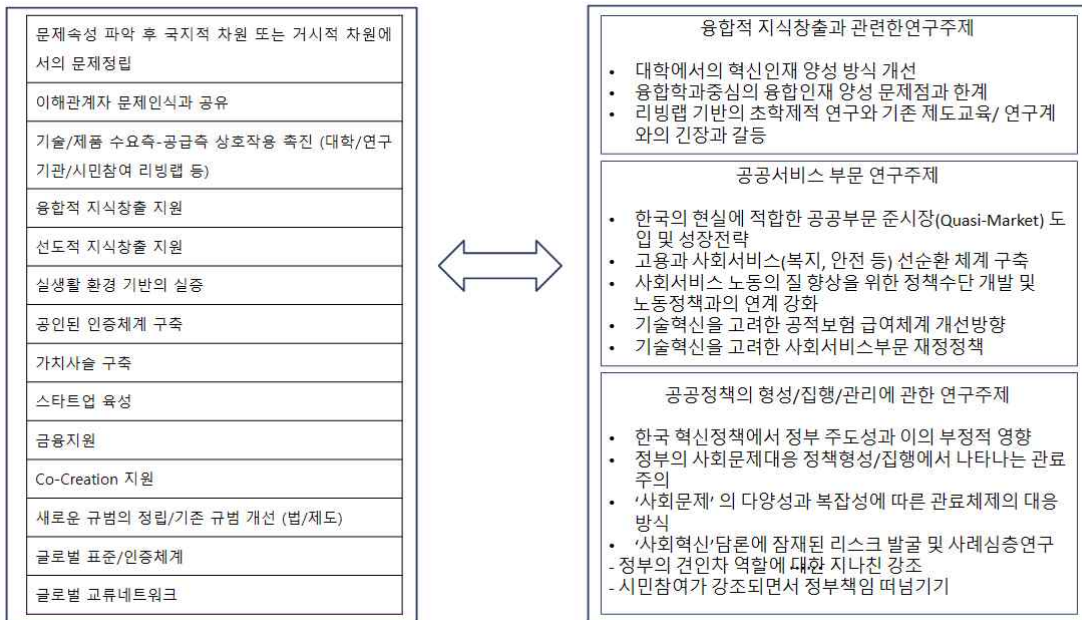
- 과학기술 R&D 의 결과가 사회문제를 해결하는 효과를 가져오기 위해서는 사회 혁신을 위한 정책수단들과 결합해야 함
 - ‘사용자 참여를 통한 R&D’, ‘실용화 촉진을 위한 Co-Creation’, ‘전주기 연계성 강화’ 등이 강조되지만, 그 성과물들을 사회시스템의 구조적 변화로 이어지게 하는 사회정책과 연계되지 않는다면 기술중심의 혁신정책의 틀을 벗어났다고 할 수 없음
- 한국의 정책관행, 정책 관계자의 행동방식 등을 고려한 정책수단 개발과 목표 설정이 필요함
 - 유럽 및 선진국의 전환정책의 목표와 전략을 답습하여, 한국에서도 마땅히 그래야 한다는 식의 당위적 접근을 지양하고, 한국의 혁신 풍토에 적합한 전략과 정책 수단 개발이 필요함

- 정부주도의 정책과 사회수요 간 격차를 줄이기 위해서는 사회현상, 사회구성원 그룹별 수요의 차이점, 혁신정책이 미치는 사회문화, 교육, 환경 등에 관한 영향 분석 등과 같은 사회과학 연구가 활성화 되어야 함
- 한국은 전반적으로 정부주도 혁신정책의 관행이 매우 강하여, 정권 교체나 행정부 조직구조의 변화 등으로 인해 장기적 정책의 일관성 유지가 어려운데, 사회 문제와 관련한 정책사업에서는 정책의 장기성과 일관성이 가장 중요하게 부각됨
- 정부주도성으로 인해 발생할 수 있는 정책과 사회 수요 간 격차를 줄이기 위해서는 '사회문제'에 대한 사회과학적 기초연구들이 활성화 되어, 사회문제에 대한 다양한 해석과 수요발굴, 잠재된 부정적 영향의 발굴 등이 이루어져야 함

[그림 2] 사회문제해결을 위한 사회과학적 연구주제들(예시)

전환적 혁신정책의 주요 정책수단

정책수단 선택/효과의 근거마련을 위해 필요한 사회과학적 기초연구 예시



| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

혁신정책에서 사회문제해결은 점차 중요성을 더해가고 있다. 고령화, 기후변화, 불평등 등과 같은 사회문제는 더 이상 ‘사회정책’이나 ‘환경정책’ 과 같은 하나의 정책부문에서 제도개선을 통해 해결될 수 있는 문제가 아니라, ‘혁신정책’이라는 사회제도, 산업, 기술의 통합적 정책 틀 속에서 다루어져야 하기 때문이다. EU 및 OECD를 중심으로 서구의 혁신정책학자들은 ‘사회적 도전을 위한 혁신(Innovation for social challenge)’ 또는 ‘사회적 도전을 위한 전환적 혁신정책 (Transitional Innovation Policy for Social Challenge)’의 필요성을 주창하며, 일련의 정책대안과 전략을 내놓고 있다. 이들에 의하면, 환경오염, 기후변화, 빈곤, 자살 등 현대사회 삶의 질 저하와 지속가능성을 위협하는 요인들에 효과적으로 대처하기 위해서는 정부가 앞장서서 ‘지속가능성 향상’, ‘삶의 질의 지속가능성 향상’ 등을 정책목표로 확실히 제시해야 한다고 한다. 그리고 이러한 정책을 추진하는 전략은 기존의 성장패러다임의 정책관행과는 다른 새로운 정책틀(정책프레임)이 필요하다고도 한다. 사회문제해결과 혁신정책의 연계 전략으로서는 혁신적 지식창출을 위한 연구개발지원, 새로운 문제해결방법 탐색을 위한 리빙랩 확산, 혁신적 기술개발과 기업활동을 가로막는 규제 개선, 혁신적 공공조달을 통한 혁신기업 시장진출 지원, 다양한 이해관계자 참여를 통한 사회적 수요 발굴 등이 제시되고 있다. 또한 이를 뒷받침 하기 위한 부처 간 협력거버넌스, 이해관계자 참여 정책거버넌스, 정부부처 산하기관 역량강화 등이 강조된다.

한국에서도 ‘지속가능성’의 문제는 비단 화석연료 고갈에 대한 대응, 환경파괴에 대응한 환경보호라는 정책적 대안을 넘어, 생산방식의 전환, 소비방식의 전환을 필요로 하는 ‘사회전환’의 과제로 인식되고 있다. 이에 대응하기 위한 ‘임무중심형 혁신정책’의 필요성이 강조되면서, 혁신정책의 범주 안으로 사회문제해결의 과제를 끌어들이는 노력을 지속하고 있다.

2000년대 중반 노무현 정부때부터 기후변화, 고령화 등의 문제 대응을 국가 정책적 드라이브가 필요하다는 논의가 정부 관료, 정책연구기관 및 연구계, 시민사회 등에서 제기되어 왔고, 혁신본부의 설립과 더불어 '혁신정책'과 '삶의 질 향상', '환경문제 대응'을 연결시켜 보려는 시도들이 있었다. 이후, 이명박 정부의 '녹색성장', 박근혜 정부의 '창조경제' 정책에서도 '혁신'을 통한 '사회문제해결'은 정책적 화두가 되어 왔으며, 최근 문재인 정부에 들어서는 '사회적 난제해결을 위한 임무중심 혁신'이 주요 혁신정책의 목표로 등장했다.

그러나 한국에서의 '혁신정책'과 '사회문제'를 결합하는 방식은 매우 기술개발지원에 초점을 맞추고 있는 것으로 보인다. 상당수의 '사회문제해결' 정책사업에서 '신기술 개발을 통한 신산업 창출'이 정책목표로서 등장한다. 예를 들면, 2020년 발표된 『범부처 혁신도전 프로젝트 추진 계획』을 보면, 과감한 연구혁신을 통해 국가적 문제의 해결에 도전하고 더 나아가 미래 변화를 한 발 먼저 예측하여 선제적으로 대응할 수 있는 기반을 마련하겠다는 내용이 제시된다. 이에 따라 범부처 연구개발(R&D) 프로젝트가 시행되는데, 2020년 사업주제로는 '공공 안전을 위한 로봇'이 선정되었다. 또 다른 예로 '혁신을 통한 고령화 대응'을 목표로 하는 정책사업들이 등장했다. 특히 문재인 정부의 '혁신적 포용·복지'에서는 『돌봄경제 육성전략』, 고령친화산업 육성정책 등이 강조되는데, 여기에서도 보조기기 기술개발, AI/IoT 등이 결합된 제품 보급 등이 주요 사업으로 제시되고 있다.

또한 한국에서는 '사회적 난제해결', '사회전환', '사회문제해결'이 거의 유사한 정책적 지향점을 가지고, 유사한 정책 틀(프레임) 속에서 진행되고 있는 모습이 보인다. 사회전반의 생활양식, 생산방식을 변화시키고자 하는 거시적 정책프레임이 작동하기 보다는 '국지적' 문제해결에 집중하고 있는 모양상이다. 또한 '사회문제해결' 정책의 유효한 수단으로 제시되는 것은 '기술개발지원'과 '리빙랩'에 대한 지원이 주를 이룬다. 광범위한 사회시스템의 전환이 목표로 제시되지도 못하고, 또한 정책수단 차원에서도 '기술' 중심의 문제해결에 치중하고 있다.

본 연구가 시작된 배경에는 '혁신정책'과 '사회문제'를 연계하는 정책의 틀과 정책수단에 대해 정부와 학계, 정책연구자들이 공유된 인식을 가지고 있는가에 대한 의문

이 자리잡고 있다.

정부가 사회문제를 ‘혁신정책’과의 연계 속에서 해결해 보고자 할 때에는 기술개발에 대한 지원 못지않게 사회문제를 발생, 확산시키는 구조적 요인에 대한 탐구, 해결방안에 대한 다양한 방법론의 탐색과 적용이 이루어질 수 있는 장을 마련해야만 장기적으로 환경과 건강, 복지의 지속가능성이 향상될 수 있을 것이다. 또한 기술부문에서만 뿐만 아니라, ‘사회정책’, ‘교육정책’, ‘재정정책’ 등 다양한 정책영역에서 ‘사회문제해결’을 위한 새로운 시도들이 동시에 일어날 수 있는 거시적 정책 설계가 필요하다.

본 연구는 정부가 ‘사회문제해결’이라는 키워드와 함께 진행하고 있는 정책사업들이 과연 사회의 시스템의 변화를 추동시킬 수 있을 만한 파급력이 있는 것일까 하는 문제의식에서 출발한다.

‘사회문제해결’을 추구하는 정책이라 하더라도, ‘사회문제해결’을 생산방식, 소비방식, 생활방식의 전환을 목표로 두는, 일종의 사회혁신전략 차원에서의 접근이 있고, ‘국민생활의 애로사항 해결’의 차원에서 접근이 있겠다.

정부의 사회문제해결과 관련한 계획이나 전략 등에 자주 등장하는 새로운 산업의 창출과 성장이라는 목표는 해당 사업에 참여한 이해관계자들(기업, 시민, 연구자 등)이 ‘사회문제해결’을 하는 과정에서 또 다른 사회문제(부작용)를 낳지 않도록 다각적인 노력을 기울이는 가운데 추진되어야 한다. 사회문제를 발생시키는 근본적 원인에 대한 정책적 개입과 개선노력이 뒤따라야 한다는 것이다. 따라서 ‘사회문제해결’을 통한 성장이라는 슬로건이 의미하는 바는, 연구개발에서 제품의 소비에 이르기까지 경제적 부가가치 창출의 전 과정에 사회적 가치를 생산하고자 한다는 것이며, 이는 기존의 산업계와 연구계에 ‘사회문제 발생’과 연관된 관행적 요소들을 수정, 개선해 나가겠다는 의미이다. 따라서 사회의 특정 인구집단의 편의를 증진하고, 생활의 어려움을 해소해 주는 “국민생활편의증진”과는 다른 차원에서의 정책프레임과 전략구상이 필요하다고 본다.

현재 “사회문제해결”이라는 단어가 서로 다른 맥락, 즉 ‘사회혁신’과 ‘국민생활문제 해결’의 두 가지 맥락에서 혼용되어 쓰이고 있는데, 이는 사회문제해결을 위한 혁신정

책의 프레임에 대한 정부와 정책연구자, 과학기술 연구자 사이에 공유된 인식기반 취약함으로 인해서 발생하는 것이라 생각된다.

이러한 배경 속에서 본 연구는 사회문제해결을 위한 정책사업이 사회 시스템의 변화를 가져올 수 있는 혁신정책으로서 사회경제적 영향력을 발휘하기 위해서는 어떤 정책 틀(프레임)을 가져야 할지 살펴보고자 한다.

본 연구가 기초연구라는 점을 감안할 때, 연구유형의 특성을 살리면서도 가장 필요하다고 생각되는 이론적 연구동향 리뷰와 시사점 도출, 그리고 향후 연구주제 도출에 집중하고자 한다¹⁾.

1) 이와 관련하여 지난 5월 말 착수보고에서 연구과업의 범위를 사회문제해결을 위한 혁신정책 프레임과 정책수단에 대한 이론적 논의 및 사례제시에 국한하기로 하였다. 따라서 본 연구의 제목 및 당초 계획과는 논의의 초점과 전개방식에 다소 차이가 있다는 점을 밝혀둔다. 현행 제도 하에서는 연구제목을 쉽게 변경하기 어려워, 부제를 추가하였다.

제2절 연구의 주요 내용

본 연구에서는 세 가지를 주요 과업으로 설정하였다.

첫째, 정부가 ‘사회문제해결’ 정책사업을 통해 산업창출, 사회전환이라는 목표를 실현하고자 한다면, 그 정책은 어떤 내용들을 담고 있어야 하는지에 대한 논의이다. 이를 위해 세부 과업으로는 다음 두 가지에 집중하고자 한다.

첫째, 사회문제해결을 위한 정책방향과 주요 정책수단들을 기존의 이론적 논의들을 정리하고, 사회기술시스템에 변화를 가져올 수 있는 혁신정책의 틀(프레임)을 제시해 보고자 한다. 이러한 작업을 통해 정부관료 및 정책을 연구하는 연구자들과 사회문제에 대응하는 정책의 방향과 정책수단이 어떠해야 하는지에 대한 인식을 공유할 수 있을 것으로 기대한다.

두 번째 연구목표는 사회문제해결과 관련한 우리의 정책관행에 대해 살펴보고자 한다. 기존의 과학기술정책에서 당연시 되어 오던 정부정책개입의 방식이 사회문제를 해결하는데 적절한 방식인지에 대한 검토를 시도해 본다. 물론 한 번의 연구로 명확한 대안을 제시할 수는 없지만, 향후 사회문제와 관련한 정책을 모니터링, 평가하는데 있어 견지해야 할 관점과 연구주제들을 제시할 수 있을 것으로 기대한다.

이론적 논의에 대한 리뷰는 다음 질문들에 초점을 두고 이루어질 것이다.

〈표 1-1〉 기존연구 리뷰의 초점

영역	세부질문
사회문제해결을 위한 정책방향	○ 사회문제해결을 위한 새로운 혁신정책프레임이 필요한 이유는 무엇인가? ○ 전환정책 프레임 필요 ○ 전환정책은 무엇이고, 어떤 요소들이 중요하게 인식되는가?
전략적 니치관리에 대한 이해	○ 사회문제해결을 위한 혁신정책에서 니치전략이 유용한 전략으로 제시되는데, 궁극적 정책목표는 무엇인가? ○ 사회문제해결에서의 regime change 전략이 일반적인 산업정책에서와 다른 점은 무엇인가? ○ ‘사용자 참여’를 통한 수요-공급 연계전략은 일반 기업의 신제품 개발에서도 활용되고 있다. 리빙랩과 차이점은 무엇인가?

6 혁신생태계 관점에서 본 ‘기술기반 사회문제해결 정책사업’의 개선방향과 중점과제

영역	세부질문
	○ 니치가 Scale-up 되어, 전환으로 이어지는 과정은 대략 어떻게 진행되는가? ○ 과거 사례를 보면, 어떤 단계/Process를 볼 수 있는가?
	○ Scale-Up 프로세스를 진행시키는 주요 동력은 무엇인가? (각 단계별로) ○ 니치 창출단계 - 이니셔티브는 주로 어떤 계기에 의해 형성되는가? ○ 니치 성장단계 - 니치를 만드는데 필요한 인적/물적 자원과 지식은 어떤 방식으로 조직화되는가? (답: 워크샵, 컨퍼런스, 리빙랩 등) - 공감대 형성, 지속가능한 유대관계 형성은 어떻게 이루어지는가? ○ 니치 확장단계 - 반대세력, 반대여론 극복은 어떻게 하나? - 확장단계에서 등장하는 주요 고려요소, 이슈는 무엇인가? - 확장단계에서 니치 참여자 구조에는 어떤 변화가 있는가?
니치확장을 위한 정부의 개입전략	○ Scale-Up 을 위한 정부의 역할과 정책수단 - 전환적 혁신정책연구자는 제시한 Multi-Layer 정책 프레임에 따르면, 다음 세 가지 차원에서의 개입/지원이 필요하다고 제시하고 있는데, 구체적으로 정책목표와 실험공간의 유형은 어떤 상관관계가 있는가? ○ 사회문제해결 혁신방안 모색을 위한 ‘실험’은 대체로 리빙랩을 통해 이루어지는데, 전환정책의 관점에서 ‘실험공간’은 어떤 기능을 하는가? ○ 정부가 리빙랩을 지원한다고 할 때, 각 유형별 정책목표와 지원전략에는 어떤 차이가 있는가?
	○ 일반적 산업활성화 전략에서 활용하는 실증사업과의 차이점은 무엇인가? ○ 마이크로 레벨에서 진행되는 리빙랩과 ‘실증사업’과의 차이점은 무엇인가? ○ 실증사업에서 창출된 지식이 기존 과학계에서도 ‘의미 있는’ 지식으로 인정받는 과정이 필요할 것이다. 이 과정에서 기존 세력과의 충돌/갈등이 예상되는데, 각 참여주체들의 입장과 태도에서 전형적으로 보이는 패턴이 있는가?
Macro 레벨에서의 정책과제	○ 비전, 방향제시 - 전환을 위한 혁신정책의 방향제시는 기존의 미래전망, 예측과 어떤 차이점이 있는가? ○ 모니터링/ 평가 - ‘사회문제’ 관련 혁신정책사업에 대한 모니터링 및 평가는 어떤 범주, 지표가 적용되는가? - 기존의 평가에 적용되던 방식을 전환함으로써 생기는 갈등은 없는가? - 모니터링은 어떤 방식으로 이루어지는가? - 모니터링, 평가의 결과는 전환혁신정책에 어떻게 피드백 되어야 하는가?

자료: 연구진 작성

사회전환, 새로운 혁신동력 창출이라는 목표를 가진 사회문제해결 정책이 일반적 혁신정책과 차별화되는 가장 중요한 차이점은 정책과정에서의 ‘성찰성’과 ‘도전’이라고 볼 수 있다. 하지만 구체적으로 이러한 태도가 정책사업을 시행하는데 어떻게 반영

되어야 할지에 대한 논의는 적다. 정책이 ‘성찰성’을 갖기 위해 가장 중요하게 보아야 할 것은 사업에 대한 평가와 사업추진방향 간의 피드백을 만드는 일일 것이다. 우리의 경우, 새로운 이름을 단 사업, 그러나 예전의 사업과 유사한 사업들이 많이 벌어지고는 하지만, 과연 얼마나 ‘성찰성’을 가지고 모니터링, 평가, 개선의 과정을 거치고 있는지에 대해서는 의구심이 든다.

또한 다양한 실험공간을 통해 ‘니치’를 만들어야 할 필요성은 우리의 정책메이커(정부관료, 정책연구자 등)들도 깊이 공감하는 것으로 보인다. 하지만 그 유효한 정책수단으로 인식되는 ‘실험공간’에서의 실험이 어떻게 기존의 산업구조, 생산방식, 소비문화를 바꾸는 결과로 이어질 수 있을지에 대한 ‘확장전략’에 대한 논의는 더 활성화되어야 할 것으로 보인다. ‘확장전략’은 반드시 기존 연구계, 산업계, 그리고 이해관계자를 갖고 있지 않은 일반 시민과의 갈등을 불러일으킨다. 어떤 지점에서 갈등이 발생하고, 정책적 지원은 어떤 점들을 고려하는 가운데 이루어져야 할지에 대한 연구가 필요하다.

본 연구의 두 번째 주요 과업으로는 ‘성찰성’과 ‘도전을 통한 니치확장’ 전략이 잘 드러나는 사례를 찾아, 소개하고, 시사점을 얻어보고자 한다. 다음 두 가지를 두 번째 과업의 세부 과업으로 진행해 보고자 한다.

- 성찰성 부문: 사회적 수요 변화에 따라 정부의 정책사업 목표와 전략을 수정해 간 사례 고찰

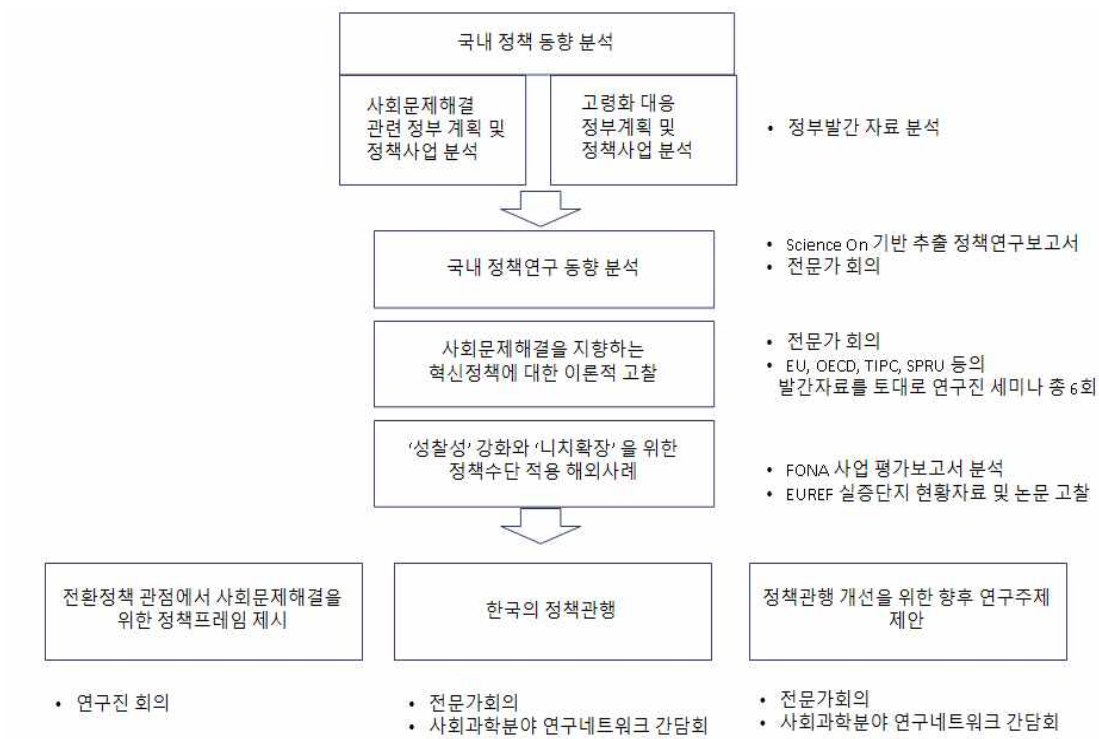
- 니치확장 부문: 거대규모의 ‘사회문제해결’과 관련된 실험공간 사례를 들고, 실험 성과를 연구계, 산업계의 주요흐름(main stream)에 이전시키고, 구조적 변화가 일어나는 과정에서 발생하는 갈등, 그리고 그에 연관된 정치적, 사회적 맥락 고찰

세 번째 과업은 기존 이론적 연구에서 제시된 사회전환을 위한 혁신정책프레임과 정책수단의 필요성과 유효성에 대해 한국의 정치·정책적 맥락 속에서 논의를 진행시켜 보는 것이다. 본 연구가 가지고 있는 여러 한계로 인해 해당 부문의 과업은 관계 전문가들과의 집단토론 정도의 수준에서 이루어질 것이다. 보다 풍부한 근거자료를 활용한 심층적인 연구는 별도의 연구과제로 추진되어야 할 것이다.

본 연구는 다음과 같은 프로세스로 진행된다.

8 혁신생태계 관점에서 본 ‘기술기반 사회문제해결 정책사업’의 개선방향과 중점과제

[그림 1-1] 연구추진 프로세스 및 방법론



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 전환적 혁신정책에 대한 이론적 논의

제1절 혁신정책 틀(프레임)에 관한 이론적 논의

1. 기존 문헌 리뷰

가. ‘사회문제’를 다루는 혁신정책 프레임

1) ‘사회문제’와 ‘혁신’은 어떤 관계에 있는가?

Schot & Steinmueller(2018), Geels (2006) 등은 Deep Transition 을 언급한다. 이들에 의하면, 기후변화나 빈곤 문제의 해결은 사회인프라, 제도뿐만 아니라 생활양식 전반에 걸친 변화를 필요로 하므로, 근본적인 생산방식과 사회질서의 재편이 필요하다고 한다. 기존의 혁신 모델에 의존한 경제성장, 경쟁력 강화가 경제적 측면에서의 가치를 창출하고 있는 것은 맞지만, 자원활용의 비효율성, 환경오염 등 되돌이키기 어려운 사회문제를 심화시키고 있으므로, 혁신방식을 획기적으로 바꾸지 않으면 인류와 사회의 지속가능성이 위협받는다. 이들이 제시하는 혁신방식은 ‘전환 모델’이라 불리며, 여기서는 ‘사회적 수요’가 전면에서 등장한다. 다시 말해, 혁신의 동기, 경로선정, 성패에 이르기까지 모든 혁신과정을 견인해 가는 동력은 ‘사회적 수요’와의 연관성 속에서 설명된다.

예를 들어, 빠른 속도로 언제 어디서나 소통할 수 있고, 앱을 통해 다양한 서비스를 활용할 수 있는 스마트 폰이 있지만, 고령자와 젊은 세대 간의 정보격차가 존재하는 이유를 이 모델에 따라 설명하자면, 고령자의 수요가 스마트폰에 반영되지 않기 때문이며, 그 이면에는 ‘고령자’라는 인구 그룹의 수요가 스마트폰 개발자나 기업이 고려해야 할 만한 가치를 갖지 못하기 때문이라고 설명될 수 있다. 여기에서 사회적 수요와 기술혁신 간의 괴리를 좁혀줄 수 있는 매개역할이 중요하며, 다양한 수요가 자유롭게 드러날 수 있는 개방적 사회분위기와 적절한 커뮤니케이션 공간 등이 중요하다. 사회구성원의 의식 속에 자리잡은 삶의 가치, 사회구성원으로서의 연대의식, 미래세대에

대한 배려 등이 혁신의 동기와 경로선정, 혁신성과를 설명하는 주요 요소로 인식된다.

이러한 맥락에서 볼 때, '사회문제'로 인한 위기감과 우려, 해법에 대한 기대와 도전 의식이 '사회적 수요'로 인식될 수 있을 때, 혁신의 동기가 만들어진다. 역으로, 혁신의 성과가 사회구성원의 전반적 삶의 질 향상이나 지속가능성 향상으로 이어지지 않고, 불평등을 가속화 시키고 있는 것은 혁신의 과정에서 '사회적 수요'가 간과되고 있기 때문이다. 이러한 생각은 유럽에서 SPRU, TIPC 과 같은 연구그룹들이 견인하고 있는 '전환정책 이론'의 바탕에 깔려 있는 것으로 보인다. 이들이 제시하는 새로운 혁신모델을 기존 혁신정책에 주로 적용되었던 두 가지 모델(선형모델과 네트워크모델)과 비교해 살펴보면 그 차이점을 좀 더 이해할 수 있을 것이다.

2) 기존의 혁신모델과 전환적 혁신모델의 차이

가) 선형모델

선형모델은 제2차 세계대전 이후 실업, 인플레이션, 경제적 불안정성이 커지고, 정부의 보다 더 적극적인 개입의 필요성이 제기되는 가운데 등장하였다. Solow (1957)와 같은 학자들은 기술개발이 가져오는 생산성 향상을 잔차개념을 도입해 설명함으로써, 정책이해관계자들이 기술개발에 더 큰 관심을 갖게 하는 계기가 되었으며, 이러한 연구들은 연구개발에 대한 정부개입의 근거가 되었다. 정부가 연구에 자금을 투입하면 할수록, 생산성은 향상된다는 것을 전제로 한다. 이는 과학적 연구개발에 대한 정부의 역할과 목표를 다시 설정하게 되는 계기가 되는데, 과거에는 국방, 통신, 의료 연구, 지질 조사, 토목 공학 분야 등 사회인프라 구축에 대한 연구개발비를 지원하는 것이 정부의 역할이라는 인식이 있었다(Tindemans et al., 2009; Mowery and Rosenberg, 1989). 제2차 세계대전 이후 냉전시대에서 연구개발 투자의 생산성향상 효과에 대한 이론적 근거 확립은 과학기술에 대한 정부예산의 투입이 경제적 이윤을 창출하는 투자라는 인식을 확대하는데 기여했다고 할 수 있다. 과거에는 국가존립, 사회공동체 생활의 필수 인프라 등을 갖추는데 과학기술 연구개발이 필요하다는 인식이 있었다면, 전후에는 과학기술이 경제성장의 토대가 될 수 있다는 인식으로 전환된 것이

다.

정부의 역할이 시장실패영역에 대한 투자와 이러한 투자를 통한 경제성장이라는 인식은 1960년대 냉전이 심화와 석유파동의 시기를 거치며, 안보유지와 에너지확보에 관련된 기술개발 지원이 중요하게 등장하면서 더욱 굳어졌다. 이념적 경쟁 및 국가 명성과 공공 투자에 대한 경제적 및 사회적 수익의 확실성이 정책 수립 동기가 되었다. 공공부문 연구개발 성과가 민간부문에 이전되어 실제 산업활성화에 기여해야 한다는 인식이 커졌고, 미국에서는 국방부분에서 시작된 연구의 성과물을 타 산업영역으로 이전하는 것이 장려되었다(Galison and Hevly, 1992),

민간부분(기업)에서의 연구개발 또한 일종의 투자개념 하에 이루어지는 ‘발명품의 상업화’라 볼 수 있는데, 과거에는 창의적인 아이디어로 무언가를 만들어내는 ‘발명적 행위’ 그 자체가 강조되었다면, 이 프레임(컨셉)에서는 ‘발명’을 통한 상업화, 즉 발명이 실제 시장에서 거래로 이어져야 하며, 거래를 통한 이윤창출이 발명의 궁극적 목적이 되었다. 정부나 민간, 공히 과학적 발견에 대한 예산투자는 기술개발로 이어지고, 이는 곧 새로운 제품개발, 새로운 시장창출, 재정적 수익으로 이어질 것이라는 믿음이 지배하였던 것으로 보여진다.

선형모델에 입각해서 보면, 혁신의 행위자들은 각각 그 역할이 매우 명확하게 구분된다. 과학자는 과학적 지식의 발전을 위해 노력하고, 정부나 공공기관은 과학 연구에 자금을 지원하고, 기업을 포함한 민간부문에서는 과학적 지식을 상업화하는 혁신을 수행하는데 그 역할이 있다. 특히 정부나 공공기관은 과학적 연구활동이 투명하고, 신뢰성 있게 이루어지도록 관리한다 (단, 연구의 자율성은 중요하므로, 연구자의 자기규율을 강조). 또한 과학계와 산업계의 중간에서 과학적 연구성과를 적용하는 단계에서 발생하는 문제들을 과학계로 전달하고, 이를 해결하는데 과학적 연구가 이루어질 수 있도록 해야 한다.

혁신을 투자와 이윤창출, 과학적 발견에서 상업화 등 선형적 발전으로 설명하면, 오늘날 우리가 목격하고 있는 산업발전의 어두운 측면들에 대한 설명이 불가능하다. 과학 발전에 따른 부정적 영향에 대한 연구, 보고 등(로마 클럽의 성장의 한계(Limits

to Growth), 탈리도마이드 사건, 쓰리마일 섬(Three Mile Island) 원전 사고 (1979)와 체르노빌(Chernobyl) 원전 사고 (1986) 등이 있었으나, 이로 인한 피해는 일시적인 것이다. 이 모델에 따르면, 과학은 장기적으로 볼 때, 다양한 비즈니스의 기회와 제품단가 최소화를 통한 시장경쟁력 강화, 첨단신제품 개발의 기회 제공 등과 같은 성장의 기회를 제공한다. 신기술 개발로 인한 대량실업사태나 건강/환경의 위험(예: 나노기술)이 우려되더라도, 정부는 지속적으로 연구개발에 투자해야 하는데, 장기적으로 보면, 새로운 산업창출과 이를 통한 일자리 창출로 사회적 분배가 일어나기 때문이다. 혹 과학기술로 인한 부정적 피해(약품 부작용 등)이 발생하더라도, 이는 더 많은 과학적 연구를 통해 해결될 수 있다고 가정한다. 규제는 과학적 연구를 저해해서는 안되며, 연구성과물을 활용하는 과정에서 문제가 발생하면 그 때 적용하면 된다. 그러나 우리는 연구개발에 대한 투자가 지난 수십년 간에 걸쳐 계속 증가하고 있음에도 불구하고, 환경오염을 발생시키는 화석연료기반의 생산시스템을 중단하지 못하며, 소외된 사회계층의 경제적, 문화적 빈곤을 해결하지 못한다는 것을 알고 있다. 새로운 혁신모델은 선형모델의 한계를 지적하고, 보다 현실의 문제에 천착하고자 한다.

선형모델의 한계를 발견한 것은 최근의 일은 아니다. 냉전시대 이후 국가 간 경쟁이 심화되면서, 고소득 국가와 저소득 국가 간 격차를 극복하고자 하는 노력이 커졌다. 하지만 선형모델에서는 이에 대한 해답을 구할 수가 없었는데, 선형모델에 의하면, 과학 및 기술 지식은 전세계적 공공재이므로 고소득 국가와 저소득 국가 간의 수렴(convergence)현상이 발생할 것으로 예측되었으나, 실제로는 동아시아 몇 개 국을 제외하면 발생하지 않았던 것이다. 혁신의 어두운 측면에 대한 관심은 아직 정책의 주요 고려사항이 되지 못하였으나, 선형모델이 가진 논리구조가 지나치게 단순하여, 혁신의 현실적 전개양상을 설명해 내지 못하고 있다는 데 대한 지적이 제기되었고, 이를 극복하기 위한 노력으로 등장한 것이 네트워크 모델이다. 혁신에 연관된 사회적 요소의 작용으로까지 설명범위를 확대했다.

나) 네트워크 모델

네트워크 모델은 혁신을 수요측면과 공급측면의 행위자 간의 상호작용, 피드백을 통해 설명하고자 한다. 대학에서의 연구를 토대로 기업이 스피노프 되고, 기술이전(licensing)을 통해 기업의 혁신을 촉진하는 산학연 클러스터(Triple Helix)가 대표적이다(Etzkowitz and Leydesdorff, 1997). 이 모델에 입각해 혁신주체 간 네트워크, 피드백 시스템을 국가단위, 지역단위에서 구축하고자 하는 노력이 2000년대 확산되었다. 이 모델은 선형모델의 취약성을 보완하려는 노력 속에서 등장했다. 냉전시기를 거치면서 국가간 경쟁이 심화되고, 국가 간 생산능력의 격차는 커졌다. 이는 선진국들이 자국의 과학기술 지식을 보호하고 있어, 저개발 국가가 따라잡기 어렵기 때문이다. 이 점에 대해 Soete (1985)는 그 이유가 국가차원의 과학기술지식 보호때문이라 아니라, 기술을 판매할 수 있는 중소 및 중견 기업이 많아서라고 반박하기도 한다. 하지만 그 이유를 불문하고, 과학기술에 대한 투자 성과가 인류사회 전체로 확산되는 것이 아니라, 국가단위로 내부에 축적되고, 재활용되고 있다는 점은 부인할 수 없다.

혁신능력에 국가 간 차이가 존재할 수 있다는 점은 정책적으로 많은 시사점을 준다. 연구개발 성과를 경제적 성과로 연계시키기 위해서는 과학적 연구개발에 대한 투자 못지않게, 지식을 학습하는 과정과 사회의 여러 조직의 혁신역량 향상이 필요하다는 것이다.

1980년대말에서 90년대 초반에 여러 학자들은 국가단위에서 혁신주체들 간의 협력을 촉진하여, 국가경쟁력을 높일 수 있는 방안에 대한 연구결과를 내놓기 시작했다. Freeman et al. (1988)와 Lundvall (1992)은 ‘국가 혁신 체계’라는 개념을 도입하였는데, Freeman (1987, 1988)은 제도와 정책이라는 국가적 특성을 강조했고, Lundvall (1985, 1988)은 국가적 특성에 학습 능력을 추가하여, 국가차원에서 다양한 혁신주체들이 긴밀히 조직화하고 있다는 점을 강조하였다. 그 외, 여러 학자들은 이 관점에서 각 국가들의 혁신체제를 비교하여, 과학기술지식생산 측면과 활용측면에서의 시스템 구성요소 및 각 요소가 국가마다 차이가 있다는 점을 제시한다 (예: 일본의 조직 혁신, 한국의 교육열과 학습의 지역화)

국가혁신체제 개념 도입을 통해 설명하게 된 주요 현상은 네 가지로 요약해 볼 수 있는데, 첫째, 혁신의 연계성이다. Kline and Rosenberg(1986)은 응용연구, 개발, 상용화 활동이 서로 밀접히 연결되는 피드백 사이클을 형성하고 있다는 점을 밝히며, '혁신의 연쇄 연결 모형(chain link model of innovation)'을 제시한다(Kline and Rosenberg, 1986). 둘째, 제도 및 정책이 지리적/정치적 경계를 가지고 있는 한 국가단위에서 확립되고, 과학적 지식은 그러한 제도적, 정치적 기반 위에서 생성되므로, 지식은 그 사회 및 문화적 환경을 쉽게 벗어날 수 없다는 점이다. 다시 말해, 과학 및 기술 지식은 전세계적 공공재가 아니며 지리 및 문화적 거리를 자유롭게 이동하지 못하는 고정된 것이다 (Von Hippel, 1994). 셋째, 혁신성과는 지식을 흡수하는 능력에 달려있다는 점이다(Cohen and Levinthal, 1989). 흡수 능력은 교육 수준뿐만 아니라 기업이 정신에서 비롯하는 사회적 능력에서 발견할 수 있다. 넷째, 기술 변화의 특성은 누적적이고 경로 의존적이며, 신규 진입자에게는 장벽으로 작용한다 (David, 1975; Arthur, 1983).

혁신의 전개과정과 성과를 설명하는 틀로서 선형모델이 갖는 한계가 명확히 드러나는 지점은 당시 연구개발현장에서 활발하게 일어났던 지식융합현상에서도 마찬가지였다. 다양한 영역의 지식들이 서로 합해져서 새로운 지식을 만들어내는 지식생산방식이 등장하고 있었던 것이다. Gibbons 는 이를 mode 1에서 mode 2로의 전환이라고 칭한다 (Gibbons et al., 1994). 새로운 방식은 다음과 같은 특징을 갖는다.

- 1) 응용 과정에서 점점 더 지식이 확대됨
- 2) 응용 과정에서 학제간 상호 침투 또는 초학문적 접근이 이루어짐
- 3) 지식 생산에 관여하는 행위자들의 이질성과 조직의 다양성이 증가함
- 4) 연구과정에서 윤리 및 환경적 문제 같은 사회적 책임성이 강조됨
- 5) 지식창출을 이미 확고한 체계를 구축하고 있는 과거의 지식 안에서가 아닌, 적용 과정에서 이루어냄으로써, 연구의 질을 가늠하는 기준설정과 평가가 더욱 어려워졌음

새로운 방식으로의 지식생산과정에서는 이전에 비해 훨씬 더 다양한 학문, tacit knowledge, 혁신결과의 사회적 영향 등이 고려되는 현상이 나타났고, mode 2 방식의 혁신 성과가 기존의 mode 1 방식에서보다 더 큰 파급효과를 낼 수 있다는 측면에서 지식생산방식 전환을 뒷받침 할 제도적 지원이 요구되었다. Triple Helix 는 지식생산방식전환을 가져올 수 있는 효과적인 혁신체제로 인식되었다.

다) 전환모델

전환모델은 앞서 언급한 기존의 주요 혁신모델, 선형모델과 네트워크모델이 사회문제해결의 측면에서 극복할 수 없는 한계를 가지고 있다는 점을 지적하고, 새로운 혁신방식을 정립할 필요가 있다는 발상에서 고안된 것이다. 혁신의 결과가 사회문제해결에 연계되기 위해서는 혁신정책은 특정 기술의 개발이나 이를 통한 산업육성이 아니라, 사회의 근간을 이루는 주요 사회기술시스템의 전환을 목표로 해야 한다. 다양한 사회문제가 있겠지만, 여러 학자들이 전환을 목표로 하는 혁신정책수립이 시급히 필요하다고 제안하는 분야는 에너지, 이동성, 식품, 물, 의료, 통신 등과 같은 인류의 생존을 위협할 수 있는 사회인프라의 붕괴와 같은 문제이다.

Schot & Steinmueller (2018)는 지금까지도 대부분의 국가에서 주요한 혁신모델로 채택되고 있는 네트워크모델을 비판하는 핵심에는 ‘정부주도’ 혁신방식에 대한 문제제기가 있다.

네트워크모델에 입각한 정부의 혁신정책은 궁극적으로 국가혁신체제의 구축에 있다고 볼 수 있다. 따라서 정부의 역할은 혁신주체 간 지식공유, 협력을 촉진하는 방안을 마련하는데 집중되어 있다. 그 이면에는 물론 국가가 과학기술 연구개발 지원을 강화하면, 이를 통해 downstream으로 낙수효과가 발생할 것이라는 데 대한 낙관론이 자리잡고 있다. 이는 선형모델과 일맥상통한다. 하지만 선형모델은 기본적으로 자유시장경제체제를 전제로 한다. 네트워크모델에서는 정부가 주도하여 특정 기술에 대한 혁신네트워크를 구축한다는 점에서 정부의 개입이 전면적으로 나타난다는 점에서 큰 차이가 있다.

네트워크모델에 따른 정부의 혁신정책, 다시말해 국가혁신체제모델은 '경쟁우위'를 점하기 위한 목표설정이 혁신정책을 이끌어가는 Signpost가 되며, 그러한 관점에서 '선택된' 기술을 중심으로 한 혁신네트워크가 짜여지는 것이다. Steinmueller는 이러한 국가혁신체제를 '성장을 위한 혁신체제'라 부르고, 기술관료적 정치에 의존하고 있다는 점을 지적한다. Dutrénit and Sutz (2014)와 Lundvall et al. (2009) 또한 국가 혁신체제 접근방식이 사회적 배제로 이어지고 있으며, 지식생산을 민주화하기 위해서는 참여적 접근이 필요하다고 주장한다 (Dutrénit and Sutz, 2014). 대안을 마련하기 위해서는 연구개발 자원배분에 대한 정책적 의사결정에서 소외된 행위자를 포함한 모든 이해관계자가 영향력을 발휘할 수 있게 선택과정을 개방해야 한다.

현재의 혁신이 진행되어 가는 궤적은 고품질의 광범위적인 인프라를 가정하고 상당한 구매력을 가진 소비자를 대상으로 대량 생산 제품을 생산하는 첨단기술 해결책을 선호한다 (Kaplinsky, 2011). 이러한 혁신을 지원, 추동하는 혁신정책은 경제 성장으로 이어질 수 있으나 불평등 악화를 해결하지는 못한다. 사회기술시스템의 변화가 진행되려면, 다양한 사회적 요소가 기술과 만나는(상호작용 할 수 있는) 기회를 많이 만들어야 한다. 첨단 기술적 해결책뿐만 아니라 오래된 기술의 혁신도 중요하게 인식되어지는 이유가 여기에 있다. 사회기술시스템의 혁신은 기업혁신으로만 이루어지는 것이 아니다(Schot et al., 2016). 제도와 문화의 변화가 병행되어야 한다. 사회적 혁신에서 참여적 접근방식이 강조되는 것은 이러한 이유 때문이다. 참여적 접근방식은 종종 과학기술 연구개발에 대한 투자가치를 대중에게 이해시키는 것을 목표로 이루어졌다.

전환논의 초기의 참여에 대한 논의는 참여를 통한 혁신방식을 소개하고, 기존의 일반적인 혁신방식과 달리 새로운 가치를 창출할 수 있는 '가능성'에 관한 논의가 많았다. 최근에는 혁신경로의 탐색을 위한 참여 유형의 다양성, 그리고 혁신경로의 공동창출을 위한 제도적 정책수단으로 발전해 가고 있는 모습들이 등장하고 있다 (예: Constructive Technology Assessment, Interactive Technology Assessment and Participatory Technology Design 등).

전환연구에서 다양한 유형의 실험에 대한 사례연구가 주로 등장하는 데에는 전환적 혁신정책의 특성이 배경으로 깔려 있는 것 같다. 전환적 혁신정책에서는 그 방향성과 목표를 선협적으로 뚜렷이 설정하기 어려운 한계가 존재한다. 선명한 전략이 처음부터 ‘이상적’으로 존재하는 것이 아니기 때문이기도 하지만, 그 보다는 ‘전환’이라는 거대규모의 변화는 애초에 ‘실험’이 가능하지 않기 때문이기도 하다. 현재 우리가 살고 있는 사회 및 환경에 내제된 가치를 탐구하고, 이를 계기로 시스템 전환이 배태되는 과정을 중요하게 본다. 공동의 헌신이 필요하므로, 사회적 연대감, 문제의식의 공유가 중요한 것이다. 그러나 통일된 하나의 의견으로 합의가 이루어지는 것을 추구하는 것은 아니다. 다양성, 세력화, 상충적인 세계관이 존재하고 있다는 점을 받아들이면서, 비전과 목표의 ‘통일’이 아닌, 다양한 행위자들의 참여가 중요하다고 본다.

그렇다면, 사회문제해결을 위한 혁신을 추동하기 위한 정부의 정책적 개입은 어떻게 이루어져야 하는 것일까? 새로운 시도와 실험을 해나가는 가운데, 다양한 가치, 다양한 세력들의 갈등은 어떻게 관리되어야 하는 것일까? 시민이 더 많이, 더 자유롭게 참여할 수 있는 장을 만들어주기만 하면 ‘시장창출’, ‘의식의 변화’는 저절로 되는 것일까? 시민의 창발성에 의존한 실험과 정부가 주도하여 끌고 가는 실험이 전개되는 양상은 어떻게 다르고, 어떤 방식의 정부개입이 효과적일까?

그러나 관련 연구자들은 아직까지 그러한 실험이 어떻게 시범사업이나 니치 개발을 뛰어넘어 전환까지 다다를 수 있는지에 대한 방법론은 충분히 연구되지 않았다고 본다(Kivimaa et al., 2017).

3) 사회문제해결을 위한 정책적 개입의 필요성

새로운 인식의 틀이 등장했다고 해서 항상 이전의 인식의 틀이 한번에 대체되는 것은 아니다. 혁신모델들은 공존하며, 때로는 서로 경쟁하고 있다. 혁신정책 수립에 있어 정부관료, 전문가, 일반 시민에게 어떤 프레임이 더 이해하기 쉽고, 효과적일 것으로 받아들여지는지가 중요하다. 어떤 혁신모델이 그 사회에, 또는 정부관료들에게 더 수용성이 높은가 하는 문제에는 모델의 논리적 구조와 근거의 정당성도 중요하게 작

용하지만, 그와 더불어 모델이 가지고 있는 보편성도 중요하다. 선형모델과 네트워크 모델은 과학기술의 산업적 활용 단계에 집중되어 있다. 이 모델들은 혁신을 연구개발 영역에 있는 사람들이나, 기업, 정부관료들이 가질 수 있는 이해관계를 중심으로 설명하고 있다.

이에 비해 전환모델은 과학적 발견에서부터 그 성과활용, 사회적 가치창출, 과학적 지식창출로의 피드백에 이르는 전체 혁신 과정을 설명할 수 있는 scope를 가지고 있다. 전환모델에 따르면 혁신의 이해관계자(Stakeholder)의 범위는 사회구성원 전체로 넓어질 수 있다. 따라서 더욱 많은 사람들, 더욱 보편적 가치에 접근할 수 있다는 장점이 있다.

4) 사회문제해결을 위한 정부개입의 방식

가) 선형모델에서의 정부개입 방식

정부에서 특정 '임무'를 가진 연구개발에 예산을 배분하기 위해서는 정책적 의사결정에 관계된 여러 조직과의 협상이 필요하다. 이 때 설득력을 가지려면 '임무'는 미래에서나 실현될 수 있는 어떤 모호한 것이 아니라, 구체적이고 현실화 될 수 있는 것이어야 한다.

프레임 1의 주요 정책수단은 세금 우대, 보조금 등과 같은 기업의 연구개발 투자에 대한 인센티브가 핵심이다 (예: 신기술 기반 기업에 대한 투자를 활성화 하기 위한 세금 우대가 필요하다). 국가 간 연구개발 지원과 성과를 비교하기 위해 (공공 및 민간) 연구개발 투자 수준 지표가 사용되기 시작했다 (예: GDP 대비 몇 % 의 예산을 연구개발에 사용하는가 등(European Commission, 2010)). 정부는 투자가 필요한 여러 사업들 중 선택이 필요했으며, 후보들 중에서 가장 최선의 선택이 이루어질 수 있도록 하는 장치를 필요로 했다. 예를 들면, 1980년 및 1990년대 '기술 예측(technology foresight)'은 이러한 목적에서 정부의 정책적 의사결정 수단으로 채택되었다. 그러나 당시의 예측방법론 상에서는 기술적 가능성이 주요 판단요소로 작용하여, 사회적 수요나 사회변동 등과 같은 사회적 요소들은 등한시 되었다고 볼 수 있다. 과학적 발견

과 지식창출에 대한 공공재적 성격은 인정하나, 그것을 활용한 응용연구, 개발연구, 상업화 등 사익으로서의 과학적 연구성과의 활용단계에서는 지적재산을 철저히 보호하고자 한다. 예를 들어, 미국 정부가 특허 소송을 검토를 위한 Court of Appeals for the Federal Circuit (1982) 설립하거나, 1994년 우루과이 라운드 관세 및 무역에 관한 일반 협정(General Agreement on Tariffs and Trade, GATT)에 통합된 무역관련 지적재산권 협정(Trade Related Aspect of Intellectual Property, TRIPS)에서 주도적인 역할을 맡았던 것은 이러한 배경에서이다. STEM 교육을 통한 연구자 공급기반 구축, 저변확대 등을 위한 정책적 노력이 이루어진다. 저개발 국가들에서는 수출위주의 산업구조 구축을 위한 노력이 행해진다. Prebisch (1950) 및 Singer (1950)에 따르면, 저개발 국가들에서는 수입대체주의나 더 나아가 수출 위주의 산업구조를 구축하기 위한 노력이 있었다. Colistete (2010)는 1990년대에 들어서면서 라틴 아메리카와 동아시아 국가들은 이 정책을 포기했지만 궁극적으로 국가의 글로벌 경쟁력을 향상시키는데 긍정적 영향을 미쳤다는 평가를 내리기도 한다.

나) 국가혁신체제모델에서의 정부개입 방식

첫째, 정부 관료의 역량, 전문성, 책임성이 강하게 요구된다. 예를 들어, Sophia Antipolis 나 Tsukuba 와 같은 곳에서의 성과와 미국 Research Triangle 과 같은 곳에서의 성과는 서로 차이를 보였는데, 이에 영향을 미친 큰 요인으로 해당 정책결정자의 임기 만료가 제기되었다 (Steinmueller, 2010). 둘째, 다양한 행위자들 간의 협력 및 네트워크 형성 지원이 중요하게 인식된다 (Jorde and Teece, 1990). 셋째, 정책적으로 기업가 정신을 강조한다. 프레임 2에서는 주체의식 및 기업가 정신이 강조된다는 점이 특징적이다. 신기술 기반 기업의 추진력이 창업자의 성향과 무관하지 않기 때문이다. 넷째, 프레임 1에서는 정책적 관심이 기술확산 또는 기술채택 문제에 집중되어 있으나, 프레임 2에서는 시장 과정뿐만 아니라 비시장 과정을 통해 중재되는 수요 - 공급의 연결을 강조한다. 예를 들어, 항공우주, Complex Products and Systems(COPS), 탄소 배출 제로 건축 등은 과학기술 지식뿐만 아니라 다양한 분야 전문가, 전문기업의 지식을 활용해야 한다. 기업의 네트워크가 중요하게 대두되는 이

유이다. 다섯째, 기업의 지식흡수능력을 향상하기 위한 인력 교육 및 훈련이 강조된다. 하지만 어떤 방식으로의 지식흡수가 효과적인지에 대해서는 논쟁할 여지가 있다 (예: 지식의 도구적 활용 vs. 자유로운 발상 장려). 여섯째, 프레임 2의 정책에서는 시스템 실패를 방지하기 위한 혁신주체들 간의 연대와 조정을 중요하게 인식한다. 하지만 이는 정부 정책을 통한 이득 점유(rent seeking)와 카르텔 형성 등으로 이어질 수 있는 위험이 있다.

Weber and Rohracher (2012)는 정책방향성, 정책조정, 수요 표현, 성찰성(reflexivity)이라는 네 가지 관점에서 기존 정책의 실패를 유형화 한다. 방향성 실패란 발전의 여러 경로에 대한 사회적 선택을 내릴 수 있는 수단이 부족하다는 것을 의미한다. 방향성 실패가 발생하는 이유는 단지 다양한 선택 가능성에 대한 무지나 부재에 의해서가 아니라, 그보다는 정책적으로는 선택을 통한 자원집중의 필요성이 있기 때문이다(Stirling, 2008; 2009). 이와 더불어 지배적 담론에 대한 도전이 부담스럽기 때문이기도 하다. 대안의 모색 과정은 단번에 어느 한 쪽을 선택하고, 자원을 집중시키는 의사결정이 아니라, 여러 이해관계자들 사이의 거래와 조정의 과정이라고 볼 수 있다. 따라서 새로운 사회기술시스템 구축을 위한 거버넌스는 '다양한 경로 개발의 평가 및 협상뿐만 아니라, 특정 경로의 선택에 여지를 주는 정치적 과정'으로 이해되어야 한다(Grin et al., 2010). 기존의 프레임에서 정책조정은 과학기술혁신의 영역 내부의 행위자들 간 조정을 의미했다. 예를 들어, 전기자동차 개발에서 중요한 것은 다른 연료 기반의 자동차에 비해 얼마나 효율이 좋은가, 또는 그에 비견할 수 있는가 등이 중요할 것이다 (장거리 이동 가능성, 악천후에도 안전한 운행을 할 수 있는 가능성 등). 이러한 논의들 속에서 '전기자동차'를 통해 해결하고자 하는 문제의 규모와 관계자의 규모가 결정될 것이다. 그러나 사회기술시스템 전환의 관점에서 볼 때, 가장 중요한 것은 가솔린 자동차를 대체할 수 있는가, 아닌가이다. 따라서 과학기술영역을 넘어서는 조정이 필요하다. 의료, 운송, 에너지, 식품, 농업 등 특정 영역별 정책 간의 조정, 조세 정책, 경제 정책, 사회 정책을 아우르는 횡단적 정책조정이 필요하다.

다) 전환모델에서의 정부개입 방식

전환적 혁신을 위한 ‘임무중심 혁신정책’(Mission Oriented Innovation Policy)이 대두되고 있는데, 이는 잘못된 방식으로 수행될 경우 큰 문제를 초래할 수 있다. 공공투자 자체는 충분한 체계 혁신으로 이어지지 않을 수 있다 (Kuhlmann and Rip, 2014; Foray et al., 2012). 임무를 위한 혁신정책에서 임무만 강조할 경우, 전환을 위한 실험과 다양한 가치의 반영, 연대는 기대하기 어렵게 된다.

전환적 혁신정책에서 전략구상의 초점은 ‘모든 것은 수요에서 출발한다’이다. 이는 상당히 현실적인 전략이라고도 할 수 있는데, ‘임무’나 ‘절대 목표’, ‘당위성’을 아무리 강조하더라도, 결국 변화하는 것은 사회구성원이 수용할 수 있는 것으로부터이기 때문이다. 새로운 생산구조의 구축이 아닌, 새로운 유형의 수요나 ‘preference’를 만들어낼 수 있는가가 관건이다 (Ornetzeder and Rohracher, 2006). Mazzucato (2015; 2016)는 이를 보다 적극적으로 촉진하기 위해 정부가 노력해야 한다고 주장한다. 새로운 해결책을 제시하는 사용자-생산자 (사용자-기업가), 투자 결정과 정책 변경에 도움을 줄 수 있는 새로운 비전과 anticipation을 제공하는 사람들(정당, 연구자, 시민 등), 생산자와 사용자 집단 간의 광범위한 접촉을 중개하는 사람 등이 필요하다. 예측, 실험, 학습, 네트워크 및 연대 결성을 통해 새로운 지배구조를 만들어야 하고, 이 과정에서 공공 및 민간 금융의 참여도 요구된다.

거버넌스의 변화를 좀 더 가속화 할 수 있는 방안으로 조정을 담당하는 위원회나 조정 조직 설립을 시도하기도 한다. (효과는 좀 더 지켜봐야 하겠다) Kuhlmann and Rip (2014)은 임시 지배구조의 개념을 제시했는데, 역동성과 개방성을 갖기 위해 ‘임시적’으로 거버넌스를 형성한다는 것으로, Strategic Niche Management처럼 실험이 강조된다 (Kemp et al., 1998; Schot and Geels, 2008). Strategic Niche Management은 일시적이고, 일회적으로 새로운 해결책을 시험하거나 시연하는 수단이 아니라, 보다 체계화된 거버넌스로 기능해야 한다. 다시 말해 행위자들이 갖는 미래의 불확실성에 대한 저항감을 최소화 해주고, 주류 시장 및 제도의 지배적 관행에 도전할 수 있는 새로운 네트워크와 시장 구축을 지원해야 한다.

전환적 혁신정책에서는 장밋빛 미래를 보장하는 멋진 사업기획이 중요한 것이 아니라, 기획을 위한 세밀한 탐색, 사업추진과정에서의 성찰, 문제점을 개선해나가기 위한 평가와 개선 등이 전환적 혁신정책에서 중요하다. 이러한 점에서 ‘성찰성(Reflexivity)’는 전환모델의 핵심 키워드라 볼 수 있다.

나. 전환적 혁신정책 추진전략에 관한 논의

전환적 혁신정책 추진전략에 대해서는 “전환적 혁신정책(TIP, Transformative Innovation Policy) 컨소시엄”이 발표한 문건을 토대로 정리해 보려고 한다. TIP 컨소시엄은 2018년에서 2019년까지 진행된 다양한 분야의 담론을 모아 전환적 혁신정책의 전략에 관한 3개의 대주제와 10개의 의제를 제시하였다(Ghosh & Torrens, 2020). 요약해 보면 아래 표와 같다.

〈표 2-1〉 전환적 혁신정책 전략에 관한 주요 주제 및 의제

주제	의제	세부내용
TIP의 개념적 기반	어떻게 TIP를 개념화할 수 있을 까?	TIP에 관련되어 있는 개념의 구체화 필요 (예시) 사회기술시스템, 생산/소비시스템, 경제섹터, 제도적 접근 법과 행위자위주 접근법 등
	왜 TIP가 기존 STI 정책체계전환에 새로운 방식으로 등장하게 되었나?	TIP는 기존 STI 정책과는 다르게 정책 목적과 문제 선정에 있어 규범적, 장기적 시각으로 접근
	변혁적 변화를 위한 실험의 역할은 무엇인가?	단발성 개별적 과제로는 변혁적 변화는 거의 불가능 실험을 통해서만 방향성, 참여, 학습 및 기대수준의 관리가 가능
	변혁적 변화를 위한 정책과 거버넌스의 역할은 무엇인가?	변혁적 혁신의 핵심의 기존 및 니치행위자의 정치적 역학관계와 역할에 대한 이해가 필요 이를 통해 다양한 미래에 대한 상상과 실험을 통한 다양한 이행경로의 설계가 가능
TIP의 행위자와 맥락의 이해	STI 관련 전문조직의 역할은 무엇인가?	TIP의 실질적인 수행을 위해서는 STI 관련 조직의 역량 수준이 핵심
	TIP 수행을 위한 정부와 부처의 역할은 무엇인가?	정부는 TIP 관련 거버넌스와 정치적 역학관계 조정을 담당하고 있으며 정책 형성과 방향수정에 핵심적 역할
	기업과 민간사업자의 역할은 무엇인가?	혁신과정의 기본 요소인 시장 및 기술적 불확실성에 때문에 발생하는 기회와 위험에 대한 기업과 민간사업의 전략이 중요

주제	의제	세부내용
	중저소득 국가(Global South)에서의 TIP의 역할은 무엇인가?	개별 국가의 발전단계에 따라 TIP 은 다르게 영향을 미치며 학습과 역량구축이 매우 중요
	TIP은 다양한 지역정책과 어떻게 연계할 수 있을까?	중앙과 지역, 도시와 농촌 등 지리적 특성을 고려한 맞춤형 TIP을 통한 지역혁신정책 고도화 고려
TIP의 효율적 운용	TIP의 설계, 수행 및 평가를 위해 어떤 톨이 필요한가?	TIP의 설계는 다양한 차원의 고려가 필요(지리, 섹터, 상향식/하향식 등) TIP의 성공적인 작동은 톨 자체가 아니라 실제 적절한 톨의 운용에 있음

자료: Ghosh & Torrens(2020) 재구성

첫 번째 주제는 TIP의 개념적 기반에 관한 논의로 시작한다(Ghosh & Torrens, 2020: 10-16).

그 중 첫 번째 의제는 TIP의 개념화 방법이다. TIP는 다양한 학술분야를 기반으로 한 협력적 과정으로 이해할 수 있다. 이는 정책 기획 및 평가의 공동 학습과 공동 창출에 있어 다양한 행위당사자(종사자, 중개자, 선구자 등)의 역할을 인정한다는 것이다. TIP 개념은 사용자 및 사용 맥락에 따라 세분화될 수 있고 조작화 단계도 달라질 수 있으므로, 연구 가치 및 정책 역할을 보다 명확히 하기 위해서는 기본적인 개념에 충실해야 한다. 기존 전환 개념에서 확장하여 공정, 지속가능성, 평등과 같은 사회문제를 해소하기 위해, TIP는 사회적 전환과 관련된 문제의 방향, 행위당사자들의 역할을 파악하고 바로잡는 것으로 접근해야 한다. 두 번째 의제는 TIP의 방법론적 의의이다. TIP는 신(新) 과학기술적 혁신(STI, Science-technology innovation) 정책 구조의 새로운 접근방법으로서 주목받고 있다. 기존 STI는 첨단기술에 치중하여 중저소득 국가들의 사회적 복지를 향상시키는 데 한계가 있었고, 국가적 혁신 전략 역시 여전히 경제성장에 맞추어져 사회문제해결을 등한시하는 경향이 있었다. 그러나 점차 실질적이고 지역적인 사회문제해결을 위한 정책이 필요해지면서 새로운 STI 정책접근의 필요성이 대두되었다. TIP는 이러한 니즈에 부합하는 방안으로 주목받고 있는데, TIP가 다양한 사회문제를 정의하고 선택하는 데 있어 규범적이고 실용적이며 문제에 직접 적용 가능하기 때문이다. 또한 장기 목표와 목적지향적 변화에도 적합하다는 특징이

있다. 세 번째 의제는 변혁적 변화(transformative change)를 위한 실험(experimentation)의 역할이다. 실험은 TIP의 핵심 요소로서, 시스템 변화를 위한 다양한 역할을 수행할 수 있다. 변혁적 변화를 위해서는 다양한 이해관계자 참여방안, 비전 제시 방안, 공동 학습 및 지역의 토착 지식과의 결합 등이 고려되어야 한다. 또한 SDG 및 사회적 영향력과 전환이 연계되어야 하고, 공공정책의 역할, 시험을 통한 가능성 평가 등이 검토되어야 한다. 이 때 혁신정책은 여러 지역의 실험이 협력할 수 있는 계기가 되며, TIP는 이러한 실험 결과를 융합하고 정책화하는 것에 보다 큰 목적이 있다. 네 번째 의제는 변혁적 변화에 있어 정책 및 거버넌스의 역할이다. 변혁적 변화 시 새로운 행위자들(niche actors)과 기존 종사자들 간의 충돌은 불가피하므로 이들의 역할 재정의가 거버넌스 구축의 핵심이라 할 수 있다. 이 때 거버넌스 구축을 위한 실험은 대체 프레임에 대한 맥락을 살펴보고 수혜 구조에 대해 면밀히 탐구하는 과정(frame-mapping)에서 시작한다. 이어 특정 맥락에 대한 실험 포트폴리오를 만들어 해당 실험 내의 신규체제 간의 갈등 및 정책적 해결방안 등을 살펴보고(frame working), 마지막으로 실험에 유연성을 부여하고 이니셔티브를 확장하는 스케일업 과정을 추진한다(scale-up experiments). 이 과정에서 다양성은 실험 자체를 가능케 할 뿐만 아니라 학습공유의 기회를 제공하고, 협업을 가능하게 한다.

두 번째 주제는 TIP의 행위자와 맥락에 관한 논의로 다섯 개의 의제가 논의되었다(Ghosh & Torrens, 2020: 17-26). 위에 이어 다섯 번째 의제는 STI 에이전시의 역할이다. STI 기관은 전략적 행위자이자 후원자, 중개자의 역할을 담당한다. TIP 확산에 있어 에이전시는 사회적 역량에 대한 기본 지식을 생산하고, 사회적 변화의 기여도에 대한 모니터링 및 평가방안을 고민하는 주체이다. 협력 플랫폼을 구축하는 구심점이자 중개자로서 행위자의 다양성을 관리할 수 있고 필요한 실험을 의뢰 및 후원하며 평가제도 및 지식 확산, 순환에 투자할 수 있는 역할을 한다. 또한 글로벌 어젠다(SDG 등)를 고려하여 각 정부기관, 정치적 과정, 사회적 담론과 협력할 수 있는 핵심 주체로서 역할할 수 있다. 이와 관련한 의제는 첫째, 정부 및 부처의 역할이다. 정부는 TIP 거버넌스 및 정책과 깊이 연관된 주체로서 전환 과정에서 중요한 역할을 담

당한다. 시장이 재구조화에 직면할 때 정부는 재구조화 및 재배열 촉진을 유도할 수 있는 역량이 있기 때문이다. 이는 시장의 경로의존성을 극복하고 불확실성을 감소하는 데 매우 중요한 역할이다. 또한 시장 내 정보 및 권력의 비대칭성에 좌우되지 않고 균형잡힌 시각을 가질 수 있는 주체로서 행위당사자들 간의 긴장을 완화하는 데도 기여할 수 있다. 정부의 전환 역량은 사회경제적 맥락에 따라 차이가 있겠지만, 정부는 새로운 정책을 기존 정책과 잘 융합할 수 있는 매커니즘을 구축하고 TIP를 활용한 새로운 정책 비전의 제시, 지속가능성 등에 효과적으로 대응할 수 있는 역량을 갖추고 있어야 한다. 두 번째 의제는 기업과 민간 사업자의 역할이다. 민간은 기술 및 시장의 불확실성을 완화하기 위해 각자의 전략을 기반으로 네트워크를 구축한다. 구조화된 시장은 외부의 불확실성을 감소시키는 효과가 있지만 한편 전환 패러다임에는 취약한 특성이 있다. 전환 시 이해관계구도가 변화하면서 필연적으로 기존 구조가 와해되기 때문이다. 특히 기술적 혁신을 통한 전환 과정의 영향으로 시장은 불확실성이 매우 증가하고 기술에 의한 불평등이 심화되기도 한다. 전환 과정에서 기업의 역할은 여러 관점에서 고려될 수 있다. 종사 기업 자체, 플랫폼 경제, 비영리기관, 글로벌 대기업, 피라미드 하단 경제를 책임지는 풀뿌리 기업 등이 그것이다. 전환에 있어 기업의 역할도 변화를 수반하므로 TIP 연구에서는 글로벌 관점에서 시장 내의 행위자를 파악하고 그들의 위치 및 관계적 거리, 수익 및 자원 변화 등을 고려하여야 한다. 세 번째 의제는 중저소득 국가(Global South)에서의 TIP 역할이다. 중저소득 국가를 전제로 하는 것은 발전과 관련하여 고려할 맥락이 존재하기 때문이다. 일반적으로 중저소득 국가에서는 STI 정책 에이전시가 정책형성과정에 미치는 영향이 미미하고 사회적으로 STI 정책 간 연계 및 협력이 부족한 편이다. 따라서 처한 현실과 전환 역량을 이해하는 것이 사회문제해결형 정책 기획의 핵심이며, 이 때 공공과 민간을 불문하고 챔피언(champion)의 존재가 가장 중요하다. 이들은 자체적인 역량 계발은 물론 전환을 이끌고 방향성을 제시하는 역할을 담당할 수 있다. 한편, 중저소득 국가와 같은 맥락에서는 전환 시 필요한 스케일업 과정이 반드시 요구되지는 않는다. 대신 작은 규모의 실험을 다양한 맥락에서 반복적으로 시행하는 것이 전환에 더욱 효과적이며, 이 과정에서 기존 종사자들이 지속가능성을 높이는 데 중요한 역할을 할 수 있다. 종사자들이

참여한 혁신은 역으로 종사자들과 신규 행위자 간의 연계에 다시 중요하게 기여할 수 있다. 네 번째 의제는 지역 정책과 연계한 TIP 활동 방안이다. 지역 사회는 잠재적인 전환 혁신의 허브가 될 수 있다. 지역의 문제는 지역 역량에 의해 자체적으로 해소되는 것이 중요하기 때문이다. 지금까지는 국가 단위에 비해 지역 단위의 시스템 혁신이 간과된 측면이 있었으나, 지역은 실험이 시행되는 장소이자 행위당사자 간 협력이 발생하는 장소로서 가치가 높다. 또한 지역적 전환을 위해서는 협력적 활동이 가능해야 하며 거버넌스가 전환적 형태를 띠는 것이 중요하기 때문에 지자체의 역량 및 권한을 고려하고 지역 간 불균형을 해소할 방안을 함께 고민해야 한다.

세 번째 주제는 기획(design)과 평가를 통한 TIP 운영방안에 대한 논의로, TIP의 기획, 실행, 평가를 위한 필수적인 도구(tool)에 대한 의제가 제시되었다(Ghosh & Torrens, 2020: 26-29). TIP는 니치 단계의 작은 규모에서 시작하기 때문에 TIP를 실행할 때 혁신주체, 의제, 혁신의 대상, 단계 등 수많은 차원을 구체화할 필요가 있다. 이러한 다양한 문맥에서는 평가를 위한 프레임워크와 도구의 선택보다 도구들의 적절한 조작화(operationalization)에 대한 고민이 더욱 필요하다. TIP 수단으로서 도구의 유용성이 아닌 TIP 실행에 가장 적합한 도구를 선택하고 적용하고 융합하는 것이 무엇보다 중요하기 때문이다. 리더십 역시 방향성을 제시하되 유연함을 잃지 말아야 하며, TIP 프레임워크도 선형적이지 않으며 참여적인 형태로 이루어져야 한다. 한편, 적절한 프레임워크 제작을 위해서는 해결해야 할 문제정의, 현재의 기회 분석, 필요한 역량 정의가 우선되어야 한다. 더블 다이아몬드(double diamond) 모델, EIT Climate-KIC 방법론, 시뮬레이션 방식, 시각화, 미래 중심 방법론 등이 프레임워크 제작에 활용될 수 있다. 이어 TIP 평가 방식을 구축하기 위해 고려할 사항으로 불평등적 이슈를 해결하고 참여를 높일 수 있는 평가 기획 방법, 궁극적인 목표를 염두에 둔 중단기 성과 평가, 평가 단위, 형성적 단계를 고려한 평가(성과 측정이 가능한 학습 과정) 등이 있으며, 모든 이해관계자를 평가에 참여시키는 것이 평가역량을 구축하는데 도움이 될 것이다. 때로는 장기적 전환을 평가하기 위한 대용물(proxy)이 필요하므로 대용물의 타당성에 대한 연구도 필요할 것이다. 마지막으로 전환적 혁신을 측정하

는 것은 그 자체로도 도전이기 때문에 평가 지표를 위한 의미있는 정성적, 정량적 데이터가 무엇인지 파악할 필요가 있다. 비단 국가적 차원의 데이터 외 미시적 차원의 데이터도 유용할 것이며, 이러한 데이터를 수집하고 구축할 방안에 대해 고민해야 한다.

2. 쟁점

앞서 여러 학자들에 의해 논의된 기존의 혁신정책과 전환정책의 차이점, 정책의 프레임에 대해 알아보았다. 중요하지만, 논의의 사각지대에 머물러 있었다는 생각이 드는 몇 가지 연구주제들을 정리해 보면 다음과 같다.

가. ‘사회문제’의 정책적 위상

기존의 전환정책에 관한 연구에서 이 문제는 크게 다루어지지 않은 것으로 보인다. 일상용어로서의 사회문제와 정책과제로서의 ‘사회문제’는 구별되어야 한다. 혁신정책의 대상으로서 사회문제는 사회구성원의 생존과 안녕을 위협하는 문제로서 ‘정책과제’로서의 지위를 획득한 문제들이다. 그러나 아직 기존 연구에서 충분히 다루어지지 않았다고 여겨지는 것은 바로, ‘사회문제’는 어떻게 해서 정책적으로 중요한 ‘사회문제’가 되는가’에 대한 논의이다.

우리가 정책과제로 해결방안을 모색해야 할 만큼 광범위하고, 심각하다고 인식하는 대체로 인간의 생존을 위협하는 사회문제(ex. 물부족, 환경오염, 빈곤, 자원과 기회의 불평등 등)들이다.

‘첫째, 관련한 이해당사자의 범위가 사회 전 구성원을 포괄할 만큼 넓으며, 둘째, 해당 문제를 발생시키는 요인은 경제, 산업, 문화 등 여러 사회영역, 도시와 농어촌 등 여러 지역에 걸쳐 광범위하게 존재한다. 셋째, 문제가 지속적으로 유지되는 데는 사회적 관행으로 굳어진 생산방식, 소비방식, 교류방식 등이 작용한다. ‘사회문제’를 발생/지속시키는데 작용하는 요소들은 매우 광범위한 사회영역에 퍼져서 존재하고, 오랜기간에 걸쳐, 매우 세부적인 행동양식에까지 영향을 미치고 있는 강력한 경제적, 문화적 규범에 의해 작동되고 있다. 현대의 글로벌 교류, 글로벌 가치사슬로 얽혀있는

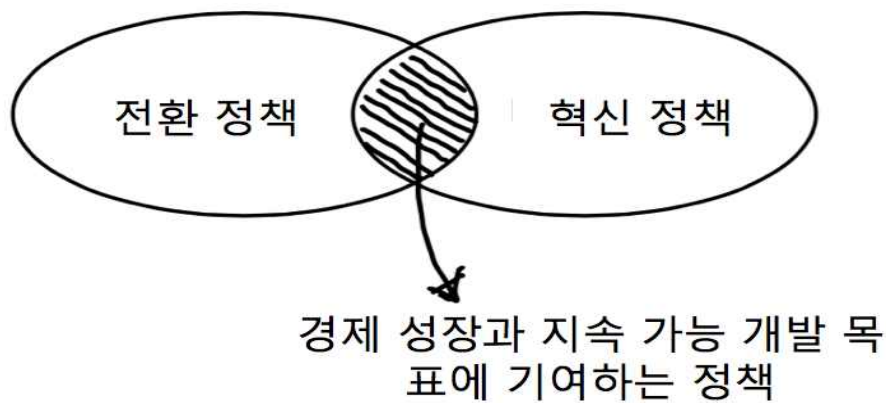
생산체계 등을 생각하면, '사회문제'는 한 국가에서만 발견되거나, 한 국가에 의해서만 재생산되는 문제가 아니라, 글로벌 차원의 문제이기도 하다. 해외 여러 국가들에서는 정책과제로 인식된 'social problem'을 해결하기 위한 정책사업의 목적을 'social challenge'로 제시한다. 사회의 생산, 소비, 교류방식의 근본적 변화를 지향한다는 의지를 표현한 것이다.

나. 혁신정책과 전환정책의 상호연관성, 차이점

일견 전환모델을 주장하는 학자들이 기존의 혁신이 갖는 사회적 부의 창출, 빈곤해결, 소통의 단절 해결 등을 도외시하고, 경제성장의 사회적 가치를 인정하지 않는 것 같이 보이기도 한다. 그렇다면 일반적인 혁신정책과 사회문제해결을 위한 혁신정책은 대척점에 있는 것일까? 우리는 경제성장을 추구하는 혁신정책에서 '사회적 가치', '사회전환'을 위한 전환정책으로 전환해야 하는 것일까?

이에 대해 Alkemade, et.al (2011)의 연구가 시사점을 준다. 전환 정책과 혁신 정책 모두 혁신을 촉진하기 위한 정책이라는 점에서는 동일하지만, 구체적인 정책목표는 상이하다고 보았다. 이들에 의하면, 전환 정책은 사회 전반에 유익한 변화를 만들어가고자 한다 (지속 가능성의 세 가지 측면 (인간, 지구, 이익)을 고려하여 자연 환경에 대한 사회의 영향 감소). 혁신 정책도 사회적 도전을 해결하는 방향으로 혁신을 이끌 수 있지만, 대다수의 혁신 정책은 기업의 경제적 지위를 강화하여 경제 성장에 기여하는 것을 목표로 한다. 또한 이들은 더 나아가 혁신이 경제 성장과 지속 가능한 개발 모두에 기여하는 경우에만 전환 정책과 혁신 정책이 일치할 수 있다고 보았다.

[그림 2-1] 전환 정책과 혁신 정책 간 관계



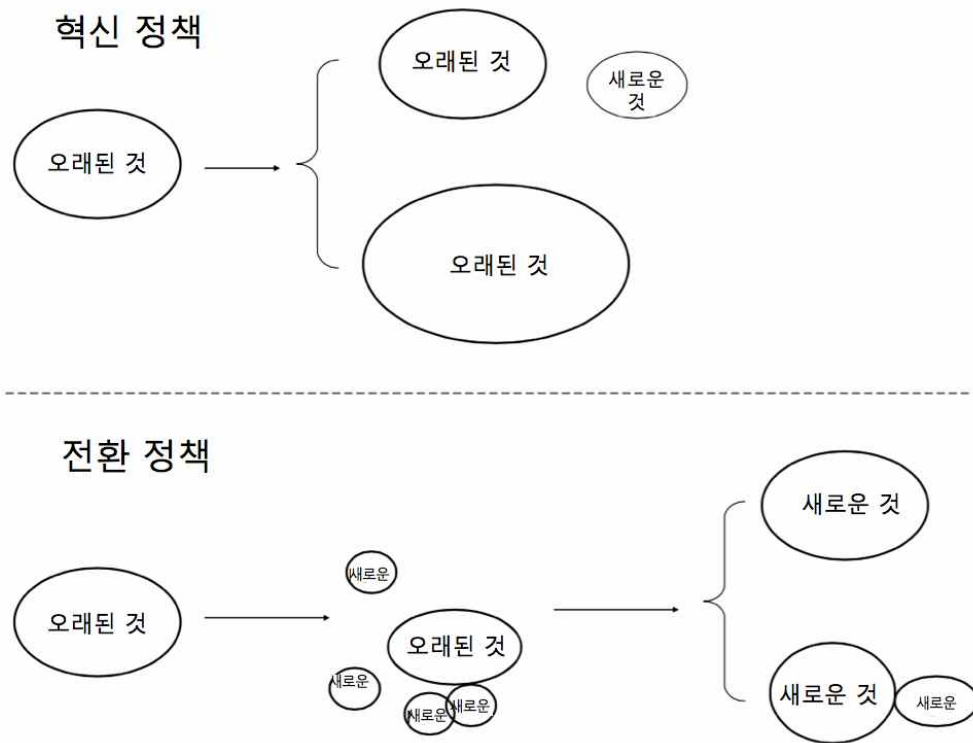
자료: Alkemade, et.al (2011)

Innovation Union이나 뉴그린딜(New Green Deal)과 같은 정책은 전환정책과 혁신정책을 일치시키고자 하는 노력의 일환이라고 보여진다. 하지만 그 둘 간의 추구하는 바가 근본적으로 서로 다르므로, 일치하는 쉽지 않다. 구체적으로 전환정책의 목표는 기존의 생산 및 소비 시스템을 혁신적으로 변화시키는 것이다. 전환정책은 ‘Deep Transition’을 추구하므로, 그 정의상 파괴적인 혁신에 중점을 둔다 (Anderson and Tushman, 1990). 파괴적 혁신이라 일컫는 이런 혁신은 예를 들면, 전기자동차, 신재생에너지 발전 등과 같은 것으로 장기간에 걸친 연구개발을 통해 성과가 나타날 수 있는 것들이다 (Christensen et al., 2003). 반면, 경제 성장을 위한 혁신 정책은 기술력의 향상이나 현재 시장위치의 유지/점유를 목표로 한다. 이런 기술은 기존 제품의 성능을 향상시킨다. 한편 이런 혁신은 기존의 체제 및 기업, 성공적인 지역의 비교 우위를 강화시킨다. 또한 기존 체제를 더욱 지속 가능케 만들어 지속 가능성 전환에 기여한다. 그러나 이런 혁신은 기존 체제를 더욱 고립시켜 체제 전환을 어렵게 만들 수도 있다 (Geels and Schot, 2007). 경우에 따라 혁신 정책은 새로운 지식 습득과 신흥 산업 구축에 중점을 둘 수 있다. 결론적으로 전환 정책은 새로운 것을 자극하고 오래된 것을 단계적으로 제거하는 반면 혁신 정책은 오래된 것을 유지하는데 초점을 맞추기 때문에 이 둘은 일치하지 않을 뿐만 아니라 상충될 수 있다.

전환 정책과 혁신 정책은 기존 시스템의 폐지에서도 상반된 견해를 보인다. 경제

성장은 수요 창출을 통해 달성 가능하다. 지속 가능한 개발은 혁신 촉진을 통해 신규 수요 창출을 목표로 하지만, 지속 가능한 개발을 위한 혁신은 기존 생산 시스템의 지속 가능성을 높이거나 이전에 지속 불가능한 방식으로 충족되고 있던 요구 또는 수요를 해결할 수 있는 새로운 생산 시스템 구축에 집중한다. 다시 말해 지속 가능한 개발을 위한 혁신은 기존 시스템이 교체되는 경우에만 달성 가능하다. 전환 정책과 혁신 정책은 지속 가능한 전환에 기여하는 신규 잠재적 고수익 산업 자극에서도 상충된다. 즉, 전환 정책이 없애려고 하는 산업을 혁신 정책이 촉진시키거나, 수익성 또는 지속 가능성 목표와 양립하지 않는 혁신이 지원될 때 이 두 정책의 목표는 충돌한다.

[그림 2-2] 전환 정책과 혁신 정책의 정책 목표 차이



자료: Alkemade, et.al (2011)

지식생산과 활용을 위한 정부 예산의 투입 효과가 ‘사회문제’로 인해 고통을 받는 사람들의 삶의 질 향상으로 이어질 가능성이 적다. 물론 전혀 효과가 없는 것은 아니다. 해당 분야 연구개발에서 우수한 성과가 나타나고, 이를 토대로 산업이 활성화되고,

사회 전체적으로 지식의 양이 축적되고, 부가 증대한다. 경제적 부의 축적이 사회구성원이 삶을 영위하는 기본 조건이라고 할 때, 경제적 성과를 지향하는 정책적 프레임이 사회문제해결에 적용한다고 해서 전혀 틀렸다고 할 수는 없다. Schot & Steinmueller(2018)의 표현을 빌자면, 기존의 혁신방식을 적용했을 때에는 사회문제 해결의 효과가 단지 ‘간접적’으로 나타날 뿐이다. 그러나 정책적으로 ‘경제적 성장’을 최우선 순위에 두고, 성장의 부수적 효과(또는 낙수효과)로서 사회적 불평등 해소의 효과를 기대한다는 것은 지금 맞닥뜨리고 있는 문제의 심각성을 생각해 볼 때, 적절한 대응방식이 아니다. 문제심화의 속도가 매우 빠르고, 이에 대한 신속하고 효과적인 대응이 필요한 시기이기 때문이다.

제2절 정책수단에 관한 이론적 논의

1. 전환 관리에 관한 기존 문헌 리뷰

이번 절에서는 니치전략, 전환적 니치관리 등에 관한 이론적 논의들을 정리해 보고자 한다. 전환관리에 관한 저술들은 대체로 '혁신'과 '사회문제해결'이 어떤 중간과정을 지나면서 성과를 얻게 되는가에 초점을 두고 있다고 볼 수 있다. 소규모의 실험(시도)들이 거대한 사회변화로 이어지는 과정이 이상적으로 순탄하게만 흘러갈 수는 없을 것이다. '지속가능성 향상'이라는 전환적 정책목표는 누구에게는 현재의 일터를 위협하는 것으로 다가올 수 있다. 화석연료기반의 교통시스템에서 재생에너지기반의 교통시스템으로 등장하는데 걸린 시간은 80년이 넘지만, 아직도 완결되지 않았다. 다양한 이해관계지들과의 갈등해소, 기존의 사회제도와와의 타협, 기존 산업계의 주류적 생산방식과의 타협이 중간 과정에서 거쳐야 할 문제들이다.

우선 이와 관련한 기존 문헌자료들을 보여주고, 다음에서 주요 정책이슈들에 관한 이론적 논의를 제시하고자 한다.

〈표 2-2〉 전환관리에 관련한 기존 문헌

항목	주요연구자	연구초점	핵심내용
전환관리	Loorbach, 2010;	전환단계, 프로세스	- 전환경로 탐색/식별 -> 계획 수립 -> 혁신실험, 실증-> 성찰적 활동
	Smith, 2007	전환단계, 프로세스	- 기존체제와의 상호작용 - 기존 행위자의 행동변화
	Hess, 2016a	정치적 투쟁	
	Diaz et. al., 2013	- 경계 - 중간매개자의 역할	
	Smith & Raven, 2012	- 니치의 권력확보 - 기존 체제 조정 - 새로운 규범 창출	- 니치의 scale up을 위한 전략으로서 '보호', '권한부여'
	Geels et. al., 2016	- 기존 기업과 신규 진입자 간 협력	
	Geels, 2014	- 현 체제 주요 행위자의 관행	
전환경로 의 다양한 유형	Berkhout et. al., 2004	- 경로의 유형구분	- 뚜렷한 목적형 전환 - 내생적 전환 - 혁신궤적의 방향 전환

항목	주요연구자	연구초점	핵심내용
			(reorientation) - 창발적 변형 (emergence)
	Haan & Rotmans, 2011	전환경로 창출과정에서의 행위자(기업, 시민, 중간매재가 등) 동적 패턴	기존 혁신네트워크의 재구성/행위자 재정렬
	Smith, 2012	전환경로 와 행위자 역할의 관련성	행위자와 기술, 정치적, 지역적 맥락의 상호작용(Mult Layer dynamics)
	Planko et. al., 2016	행위자들이 시스템 리소스를 활용하기 위한 행위자들의 전략적 행동	
	Wirth et. al, 2013	기존 제도에 대한 행위자들의 의존성	
	van Lente et. al., 2013	- 실험 실패의 가능성, 리스크	
	Seyfang & Haxeltime, 2012	- 지역맥락에서의 실험	
	Sengers et. al., 2015	- 네트워크형 실험	
니치확장전략	Markard & Hoffmann, 2016	- 국지적, 단일부문에서의 혁신이 시스템 차원으로 확대되는 과정에서의 영향요인	-
	Bento & Wilson, 2016	가속화 전략	
	Klitkou et al., 2015	산업부문 간 차이	
	Jolly et.al., 2012	스케일업을 위한 실험의 요건	국지적 실험을 광범위한 실험으로 확대할 필요성
거버넌스	Geels, 2014; Hoffman, 2013	- 과도기 정치와 권력, 정치과정에 대한 이해	과도기에서 기득권을 가진 행위자의 저항 - 행위자들의 권력 확보를 위한 로비, 정치권과의 연결 - 규제, 인지적/규범적 규칙을 둘러싼 권력투쟁
정책프로세스	Normann, 2015, 2017; Edmondson et. al., 2018	정책 프로세스 설계	-정책과정의 개방성, 합리성 제고 - 정책 네트워크 형성의 필요성 - 정책 피드백 체계 구축
혁신 Path-Breaking	Smith & Raven, 2012	기존체제 권력/관행과의 상호관계	- 니치가 확대되는 단계 및 각 단계별 전략 탐색 (보호된 공간에서의 실험, - 현재 체제에서 정치적 권력을 가지고 있는 행위자의 동참 필요
	Wittmayer et. al., 2014;	니치의 작동에 영향을 미치는 구조적 요소의	니치실험에 작용하는 시간, 공간 등 구조적 요소의 중요성

항목	주요연구자	연구초점	핵심내용
		중요성	니치실험의 유형별 적합한 성장전략의 필요성 (소형-단기간 실험, 대규모-장기간 실험) 니치의 공간적 확대를 통한 '연구인프라'로서의 기능수행 필요성
		공공부문 관료주의와의 관계	공공부문의 강한 경로의존성과 관료집단의 지대추구 현상을 고려할 때, 관료들이 사회전환에 미칠 수 있는 영향과 가능성, 한계 탐색
	Boons & Luedeke-Freund, 2013	기존 기업과의 연대	기존 기업이 '니치 실험'에 참여함으로써 실험행위자들과 기업이 Win-Win 할 수 있는 전략 모색
	Sengers, et. al., 2019	기존 과학연구체계와의 연대	단일 실험이 갖는 한계를 극복하고, 사업화단계로 넘어가기 위해 필요한 과학적 근거마련 대학 및 공공부문 연구집단과의 연계
사회적 학습	Seyfang & Haxeltine, 2012	지속적인 자극과 '사회적 경험' 공유	시민운동으로서 지역기반의 '전환운동' (ex. 재생에너지 마을, 로컬식품 등) 사회적 학습, 사회적 실천에 대한 관심 증대에 목적을 둠
국제협력	Berkout, 2010	초국가적 연계	기술, 자본, 지식, 기관 간 초국가적 연계의 필요성

2. 전환 관리 개요

사회기술시스템의 어떤 변수로 구성되어 있으며 이들 변수간의 연계성 및 상호 관계에 대한 연구를 통해 사회기술시스템이란 무엇이며 지속가능성이 왜 필요한지에 대한 광범위한 공감대가 형성되고 있다. 하지만 현재 핵심적이면서도 실용적인 이슈는 이런 시스템의 전환은 구체적으로 어떻게 이루어낼 수 있는 가이다. 혁신 창출과 확산은 조직의 역량에 크게 의존한다는 것은 많이 알려진 사실이다. 예를 들어 급변하는 외부 환경(제도, 행위자, 불확실성 등)속에서 기업의 혁신 창출은 전략적 선택, 문화, 인적 자원 및 운영 등 다양한 내부 기능의 조합을 통해 진행된다.

하지만 전환의 대상이 '사회기술시스템'으로 바뀌면 "어떻게" 대상을 분석을 할지는 간단하지 않다. 예를 들어 시스템 경계는 누가 어떻게 정의하고, 시스템 중 전환 우선 순위를 누가 결정하며, 전환 방향은 어떻게 정하며, 시스템 전환은 어떻게 진행할

할 것이며, 어떤 조직이 전환과정에 참여시켜야 하며, 전환의 성과는 어떻게 평가하고 누가에게 책임을 물을 수 있는 지 등등 고려해야 할 요소가 일반적인 혁신정책에서의 논의 범위보다 훨씬 더 많다.

특히, 정책수행과정에서의 성찰성, 모니터링, 예측, 비전제시 등이 중요하게 인식된다. 시스템 전환이란 기본적으로 ‘세계가 어떻게 되어야 한다’는 규범적 접근을 포함하고 있기 때문에 변화의 방향성과 경로 선정, 강도, 범위에 대한 민주적이고 성찰적 접근이 필요하다(Leach et al., 2007). 예측이나 비전제시를 위한 작업도 이런 전환을 실질적으로 이루어 내기 위해서 각 행위자들이 활용할 수 있는 구체적인 가이드라인이 필요했기 때문이라고 볼 수 있다. 관련 개념모델이나 정책도구에는 백캐스팅(Dreborg, 1996; Holmberg and Robert, 2000²⁾; Durance and Godet, 2010)과 시나리오기법(De Jouvenel, 2000; Durance and Godet, 2010)이 있다. 개념모델로는 건설적 기술평가(Rip and Schot, 1996), 전환 아레나(Loorbach, 2010), 복잡계 거버넌스(Teisman et al., 2010), 전략적 니치 관리(Kemp et al., 1998, Shot and Geels, 2008, Sushandoyo and Magnusson, 2014) 등이 있다.

3. 전략적 니치관리

Kemp는 전기자동차와 같은 혁신이 R&D와 시장 도입 간의 격차를 해소하지 못하는 이유를 전략적 니치관리(Strategic niche management, SNM)는 개념을 적용하여 설명하였다(Kemp et al 1998). Geels에 따르면 엔지니어와 사회 집단의 행동을 지배하는 규칙이 존재하는데 이를 사회기술레짐(sociotechnical regime, 레짐)라고 부른다(Geels, 2002). 이런 레짐의 존재는 엔지니어링 방식, 기업 거버넌스 구조, 제조 프로세스 및 제품 특성 등을 결정함으로써 사회 집단의 활동에 안정성을 제공하지만, 동시에 급진적 혁신의 확산은 방해하게 된다. (Kemp et al., 1998; Smith and Raven, 2012). 전기자동차 혁신이 확산되지 않는 이유는 기업, 사용자, 정책 입안자 및 과학자들이 기존 규칙에 의해 구속되기 때문이다. 하지만 Kemp 와 Geels에 따르

2) Holmberg, J., Robert, K.-H., 2000. Backcastingda framework for strategic planning. Int. J. Sustain. Dev. World Ecol. 7, 291~308. <https://doi.org/10.1080/13504500009470049>.

면 역사적 사례 분석을 통해 사회기술체계가 변화할 수 있는 데, 이는 보통 소규모의 시장 니치에서 일어난다고 관찰했다(Kemp et al., 1998; Geels, 2002). 즉 급진적 혁신을 위해 새로운 사회적-기술적 구성의 테스트를 보호하는 공간으로서 인공적인 공간이 필요하다는 것이다. 기존의 관행에서 벗어나는 사회기술적 니치의 형성과 관리를 통해 기술 및 사회적 관계 조정하고 사회적 수요를 비전통적인 방법으로 해결하는 일련의 과정을 전략적 니치관리(SNM)로 부른다(Schot and Geels, 2008 Smith et al., 2016).

사회기술적 니치는 새로운 기술이 특정 기능의 확장이나 특정 사용자 그룹을 타깃으로 개발된 기술이 기존의 기술보다 우위에 있기 때문에 발생하는 시장 니치와는 다르다(Smith and Raven, 2012, Schot and Geels, 2008). 사회기술적 니치란 시장이 완전히 형성되기 이전의 원시 시장으로, 시장형성을 저해할 수 있는 다양한 제도적, 시장적 요인으로부터 기술혁신을 일시적으로 보호하는 기능을 한다(Schot and Geels, 2008, Kemp et al., 2001).

사회기술적 니치의 육성은 크게 ① 기대치 형성, ② 학습 및 ③ 네트워킹이라는 세가지 단계로 구성된다(Schot and Geels, 2008).

이러한 니치의 형성과 발전이 어떤 과정으로 전개되는지에 대한 보다 구체적인 모습은 사례 연구를 통해 더 잘 이해될 수 있을 것이다. Smith (2007)은 그의 논문에서 유기농 식품, 친환경 건축이 처음 시도되었을 때, 기존 산업계로부터의 견제와 압력, 제도적 제약이 있었고, 이러한 환경 속에서 조금씩 그 영역을 확장해 간 과정을 상세히 보여준다. 이를 표로 정리해보면 다음과 같다.

<표 2-3> 에코하우징(eco-housing) 니치형성과 발전과정

시기	외부요인	주요 변화
1970년 대초~	• 기존 건축 체제에 문제 제기 - 제한적 자원의 과도한 소비 - 에너지 집약적 - 과도한 오염 발생 • 에너지 위기 도래 (석유파동 등)	• 기존 건축 체제에 문제 제기 - 건축가와 사용자 간 단절 - 표준화된 규격, 디자인, 기성 건축 기자재, 표준화된 계약관계 - 공급처를 통한 자재 대량구매 - 건축가의 혁신적인 시도가 어려운 구조, 사용자의 참여 제한적 • 친환경 건축가들의 자율주택* 관심 * 자율주택(autonomous housing): 주변 환경의 에너지(태양광, 풍력, 비 등)만을 활용해 독립적으로 운영 가능한 주택 - 자율주택에 적용될 다양한 기술들을 조합 • 각 친환경주택은 부지 특성에 맞게 설계 - 주택소유자의 능동적 개입 필요 - 기존 규제와 충돌, 비용 증가, 맞춤형 제작으로 인한 효율성 감소 - 그러나 친환경 건축의 목표인 환경발자국(environmental footprint) 최소화 추구를 위해 위 문제점들을 감안하게 됨 • 친환경 주택 프레임 내에서 niche가 2차적 입장으로 재구조화되어 발생 - 친환경 주택 구조 내에서 작동 가능한 기술, 인공물, 사회적 관행 등에 대해 파악하고 학습할 필요가 있음 - 여전히 친환경 건축가들은 '자율성(autonomous)'과 관련된 사회기술적 관행에 주목 • 친환경 주택의 학술적, 정책적 확산 - 건축 학교는 친환경 주택 개념과 실험에 대한 강의 제공 - 양성된 인력은 기존 주택 개선, 친환경 주택 활동 등을 수행 - 일자리 창출 측면에서 정부지원: 친환경 주택 프로젝트 확대 • 이니셔티브가 부재한 상태이지만, 친환경 건축가들 사이에서 문서화된 형태로 지식 전파 - 학습과정 중에 일부는 도태되었고, 일부는 실용적으로 발전(주로 주택 에너지 활용 분야) • 초기 활동들과 이니셔티브 간에는 직접적인 연관관계 존재 - 개척자들의 시연과 교육활동으로 다양한 관계자들 간 느슨하지만 확장된 네트워크 생성 - 주류 체제와의 교류, 다양화 및 전문화된 관계자 네트워크 구성 • 체제의 편입에 대한 기대와 방식에 이견 발생

시기	외부요인	주요 변화
		- 시연과 훈련을 통해 친환경 건축에 대해 학습하는 전통적 접근방식은 현재까지 유효 - 그러나 niche 확장성에 한계가 있으며, 기존 체제에 편입에도 한계 존재
1980년 대~	에너지 가격 하락	• 에너지 위기(석유파동 등)는 에너지 관련 틈새시장이 확장될 수 있는 기회 제공 • 정부 R&D 프로그램 지원, 자금 유입 - 1982년 Passive Solar House Design Programme - 1980년대 중반 Milton Keynes의 Energy World Project - 1990년대의 Centre for Alternative Technology • 에너지 가격 하락으로 에너지 위기의식이 감소하면서 사회적 관심 저하 • 프로젝트에서 창출된 지식은 세부 기술분야, 전문가 보고서를 통해서만 전파 → 주류 체제에 영향을 미치지 못함
2000년 대~	지속가능한 주택을 장려하기 위한 정부 지원 증가	• 최근 증가한 정부지원에도 이전의 niche 제약을 반복할 우려 - 협소한 기술 학습로 인해 사회기술적 차원의 광범위한 학습 기회를 과소평가 - 모범적인 친환경 주택에 대한 분석은 기술적, 경제적 측면에 초점이 맞추어져 있어 사회적 프로세스를 간과함과 동시에 원칙만을 전파 - 이러한 추상화는 체제 내의 사회적 과정과 이해관계를 간과하게 함 • 친환경 주택 분야는 점차 협소한 기술단위로 이어지고, 원칙과 모범방안이 문서 및 학습을 통해서 전수 • 여전히 사례마다 다른 기술이 적용되는 등 체제로 전환하기 위해 필요한 규모화, 구조화로 발전하지 못함 • 규제, 표준은 지속가능성 고려를 확장시킬 수 있으나, 2차 전환과 깊이있는 학습 등의 전체론적 접근보다는 단편적 변화에 가까움 - 규제가 기존 체제를 바꾸거나 새로운 체제를 만들 수 있는 수준으로 변하긴 어려움 - niche가 합리적으로 인지되기 위해서는 주류의 문맥 내에서 인정되고 작동가능하도록 충분히 유연해지고, niche의 사회기술적 관행이 체제 내 동등한 분야와 비교가능한 수준이 되어야 함 • 중간 프로젝트(intermediate project) 도입

시기	외부요인	주요 변화
		- niche와 주류 체제 간 중간다리 역할 - 기존 체제에 친환경 niche의 원칙과 프레임을 반복적으로 노출 • (예시) BedZED - 주류에 지속가능성에 대한 니즈 전달, 경험 제공, 역량 확장 효과 (워크샵, 피드백 수업 등) • (예시) Stamford Brooks - 기존 주류체제와 niche를 융합한 프로젝트 - 기존 관계자들에게 경험 공간을 마련하고 관계자들 간 교류의 기회를 제공 - 상호작용 방식을 통해 사회기술적 학습의 범위를 확장하고 혁신을 독려 • 중간 프로젝트의 발전도 광범위한 제도적 변화를 추동하진 못함 - niche와 주류 간 가치 학습 및 전환 경험은 주어졌으나, 경험이 실제 제도적 변화의 효력을 가져오진 못함

자료: Smith(2007)에서 제시된 에코하우징 니치 발의 내용을 재구성함

<표 2-4> 유기농식품(organic food) 니치형성과 발전과정

시기	외부요인	주요 변화
1920년대~	현대화 농업(modern agriculture) 방식이 식품체제의 주류로 등장 (대량생산, 수익화)	• 유기농식품은 현대화 농업의 대체제로 등장했으나 주목받지 못함 - 과학적 근거를 마련하는 데 한계 - 시험농장(experimental farming)은 정부 불허 - 사회기술적 관점에서 기존 식품 체제의 기준을 준용하기 어려웠음 • 현대화 농업(지속불가능한 체제)에 대한 불신이 대체제(niche) 탄생 촉진 • (한계)새로운 체제에 대한 긴장(tension)이 부재, 다른 방향으로 전환할 환경이 갖추어지지 않음
1960년대	화학살충제가 건강과 환경에 미치는 영향에 대한 우려 확산	• 건강과 환경에 대한 우려가 확산되면서, 식품 체제에서도 현대 환경보호주의(environmentalism) 기조를 따르게 됨 → 1st wave • 유기농 식품은 환경론자들의 지지를 받음 (신재생에너지와 같이 생태적 위기를 극복할 방법 중 하나로 취급) • 환경 운동은 niche의 방향전환을 이끔 • 과학적 근거의 중요성 대신 도덕적/윤리적 이슈가 부상

시기	외부요인	주요 변화
1980년대	산업화/도시화의 반대 움직임이 일어나면서 유기농 농장 수요 발생	- 유기농 농장이 등장하고 확산 (1980년까지 유기농 농장 약 100여개 규모로 증가) - 유기농 방식에 대한 효과성과 수익성 제고를 위한 기술 개발 - 협회를 통해 구성원들을 조직하고 정치적 지원 노력 - 유기농 식품의 사회기술적 틈새 시장을 생성 - 새로운 교육, 제도적 기반 마련 - 생산자 그룹과 판매자 간 협동조합이 설립되면서 이해관계자의 참여와 지지가 확대되고 유기농 운동 전개 - 농장 간 방문, 연례 유기농 컨퍼런스 개최, 유기농 관련 문헌 및 교육 과정 운영 등 1973년 도입된 표시제 인증 발전이 핵심적인 혁신 요소로 작용하면서 제도적으로 내재화 - 유기농 농산물의 비싼 가격 형성 - niche만의 차별점 - 관계자로 등록될 수 있는 핵심 요소 - 생산자와 가공업자들로부터 유기농 농산물에 대한 새로운 지식과 함께 사업적으로 운영하는 방안에 대한 새로운 접근방안의 필요성이 제기됨 - 실증적 경험은 협회 및 관계자 네트워크에서 생산되고 공유 - 실행가능성이 입증되면서 niche의 신뢰성 향상
1990년대~	틈새(niche) 시장 급격한 성장	- 기존 식품관계자들이 틈새시장에 대거 유입하면서 틈새 시장이 분열되고 핵심 요소들이 최초의 시각에서 상당히 변화 - 유기농 활동가들은 성장세를 이어가기 위해 기존 주류 식품체제에 대한 비판의 목소리를 높이기 시작 - 살충제에 의한 오염, 지하수 및 토양 오염, 식품 내 첨가제 및 잔여물 우려, 식품 방사능, 동물 복지 등 - 이슈에 따라 적절한 입장을 취하며 유기농 프레임에 기존 문제들의 솔루션으로 활용 - 유전자편집식품과 유기농 운동은 분리 등 - 사회적 긴장(tension)은 문제에 대한 대안을 고려할 수 있는 분위기를 조성 - 유기농 사회기술적 방식이 주요 이슈에 대한 직접적 개선에 기여(농약잔류물 감소, 생물 다양화 농장 증가 등) - 유기농 방식은 관계자들의 다양한 분야에서 반향을 일으킴
1990년대 초	틈새 시장에 주류계 관심 집중	- 농업 대학의 유기농 과정 개설 - 유기농 농장에 대한 연구 및 정책적 지원 - 소비자 및 주류 식품업체의 관심 증가

시기	외부요인	주요 변화
1990년대 중반~	- 유기농 운동 확산 - 지역 생산 자연식품(로컬푸드)을 추구하는 트렌드 발생	- 유기농 운동의 확산 → 유기농 산업으로 전환 - 전통적 농업의 유기농 전환을 위한 정부 보조금 지원 - 슈퍼마켓(소매업)의 유기농 농산물 수요 증가 - 유기농 식품 가격 상승, 기존 농산물 가격 하락 - 유기농 제품 생산자, 가공업체, 소매업체 증가 • 지역에서 생산한 자연식품을 추구하는 트렌드 발생 - 새로운 수요의 50% 가량은 수입으로 충당 - 유기농 농산물은 전통적인 식품 사회기술적 관행을 뛰어넘을 새롭고 가치있는 재료로서 평가됨 • 기존 식품 체제가 유기농 분야를 받아들이기 시작 - 기존 체제에서 추구하던 대량가공, 패키지 식품 등의 표준이 유기농 농산물에는 적용되지 않음 (기존 체제의 기준은 유기농 농산물 기준에선 저품질로 인지) - 기존 식품 체제 내에 있던 다양한 분야의 관계자들이 각자의 방식으로 유기농 방식을 수용하며 이해관계가 다양하게 분화 • 활동가들은 커뮤니티 기반의 직접적인 식품 이니셔티브 네트워크를 출범 - 지역에서 생산한 신선한 농산물에 대한 소비와 연계 - 분화된 유기농 niche를 지역주의(localism)으로 승화 - 결국 건강한 식습관과 신선하고 품질좋은 농산물에 대한 니즈라는 차원에서 발전 • 유기농 niche는 사회기술적 체제의 발전과 연계되어 발전했으나, 두 영역에서 다르게 전환되어 확장 - 일례로 다품종 농산물에 대한 실험*은 1) 식품 체제 내에서의 유기농 농산물 표준화와 2) 지역주의(로컬푸드) 유기농 틈새시장 중 지역주의에 의해 추진된 측면이 있음 * 다품종 농산물 실험: 농작물이 나지 않는 계절(겨울)에 소비자에게 다양한 농작물을 제공하기 위한 실험 • 유기농이 식품 체제로 전환되면서 유기농 농산물의 입지는 더욱 확장 - 유기농 자체의 지속가능성은 약화되는 효과가 있음 - 그러나 유기농 식품의 소비가 지역 농산물로 확장되는 효과 • niche가 파편화되면서 유기농과 지속가능성에 대한 견해차이가 생길 수 있지만, 이로 인해 실질적 마케팅 효과 발생

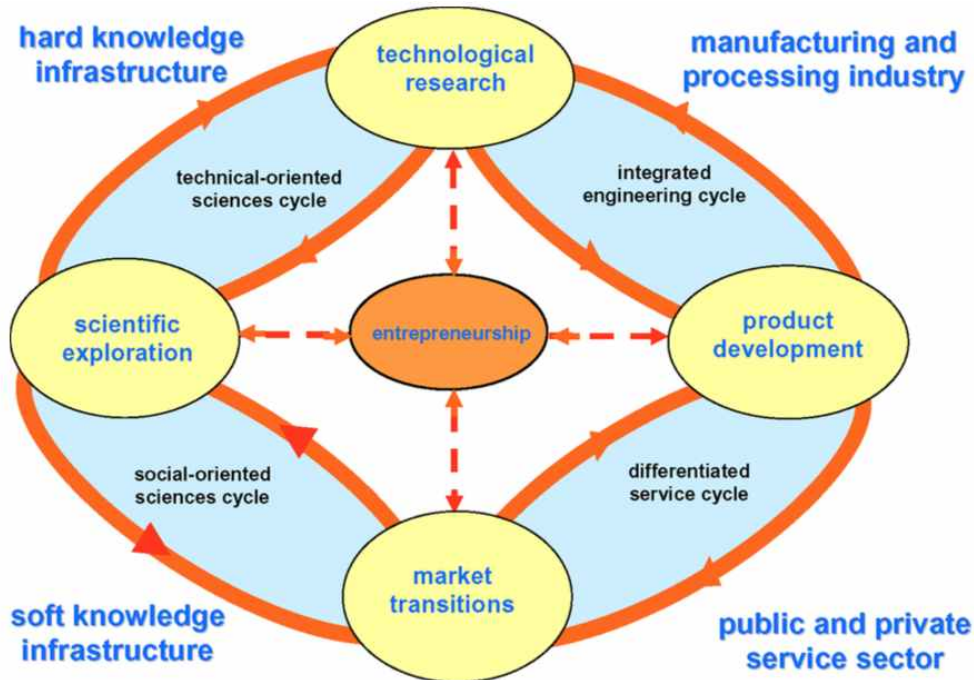
자료: Smith(2007)에서 제시된 유기농식품 니치 발의 내용을 재구성함

이러한 사례들로부터 새로운 발상, 문제에 대한 새로운 기술적 해법, 새로운 제품의 개발이 '시장형성'을 통해 사회적으로 확산되는 과정을 좀 더 구체적으로 이해할 수 있다. 니치형성은 일반적인 시장형성전략과는 다르게 일시적이거나 정부의 제도적 보호 하에 이루어지는 경우가 많다. 위 두 사례를 통해서 처음에는 보호된 구역에서의 시험으로 시작하지만, 전략적 니치를 지원하는 정책에서나, 또 이를 실제 시행하는 사업주체들에게는 언제나 '주류' 시장의 흐름을 바꾸고자 하는 목표와 전략이 전제되어야 한다는 점을 알 수 있다.

4. 시장의 전환

전환적 혁신정책에 관한 논의와는 별개의 장르로 분류될 수 있지만, '시장전환'을 둘러싼 동적 메카니즘에 관한 van der Duin 외 (2007)의 연구는 많은 시사점을 주고 있다고 본다. 이들은 신기술 개발을 통해 시장의 구조, 산업구조를 변화시키고자 하는 시도는 기술공급 측면에서의 단독적인 투입에서가 아니라, 사회경제적 과정에 대한 새로운 과학적 통찰력과 제품-서비스 결합에 대한 새로운 기능적 요구 사항(기술적 지식) 사이의 피드백 작용을 통해 성과를 창출할 수 있다고 본다. 언뜻 보면 기술과 사회의 공진화 프레임, 또는 Geels의 사회기술시스템에서의 기술시스템과 사회시스템의 결합과 같은 내용을 담고 있는 듯 하지만, 이들이 주목하고 있는 부분은 지식의 융합적 측면이다. 사회전환에 있어, 새로운 국면으로의 전환은 사회과학적 지식과 기술적 지식의 융합 사이클이 작동함으로써 가능하다는 점을 강조하고 있다. 문제에 대한 새로운 통찰력은 사회경제적 트렌드를 읽어내는 다양한 사회과학적 분석을 통해 발생하며, 이런 통찰력은 경제적 위험을 줄이면서 새로운 사회기술적 해결책을 보다 신속하게 개발할 수 있게 돕는다.

[그림 2-3] 시장전환을 둘러싼 동적 메카니즘



자료: van der Duin et al. (2007)

이 모형에서는 과학(왼쪽)과 산업(오른쪽)의 변화와 기술(위쪽)과 시장(아래쪽)의 변화는 순환적으로 상호 연결되어 있으며, 기업가 정신이 중심 역할을 담당하고 있다. van der Duin 외(2007)는 이 모형을 제시하면서, 당시 EU 차원에서 수립되었던 리스본 전략이 성공적이지 못했던 이유를 더 많은 연구와 더 많은 기술에 대한 투자가 강조되었던 점에서 찾는다.

5. 이해관계자 참여 및 리빙랩에 관한 이론적 논의³⁾

Weber와 Rohracher (2012)는 다층적 접근과 기술혁신시스템 혁신 정책 비교를 통해 ‘시스템 실패’를 ‘전환 실패’ 개념으로 확장하여 장기간의 전환적 혁신 정책 원칙을 제안한 바 있다. 이들은 기술혁신시스템 이론에서 주목하는 시장실패, 시스템 실패 논의들은 방향성을 갖고 진행해야 하는 장기적인 전환 정책을 추동하지 못함을 비판

3) 이해관계자 참여에 대한 이론적 논의 부분에서 Weber & Rohracher (2012), Schot와 Steinmueller (2018)의 논의는 박진희 동국대 교수가 본 연구를 위해 정리한 것을 수록하였다

한다. 즉, 전환을 지향하는 혁신 정책은 사회적 도전 과제를 해결하고자 하는 사회 비전에 바탕한 전환의 방향성 설정 없이는 전환 혁신을 달성할 수 없음에도 불구하고 이를 고려하지 못한다는 것이다. 전환적 혁신 정책에서 우선적으로 중요한 것은 방향성을 설정해야 한다는 점이다. 두 번째로는 사용자와 소비자들이 혁신 제품 혹은 서비스를 활용하고 혜택을 누릴 수 있도록 관련 사회기술 환경이 만들어질 수 있도록 하는 내용을 정책에 포함해야 함을 강조한다. 친환경혁신 제품들이 소비자의 외면을 받는 것은 소비자 혹은 기술사용자들이 기술 대상에 대한 학습 기회, 제품이 가져올 새로운 가능성을 탐구할 수 있는 기회를 마련해주지 못한 것에서 원인을 찾고 있다. 세 번째로는 사회기술시스템 전환에 필요한 다층위의 부문별 정책 조율을 지향해야 한다고 본다. 네 번째로 시스템 전환은 장기적인 특성을 지니고 있기 때문에 혁신과 변화를 둘러싼 불확실성이 높아 전환 목표로의 진전 과정을 지속적으로 모니터링하고 정책 실패를 보정하는 성찰 과정이 반드시 필요함을 지적하고 있다.

Schot와 Steinmueller (2018)는 과학기술정책에서 시작된 혁신 정책이 전환 혁신 정책으로 이행하고 있다고 보고 전환 혁신 정책의 특성을 정리해 둔 바 있다. 이들은 에너지, 이동성, 식품과 건강 등의 측면에서 사회기술시스템의 전환이 필요한데 이 전환을 위해서는 다만 새로운 혁신 기술 해법만을 찾는 것이 아니라 사회적, 행위 차원과 기술 차원에서의 전환을 함께 이루어내어야 함을 강조한다. 즉, 체화 기술, 인프라, 산업 구조, 생산물, 규제, 사용자 선호도와 문화적 지향 등에서 변화가 동반되어야 한다(Schot & Steinmueller, 2018: 1563). 전환의 다층위성으로 인해 무엇보다 전환 혁신 정책에서는 전환이 지속되기 위해 전환의 방향성을 공유하는 것이 중요하고 이는 가능한 대안들에 대한 협의와 협상 과정을 통해 이루어진다고 본다.

두 번째로 혁신 체제에 기반을 두고 과학기술 영역에서의 정책적 조율을 강조했던 지난 시기 혁신 정책과 달리 전환 혁신에서는 수송, 에너지 등의 부문별 정책 간의 수평적 조율이 중요해지게 된다. 또한 세금 정책, 경제 정책, 사회 정책과의 조율, 중앙 정부와 지자체 간의 다층위적 정책 조율도 중요하다.

세 번째로는 혁신 정책은 실험 과정으로 정책 내용 수정이 가능하도록 성찰성과 개

방성을 지녀야 한다고 본다. 전환 경로를 만들어가는 과정에서 다층위의 협업이 개선, 진전을 이루기 위해서는 실험이 장려될 필요가 있다. 실험 공간은 기술 시연 공간을 의미하는 것이 아니라 실패를 통한 학습 과정이 보장되고 다양한 집단들이 새로운 기대감 혹은 비전을 공유하고 새로운 네트워크, 새로운 니치가 만들어질 수 있는 장을 의미한다. 혁신 행위자는 기업, 소비자, 단체 등 사회의 다양한 구성원들을 포함하고 혁신 기반 지식 역시 다학문적이며 숙의적 과정을 거쳐야 한다. 새로운 생산 구조를 만드는 것 뿐만 아니라 새로운 형태의 수요와 사용자 선호도가 지배적이 되는 사용자 환경과 시장을 만들어내는 것이며 적극적인 창출에의 참여가 권장된다. 사용자 참여를 장려하는 정책들 개발이 필요하다.

네 번째로 다양한 경로 실험들이 가져올 효과와 결과들을 예견하고 실험을 통해 학습하고 이에 기반해 경로 수정을 하는 과정이 전환 혁신 정책에 포함되어야 한다는 것이다. 이런 특징으로 인해 정부, 시장과 시민 사회를 아우르는 혁신 거버넌스 구축이 중요함을 지적하고 있다. 이렇게 전환 혁신 정책을 주장하는 이들은 기술 혁신에 직접 관계하는 기업, 엔지니어 그룹, 정부 만이 아니라 기술 사용자, 시민 사회까지 혁신 과정에 개입해야 함을 강조하고 있었다. 한편, 사회 혁신, 생태 혁신, 풀뿌리 혁신, 책임 있는 연구와 혁신, 혁신 확산 이론들에 기초하여 전환 혁신을 주장하는 이들 역시도 당대의 사회적 도전은 규모 상에서 방대하고 명확히 정의하기 어려우며 이를 공식화하고 설명하기 위해서는 다양한 행위자들의 다양한 행동들이 필요하다고 본다. 가능한 해결책에는 기술 혁신만이 아니라 사회적, 제도적 변화 및 개인 행동 차원에서의 변화도 포함된다고 주장한다. 혁신의 선형 모델에 기반한 과학 상업화를 비판하고 사용자, 시민, 비정부 단체와 자선기관 혹은 도시들과 같은 행위자들이 혁신 과정에 필수불가결함을 강조하고 있다.

전환을 목표로 하는 사업을 시행하는 초기단계를 어떻게 구조화할 것인가에 대해 Scholz 외(2009)는 다음과 같은 단계적 접근방법을 제안한다. 동일한 모델이 모든 사례에 적용될 수 있는 것은 아니지만, 이해관계자 협의의 절차와 진행방식에 대한 연구가 국내에 매우 적다는 점을 고려할 때, 연구사례로서 제시해 볼 만하다고 생각된다.

Scholz 외(2009)는 스위스의 폐기물 관리를 위한 이해관계자 협의과정을 대상으로 그 절차와 논의의 틀에 대한 연구를 진행하였다.

스위스 폐기물 관리기관은 86년도에 제작된 가이드라인을 준수하고 있었으나, 환경적 위험이 대중의 관심사로 부상하면서 폐기물 정책의 변화가 있어야 한다는 문제 인식에 이르렀다. 시대가 변화함에 따라 폐기물관리시스템의 구조와 운영방식에 대한 사회적 수요가 변화했다고 판단하고, 지속가능성 제고라는 정책목표에 부합하는 폐기물관리시스템을 이해관계자 협의를 통해 도출하고자 하였다. Scholz와 그의 동료들은 스위스 폐기물관리시스템 개선을 위한 이해관계자 협의의를 대상으로 프레임워크를 도출했는데, 아래 표와 같이 제시될 수 있겠다.

<표 2-5> 이해관계자협의의 절차와 프레임워크

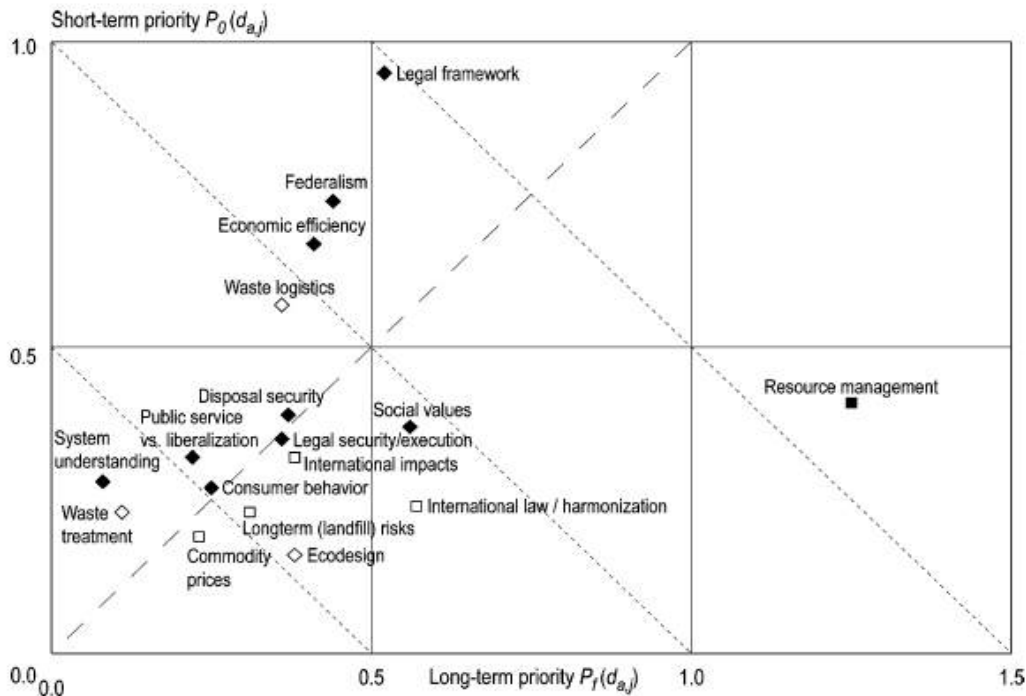
단계	프레임워크	(사례) 스위스 폐기물 관리
A. 준비단계	위원회 중심으로 사전준비	위원회 중심으로 사전 준비
a1	시스템 분해	전체 시스템에서 고려해야 할 9개 분야*와 1개의 예비분야*로 구분 *9개 분야: 자원 흐름, 기술, 위험, 물류, 정책·법, 경제, 행위자, 문화·행동, 국제적 맥락 *예비분야: 유도 단계에서 누락될 요소들을 추가하기 위한 room
a2	시스템 내 이해관계자 파악	관련 이해관계자 그룹*으로부터 75명의 예비참가자 선정 *정부기관, 영업점, 이익집단, 과학연구기관, NGO 등
a3	결정적 참여자 선정	최종적으로 37명 참석자 선정/ 워크샵 전 다른분야에 대한 사전학습자료 배포
B. 유도단계	분야별로 워크샵 등을 통해 전문가 및 이해관계자 논의	- 9개 분야별로 워크샵 등을 통해 전문가 및 이해관계자 논의 - (공통) 워크샵 목적 및 개요 소개, 다음 세션 시작 시 전 세션 요약 & 본 세션 안내, 세션 종료 시 해당 세션의 내용 요약
b1	영향요인 개별정의	37개 영향요인 도출
b2	그룹화/ 병합 및 추가보완/ 영향요인 도출 (최종 10~15개 정도로 정리)	13개로 그룹화 (예: lifecycle thinking, product design → ecological product and system design)

단계	프레임워크	(사례) 스위스 폐기물 관리
b3	개별 영향요인 우선순위화	각 전문가들은 장/단기 관점에서 13개 영향요인 우선순위 선정
b4	개별 우선순위 종합	
C. 사후 유도단계	위원회 의사결정	위원회 의사결정
c1	분야별 결과 적용 및 표준화	우선순위 결과 분화 및 통합 (예: waste treatment and logistics → waste treatment, waste logistics)
c2	종합시스템의 단계에 따라 결과 구조화	우선순위 최종 설정

자료: Scholz et al.(2009)

Scholz 외(2009)가 제시한 단계적 접근방법을 따르면 다음과 같은 접근이 가능하다. 첫 번째는 장단기적 요소별 우선순위의 시각화가 가능하다. 스위스 폐기물 관리시스템 전환을 위한 구조화 워크숍의 결과는 다음과 같이 각 요소를 시각화하여 표현할 수 있다. 두 번째는 신뢰성 확보이다. 관련 참여자를 다양하게 선별하고 워크숍 참여자를 대상으로 우선순위를 선정한다. 워크숍에 참여하지 못한 이해관계자를 대상으로 관련 설문 등을 수행하여 신뢰성을 보정하는 작업을 수행한다.

[그림 2-4] 스위스 폐기물 관리시스템 전환을 위한 구조화 프레임워크 결과



자료: Scholz et al.(2009), p. 6

단계적 접근방법을 따른 구조화 프레임워크는 전환관리 프로세스 프레임워크를 구성하는 데 도움을 주며, 실제 시스템 전환이 필요한 분야의 세부 요소들이 발굴되고 우선순위가 파악됨으로써 필드를 파악하는 데 용이하다는 장점이 있다. 또한 관계자 및 전문가들의 지속적인 상호학습으로 필드 전반에 대한 이해도와 시스템 전환에 대한 공감대가 제고되는 효과를 기대할 수 있다. 그러나 도출된 우선순위 결과의 명확한 정량화는 불가능하며, 실제 시스템 전환에 반영되기까지 절차가 길어 가시적인 변화를 단기간에 기대하기에는 한계가 있다.

그럼에도 불구하고 시스템 전환을 위한 단계적 접근방법은 지식융합 측면에서 분명한 의의가 있다. 이해관계자 워크숍에서 다양성 그 자체가 목적일 경우에는 다양한 이해관계자가 분야를 바라보는 관점이 반영되므로 각 이해관계자들의 지식 융합 효과를 기대할 수 있으며, 전문가 관점을 융합함으로써 다학제적 융합이 이루어져 연구결과의 질 제고로 이어질 수 있다. 장기적으로는 사회적 담론 발전의 가능성 제고와 광범위한 사회적 포용 효과로 발전할 수 있을 것이다.

비교적 최근에 발간된 von Wirth 외(2019)의 논문은 최근 유럽에서 확산되고 있는 리빙랩에 관한 고찰을 담고 있다. 이들은 유럽 전역에서 확산되고 있는 ULL(Urban Living Labs)모델이 과연 새로운 사회기술시스템으로의 전환을 촉진하는데 필요한 구성요소들을 만들어내고 있는지를 알아보기 위해 4개의 사례를 분석하였다. 이들은 리빙랩의 유형을 세 가지로 구분했다.

- 1) 기존 시장구조, 생산방식 등의 규범을 그대로 유지하는 가운데 리빙랩을 통해 최적화 방안을 만들어 내는 유형
- 2) 횡적인 확산을 추구하는 유형으로서, 지역사회 이해관계자와의 협력, 국제협력 등에 초점을 둠
- 3) 새로운 시장구조, 산업생태계 등의 대안적 미래를 탐색하며, 물리적 공간 자체도 실험실의 범위를 벗어나 광범위한 실제 환경에서의 실험/실증을 추구하는 유형

[그림 2-5] von Wirth 외(2019) 가 제시한 리빙랩의 유형

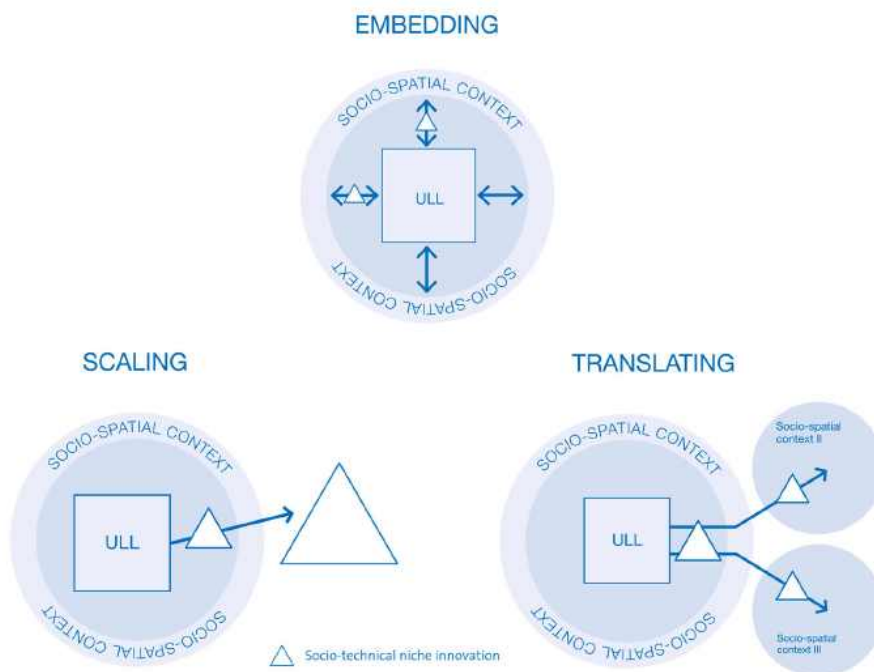


Figure 1. Three processes of diffusion between ULL and its socio-spatial contexts.

자료: von Wirth et al.(2019)

다음 표는 각 유형의 리빙랩의 활동을 분석한 것이다.

<표 2-6> von Wirth 외(2019)가 관찰한 리빙랩의 유형별 주요 특징

확산 매커니즘	세부전략	사례
Embedding (기존 구조에 적용)	(전략1) 전환적 공간 생성 - 도시 마케팅 기관의 언론투어에 실험실 융합 - 지역 지속가능성 이니셔티브 및 커뮤니티 회의를 위한 공간 제공 - 랩 실험실에서 절약한 자원을 지역 인프라에 할당하여 사회적 인센티브 창출	- (사례1) iconic building - (사례2) - (사례3) 공동사업 공간
	(전략2) 파트너 네트워크 활성화 - 실험실에서 창출된 성과를 정부 관계자 및 관계자들에게 홍보 - 전환적 성과창출을 위한 협력 구축 효과 (사례 4) - 도심의 다른 관계자들에게 ULL 활동을 적극적으로 전파 - 기존 및 새로운 관계자들의 어젠다 공유 효과, 상호 경쟁관계가 아닌 보완관계로 구축	- (사례3) 시 행정부 및 관계자 참여 - 어젠다 공유 및 펀딩 주체와 긍정적 관계 구축 - (사례4) 시 행정부 및 대학과의 협력관계 구축
Translating (횡적 확산)	(전략3) 실험실 구조 모사(적용) - 랩 구조를 타 사례에 적용하기 위한 방법 연구 (국제 학습 네트워크 구축) - 현장학습 및 적용방법에 대한 모임 구축 - 연구실 활동의 홍보 및 확산 개념으로 관심있는 관계자들에게 활동 내용 전달함으로써 확산의 가능성 제고	사례 1, 4
	(전략4) 교육 및 훈련 - 지역 기반의 교육기관 정규 커리큘럼을 통한 교육 - 'co-labs' 설계 및 운영을 위한 코디네이터 교육 등의 훈련과정 도입 - 교육프로그램을 시스템화함으로써 인력양성 효과	사례 1, 2, 3
Scaling (규모의 확대)	(전략5) 기업자적 성장 시뮬레이션 - 창업 비즈니스 모델 지원 - 수익성 있는 비즈니스모델을 창출하고 확장하기 위해 창업 엑셀러레이터 이니셔티브와의 적극적 협력 - 비즈니스 모델을 규모화하기 위해 스타트업의 성장을 지원 - 랩 규모에서 벗어나 물리적 장소 확산 -> 네트워크 확산 효과	
	(전략6) 결과(영향)의 서사적 묘사 - ULL 목표와 부합하는 대안적 미래에 대한 담론의 지속적 제기 - 일련의 커뮤니티 회의 등을 통해 실험실 활동의 서사를 확대 - niche 실험의 서사적 당위성을 확장시켜 목표 및 성과 영향을 보다 지속가능하게 구축	

자료: von Wirth et al.(2019)

이들이 연구대상으로 삼은 4개의 리빙랩은 대체로 첫 번째 유형에 속했으며, 그 중 일부는 두 번째 유형의 특징도 보인다고 판단했다. 이들의 분석에 의하면 세 번째 유형에 속하는 리빙랩은 없었다. 이들의 연구를 통해서 보면, ‘리빙랩’은 단일한 목적과 목표를 가지고 있다고 볼 수 없다. 또한 전환을 지향하더라도 운영전략과 성과는 다양한 수준에서 나타날 수 있다. 리빙랩을 통한 사회기술시스템의 전환은 여러 유형의 리빙랩들 간의 연계를 통해 더 힘을 발휘할 수 있을 것이다. 이들은 연구논문에서 한 가지 간과하지 않아야 할 조언을 던져주는데, 리빙랩을 구축하고 다양한 실험(새로운 시도)을 시행했으나, 불확실한 요소가 여전히 많다면 규모화(scaling) 전략을 시행하는 것은 위험성이 크다는 것이다. 리빙랩에서 행해지는 시도들 또한 공학적 실험을 통한 근거뿐만 아니라, 기존 시장참여자, 정책입안자들로부터 ‘해볼만 한’ 시도로 인정받는 것이 규모를 확대했을 때의 리스크를 최소화 할 수 있는 방법이라는 점을 강조한다.

| 제3장 | 사회문제해결을 위한 정부 역할에 대한 인식

제1절 주요 정부 계획에서 나타난 정책목표와 중점과제

1. 제3차 과학기술기본계획

가. 정책목표와 비전

박근혜 정부의 “제3차 과학기술기본계획”은 경제부흥과 국민행복을 위한 하이 파이브(High Five) 전략을 추진했는데, 이는 5개 전략분야를 고도화하고, 19개 분야 78개 과제를 추진한다. 이 중 “국가전략기술 개발” 전략분야에는 “깨끗하고 편리한 환경 조성”, “건강장수시대 구현”, “걱정 없는 안전사회 구축”이 해당된다. 과학기술정책에서 다루고자 하는 주요 사회문제가 환경오염과 고령화, 기후변화로 인한 자연재해, 범죄 등이라는 것을 알 수 있다.

“깨끗하고 편리한 환경 조성”의 경우, 그 필요성으로 집중호우, 폭설, 환경성 질환 증가 등 기후변화와 환경오염이 우리 생활에 미치는 영향이 더욱 증대되고 있음을 지적한다. “건강장수시대 구현”은 저출산·고령화 시대의 국민 삶의 질 향상과 사회적 비용 경감을 위한 선진 의료시스템 구축의 필요성을 제기한다. “걱정 없는 안전사회 구축”은 자연재해, 범죄, 테러 등 사회적 재난에 따른 경제·사회적 손실 증가추세에 대응한 선제적 대응 역량 확보를 그 필요성으로 제시한다(관계부처 합동, 2013: 81-87).

나. 추진전략 및 주요과제

“제 3차 과학기술기본계획”에서는 과학기술이 국민의 삶의 질 향상을 추구해야 한다는 점이 강조되었다. 이를 위하여 삶의 질 향상을 위한 투자 확대 및 사회문제 해결형 프로젝트 추진, 노인·장애인 등 사회적 약자의 편익증진을 위한 투자 및 향노화·웰

니스 등 고령친화 산업 육성이 향후 중점을 두어야 할 정책으로 제시되었다(관계부처 합동, 2013: 30).

이는 사회문제 대응 및 삶의 질 향상을 위한 과학기술적 해법 제시가 미흡하다는 문제의식에서 비롯된 대안이다. 그 배경에는 한국은 경제개발 목적으로 분류된 영역에 대한 연구개발 투자는 활발히 하고 있으나, 에너지 부족문제 해결, 기후변화 대응, 재난재해 대응 등 사회적 문제와 관련한 영역에 대한 연구개발 투자 비중은 낮는데 대한 문제의식이 있었다. 정부는 기후변화, 사회구성원의 삶의 질에 대한 수요 변화 등이 급속히 일어나고 있는 상황에서 사회적 문제 대응과 관련한 과학기술의 역할에 대한 기대가 커지고 있다고 보았고, 사회적 문제 대응형 연구개발에 대한 투자를 확대해야 한다는 것이 정책추진방향으로 제시되었다. 그에 따라 향후 건강, 안전, 기후변화 등 삶의 질 향상을 위한 연구개발 확대가 제시되었다(관계부처 합동, 2013: 69).

이러한 맥락에서 “깨끗하고 편리한 환경 조성”, “건강장수시대 구현”, “걱정 없는 안전사회 구축”을 위한 국가중점과학기술 발굴과 관련 R&D 사업들이 제시되었다(과학기술정보통신부, 2018). 예를 들면, “깨끗하고 편리한 환경 조성”을 위해서는 기후변화 감시·예측·적응, 이산화탄소 포집·저장·이용, Non-CO2 온실가스 저감, 온실가스 감축 통합관리 등에 관한 R&D가 추진되어야 한다고 제시되었다(관계부처 합동, 2013: 81-82). “걱정 없는 안전사회 구축”의 경우, 자연재해 모니터링·예측·대응, 기상기후 조절, 서비스 로봇(재난구조), 재난 정보통신체계가 국가중점과학기술로 제시되고, 세부과제로서 사회적 피해 및 비용 최소화를 위한 기상, 지진 관측·예측능력 강화 및 대응기술 개발 등이 제시되었다(관계부처 합동, 2013: 87-88).

다. 시사점

특이할 만한 점은 환경오염, 재난관리 등을 위한 R&D의 성과가 당장 도출되기는 어려우므로, 단기적으로는 “사회문제 해결형 연구개발 프로젝트”를 추진한다는 점이다. 과학기술을 중심으로 국민 행복과 직결된 사회문제를 해결하기 위한 범부처 연구개발 협업프로젝트로, 국민 참여형·개방형 기획으로 사회문제를 발굴하고 이를 해결하기 위한 기술·제도적 개선 및 R&BD를 지원하며, 장기 과제보다는 3-5년 내 성과

창출이 가능한 사회문제 해결을 추진한다. 장기적으로는 국민수요나 사회 파급력이 큰 주요 분야(의료, 농업, 취약계층 등)에 대한 혁신비전 및 개선모델을 마련한다(관계부처 합동, 2013: 100-101).

2. 제4차 과학기술기본계획

가. 정책목표와 비전

문재인 정부의 “제4차 과학기술기본계획”은 인류사회의 난제 중 하나로 지구 생태계 문제 심화를 지적했다(과학기술정보통신부, 2018a). 본 계획에서는 이상기후 및 생태계 파괴 문, 폭염, 폭설, 폭우 등 자연재해로 인한 사회적 비용 증가, 멸종위기종 증가, 생물다양성 파괴 등이 심화되고 있는 점에 주목하였다. 이에 기후변화 대응 노력과 함께 에너지·자원 고갈, 원전의존도 감축 등에 대비하여 신재생에너지 개발·이용 확대의 필요성을 제시하였다(관계부처 합동, 2018a: 15-16).

또한 국민이 과학기술의 성과를 통해 삶의 질이 향상되는 것을 2040년의 미래모습으로 상정하였다. 건강·환경의 측면에서는 국민이 쾌적하고 편안한 생활환경에서 건강하고 활기차게 생활하며, 안전한 사회, 포용적 사회를 추구한다. 이를 위하여 신재생에너지가 보편화되고, 자연재난에 대해 사전에 능동적으로 대응하고 감염병, 식품, 치안 등 각종 생활위협에 대한 안전관리망을 구축할 것이 제시되었다(관계부처 합동, 2018a: 29).

미래비전 실현을 위한 과학기술정책방향 중 하나로는 “삶의 질 향상과 인류문제해결에 기여 확대”를 제시했다. 국민 삶의 질 제고를 목적으로 한 연구개발사업이 추진되었으나, 실질적인 성과를 내지 못한 문제를 극복하기 위해 R&D 과정에 국민이 참여하는 기회를 확대하고, 국민과 함께 기술의 활용·확산의 방법도 모색하는 방식을 시도하였다. 이러한 방식으로 R&D 사업을 추진할 때, 질병, 환경, 기후변화, 자원부족 등 전 인류적 난제해결에 주도적인 역할을 하며 국가 위상이 제고될 것으로 기대하였다(관계부처 합동, 2018a: 42).

나. 추진전략 및 중점과제

제4차 과학기술기본계획은 추진전략으로 “과학기술로 모두가 행복한 삶 구현”, “안심하고 살 수 있는 안전한 사회 구현”, “쾌적하고 편안한 생활환경 조성”, “포용적인 사회실현”을 제시했다.

전반적으로 ICT 기반의 융합기술과 서비스를 통한 문제해결이 중요하게 부각되었다(관계부처 합동, 2018a: 44), “과학기술로 모두가 행복한 삶 구현”에서는 구체적인 추진과제로서 정밀의료 R&D를 통한 난치성 질환 진단과 치료방안 도출 등이 있다(관계부처 합동, 2018a: 93-94). 제 4차 기본계획에서 제시된 “안전한 사회 구현”의 추진과제로는 1) 생활 속 위협요인에 대한 예방 및 관리, 2) 국민 맞춤형 재난·안전 교육 및 생활 체감 서비스 확대, 3) 재난현장 지원·대응을 위한 스마트 재난안전관리 시스템 확보 등이 있다(관계부처 합동, 2018a: 93-94). 기존에는 생활안전 고려가 미흡하고, 문제발생 후 대처를 하였으나, 앞으로는 국민생활 보호를 강화하고, 스마트한 재난관리체계를 확보할 것을 지향한다(관계부처 합동, 2018a: 96-98). “쾌적하고 편안한 생활환경 조성”과 관련해서는 1) 기후변화 및 신기후체제 대응으로 지속가능성 확보, 2) 쾌적하고 청정한 생활환경 구현, 3) 편리하고 살기 좋은 스마트시티 구축 등이 추진과제로 제시되었다 (관계부처 합동, 2018a: 100-102).

“포용적인 사회 실현” 부문에서는 위에서 언급한 타 분야에서와 달리 “국민생활과 밀접한 문제에 대한 R&D 역할”을 강조한다. 여기에서는 건강·안전·편의 등 사회적 이슈 해결 관련 R&D 투자를 확대한다. 기술개발목표 중심의 Top-Down 연구기획을 시민사회, 지자체 등이 함께 참여하는 시민참여형 문제해결 기획으로 전환하며, 기술 개발, 법·제도 개선, 인증·실증, 판로 개척 등을 지원하는 토털 솔루션형 국민생활연구 기획·추진 체계를 확립하겠다는 계획을 제시한다. 또한 국민생활문제(사회문제) 해결 R&D의 전주기 관리체계 정비 및 고도화를 통해 성과창출을 강화하며, 예기치 못한 국민생활문제 발생 시 신속대응을 위해 조속히 연구가 가능하도록 긴급연구 지원체계를 마련하겠다는 계획도 밝힌다(관계부처 합동, 2018a: 104).

3. 제2차 과학기술 기반 국민생활(사회)문제 해결 종합계획 ('18~'22)

이 계획은 국민의 삶의 질을 제고하고 사회적 문제를 해결하기 위한 R&D사업과 시책에 대한 추진전략이다. 이 계획은 3대 전략 및 10대 추진과제를 수립했다. 3대 전략에서는 범부처 협력 체계 구축, 실증·실용화 강화, 다부처 R&D 사업 지원체계를 강화하는 것이다. 정부는 사업지원체계를 강화하여 필요한 연구 예산을 사전에 확보하고, 적시에 지원할 수 있을 것으로 기대하였다. 실용화 가능성 제고에 강조점을 두었다고 할 수 있다. 이를 위해 민관협의회 상설화, 범정부 정책연계 강화, 사회문제해결형 다부처 R&D사업 전주기 맞춤형 컨설팅 등이 추진과제로 제시되었다(관계부처 합동, 2018b: 21).

국민참여, 소통과 협력을 위한 네트워크를 구축하고, 지식과 정보공유, 아이디어 발굴을 위한 온라인플랫폼 등이 중요한 과제로 인식되었는데, 수요자가 참여하는 네트워크 구축, 개방형 온라인플랫폼 구축 등을 통해 개발자, 수요자 상호 간에 경험을 공유 할 수 있는 기반을 만들고, 사회문제과학기술정책센터 운영을 병행하고자 하였다(관계부처 합동, 2018b: 31). 그 외, 사회문제해결R&D 우수성과에 대한 대 국민 홍보와 인식확산을 꾀하였다(관계부처 합동, 2018b: 37).

4. 과학기술정책 주무부처가 제시한 정책사업 및 정책추진전략

가. 창조경제 실현을 위한 융합기술 발전전략 (2014)

이 전략은 사회이슈 해결형 연구개발을 확대함으로써 융합기술을 통해 건강, 깨끗한 환경, 안전한 사회를 구현하고, 사회문제를 해결할 것을 목표로 한다. 이 전략에서는 기존 전략의 한계가 제시되었는데, 첫째 사회문제 해결을 위한 기술개발이 미흡했는데, 특허소유, 투자실적 등 기술의 시장규모와 성공가능성 등 경제성을 위주로 기술을 개발하는 과정에서 건강·안전 등 인간중심의 사회문제에 대한 대응이 소홀했다는 것이다. 둘째로 기초·원천기술 실용화 연계가 부족했는데, 그간 상위 논문 게재 등 기초·원천 기술 자체의 우수성 확보를 중시해 실용화·사업화 연계에 소홀했고, 이는 신

산업 창출, 기존 산업 고도화에 한계로 작용했다. 셋째로 부처 간 협력이 미흡했는데, 그간 소관분야 R&D는 해당 부처가 추진하고 기초·원천과 응용·개발이 구분되는 등 부처 간 분업이 강조되어 효과적인 연구개발에 한계가 존재했다(관계부처 합동, 2014: 5).

이러한 문제를 극복하기 위하여 세부과제를 선정할 때 창조경제 타운을 통해 폭넓게 의견을 수렴하는데, 일반인·과학기술자·인문사회학자 등으로 협의체를 구성해 중점 사회문제를 선정하고 R&D 지원과 연계한다. 출연연이 고령자, 장애인에 대한 지원, 질병·비만 등에 대한 조기진단, 재해대응·안전과 관련한 기초·원천 기술을 개발하는 것으로 공공부문 연구기관의 역할을 제시하였다. 그 외, 새로운 사회문제에 대응하는 기술을 국가전략 융합기술의 범주에 포함시키는 안도 제시되었다. 여기에는 과학기술적 해법으로는 사회문제를 해결하는데 한계가 있으며, 법·제도·인프라 개선 등을 통합적으로 추진해야 한다는 인식이 깔려 있다. 따라서 기술개발, 법·제도, 인프라 개선이 연계되어 추진될 수 있도록 문제해결 중심의 부처 공동연구 활성화가 제시되었다. 또한 온실가스, 황사, 적조, 나노안전성 연구 등 글로벌 이슈에 대응하기 위한 국제 공동연구도 강화한다(관계부처 합동, 2014: 17-18).

나. 국가기술혁신체제(NIS) 고도화를 위한 국가 R&D 혁신방안 (2018)

“국가기술혁신체제(NIS) 고도화를 위한 국가R&D 혁신방안”은 4차 산업혁명 도래, 과학기술의 사회적 역할 증대 등 정책환경의 변화에 맞추어 경제성장에서 사람과 사회 중심의 선도형 R&D시스템으로의 전환의 가속화가 필요하다고 지적하며, 경제 성장·주력산업 중심에서 과학기술의 사회적 가치 창출을 중요시 하는 정책으로의 변화가 필요하다는 점을 언급하였다(과학기술정보통신부, 2018a: 1·6).

[그림 3-1] R&D 혁신방향의 변화



자료: 과학기술정보통신부 (2018a), “국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 국가R&D 혁신방안(안)”, 국가과학기술자문회의 전원회의.

이 방안은 정부 R&D 투자는 기초·원천연구, 인력양성 및 인프라 구축, 공공수요 등 민간이 투자하기 어려운 분야와 산업선도 영역에 집중할 것을 제시했다. 정부 R&D 투자 중 공공수요 영역은 국민복지 증진, 생활안전 확보, 국민생활(사회)문제 해결 등 현안문제 해결 위주로 중점투자가 이루어진다. 또한 국가적 현안분야에 신속·전략적 대응을 위한 관련분야 투자를 확대하고, 현안대응형 과학기술전략프로그램을 도입한다. 이 프로그램은 국가현안 및 국민생활(사회)문제 해결을 위해 과학기술혁신본부의 혁신적 기술개발사업을 직접 총괄·기획할 수 있는 R&D 프로그램으로, 글로벌 이슈 대응, 국민생활 현안문제 해결, 남북 과학기술협력 추진 등 긴급한 연구 등에 활용한다(과학기술정보통신부, 2018a: 11).

삶의 질, 국민 참여 등 기존에 미흡하게 다루었던 부문을 보완하고 지역 균형발전, 사회적 가치 창출을 위한 공공연구기관의 역할도 중시한다. 공공연구기관의 경우, 민간 영역(대학 및 기업)이 할 수 없는 집단연구를 조직화 해낼 수 있는 조직력이 있으며, 이를 적극활용하여 집단연구를 추진하고, 성과를 사업화하여 국민 생활문제 해결 등 사회적 가치 영역에서 역할과 책임을 수행할 것을 제시하였다(과학기술정보통신부, 2018a: 3·15).

특이할 만한 점은, 도전적 혁신과 사회문제해결을 위한 혁신의 목표가 서로 분리되어 있는 점이다. “국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 국가R&D 혁신방안”에서는 미래사회의 위험에 대응하기 위한 도전적 혁신의 필요성이 강조되었으나, 여기에서도 “사회문제해결”은 “국민생활문제해결”의 차원에서 이해되고 있는 것으로 보인다. 추진전략 측면에서도 이분화 되어 있는 것을 볼 수 있는데, High Risk-High Return의 접근은 과학난제해결이나 신시장창출에 해당하는 것이고, 사회문제해결에서는 시민참여의 상향식 접근, 기술확산중심의 접근이 이루어진다.

“국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 국가R&D 혁신방안”은 고위험 혁신형의 도전적 연구를 지원하기 위해 High Risk-High Return형 연구 프로그램(한국형 DARPA) 확대 추진을 제시했다. 여기에는 과학난제 극복이 강조되었는데, 이를 위해 도전적·융합적 연구의 활성화가 중요하게 인식되었다. 이를 위해 미래융합선도 프로젝트, 출연연 고위험 혁신연구 지원 강화 등을 추진되어야 한다는 점이 제시되었다. 여기에 더불어 과제기획, 선정, 평가, 연구수행체계, 보상체계 등 R&D 프로세스 전반이 모험·도전적 연구 특성에 맞게 개선된다. 구체적으로는 고위험 혁신연구에 맞는 선정평가방법 개발, 독창적·도전적 연구에 적합한 관리체계검토, 성실실패 인정 등 유연한 평가제도 운영, Prize 방식 지원 등이 해당된다(과학기술정보통신부, 2018a: 10).

국민생활 속의 문제를 해결하는 R&D 강화를 위하여, 몇 가지 방안들이 제시되었다. 첫째로 국민생활문제 해결형 R&D 투자 확대하는 것이다. 국민생활 밀착형 사업(과제)을 확대하고, 중점 투자 분야에 '국민생활' 부문을 신설한다. 둘째, 문제해결형 국민 참여 R&D 추진체계를 정립하여, 기술개발로 종료되는 것이 아니라 실증까지 포함하는 사업체계를 마련하기로 한다. 또한 국가사회문제은행을 구축하여 국민이 참여할 수 있도록 한다. R&D 소과정 (문제발굴~실증 평가)에 국민이 참여하고, 토털솔루션형 기획 (기술개발+서비스전달+제도개선) 도입, 성과분석 평가제도 개선 등이 이루어진다. 셋째, 국민생활문제 해결을 위한 선도 프로젝트를 추진한다. 이를 위해 국민 안전·안심을 위한 과학기술 ICT 융합 프로젝트를 추진한다. 이는 재해 (지진, 조류독감) 및 환경 (미세먼지, 유해생활화학물질 등), 건강 (자살·우울증, 치매 등), 사회재난 (범죄, 화재, 교통사고, 기반시설 등) 대응을 목적으로 한다. 넷째, 국민의 안전한 생활

을 위협하는 문제에 대한 과학적 확인·검증 및 과학대중화 활동을 강화한다(과학기술정보통신부, 2018a: 22).

다. 국민생활연구

과학기술정보통신부(2018b)는 환경오염, 사연·사회재난 등 국민의 건강하고 안전한 생활을 위협하는 복잡·다양한 문제들이 반복적으로 발생하여 국민 불안이 증대하고 있고, 문제의 보다 근원적 해결을 위한 과학기술의 역할에 대해 국민 요구가 증대하고 있으나, 그동안 과학기술의 역할은 부족했다고 지적했다. 과학기술정책과 연구개발(R&D) 투자는 경제발전과 성장동력 창출에 치중했고, 최근 삶의 질 제고를 목적으로 국민생활 문제의 과학기술적 해결 노력 추진 중이나, 기존 경제적 가치 창출의 R&D 지원체계로는 한계가 있었기 때문이다. 이에 국민생활연구를 통해 이러한 문제들의 과학기술적 해결을 위한 모델이 제시되었다(과학기술정보통신부, 2018b: 1).

국민생활연구란 국민의 일상생활에 영향을 미치는 심각한 문제(국민생활문제)의 과학기술적 해결을 위한 연구개발 및 이의 적용·확산을 위한 제반 활동으로 세 가지 특징을 지니고 있다. 첫째, 연구자 중심의 기존 R&D와는 차별화된 최종 수요자 중심 R&D로 연구 전 과정에서 수요자(국민)의 참여가 필요하다. 둘째, 최종 문제해결을 목적으로 기술개발과 함께, 인증, 제도 개선, 수요 창출 및 적용을 포괄한다. 셋째, 융복합 연구를 위한 연구자간 협업은 물론, 다양한 부처와 민·관 소통 및 파트너십을 통한 광범위한 협력이 필수적이다(과학기술정보통신부, 2018b: 2).

〈표 3-1〉 국민생활연구와 기존 R&D 비교

구분	출발	기획	협력	변화 대응	목표
기존 R&D	연구자	선연구 후활용	연구자간	기술환경	기술·경제 성과
국민생활연구	국민수요	선활용기획 후연구	+국민 파트너십 +부처협업	+문제·사용자 요구 +긴급현안	문제해결 성과

자료: 과학기술정보통신부 (2018b), “과학기술을 통한 국민생활문제 해결을 위한 국민생활연구 추진전략(안)”.

라. 정부혁신 실행계획

과학기술정보통신부의 2021년 정부혁신 실행계획은 대표 추진과제 중 하나로 “주민참여 성과의 혁신조달 연계”를 제시한다. 그간 사회문제해결R&D 사업은 1) 사회문제에 공통적으로 적용되는 기술개발을 위주로, 2) 연구자가 주도하여 기획하고 기술개발을 수행하여, 국민이 체감할 수 있는 성과 도출에는 한계가 있었기 때문에, 실효성 있는 사회문제해결을 위해서는 1) 현장에서 수요를 제안하고, 수요자인 2) 지역 주민이 연구자와 함께 문제해결의 전 단계에 함께 참여할 필요성이 있음을 제기한다. 또한, 개발된 성과물의 지속 가능한 성과도출을 위해서는 혁신조달 연계를 통해 지자체·공공기관 등의 혁신성과를 확산할 필요성이 있음을 제기한다(과학기술정보통신부, 2021a: 1).

세부 추진사항 중 하나는 “주민 참여형 지역문제해결 지원”으로, 연구자의 과학기술 전문성과 지자체·지역 주민 소통체계를 연계하여, 주민이 체감할 수 있는 지역 맞춤형 문제해결을 추진한다. 문제기획 시 연구자와 지역 주민이 함께 지역문제 해결을 위해 기술개발부터 기술적용·확산까지 포함한 문제해결 기획안을 도출하는 문제기획 리빙랩 운영을 지원하고, 문제해결 시 도출된 문제해결 기획안을 토대로 R&D 및 기술적용·확산지원을 통해 지역 맞춤형 문제해결을 도모한다(과학기술정보통신부, 2021a: 1).

5. 리빙랩에 대한 지원사업

가. 지역에서의 전환모델 시험

지역에서의 전환모델 사례 중 하나는 서울시 성대골 에너지전환 운동이다. 성대골은 민관산학연의 리빙랩을 활용해 협력하여 시민주도형 에너지 전환 활동을 수행한 것이다. 성대골 시민운동은 기후변화 및 에너지 문제를 주제로 2011년부터 지역활동을 수행하였고, 2012년 에너지 자립마을로 선정되어 에너지 관련 실험 및 사업이 지역 내에서 이루어졌다. 마을 내에는 태양열 온풍기, 발전기 및 건물단열사업, 에너지 카 등의 실험이 이루어졌고 지속가능성을 고려하여 마을기업, 협동조합 형태의 시범

사업도 운영하였다.

마을의 에너지전환 역량에 힘입어 2016년부터는 도시지역 미니태양광 리빙랩 과제를 수행하게 되었다. 성대골 에너지자립마을(민)과 함께 마이크로발전소(산), 연세대학교(학), 에너지기후정책연구소(연)가 참여하여 도시지역의 미니태양광 추진에서 발생할 수 있는 경제성, 비용, 업체 신뢰성 등의 문제점을 개선하는 것을 목표로 하였다. 수행주체는 3개의 포커스그룹으로 나뉘어 운영되었는데, 각 포커스그룹은 기술, 금융, 교육을 담당하여 과제를 수행하였다. 기술 분야는 미니태양광의 기술 개선점을 도출하여 생산업체와 비용절감 및 지속가능성 제고가 가능하도록 기술적 보완을 추진하였다. 금융 분야는 지역친화적 금융기관과 연계하여 미니태양광에 적합한 금융상품을 개발하였고, 마지막으로 교육 분야는 주민들의 인식을 바꾸기 위한 다양한 활동을 기획 추진하였다(성지은 외, 2020).

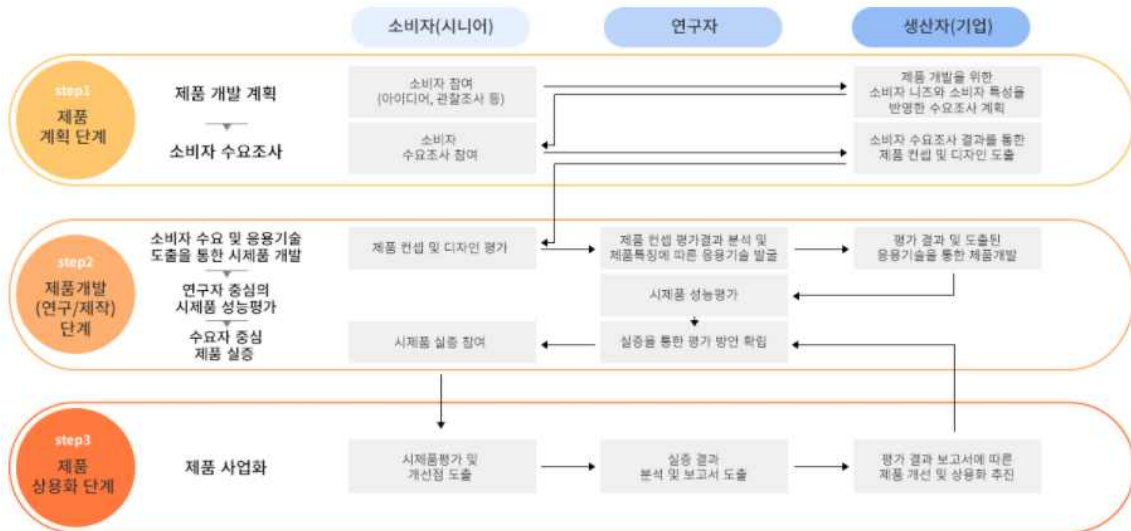
나. 사용자 참여형 제품개발

성남고령친화종합체험관은 고령친화산업을 육성하고자 설립된 기관으로서, 194개사의 동반협력기업과 함께 리빙랩을 운영하고 있다. 체험관 내에는 시니어스마트홈, 제품, 치매체험 등의 고령친화 제품 및 공간을 체험할 수 있는 시설이 마련되어 있고, 리빙랩 평가실 및 문화콘텐츠, 인지신체기능 실증실, 국제공인시험인증실이 마련되어 있다. 그 밖에도 창업기업 및 관련산업 기업이 입주하여 밀착형 리빙랩과 실증이 가능하도록 구성되었다.⁴⁾

이 중 2016년 출범한 한국시니어리빙랩은 리빙랩 플랫폼으로서 소비자(시니어)와 생산자(고령친화기업), 연구자(체험관)가 공존하여 시니어가 참여하는 제품 개선 및 기술개발을 지원하고 있다. 같은 공간에 시니어 평가단, 케어 인력, 연구자 및 생산자, 인프라가 존재하므로 체험관 자체가 리빙랩화 되어 소비자 중심의 기술개발 거점기관으로서 역할한다. 자연스레 견고한 관계가 형성되고 시니어의 적극적인 참여가 이루어져 사업화가 한결 원활한 성공적인 플랫폼으로 자리잡았다. 2019년에는 과학기술 정보통신부로부터 대표적인 리빙랩 사례로 선정되기도 하였다.

4) 성남고령친화종합체험관 홈페이지, <http://www.miraeseum.or.kr/home/index.do> (접속일: 2021.11.1.)

[그림 3-2] 한국시니어리빙랩 제품 및 서비스 개발 프로세스



자료: 성남고령친화종합체험관 홈페이지, “한국시니어리빙랩 사업소개”⁵⁾

하지만 시니어리빙랩은 실증 공간이 한정적이고 시제품 이후 상용화 단계의 소비자 수용성이 확인되지 않는 한계가 있다.

다. 지역혁신

지역혁신형 리빙랩과 관련된 대표적인 사업은 행정안전부가 추진한 디지털 기술을 기반으로 하여 지방자치단체 주체로 지역주민과 지자체, 전문가가 함께 지역사회문제를 해결하는 ‘공감e가득 사업(주민체감형 디지털 사회혁신 활성화 공모사업)’이 있다. 해당 사업은 주민과 지자체, 전문가로 구성된 민관협의체를 ‘스스로해결단’이라 정의하고, 이들은 사업수행주체로서 지역현안을 발굴하고 과학기술을 이용해 최적의 해결 방안을 찾는 핵심역할을 수행한다. 사전조사를 통해 지역에 한정된 문제 분야를 결정 한 후 해당 문제해결에 관심이 있는 주민과 전문가, 담당공무원이 스스로해결단으로 구성되었다. 스스로해결단은 사업 내에서 해결이 필요한 지역문제를 제안 및 결정하고, 해결방안에 대한 논의 및 결정을 수행한다. 이어 해결방안을 시행하는 과정에서

5) http://www.miraeseum.or.kr/home/contentsInfo.do?menu_no=923 (접속일: 2021.11.1.)

적합한 제품 및 서비스 개발에 참여하며 주요 검토사안에 대한 의견 및 평가에 참여한다. 사업 전 과정에 걸쳐 스스로해결단은 회의를 통해 의사결정을 진행하며 지역 주민들과 소통하는 역할도 담당하였다(성지은 외, 2020).

한편 지역혁신형 리빙랩의 대표적인 또 다른 사례로 치안현장 맞춤형 연구개발 시범사업(폴리스랩 사업)이 있다. 폴리스랩 사업은 원천기술을 활용해 범죄나 사고를 예방하고 안전 사각지대를 최소화하는 생활치안분야의 문제해결에 초점을 두었다. 특정 지역에 한정된 문제보다는 대국민 수요에 기반한 치안 현장 문제를 발굴하고 실제 현장에서 실증연구를 추진하는 형태이다. 주목할 점은 실제 치안을 담당하는 현장경찰관이 연구개발에 참여하여 치안 현장의 특수성에 맞는 연구개발사업을 수행하는 점이다. 문제 현장에서 직접 종사하는 전문가들의 적극적이고 지속적인 참여가 가능한 사업 구조를 통해 현장에서 활용 가능한 솔루션을 개발할 수 있다. 폴리스랩의 연구 내용은 치안 현장의 상황에 맞추어 드론, 비접촉식 지문인식, 정밀측위, 지능형 관제 등의 다양한 신기술이 활용되었으며, 문제 범위도 현장의 인명보호, 피해자 대상 정보제공 및 상담 시스템, 치안 현장 처리를 위한 행정 효율화 등 치안 현장을 둘러싼 구조적 문제를 다루어 성과 실효성을 극대화하였다. 연구개발성과인 제품 및 서비스는 시제품 형태로 2019년 시연 및 전시되어 해외의 호평을 받았으며 2020년 5월부터 현장실증관에서 실증연구를 추진하고 있다(성지은 외, 2020).

제2절 고령화 대응 정책사업 현황

1. 국가 상위 계획상에서 제시된 고령화 대응 정책목표와 비전

가. 과학기술기본계획

박근혜 정부의 제3차 과학기술기본계획은 저출산·고령화 심화를 미래의 환경변화 중 하나로 제시했다. 세계 최고 수준의 고령화의 추세에서 생산가능 인구가 감소하여 경제성장이 둔화되고, 사회부담이 가중되는 등 광범위한 부정적 효과가 발생할 것으로 예상되는 반면, 고령화 준비는 미흡하다는 것이 그 배경이었다. 이에 생산가능 인구(노동력)의 감소를 과학기술혁신의 강화를 통해 노동생산성을 보완하고, 여성 과학기술인의 잠재력을 적극 활용하는 것이 과학기술 정책방향으로 제시되었다. 또한 국민 건강증진과 고령층 편의성 제고 등을 위한 연구개발 강화도 방향으로 제시되었다(관계부처 합동, 2013: 12).

문재인 정부의 제4차 과학기술기본계획 또한 저출산·고령화 심화를 미래사회 변화 트렌드 중 하나로 제시했다. 기대수명 증가 등으로 전 세계적으로 고령화가 진행되고 있는데, 특히 한국은 세계 최저수준의 출산율을 보이고 있으며 인구구조의 고령화도 급속히 진행 중이다. 이에 생산가능인구 감소로 인한 생산성 저하, 복지부담 증가 등에 대비하고 고령친화산업을 미래 유망산업으로 적극 육성할 필요가 시시점으로 제시되었다(관계부처 합동, 2018a: 15-16).

현재 준비 작업이 이루어지고 있는 제5차 과학기술기본계획의 경우에도 한국에 인구절벽시대에 진입하고 있으며, 지역소멸이 현실화될 것으로 전망하고 있다. 이에 과학기술 혁신정책의 추진방향 중 하나로서 “지역소멸 문제에 대처하기 위한 과학기술 기반 지역자생력 강화”가 제시되었다(과학기술정보통신부, 2021b).

나. 저출산·고령사회 기본계획

“제4차 저출산·고령사회 기본계획”은 고령자의 능동적 역할을 지원하는 것을 정책

의 추진방향 중 하나로 설정했다. 이를 위하여 제시된 사항은 첫째, 안정적 노후소득 보장을 위한 소득보장 사각지대 해소, 노인 일자리 확대 및 자산의 안정적 소득화 기반 조성, 둘째, 건강한 고령화를 위한 사전 예방적 보건·의료서비스 확충 및 예방-조기발견-치료·관리-돌봄 내실화를 통한 치매국가책임제 완성, 셋째, 살던 곳에서 건강하고 편안하게 생활할 수 있도록 재가기반 건강·돌봄 서비스 확충, 넷째, 고령자를 위한 안전하고 편안한 주거·교통 여건 조성 및 고령친화 커뮤니티 확산을 통한 고령친화적 거주 환경 조성, 다섯째, 생애 말기 존엄한 삶의 마무리 지원을 통해 전생애에 걸친 삶을 준비하고 대응할 수 있는 체계 형성이다(관계부처 합동, 2020: 36).

다. 과학기술정보통신부 과학기술 미래전략 2045

과학기술정보통신부의 “과학기술 미래전략 2045”도 미래사회의 변화트렌드 중 하나로 인구변화로 인한 인구구조의 다문화화, 고령화를 제시했다. 한국은 세계 최저수준의 출산율을 보이고 있는데, OECD 회원국 평균에 못 미치며 회원국 중 '18-'19년 연속 최하위를 기록했다. 2018년 65세 이상 인구가 전체 인구의 14.3%에 달하는 고령사회에 이르렀으며, 2025년 20%가 넘는 초고령사회에 진입하는 등, 인구 감소 및 인구의 고령화 현상이 심화될 것으로 전망된다. 이에 이 전략은 2045년 미래상 중 하나로, “초고령 사회 진입에 대비해 난치병 치료 및 예방의료 기술을 고도화하여 평생에 걸쳐 질병 없는 건강한 삶 실현”을 제시했다(과학기술정보통신부, 2020: 8·11).

2. 고령화 대응 추진전략

가. 국가 상위 계획 상에서 제시된 추진전략

제3차 과학기술기본계획은 “국가전략기술 개발”을 위한 중점 추진과제 중 하나로 건강장수시대 구현을 제시했다. 이는 인구구조 변화 등에 대응하기 위한 과학기술적 해결 방안을 제시함으로써 국가 활력을 높이고 국민이 만족하는 사회 실현하는 것을 목표로 한다 (관계부처 합동, 2013: 60·81-87).

현재 준비 작업이 이루어지고 있는 제5차 과학기술기본계획에서는 전략 중 하나로 “우리 사회의 포용력을 높이는 사회안전망 구축”이 포함되어 있고, 이를 위하여 “고령화 사회의 의료 복지 혁신” 등의 추진과제가 예시로 제시되었다(과학기술정보통신부, 2021b).

나. 저출산·고령사회 기본계획

이 계획은 추진전략 중 하나로 “건강하고 능동적인 고령사회 구축”을 제시했다. 이것의 배경은 다음과 같다. 첫째, 고령단계 삶의 기간이 점차 늘어나고 있으며, 이 시간이 삶의 마무리가 아닌 새로운 삶으로써 중요한 시기라는 인식이 증가하고 있다. 둘째, 개인 노력과 국가 지원으로 나아졌으나, 4명 중 1명만 긍정적인 정도로 고령자 삶의 만족도가 낮고, 길어지는 노후 삶도 절반 정도만이 준비하고 있다. 셋째, 고령자의 주도적 역할을 지원하는 한편, 아직 취약한 상황을 고려하여 기본적 삶에 대한 국가책임 을 중시하는 방향이 필요하다(관계부처 합동, 2020: 94).

그에 따라 이 계획은 첫째로는 기본적 삶의 영역에 대한 국가책임은 지속 강화하되, 베이비붐 세대 특성을 고려하여 개개인의 적극적 역할과 선택을 지원할 것을 제시한다. 여기에는 노인 빈곤 사각지대 해소, 노후의 소득 안정과 함께, 건강한 고령화를 위한 사전 예방적 건강관리 체계 강화 및 예방-조기발견-치료·관리-돌봄의 내실화를 통한 치매국가책임제 완성이 해당된다. 둘째로는 고령자의 다양한 특성과 요구를 반영하여, 소득 이외에 건강·생활·주거 등을 포함하는 삶의 전반적 영역에 대한 정책을 설계한다. 나이가 들어도 살던 지역에서 계속 거주(aging in place)가 가능하도록 지역사회 전반의 고령친화적 주거·도시 환경을 구축하고, 2025년까지 모든 지역에 지역사회 통합돌봄 체계를 완비하며, 고령자의 활기찬 생활을 위해 안전하고 편안한 교통 환경 조성 및 베이비붐 세대의 다양한 욕구를 반영한 지역사회 공간 확대 등을 실시한다(관계부처 합동, 2020: 94-95).

[그림 3-3] 건강하고 능동적인 고령사회 구축 전략

전략	건강하고 능동적인 고령사회 구축	
고령자 핵심과제	소득공백 없는 노후생활보장체계	• 노인 빈곤 완화를 위한 국가책임 강화 • 공·사적연금의 다층노후소득보장 강화 • 고령친화 금융환경 구축
	예방적 보건·의료서비스 확충	• 사전 예방적 건강관리 • 방문형 건강관리·의료서비스 활성화 • 치매노인 종합적 관리·지원
	지역사회 계속 거주를 위한 통합적 돌봄	• 지역사회 통합돌봄체계 구축 및 지역사회 복귀지원 • 노인장기요양보험 보장성 강화 및 서비스 질제고 • 의료-요양 기능 조정 및 적정이용 유도
	고령친화적 주거환경 조성	• 고령친화적 주택 공급 및 교통복지기반 구축 • 고령친화커뮤니티 확산
	존엄한 삶의 마무리 지원	• 질 높은 호스피스·완화의료 제공 • 생애말기 자기결정권 강화를 위한 지원체계 정비

자료: 관계부처 합동 (2020), “제4차 저출산·고령사회 기본계획”, p. 95.

“인구구조 변화에 대한 적응”을 위한 전략 중 하나는 “고령친화사회로의 도약”이다. 이 계획은 AI, IoT 등 4차 산업혁명으로 생활 전반에 큰 변화가 예상되는 가운데, 초고령사회의 새로운 패러다임 구현을 위한 기술 혁신이 핵심 과제로 부상하고 있다고 지적한다. 그에 따라 고령자 자립생활, 돌봄 인력 부족 등 사회적 요구에 대한 대안으로 고령친화기술이 부각되고 있으며, 고령친화산업은 새로운 성장 동력이 될 수 있을 것으로 기대된다. 그러나 고령자 삶의 혁신을 위한 연구개발 전략이 부재하고 거버넌스·예산도 미흡한 실정이다. 이에 초고령사회 미충족 수요에 선제적 대응하기 위한 R&D 국가로드맵 수립 및 고령친화산업 육성 기반 조성을 추진방향으로 제시했다(관계부처 합동, 2020: 195-196).

다. 사회보장기본계획

2019년 2월 발표되어 2023년까지 추진되는 제2차 사회보장기본계획에서는 지역

사회 중심 통합적 서비스 이용체계 구축을 위한 돌봄경제 육성을 강조하면서, 기술과 산업육성이 사회보장을 강화하는데 필수적이라고 한다 (보건복지부, 2019).

제2차 사회보장기본계획에서는 돌봄경제(Care Economy)가 강조되었다. 이 계획에서는 “노인·장애인·아동 등의 돌봄 서비스 수요를 충족시켜 삶의 질 향상과 함께 관련 산업을 육성”한다고 그 취지가 제시되어 있다. 여기서 언급된 ‘돌봄경제’는 다음과 같은 네 가지 부문의 상호작용을 추구하는 것으로 보인다. 첫째, 서비스 산업 부문이다. 서비스산업 활성화를 위해서는 서비스·인력 확충과 서비스 산업의 발전 및 대규모 일자리 창출이 필요하다. 둘째, 지역이다. 지역과 밀착된 생활 SOC제공이 필요하다. 셋째, 사회적 경제이다. 자활기업, 협동조합 등 주요 서비스 제공 주체로 역할을 수행해야 한다. 넷째, 첨단융복합기술이다. 돌봄기술 개발로 첨단산업 육성이 이루어져야 한다. 이러한 요소들 간의 상호작용은 다음 도식에서 잘 드러난다.

[그림 3-4] 2차 사회보장기본계획에서 제시된 사회서비스와 첨단융합산업의 연관성



자료: 보건복지부(2019)

여기서 언급된 돌봄경제에 대한 내용은 2018년 복지부와 한국보건사회연구원이 공동으로 발표한 『돌봄경제 육성전략 수립연구』에서 좀 더 자세하게 제시되어 있다. 여기서 돌봄경제는 비공식, 공식 돌봄서비스 제품과 직, 간접적으로 연관된 활동과 제반 환경을 의미한다고 제시되어 있다(유재언 외, 상동기관2018). 서비스의 향상, 확장, 혁신을 목표로 지향한다는 점이 제시되어 있는데, 여기서 ‘혁신’은 디지털 기술, 전문 교육·인력, R&D 플랫폼, 스마트돌봄생태계 등을 의미하는 것으로 이해된다(유재언 외, 2018).

라. 과학기술정보통신부

“과학기술 미래전략 2045”는 초고령 사회 진입에 대비해 난치병 치료 및 예방의료 기술을 고도화하여 평생에 걸쳐 질병 없는 건강한 삶을 실현하는 것을 미래상으로 제시했다. 신체능력이 저하되고 상실되는 고령화 추세가 가속되는 상황에서, 노동인구 감소에 대응해 노령인력의 신체적·지적능력을 유지할 필요성이 제기된다. 이에 초고령사회 진입에 대비해 평생에 걸쳐 질병 없는 건강한 삶을 향유하기 위하여, 차세대 바이오·의료 기술을 통한 건강한 삶 실현을 국가적으로 해결할 도전과제로 제시했다(과학기술정보통신부, 2020: 11-15).

정책방향 중 하나인 “신성장동력을 키우고 기존 성장동력을 다지는 산업기술개발”은 정부와 기업이 팀이 되어 미래 시장을 창출할 것을 지향한다. 이를 위하여 혁신의 전 과정을 지원하며 기업과 함께 미래 성장동력을 창출할 것을 제시한다. 성장동력 정책의 경우, 정부주도로 특정 분야를 국가 성장동력으로 선언하는 방식에서, 정부는 기후변화, 고령화, 감염병 등 미래 사회의 도전과제를 제시하고 기업의 기술개발 및 산업 육성을 지원하는 방식으로 전환한다. 이 때 정부의 역할은 1) 고위험 대형연구 집중 투자 및 인공지능 등 범용기술에 선제적 투자, 2) 기업의 국가 마케팅 지원을 통한 글로벌 시장 진출 등 성장동력 정책의 전 과정을 장기적·체계적으로 지원하는 것이다(과학기술정보통신부, 2020: 39).

또 다른 정책방향은 “미래전망과 국가정책 간 연계를 강화하는 미래지향 국가”로, 미래를 탐색하고 선제적으로 대응하는 것을 지향한다. 이를 위한 방안으로서 “데이터

를 기반으로 한 정확한 미래예측과 전망”이 제시된다. 이는 저출산·고령화 등 인구변화와 인접국의 영향으로 인한 방사능, 미세먼지와 같은 환경변화 등 다양한 리스크를 직면하게 될 한국에게는 미래에 선제 대비하는 역량이 핵심적 요소라고 인식되었기 때문에, 미래에는 데이터, 인공지능 등 과학기술에 기반하여 미래를 탐색하고 전망할 것을 목표로 한다. 이를 위하여 미래에 대비해 장기적 투자를 실시하고 미래를 연구하는 역량을 강화하고, 미래 변화를 선제적이고 체계적으로 탐색하는 체계를 구축할 것이 제시되었다(과학기술정보통신부, 2020: 51).

“과학기술 미래전략 2045”는 “차세대 바이오·의료 기술을 통한 건강한 삶 실현”을 도전과제 중 하나로 제시했다. 이를 위한 첫 번째 세부과제는 “난치병 극복과 예방의료 실현”이다. 미래에는 암, 유전질환 등 난치병 극복 및 예방의료 관련 기술수요가 증가할 것으로 예상된다. 유전자 제거·삽입 치료는 높은 효율을 보이나, 원하는 대로 유전자를 고쳐 쓰는 교정기술은 추가적인 연구가 필요하고, 기존 치료제 중심의 대사성 만성질환(당뇨, 고혈압, 비만 등) 관리에서 예방 중심 의료(장기적으로 유지되는 면역반응을 유도하는 백신)로 기술 수요가 증대할 것으로 전망된다. 이에 단기적으로는 세포·유전자 치료제 및 차세대 신약 개발과 함께 규제과학·임상역량 확보, ICT 기술 접목을 통한 질병 사전진단·예방 및 디지털 치료제 개발을 실시한다. 중기적으로는 한국인 빈발 암에 대한 면역세포 치료제, 난치병 치료에 활용될 역분화 줄기세포 치료제, 4세대 유전자가위 기반 치료제 등을 상용화한다. 조기진단 측면에서, 간단한 혈액검사만으로 암을 진단하거나, 몸에 주입된 초소형 AI 로봇 등이 생체변화를 감지하고, 질병진단·예방을 한다. 장기적으로는 개인맞춤형 항암치료가 가능해지고, 대사성 만성질환 치료와 예방이 동시에 가능한 치료제가 나오고, 개인이 건강관리의 주체가 되는 예방의료를 실현한다(과학기술정보통신부, 2020: 19).

두 번째 세부과제는 “뇌 기능의 규명을 통한 뇌질환 극복”이다. 퇴행성 뇌질환과 고도화 사회에서 증가하고 있는 정신질환에 대한 조기진단·예방·치료·관리에 대한 기술 수요가 증가할 것으로 전망되는 가운데, 단기적으로는 뇌지도를 확보하고 기구축된 뇌지도 활용기술을 선점해 뇌기능 이해를 확대한다. 중기적으로는 치매 등 각종

뇌질환의 원인을 규명하고, 치료제·백신 후보물질을 발굴한다. 장기적으로는 뇌의 통합적 작동원리를 규명해 기억 영상화·저장·대체까지 가능해진다(과학기술정보통신부, 2020: 20).

또 다른 도전과제는 “인간의 신체적·지적 능력 보완·확장”으로, “장애와 노화를 극복하는 신체적 능력 회복과 극대화”를 세부과제 중 하나로 제시했다. 미래에는 신체증강·회복 기술을 통해 인구구조 변화에 대응한 노동생산성을 유지하고, 나이가 인체가 갖는 한계를 뛰어넘는 모습까지 전망한다. 이를 위해 단기적으로는 신체 외부에 부착·착용하여 사용자의 자세·움직임·동작의도에 따라 신체·인지능력을 증강하는 장비·로봇 등을 개발한다. 중기적으로는 신체 내부에 이식하여 신체능력을 회복·증강하는 기술을 개발한다. 장기적으로는 인체의 각 부분을 모방설계하여 노화된 신체기능을 건강하게 회복하고, 속도·힘 등 원하는 신체능력을 자유롭게 증강 가능하도록 한다(과학기술정보통신부, 2020: 20).

3. 고령화 대응 주요 정책과제

가. 국가 상위 계획상에서 제시된 정책과제

제4차 과학기술기본계획이 제시한 전략 및 중점 추진과제 중에는 “과학기술로 모두가 행복한 삶 구현” 전략의 “건강하고 활기찬 삶 구현” 추진과제가 있다. 이것의 추진과제로는 “저출산·고령화 등 인구구조 변화 대응”이 제시되었다. 이를 위해 첫째로는 저출산 문제에 대한 의학적·과학적 해법을 모색한다. 불임·난임 질환의 진단·치료 기술력 확보, 가임력 증진을 위한 세포·조직동결 및 이식 최적화 방법 확립이 그 사례다(관계부처 합동, 2018a). 둘째로는 만성질환, 노인성 질환 대비 건강관리 및 치료 시스템을 구축한다. 관련한 연구개발로는 건강노화 관련 연구, 복지형 헬스케어 프로그램 개발, 치매 예측/예방/조기발견 및 치료를 위한 융합연구가 중요한 연구개발 필요영역으로 제시되어 있다. 셋째로는 인구 및 질병구조 변화에 대한 과학적 예측 및 예방의학을 강화한다. 인구구조 및 질병구조 변화에 대한 미래 예측의 정기적 실시 및 대응체계를 구축하고, 질병 예방 및 건강수준 향상 도모를 위한 예방의학 연구개발을

확대한다(관계부처 합동, 2018a: 93).

또 다른 과제는 “따뜻하고 포용적인 사회 실현”이다. 이 과제는 추진과제 중 하나로 사회적 약자의 생활복지 향상 및 디지털 정보격차 해소를 제시한다. 첫째로는 장애인, 고령인을 위한 보조공학기기 개발을 확대하고, 사용자 중심의 기술개발 체제를 확립한다. 여기에는 신체활동·거동불편 해소를 지원하는 인공지능 기반의 돌봄로봇, 보조기기의 개발과 보급, 교통약자 이동 지원, 장애인·노인에 맞춤 설계된 재난정보 및 대피유도 시스템 등이 제시되어 있다. 이러한 기술을 개발, 상용화 하는 과정에 수요자의 참여를 의무화하고, 사용자 중심의 평가체계 도입하도록 하였다. 둘째로는 정보소외계층을 대상으로 한 정보통신보조기기 개발·지원 및 디지털 정보기술 교육을 확대한다. 여기에는 1) 신체적/경제적 약자를 위한 정보통신보조기기 개발 및 지원 확대, 2) 정보소외계층 대상 스마트 기기 활용 교육 및 ICT를 활용한 창·취업과 사회참여 확대를 위한 전문교육 확대가 해당된다(관계부처 합동, 2018a: 103).

나. 저출산·고령사회 기본계획

“건강하고 능동적인 고령사회 구축” 전략의 정책과제 중 하나는 “예방적 보건·의료 서비스 확충”이다. 노인의 기대수명은 길어졌으나, 건강수명은 오히려 줄어드는 추세이며, 기대수명과 노년기 유병기간이 모두 늘어나 건강하지 못한 생애 기간이 길어지는 양상이다. 65세 이상 고령자의 절대다수는 만성질환을 보유하고 있으며, 3개 이상의 복합질환과 다약제 복용도 높은 수준에서 지속되고 있다. 노인 자살률은 OECD 회원국 중 가장 높은 수준으로, 우울증 환자 증가 등 노인 정신건강문제도 심각한 실정이다. 그러나 고령자의 건강 특성을 고려한 의료 및 건강관리체계는 미흡한데, 노인 건강 악화의 핵심원인이 되는 복합적인 만성질환에 대한 통합적·효율적 관리 체계가 미흡하고, 노년기 삶의 질 유지에 가장 중요한 과제인 신체·인지기능 저하와 노쇠를 관리할 수 있는 사전 예방적 건강관리 체계도 미흡하다. 또한 치매노인의 증가에 따른 치매 의료비 등 사회적 비용이 급증할 전망이다(관계부처 합동, 2020: 102-103).

그에 따라 건강한 고령화(healthy aging)를 위한 중고령자의 사전 예방적 건강관리 체계 강화가 추진방향으로 제시되었다. 이는 지역사회 중심의 연속적·통합적 보건

의료체계 구축을 통하여 효율적 노인의료를 제공하고, 예방-조기발견-치료·관리-돌봄의 내실화를 통한 치매국가책임제를 완성하는 것을 목표로 한다. 또한 치매환자 가족의 부담 경감 및 지역사회 자원 연계로 치매환자의 지역거주(aging in place)를 지원한다. 구체적인 추진과제로서는 1) 건강보험 빅데이터를 활용한 만성질환 관리를 비롯한 사전 예방적인 중고령자 건강관리 강화, 2) 방문건강관리 및 비대면 서비스 확충을 통한 고령자 대상 건강관리 서비스 접근성 제고 등을 포함한 거동불편 고령자를 위한 방문형 건강관리·의료서비스 활성화, 3) 선제적 치매 예방·관리 강화, 치매환자 치료의 초기 집중투입 확대 등등의 치매노인에 대한 종합적 관리 및 지원이 제시되었다(관계부처 합동, 2020: 103-108).

다. 보건복지부 ‘혁신’ 지향적 고령화 대응 사업

보건복지부는 고령화에 대응하여 2021년도 R&D 사업으로 사회문제 해결을 위한 “노인천만시대 대비 고령친화서비스 연구개발”을 신규 출범했다. 내역사업으로는 “응급안전안심서비스 연계형 고령자 자립생활 지원 기술개발”, “고령친화제품 및 서비스 개선을 위한 실생활기반 리빙랩 구축 및 운영”, “정보통신기술 활용 비대면 사회서비스 개발”의 3개가 한국보건산업진흥원을 통해 공모된다. 또한 “노인·장애인 보조기기 연구개발사업”과 “돌봄로봇 중개연구 및 서비스모델 개발”을 계속사업으로 실시하고 있다(보건복지부, 2020a: 15-16·31).

1) 노인천만시대 대비 고령친화서비스 연구개발: 연구개발 및 실증 관련 사업

“응급안전안심서비스 연계형 고령자 자립생활 지원 기술개발”은 복지부의 유관 사업을 지원하기 위한 목적에서 추진되었는데, 유관사업은 '독거노인·장애인 응급안전안심서비스', 'IoT 활용 비대면 돌봄 사업' 등이다. 복지부는 이 사업들에서 발생하는 자료 등을 활용하여 거주형태별 고령자의 자립생활을 지원한다는 구상을 가지고 있었다.

“신고령층을 위한 ICT 융합 고령친화제품의 성능 개선 기술 개발”의 경우, 초고령 사회 진입과 베이비부머 세대의 고령층 편입으로 고령층에서도 새로운 기술에 대한

수요가 발생할 것으로 예상하여, 기존에 개발된 제품에 대한 사용자들의 평가, 성능 개선, 실효성 검증 등을 시행한다는 것이다.

“정보통신기술활용 비대면 사회서비스 개발”의 경우, 노인, 장애인 등 취약계층의 돌봄에 ICT 등의 정보통신기술과 서비스를 접목하여, 비대면 사회서비스를 개발하고, 지역중심의 통합적 돌봄이 가능한 체계를 만들겠다는 것이다. 이런 시스템이 갖춰지면, 코로나19 등 재난상황 시에도 지역사회 자립생활 영위에 필요한 지속적인 서비스가 가능할 것이라는 예상을 한 것이다. 이를 위해 개발단계에서 필요한 것이 현장적용 가능한 모델 개발과 실효성 검증인데, 이 사업에서 이와 관련한 지원도 포함되어 있다. 노인맞춤돌봄서비스 등 대면·방문서비스와 연계한 비대면 서비스 모델 개발이 이루어졌다. 현재 실시중인 다양한 ICT 기반 비대면 서비스를 연계할 수 있는 통합 플랫폼 개발, 실시간 데이터를 지자체로 전송·관리하는 지역차원의 사례관리 시스템 구축, 수집된 데이터를 활용하여 가사·여가·정서·교육·이동 등 추가로 제공할 서비스가 연계될 수 있도록 모델 설계 및 실증 등이 포함되었다. 지원내용의 또 다른 사례는 식품 및 생활필수품 제공을 위한 비대면 서비스 모델 개발이다. 기존의 운영 중인 푸드뱅크(FMS)에 비대면 방식을 적용하거나 또는 기부금품의 제공 및 수요를 직접 연결하는 모바일 플랫폼 개발 및 적용, 기부금품 모집 및 배분, 기부자 세제 혜택, 기부자 및 이용자 개인정보 보호방안 등 제도 개편 방안 마련 등이 여기에 해당된다(보건복지부, 2020b).

2) 노인·장애인 보조기기 연구개발사업: 시제품 개발 및 시험인증 사업

보건복지부 국립재활원은 2021년도 노인·장애인 보조기기연구개발사업 신규지원 대상과제로 “점자로 문자와 그래픽 표현이 가능한 점자정보단말기 개발 및 적용”, “위치, 상황 기반 보완대체의사소통기기 개발 및 적용”, “다양한 환경, 상황에 대응하는 청각 보조기기 개발 및 적용”, “여성장애인 또는 장애아동의 생애주기 대응 가능한 보조기기 개발 및 적용”을 공고했다. 2021년도 사업의 추진방향은 보조기기 연구개발을 통한 보조기기 산업경쟁력 확보와, 보조기기를 통한 국민의 일상적인 생활문제 해결이다. 이를 위해 보조기기의 국산화 및 시범보급과, 공공-산업-수요자 연계 R&D 체

계 구축을 목표로 제시했다(보건복지부, 2021).

이 사업의 지원목적은 제품 개발, 국산화 지원, 보급·확산으로 이어지는 공공-산업 연계 체계를 구축하여, 보조기기 산업경쟁력 확보 및 국민의 삶의 질 향상을 달성하는 것이다. 이를 위해 “점자로 문자와 그래픽 표현이 가능한 점자정보단말기 개발 및 적용” 과제의 경우, 점자로 문자와 그래픽 표현이 가능한 점자정보단말기를 개발하고 적용한다(보건복지부, 상동). “위치, 상황 기반 보완대체의사소통기기 개발 및 적용”의 경우, 위치, 상황 기반 보완대체의사소통기기를 개발하고 적용한다. “다양한 환경, 상황에 대응하는 청각 보조기기 개발 및 적용”은 다양한 환경, 상황에 대응하는 청각 보조기기를 개발하고 적용한다. “여성장애인 또는 장애아동의 생애주기 대응 가능한 보조기기 개발 및 적용”은 여성장애인 또는 장애아동의 생애주기 대응 가능한 보조기기를 개발하고 적용한다(보건복지부, 상동).

3) 고령화 대응 연구: 연구개발 사업

질병관리청 국립보건연구원은 “고령화 대응 연구기반 구축”을 2021년도 사업 중 하나로 실시한다. 이것은 노인의 건강군↔ 전노쇠군↔노쇠군 간 변동과 위험요인을 규명, 노인 노쇠 및 장애 예방을 위한 예측·예측 지표 개발 등을 목적으로 한다(보건복지부, 2020a: 87). 이 사업의 주요 목적은 치매와 관련한 코호트 연구 기반을 구축하고, 이를 치매 예방, 진단 치료 기술을 개발하는 것이다. 이는 뇌질환 연구기반 조성 연구사업의 일환으로, 다양한 임상양상을 가지는 치매환자 고위험군의 인체자원 및 임상 정보를 수집하고, 상호연계를 위한 표준화 방안을 마련하여 향후 코호트 정보의 활용도를 높여 연구자들에게 제공하는 것을 목표로 한다(질병관리청, 2021).

국립보건연구원은 치매관리 시스템으로서 노인성 치매환자코호트와 지역기반 고위험군 지역사회 노인치매코호트를 구축하고자 한다. 코호트 구축 작업은 뇌질환 연구와 연계되어 ‘뇌질환 임상연구 DB’에 통합·관리되는 시스템이다.

라. 산업부 한국로봇산업진흥원

“로봇활용 사회적약자 편익지원사업”은 사회적 약자를 대상으로 로봇을 실증·보급하여 안정적인 생활환경을 제공하고, 돌봄 인력의 노동·심리 부담을 경감하는 등 복지를 증진하는 것을 목적으로 한다. 이 사업에서는 사회적 약자로서 고령자와 장애인에 집중하는데, 고령자의 경우, 의료·복지시설, 가정에서 로봇을 실증할 수 있도록 한다. 지원사업은 크게 시장검증형과 보급실증형으로 구분된다. 시장검증형은 개발된 로봇 시제품의 상용화 이전 혹은 신규 BM 시장 진출 이전 등 제품 및 BM의 가능성 검증을 위한 테스트비용을 지원하는 것으로, 시장에 신규 진출을 앞두고 있는 로봇제품 또는 새로운 시장에 진입하기 전 시장 검증을 원하는 컨소시엄을 대상으로 지원한다. 수요처의 로봇 도입·실증을 위한 로봇제작, 커스터마이징, 기타 필요비용에 대한 패키지 지원이 이루어진다. 보급실증형의 경우, 로봇 활용기회 제공을 통한 돌봄로봇 시장 활성화 유도, 로봇기업 track-record 축적을 위한 국비 지원을 위한 사업이다. 제품 및 대상시장에 대한 검증이 완료된 로봇을 수요처에 보급·실증하는 비용을 지원한다(한국로봇산업진흥원, 2021).

마. 부처 간 협력사업

1) 돌봄로봇 중개연구 및 서비스모델 개발

보건복지부 국립재활원은 2020년도 과제로 이승보조 돌봄로봇 중개연구, 욕창예방용 자동 자세변환 돌봄로봇 중개연구, 배설보조 돌봄로봇 중개연구, 식사보조 돌봄로봇 중개연구를, 2021년도 과제로 돌봄부담분석 및 돌봄로봇의 사회적 가치 분석 연구를 공고했다. “이승보조 돌봄로봇 중개연구”는 중증장애인 및 거동불편노인의 이승보조를 위한 돌봄로봇의 개발, 시험검사 수행, 인허가 획득을 위한 중개연구이다. “욕창예방용 자동 자세변환 돌봄로봇 중개연구”는 욕창예방용 자세변환을 위한 돌봄로봇의 개발, 시험검사 수행, 인허가 획득을 위한 중개연구이다. “배설보조 돌봄로봇 중개연구”는 배설보조를 위한 돌봄로봇의 개발, 공인시험검사 수행을 위한 중개연구이며, “식사보조 돌봄로봇 중개연구”는 식사보조를 위한 돌봄로봇의 개발, 공인시험검사 수

행을 위한 중개연구이다. “돌봄부담분석 및 돌봄로봇의 사회적 가치 분석 연구”는 다양한 돌봄 환경에서 이승보조·육창예방/자세변환·배설보조·식사보조 등을 위한 돌봄 로봇 서비스 적용에 따른 돌봄현황 및 돌봄부담분석, 돌봄로봇에 대한 사회적 가치의 객관적 근거를 확보하는 것이 지원목적이다.

2) 치매극복연구개발사업단

과학기술정보통신부와 보건복지부 소관의 2020년 출범한 치매극복연구개발사업단의 과제는 크게 “원인규명 및 발병기전 연구”, “예측 및 진단기술개발”, “예방 및 치료 기술개발”로 구분된다. “원인규명 및 발병기전 연구” 분야의 경우, 2020년에는 1) 치매 발병원인 및 발병기전 규명, 2) 신경보호인자 탐색 및 인지예비능 규명이, 2021년에는 1) 치매 발병원인 및 발병기전 규명, 2) 치매연구의 기반기술구축을 통한 신경보호인자 탐색이 공고되었다.

사업단의 설명에 따르면, “예측 및 진단기술개발”의 경우, 2020년에는 1) 혈액, 체액기반 치매 조기진단 기술개발, 2) 치매 특이적 영상진단용 방사성의약품 개발 및 검증, 3) 치매 영상진단기술 고도화, 4) 생체신호, 감각기능 기반 치매 진단기술개발, 5) 기초·임상연구 레지스트리(TRR) 구축이, 2021년에는 1) 혈액, 체액기반 치매 조기진단 기술개발, 2) 치매 특이적 저비용 영상(화)기술 개발 및 검증, 3) 치매 영상진단기술 고도화가 공고되었다. “예방 및 치료기술개발”은 2020년에는 1) 치매치료제 개발, 2) 뇌 내 약물 전달기술개발이, 2021년에는 1) 치매치료제 개발, 2) 뇌 내 약물 전달기술 개발, 3) 한국형 비대면 치매 예방·관리프로그램 개발 및 고도화가 공고되었다 (사업단 홈페이지).

4. 고령화 대응 관련 정책사업에 대한 연구계에서의 논의

다음에서는 고령화 대응을 위한 정부의 정책과 사업에 대해 연구자들은 어떤 점을 주목해서 보고 있는지, 그리고 어떤 개선사항들을 제안하는지를 고령친화산업과 관련한 정책연구들을 중심으로 살펴보겠다.

이윤경 외 (2019)와 문혜선 (2019)은 한국의 급속한 고령화는 생산가능인구의 부족, 노동 생산성 저하, 의료 비용의 증가, 세대 간 갈등 증가 등 경제사회적으로 많은 문제를 초래할 것으로 예상된다는 점에 주목했다(이윤경 외, 2019; 문혜선, 2019). 특히 이윤경 외(2019), 문혜선(2019)의 경우, 고령친화산업 분야에서 새롭게 부상하는 고령자 및 예비 고령자의 수요를 산업으로 육성·발전시키는 것 또한 중요하다고 보았다(이윤경 외, 상동; 문혜선, 상동).

연구자들이 정부정책에서 가장 중요하게 보는 지점이자, 개선이 필요하다고 보는 사항은 정책 컨트롤타워에 관한 것이다. 이윤경 외(2019)의 경우, 장기적으로는 고령친화기업의 역량 강화를 위해 규제완화를 통한 건강관리와 돌봄서비스 영역 확장, 민간 기업의 비즈니스 모델 다양화를 위해 시장성을 검증할 수 있는 시범사업 수행 등을 시도하고, 고령친화산업을 추진할 범정부 차원의 컨트롤타워를 구축하여 정부 지원의 효과성을 향상할 것이 제안된다(이윤경 외, 2019: 456). 문혜선(2019)의 경우, 정부 예산배분에 좀 더 초점을 두고, R&D의 통합적 관리체계가 필요하다는 점을 강조하였다. 고령친화산업 관련 R&D 지원도 각 부처별로 산재되어 있고, 지원규모가 크지 않아 해당 분야에 대한 지원 확대가 필요한 실정이다. 또한 부처별·사업별로 산재되어 있는 고령친화산업 관련 R&D를 통합관리하고, R&D 성과물의 상업화 및 시장 진출을 위해 관련 법·제도 간 연계가 필요하다는 것이다(문혜선, 2019: 76). 문혜선(2019)에서는 고령자의 수요에 대응하고 이를 산업 성장으로 견인하기 위해서는 고령자 관련 연구 및 기술개발을 국가적 관점에서 효과적으로 수행할 필요성도 제기되었다(문혜선, 2019). 노화연구에서부터 고령친화제품·서비스의 개발 및 시장 진출에 이르기까지 전 과정을 통합적 지원이 필요하기 때문으로 파악된다. 그는 이어, 국가 차원의 마스터플랜을 마련하고, 통합적 관점에서 추진되도록 범부처 차원의 총괄조정 기능을 활성화 해야 한다고 제안하였다(문혜선, 2019: 78).

제3절 학계 논의를 통해 살펴 본 사회문제해결을 위한 정부의 역할과 과제

1. 정부 계획에 대한 논의

송위진·성지은(2019)은 제2차 과학기술기반 사회문제 해결 종합계획이 과학기술계의 일반적 접근인 R&D 중심의 틀을 넘어서고 있다는 점을 지적한다. 사회문제해결을 위해서는 기술혁신만이 아니라 사회·기술혁신이 필요함을 제기하고 있다는 것이다. 또한 사회문제 해결형 연구개발에서는 사회적 차원이 중요하기 때문에, 연구개발 추진과정에서 현장의 시민들과 사회혁신 조직의 참여를 구체적으로 논의하고 그 방안을 찾고 있다고 평가한다. 또한 종합계획은 사회정책 부처나 지자체와의 협업을 언급하는 등, 사회문제 해결을 위해 R&D 중심의 혁신정책의 지평을 확장하는 역할을 하고 있다고 바라본다(송위진·성지은, 2019).

그러나 동시에 종합계획은 사회·기술시스템 전체를 조망하고 전환을 지향하는 관점은 약하다고 지적한다. 새로운 활동과 관계의 도입을 주장하고 있지만, 기존 시스템에 새로운 요소를 부가하는 시스템 개선을 이야기하고 있지 시스템 전환을 논의하고 있지는 않다는 것이다. 종합계획은 연구개발에서 시작해서 사회적 효과까지의 전체 프로세스에 대한 이해와 각 단계들 간의 연계 필요성을 제시하고 있지만, 시스템 차원의 이해는 아직 약하며, 사회적 난제의 발생원인과 그 문제를 해결하기 위한 철학과 방향에 대한 논의가 부족하다고 평가한다. 전환을 통해서 달성하고자 하는 사회의 비전과 목표가 언급되어 있지도 않다(송위진·성지은, 상동).

이 종합계획의 초점은 “기존 산업중심으로 짜여진 혁신체제에 사회문제 해결형 혁신체제를 부가하는 활동”에 있다고 언급되어 있다(위진·성지은, 2019, 상동). 이는 이 계획이 사회문제 해결형 R&D를 전통적인 혁신체제론의 틀에서 접근하고 있으며, 바이오, ICT 등 분야별 혁신체제와 유사한 또 다른 분야별 혁신체제로서 사회문제 해결형 혁신체제를 형성하는 정책을 시행한다는 것이다. 이러한 점에서 종합계획은 혁신정책의 목표로서 사회적 도전과제 대응을 제시하지만, 기존 분야별 시스템을 포함한

전체 시스템의 전환을 모색하고 있지는 않다. 그리고 이는 해결해야 할 사회적 도전과제 중심으로 기존의 산업과 기술분야, 사회·제도 영역, 과학기술계·기업·시민사회 사이에 구조화된 관계들을 재구성하는 전환적 혁신정책의 접근과는 차이가 있다고 평가된다(송위진·성지은, 2019: 110-111).

사회문제해결 관련 정부 R&D 예산은 2018년 기준 1조 1,754억 원으로 정부 총 R&D사업(19.7조)의 6.0% 수준이다. 이는 EU Horizon2020에서 사회문제해결 영역 R&D의 비중이 전체 R&D의 1/3 수준을 넘는 것과 비교할 때 작은 수준이다. 이와 함께 사회문제 해결형 R&D의 특성을 제대로 구현한 ‘진성’ 사업의 비중은 그리 크지 않다는 비판이 제기된다. 송위진 외 (2020)에 따르면, 사회문제 해결이라는 목표를 내세우기는 했지만 현장 시민들의 의견을 담아내고 사회혁신조직의 활동을 통해 사회문제 해결과 실질적으로 연계되는 과제는 그리 많지 않다. 전문가 주도로 사회문제를 정의하고 대안을 도출하는 기존의 관성을 답습하는 경우가 많은, 무늬만 사회문제 해결형 연구개발 프로젝트가 진행된다는 것이다(송위진 외, 2020: 12).

이러한 한계를 극복하기 위하여 다음과 같은 사항들이 제안된다. 첫째는 사회문제 해결형 연구개발사업에 사회혁신조직의 참여를 확대하는 것이다. 이를 위한 방안들은 1) 사회문제 해결형 연구개발사업의 규모 확대 및 주류화, 2) 사회혁신조직의 참여가 필수적인 ‘초학제적 연구(Trans-disciplinary Research)와 같은 새로운 유형의 연구개발 범주 설정, 3) 사회문제 해결형 연구개발활동의 스토리텔링 강화, 4) 사회혁신조직의 참여를 중시하는 사회문제 해결형 연구개발 평가시스템 구축이 제시된다(송위진 외, 2020: 56-66).

둘째는 사회혁신조직의 혁신능력을 향상시키는 것이다. 이를 위한 방안으로는 1) 사회문제 해결형 연구개발 관련 교육 프로그램 운영, 2) 사회혁신조직과 연구개발조직이 지속적으로 사회문제 해결형 연구개발 활동을 수행하는 사회혁신 연구개발센터(SIRC: Social Innovation Research Center) 설립 운영, 3) 사회혁신조직과 수요기관이 주관 연구기관이 되는 연구개발 프로그램 운영, 4) 사회혁신조직들의 ‘기술혁신 능력 향상 지원 프로그램’ 운영, 5) 사회혁신조직을 위한 운영시스템 기술고도화 사업

추진을 제안한다(송위진 외, 2020: 66-70).

셋째는 연계활동 촉진을 위한 플랫폼을 구축하는 것이다. 이를 위해 1) 연구자·전문기관과 사회혁신조직의 협업을 촉진하기 위한 <과학기술+사회혁신 플랫폼> 구축, 2) 사회혁신조직, 기업과 공공기관의 '공공·사회서비스 혁신 이슈 발굴 플랫폼' 구축과 같은 방안이 제시된다. 넷째는 사회적 효과 제고를 위한 시스템 전환 관점의 도입과 전환실험 추진으로, 1) 사회혁신활동의 전환실험화와 2) 전환 플랫폼의 구축을 방안으로 제안한다(송위진 외, 2020: 70-74).

2. 사회문제해결 혁신정책 프레임과 정책수단에 대한 이론적 논의

송위진(2017)에 따르면, 관련 연구자들이 '사회문제해결'이라는 정책이슈를 다루는 관점은 다섯 가지 정도로 정리될 수 있다. 첫 번째는 산업 및 경제성장에 주목한 기존 혁신정책에서 소외된 '수행되지 않은 과학기술(undone science)'관점이다. 이는 기술발전으로 야기되고 생활에서 발생할 수 있는 사회문제 및 위험에 대한 연구로서 사회문제해결형 혁신을 해석하였다(한재각·장영배, 2009). 두 번째는 EU에서 2010년 전후 제시한 '사회에 책임지는 연구와 혁신(RRI, responsible research and innovation)' 관점이다. 사회문제해결형 혁신이 연구, 산업을 넘어 사회에 책임지는 연구개발과 혁신활동을 지향하고 현실에서 구현하기 위한 구체적 프로그램을 적용하는 것이라고 해석하였다(박희제·성지은, 2015). 세 번째는 사회적 도전과제에 대응하기 위한 혁신정책으로서, 3세대 혁신정책이 사회적 측면을 강조하면서 사회적 도전과제 대응을 위한 혁신정책 관점으로 발전하였고 이러한 관점에서 기존의 정책요소들을 재해석한 관점이다(김왕동 외, 2013; 송위진, 2016). 네 번째는 사회혁신론(social innovation)의 관점으로, 기술 기반의 사회혁신 연구가 논의되고, 이 논의에서는 사회문제해결형 혁신이 생활세계까지 확장될 필요가 있다는 점을 강조하였다. (송위진·장영배, 2009; 손호성 외, 2012; 박홍수 외, 2014; 박노윤·이은수, 2015). 또한 연구개발사업 체제를 분석하기 위해 해외 사회문제해결형 연구개발사업을 비교연구하는 방식으로, 사회문제해결형 연구개발사업의 특징 분석, 시스템 전환 관점에서 연구개발사업 기획, 추진방향 변화 등이 연구되었다(송위진·성지은, 2014; 이은경, 2014; 정

병결, 2015). 마지막으로 시스템 전환론 관점으로 본 사회문제해결형 혁신이 있다. 이 관점에서는 사회문제 해결을 통해 지속가능한 시스템으로의 전환에 대한 필요성, 장기적 차원의 전환을 위한 장단기적 정책과 사업의 연계 필요성을 주로 제기한다(사회혁신팀, 2014; 송위진, 2017).

사회문제해결과 관련한 주요 혁신정책 연구자들에 따르면, 사회문제해결형 혁신에 적합한 방법론으로서 대표적인 것은 리빙랩(Living Lab)모델이며, 혁신과정에 시민이 주요주체로서 참여하고, 시민과 함께 공동의 의견을 기반으로 프로토타입, 피드백의 과정을 거쳐 해결방안 및 정책이 진화하는 나선형적 접근의 필요성과 유용성이 잘 드러나 있다(송위진, 2017; 성지은 외, 2014; 성지은·박인용, 2016). 송위진(2017)은 그 외 사회문제 도출을 위한 다양한 방법론에 대한 연구를 소개하였는데, 정다미 외(2013)나 최현도(2014)는 토픽 모델링, 키워드 분석 등을 활용하였으며, 박상혁 외(2016)는 디자인씽킹(design thinking)과 액션러닝 통합 방법론 등을 제시하였다(정다미 외, 2013; 최현도, 2014; 박상혁 외, 2016).

국내의 사회문제해결형 혁신정책 연구자들이 가장 주목하는 것은 거버넌스 문제인 것으로 보인다. 정책기획 및 기술개발과정에 시민사회와 최종 사용자가 참여하는 것이 핵심요소로 여겨진다. 관련 문헌들은 이러한 참여형 거버넌스를 구축하기 위해서는 각 참여자들의 참여 행태의 변화가 필요하며, 시민사회 대표의 대표성, 이해관계 조정 방식, 참여형 정책 결정과정에 적합한 방법론 등이 논의되었다. 또한 최종사용자의 참여를 위해서는 사용자의 지속적이고 안정적인 참여를 유도할 수 있는 방안 마련과 공공성을 가진 조직화된 사용자 집단의 참여 촉진을 위한 제도화 방안이 필요하다는 점도 강조되었다(송위진, 2017: 33-34).

사회문제해결을 위한 혁신생태계와 관련해서는 연구의 성과가 많이 보이지는 않는다. 다만, 앞으로 연구가 필요한 문제와 금융지원, 물리적 인프라 구축, 공공구매시스템, 탈학제 연구기반 구축 등의 필요성을 제기하는데 중점을 두고 있다. 관련 연구에

서 주목하고 있는 혁신주체는 비영리조직, 사회적 경제조직⁶⁾, 대학, 출연연, 공유가치 창출형 혁신활동을 수행하는 영리조직 등으로 나타난다.

송위진(2017)의 연구에서는 산업혁신과 사회문제해결형 혁신을 연계한 '니치확장 전략'에 대한 향후 연구의 필요성을 제기하고, 이 주제와 관련한 연구가 앞으로 더 진행되어야 한다는 점을 강조하였다.

3. 시사점

‘사회문제’ 해결과 관련한 정부의 계획과 정책사업들, 그리고 관련한 연구동향들을 살펴 본 결과, 다음과 같은 시사점을 얻을 수 있었다.

첫째, 정부의 “사회문제”에 대응하는 정책은 기후변화로 인한 재해나 환경오염, 인구고령화로 인한 보건의료의 문제와 같은 거대 사회문제 영역과 일상생활의 ‘국민생활문제’와 같은 두 가지 차원으로 나뉘지며, “사회문제해결”을 표방한 정책들은 대체로 국민생활문제 영역에 적용되고 있다는 점이다.

둘째, 정부 사회문제해결 정책사업에서는 ‘혁신’을 통한 ‘사회문제해결’이 주요 목표이며, ‘혁신’은 R&D를 중심으로 이해되고 있다는 점을 알 수 있었다. 단, 여기에서의 R&D는 사용자 참여, 수요중심 등 기존의 공학적 판단에 의한 기술개발의 한계를 넘어 사용측면에서의 요구사항들이 개발단계부터 고려되어야 한다는 점을 중요하게 보고 있다. 지역의 혁신주체와의 연계를 통한 지역문제해결도 최근 사회문제해결 정책사업에서 자주 등장하고 있는데, 여기서도 그 핵심에는 현장적용성이 높은 기술개발이 사업의 중심에 있다. ‘사회문제’와 ‘혁신’을 연결시키는 정부의 이러한 관점은 사례로 살펴 본 고령화 대응 관련 정책사업들에서 재차 확인할 수 있었다.

‘혁신’을 통한 ‘고령화문제해결’을 추구하는 정책사업들은 대부분 신기술, 디지털기술, 첨단융합기술 등을 통한 산업육성을 강조한다. 또한 관련 연구자들은 한편으로는 고령자의 다양한 생활수요나 고령자의 특성을 반영한 기술개발이 이루어질 수 있도록

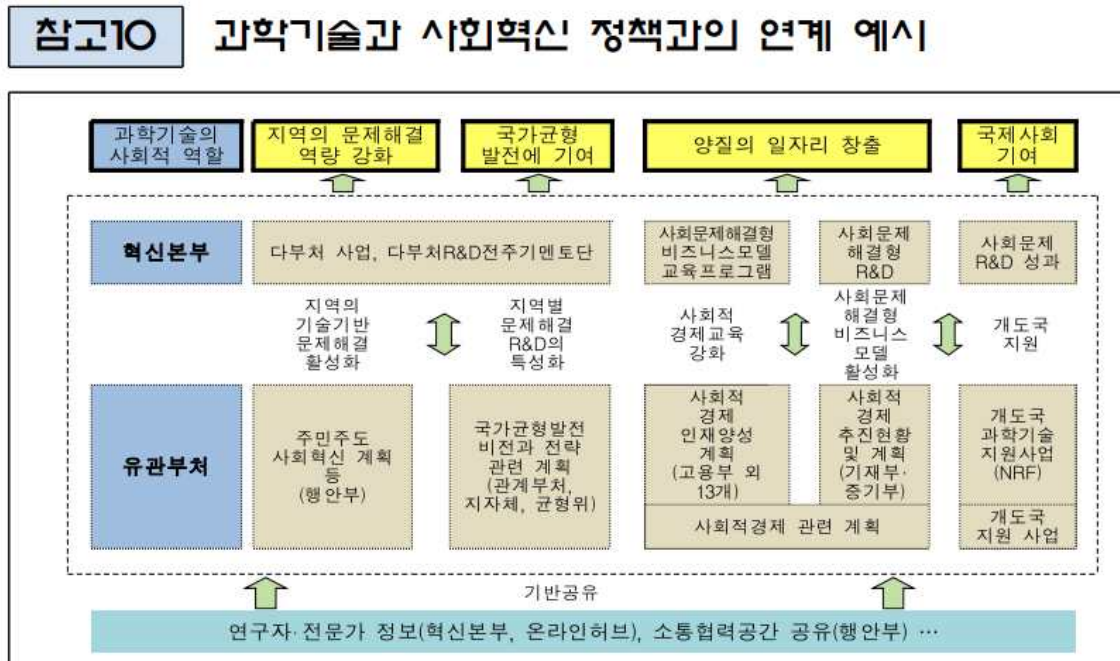
6) 사회적 경제조직: 연구기관과 협업을 통해 제품/서비스 개발 또는 영리기업의 제품을 최종 사용자에게 전달하며, 사회적 가치를 유지하면서 제품 및 서비스를 제공함으로써 사회문제해결에 참여. 산업혁신 생태계의 영리기업 역할로 사회문제해결형 혁신 활성화에 핵심적 역할

연구개발이 이루어져야 한다고 주장하며, 또 한편으로는 R&D 가 종합적 조망 속에서 기획될 수 있는 통합적 거버넌스(컨트롤타워)가 필요하다는 주장도 있다. 여러 연구보고서들이 발간된 바 있으나, 문제제기의 내용은 거의 비슷하다.

본 연구에서 주목한 것은 기존 연구나 기존 정책사업에서 R&D 가 중심 화두로 떠오르기는 했으나, 그 외 시장형성과 같은 산업전략 이슈나, 문화개선, 더 나아가 보건 의료시스템의 개선, 요양시스템 개선 등의 거시적 정책이슈는 배제되어 있다는 점이다. 물론 고령친화산업을 중심으로 산업전략이슈가 제기되었으나, ‘산업을 육성해야 한다’ 는 당위적 차원의 제안 이외에 산업생태계 분석이나 가치사슬 분석, 관련 혁신 주체의 역량 분석 등과 같은 시스템적 분석이 부재하다. 그런 가운데 R&D 를 강조하고, 또 산업육성의 효과를 얻겠다는 것은 지나친 기대인 것으로 보인다. 최근 등장했던 ‘돌봄경제’ 또한 경제적 메카니즘의 설계는 도외시 되어 있다. 공공서비스 시장에서 혁신촉진을 위한 시장창출 전략에 대한 보다 세밀한 연구가 필요하다. 같은 맥락에서 현재 공공시장을 작동시키고 있는 급여체계가 과연 혁신의 유인이 되고 있는지에 대한 검토도 필요하다.

셋째, ‘사회혁신’의 개념적 이해의 모호성이 나타난다. 이라는 개념은 ‘혁신’과 ‘사회문제’를 연계하는 개념적 매개체 역할을 하고 있는 것으로 보인다. 『제 2차 과학기술기반 국민생활(사회)문제 해결 종합계획 안(2018~2022)』에서는 과학기술 R&D의 결과가 사회문제를 해결하는 효과를 가져오기 위해서는 사회혁신을 위한 정책수단들과 결합해야 한다는 것이다(국가과학기술심의회, 2018). 해당 계획(안)의 추진전략을 보면, 어떤 방식으로 ‘혁신’ 과 ‘사회문제’가 결합되는지를 좀 더 구체적으로 볼 수 있다. 추진전략의 예를들면, 지역 소통협력공간(행안부)을 활용한 주민참여 정기토론회 개최, 지역 맞춤형 리빙랩을 통한 지역의 사회문제해결R&D 참여 기회 확대, 사회적 경제주체 양성을 통한 ‘일자리’ 창출 촉진, 소셜벤처 활성화 등이다 (상동; 38). 다음 그림은 ‘혁신’과 ‘사회혁신’, 그리고 ‘사회문제해결’ 이 어떤 메카니즘 속에서 상호 연결되는지를 보여준다.

[그림 3-5] 과학기술과 사회혁신 정책과의 연계 예시



자료: 국가과학기술심의회(2018:39)

위 계획(안)에서 제시된 ‘혁신과 ’사회문제‘ 연결 방식에서 몇 가지 특징을 볼 수 있다.

첫째, ‘혁신’은 혁신본부의 과업이며, 유관부처들은 이와 관련한 부처별 계획들을 수행하는 것으로 되어 있다. 혁신본부의 과업인 ‘혁신’은 여기서 ‘R&D’와 동일하게 이해되고 있다.

둘째, 혁신본부와 타 부처 간의 협업이 R&D를 중심으로 이루어지는 체계이다. 혁신본부는 사회문제와 관련한 R&D 기획과 R&D 지원, 성과도출을 관리하고, 타 부처는 혁신본부에서 추진하는 R&D가 ‘주민의 수요’에 맞게 진행될 수 있도록 지원하거나, R&D 결과로 비즈니스가 이루어질 수 있도록 관련 인력양성, 기업육성 등을 지원한다.

셋째, 사회문제해결과 관련된 R&D 성과를 바탕으로 비즈니스를 수행하는 기업은 사회적 경제주체들이다. 위 계획의 작동은 ‘지역’-‘사회문제’-‘사회적경제’의 연결을 기본 전제로 한다. 이러한 접근은 지방정부로서 서울시의 사회혁신정책에서도 그대로 나타난다. 서울시 홈페이지 사회혁신정책을 소개하는 자료에서 ‘사회혁신’은 “사회문

제를 새롭고 효과적인 방법으로 해결하는 것”(서울시 홈페이지)이며, 기존의 방식으로 풀 수 없는 만성적 문제, 고령사회 등 새롭게 대두된 사회 문제, 기존 문제 해결을 위한 새로운 방법의 적용 등 크게 세 가지 사회적 요구에 부응해서 사회혁신이 나타나고 있다고 설명하고 있다 (상동). 이러한 사회혁신의 모범적인 사례로서 성미산 마을경제 생태계, 희망제작소의 시민창안 프로그램, 서울시 하자센터, 해피시니어 프로젝트 등을 제시하고 있다.

위에서 언급된 ‘사회혁신’의 개념 속에서는 사회문제해결을 기술과 사회의 혁신을 통해 이루겠다는 정부의 의지가 읽힌다. 그러나 ‘사회혁신’의 개념을 지나치게 사회적 경제, 시민참여로 제한해서 이해하고 있는 것은 아닐까 싶다. 왜냐하면 사회문제를 발생시키는 구조적 요인들의 개선이 이루어지기 위해서는 소위 사회의 ‘주류’를 이루고 있는 생산주체, 제도시행 주체, 제도로부터 편익을 얻고 있는 주체들과의 연합도 유효한 전략일 수 있기 때문이다.

정부의 사회문제해결관련 정책사업들을 보면, ‘사회문제’와 ‘혁신’의 연계를 촉진하기 위한 다양한 정책수단들을 제시하는 것을 보게 된다. 그러나 ‘사회혁신’의 개념을 좁게 인식할 경우, 정책사업의 목표나 효과 측면에서 혁신의 파급효과를 스스로 제한하는 것이 아닐까 싶다. ‘사회혁신’의 개념을 좀 더 확장된 인식틀에서 논의해 보는 작업이 우선되어야 할 것으로 보인다.

| 제4장 | ‘성찰성 강화’와 ‘니치확장’을 위한 정책수단 적용 사례

제1절 ‘사회전환’을 위한 정책프레임의 유연성과 성찰성 향상을 위한 기제 : 독일의 FONA⁷⁾

1. 소개

다음에서는 ‘사회문제해결’을 위한 정책프레임이 갖춰졌다고 해도, 정책사업이 진 행되면서 정책환경에서 많은 변화에 직면하게 된다. 다음은 사회문제해결을 목표로 하는 정책사업이 사회적 수요 및 변화된 상위의 정책목표에 부합하기 위해 사업프레 임을 변화시켜간 사례를 보여주고자 한다. 2019년 Fraunhofer ISI (이하 FhG ISI)에 서 시행했던 FONA의 평가보고서를 활용하여 위 사항들을 살펴보겠다. 평가의 목적 은 지속가능성이라는 매우 추상성이 높은 정책목표가 환경, 도시, 에너지 등을 포괄하 는 대규모 과학기술 정책사업에 적절하게 반영되었는지, 그리고 소기의 성과를 달성 했는지를 알아보기 위해서이다. 우리나라에서도 ‘지속가능성’, ‘삶의 질’ 등과 같은 사 회적 가치를 담은 정책목표들이 과학기술 정책의 계획이나 사업에서 제시되고 있는데, 거대 목표와 하위의 세부사업들과의 상호연계성이 강화되어야 한다는 인식이 강해지 고 있다. FhG ISI가 수행한 FONA에 대한 평가작업은 이러한 측면에서 주목할 만한 사례가 될 수 있을 것이다.

FhG ISI는 FONA를 다음 세 가지에 중점을 두고 살펴보았다.

첫째, 사회문제해결을 위한 정책사업이 상위의 국가정책목표와 사회적 수요를 어떻

7) FONA 사업의 평가 내용은 Fraunhofer ISI 연구자인 Susanne Buehrer와 그의 동료들이 작성한 “Evaluation der BMBF-Rahmenprogramme Forschung für die Nachhaltigkeit FONA 1 (2005–2009) & Forschung für Nachhaltige Entwicklungen FONA 2 (2010–2014)” (2020)을 참고하여 작성하였다.

게 수용하고, 또 사업의 구성을 바뀌기는가

둘째, '지속가능성'이라는 사회전환의 목표를 내세우면서 새로운 정책수단들을 시도 해갈 때, 기존 과학시스템 및 산업시스템과의 관계에서 어떤 긴장, 갈등이 발생하는가 셋째, FhG ISI 는 사회문제해결에 대한 정책사업을 평가하면서 어떤 점에 주목했는가

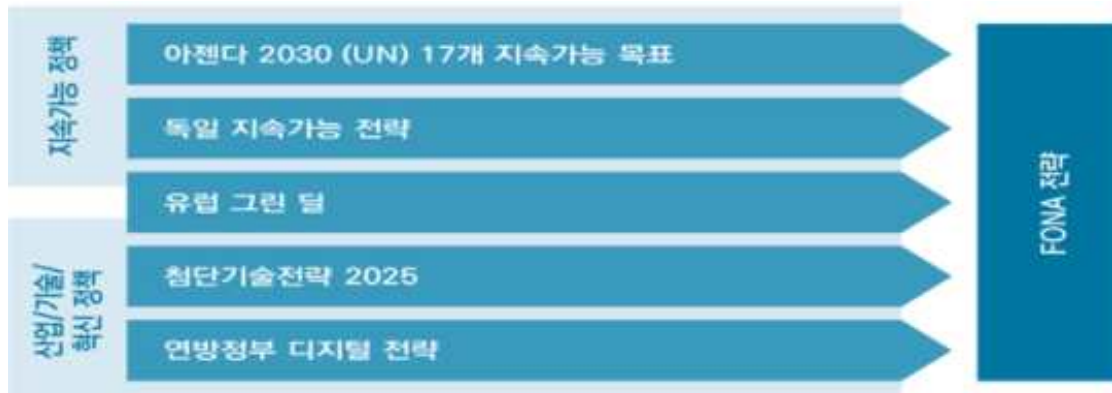
가. 개요

2004년 연방교육연구부 (Federal Ministry of Education and Research, BMBF) 주관으로 기후변화, 환경을 아우르는 종합적 연구프레임워크 프로그램인 FONA (Research for Sustainable Development, 이하 FONA)를 추진하였다. 그 후 기후변화, 생태계와 인간, 도시의 상호작용 증진 등의 필요성이 커지면서, 2010년 독일 정부는 에너지, 환경, 바이오/생태계에 대한 연구프로그램들을 '지속가능성' 목표 하에 통합하였고, 두 개의 연구프로그램으로 재조정 하였다. 하나는 "바이오경제 2030"이고, 또 하나는 "FONA"이다. 따라서 FONA 는 2004년 시작할 당시의 사업목표, 프로그램 구성 등이 정책목표 이동에 따라 단계적으로 변화하는 모습을 보인다.

흥미로운 점은 FONA 1에서는 아직 지속가능성 향상을 위한 전략이 뚜렷하지 않았고, 환경문제에 집중되어 있었으므로, 대다수의 FONA-프로젝트는 기술개발과 기술 활용에 집중되어 있었다는 점이다. 그 이후 지역적 · 국가적 차원에서뿐만 아니라, 국제적 차원에서의 규제 마련을 위한 과학적 근거마련이 필요하다는 의견들이 제시되고, FONA 2에서는 이와 연관된 프로젝트들이 더 많이 신설되었다.

현재 독일정부가 FONA를 통해 시도하고 있는 것은 연구개발을 통한 지속가능한 사회로의 전환을 가속화하는 것이다. 비단 좋은 연구성과의 창출, 우수한 기술개발 만을 추구하는 것이 아니라, FONA 를 통해 연구계와 산업계, 시민사회의 행동변화를 이끌어 내야 한다는 것이 중요하게 인식된다. 이를 위해서 FONA 에서는 과학 커뮤니티 내에서의 커뮤니케이션 활성화, 기업에서의 생산방식 전환, 산업계와 사회의 다양한 이해관계자들 간 협력촉진, 이해관계자 연구를 통한 합리적 규제마련 등도 중요하게 다루어진다.

[그림 4-1] FONA 전략



자료: S&T GPS, “독일, 3차 지속가능개발연구 전략(FONA) 발표”⁸⁾, 2020/11/24

나. 추진 배경

FONA 이전에 BMBF의 환경연구는 환경정책과 전략변화에 맞춰 시행되었다. 1980년대, 환경오염이 발생한 후에 정화기술을 개발하는 것으로 시작해서, 80년대 말에는 생산방식을 개선하여, 선제적으로 오염물질을 저배출하는 방향으로 연구개발 정책과 환경정책 간 연계가 이루어졌다. 90년대 중반부터는 생산 전 과정에서의 오염 물질 저감뿐만 아니라, 생산의 마지막 단계인 최종 제품이 환경친화적이어야 한다는 것으로 정책목표가 이동하였다. 이에 1997년 환경 연구프로그램은 제품의 전체 수명 주기를 포함한 통합적 분석과 개발에 중점을 두게 된다.

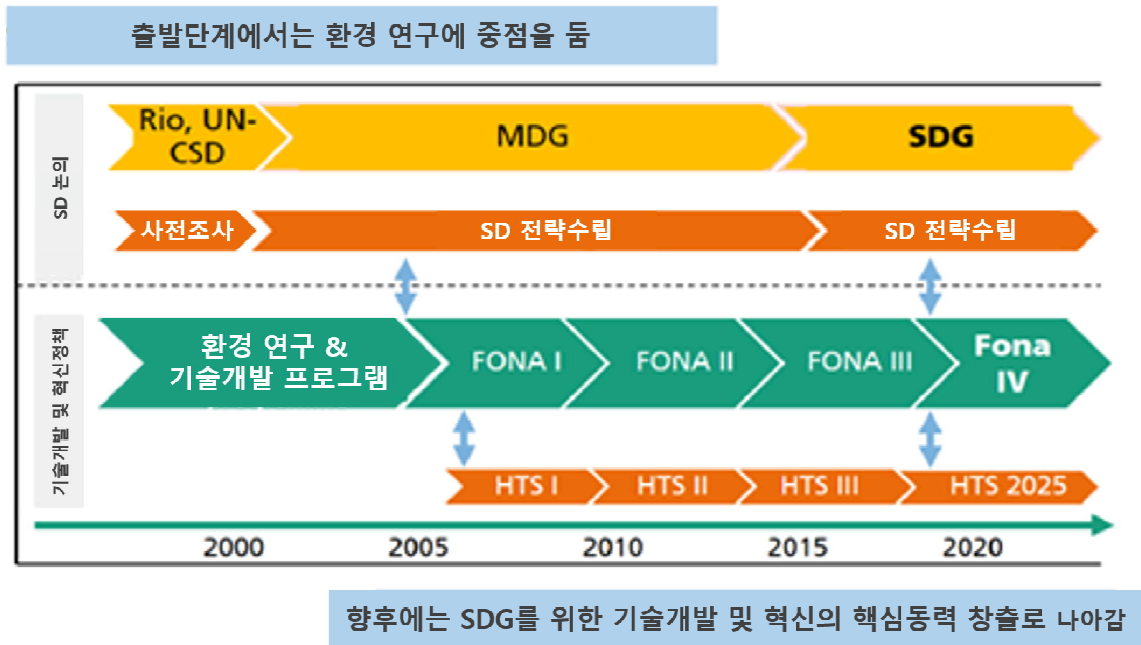
당시 제기되었던 이슈는 물질이나 제품단위를 넘어, 생태계 단위에서의 환경문제를 다루어야 한다는 것과, 그 해법이 기업의 경쟁력을 강화하는데에도 도움이 되어야 한다는 것이었다. 따라서 인간의 개입과 자연적 순환과정 간 상호작용에 대한 이해 고도화, 국지적 환경보호가 아닌 전지구 차원의 대응방안 모색의 필요성이 커졌다. 기존의 환경보호 중심의 정책에서 지속가능성 제고를 목표로 한 사회전환으로 정책방향이 전환되어야 한다는 인식 속에서 2002년 4월 ‘지속가능한 발전을 위한 국가전략’이 범정부차원에서 의결되고, ‘지속가능성’이 환경연구의 정책목표로 등장하였다.

8) <https://now.k2base.re.kr/portal/trend/mainTrend/view.do?poliTrndId=TRND00000000000041055&menuNo=200&pageUnit=10&pageIndex=1>

다. 변화과정

FONA 의 발전과정을 간략히 제시하면 아래 그림과 같다.

[그림 4-2] FONA의 발전과정



자료: Buehrer, et. al. (2020)

‘지속가능성’이 정책목표로 설정된 이후, 정책의 상위거버넌스는 두 개의 새로운 프레임워크 프로그램을 신설했다 ("행동지향적인 지속가능성 개념 (Handlungsorientierte Nachhaltigkeitskonzepte)"(PRONA) 및 "지구 시스템 분석과 리스크 평가(Erdsystemanalyse und Risikobewertung)"(PROSYS)). FONA에 관련된 5개부처, 72개 하위부서에서는 새롭게 변화된 정책목표에 부응하고, 또 신설된 두 개의 프로그램을 시행하기 위해 기존에 추진하던 사업을 새 프로그램으로 재편하는 작업을 했다. 당시에 자연시스템, 사회시스템, 기술시스템과 같이 시스템 단위의 불가역적 변화가 미치는 영향과 완화방안들이 모색되었고, 이는 향후 FONA로 이어지게 된다. 예를들어, 환경연구에서 사회보장, 친환경성, 현지 사회의 수용성등을 고려한 기업의 글로벌 진출전략, 사회통합, 시스템 리스크, 기후 보호 전략, 영양 섭취

나 메가시티의 응집성 등과 같은 주제들이다. '지속가능성'을 목표로 설정한 이후, 과학연구의 범위가 인간과 자연, 사회의 상호작용, 사회기술시스템의 변화, 기업이나 시민의 행동전략을 포용하는 방향으로 점점 커져갔다고 볼 수 있다. 이와 동시에 학제간 연구, 초학문적 연구, 국제성 및 시스템적 사고 같은 요소들이 부각되었다. 특히 시스템적 사고는 가치사슬 상호작용 및 환경 프로세스와 경제 프로세스 간의 상호작용을 강조하면서 인문사회분야 연구에대한 관심을 더욱 증대시키는 계기가 된다.

FONA 컨셉의 발전과정을 설명하는데 중요한 또 하나의 요소는 2006년 공표된 "하이테크-전략(High Tech Strategy)"이다. BMBF는 "혁신정책의 일관성과 연계성 (Innovationspolitik aus einem Guss)"이라는 슬로건을 내걸고, 혁신정책지원 이니셔티브를 핵심전략으로 채택했다.

이러한 독일정부 상위 거버넌스 차원의 정책목표는 환경정책에 있어서도 변화를 가져오는 계기가 되었다. 다양한 이해관계자들을 혁신활동에 지속적으로 참여시키고, 그들 간 상호협력을 촉진해야 할 필요성이 모든 부처의 혁신정책에서 중요하게 인식된 것으로 보인다. 이러한 상위정책목표를 실현하기 위해서 정책이해관계자들의 속성, 상호관계구조에 대한 이해와 혁신정책의 목표를 사회적 담론으로 만들어가는 것이 중요한 정책과제로 대두되었다.

라. 사회적 수요, 연구수요의 변화를 반영한 유동적 사업관리시스템 (Change-Management-System)

FONA 의 목표가 변화하면서, 프로그램의 관리시스템도 함께 변화했다. BMBF, 환경주무부처 등 여러 부처의 72개에 이르는 환경연구관련 하위부서는 각자 관리하고 있는 연구사업들에 대한 통시적 관리가 필요하다는 문제의식을 가졌다 (Buehrer, et. al., 2020). 그러나 개별 부처, 개별 부서 차원에서 이루어지는 사업들이 일목요연하게 조정되어, 완벽한 체계를 갖출 수는 없었다. FONA 가 전체적으로 일관된 체계를 가지며 운영될 필요는 있지만, '지속가능성'이라는 가장 상위의 목표와 72개 하위 부서의 다양한 세부사업의 내용들이 한꺼번에 일사분란하게 일치될 수는 없는 것이다.

기존의 연구관리 관행이 지배하고 있는 72개 부서의 내부논리 또한 중요했다. 예를 들면, FONA 1에서 이미 진행되고 있던 사업을 그대로 진행시키면서, 새롭게 변화된 FONA 2의 목표를 반영한 프로그램들을 배치시키는 방식으로 변화해갔다. FONA 2는 시간이 지나면서, 더욱 지원목표에 맞는 사업들로 구성되었다.

BMBF는 FONA 2에 대한 전반적인 정책영향평가를 시행하고, FONA 3에 그 결과를 반영하고자 한다.

2. FONA에 대한 정책영향평가 결과로 살펴 본 성과

가. 전환정책의 관점에서 FONA 성과의 식별 방법에 대한 논의

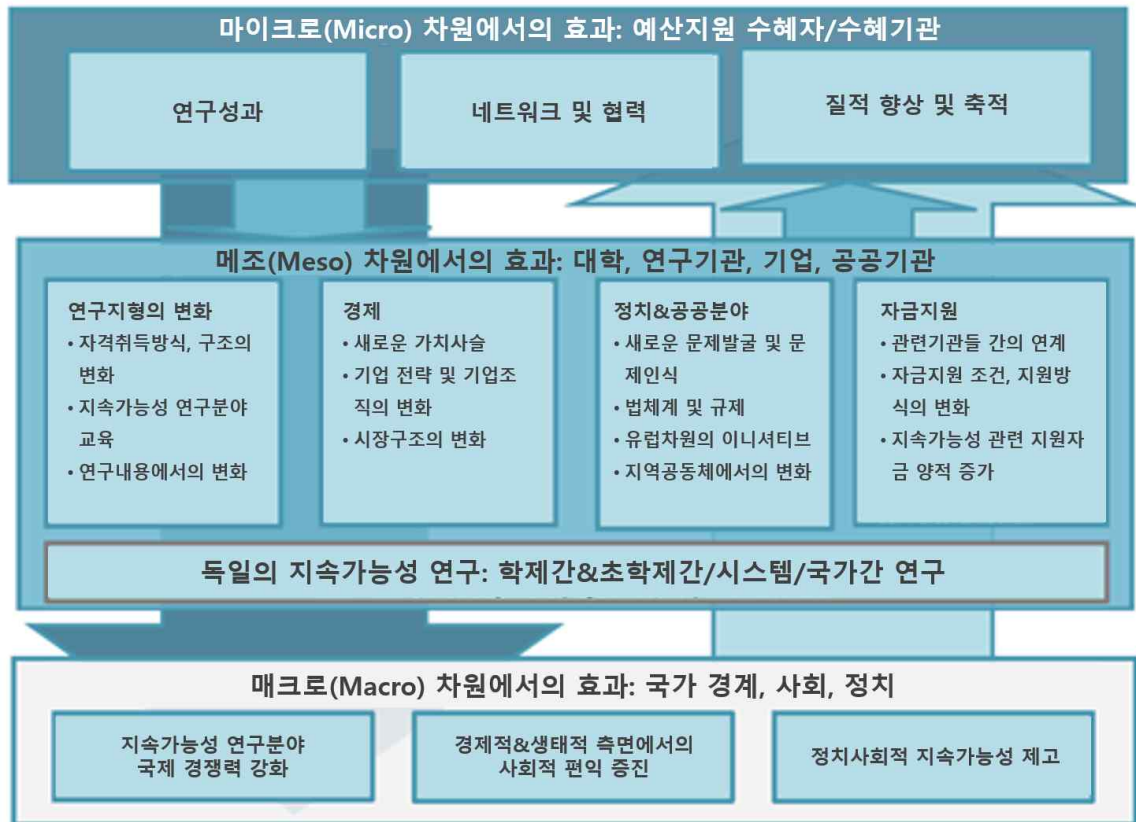
FONA에 대한 정책영향평가는 Fraunhofer ISI가 수행하였는데, 연구팀이 평가에 앞서 많이 고민했던 점은 어떤 관점과 틀, 그리고 기준에서 평가할 것인가였다 (STEPI, 2019 FONA 팀과의 인터뷰). FhG가 평가보고서에서 밝히는 평가의 중점사항은 다음 세가지이다 (Buehrer, et. al., 2020).

- 첫째, FONA의 프로그램은 독일을 비롯한 국제사회가 지속가능성에 관한 지식을 획득할 수 있게 짜여져 있는가?
- 둘째, FONA가 과연 지속가능한 발전이라는 목표에 도달하는 것을 촉진할 수 있는 프로그램인가?
- 셋째, FONA는 독일의 과학시스템 전환을 촉진하는 프로그램인가?

따라서 FONA에 대한 정책영향평가도 과학연구에 미친 영향, 경제적 부문에 미친 영향, 환경에 미친 영향, 사회에 미친 영향, 정책 및 시스템 변화에 미친 영향으로 나누어 살펴보게 되었다 (Buehrer, 2019). FONA는 과학적 지식 창출 외에도 사회적 난제에 대한 해결책을 탐색하는데 그치는 것이 아니라, 그 방안을 실제로도 사용할 수 있도록 하는 데 목표를 두고 있기 때문에, 위 세 가지 측면은 서로 상호의존적이라고 할 수 있다. 이러한 맥락에서 FONA의 평가프레임은 미시적 차원, 중간차원, 거시

차원에서의 성과를 측정할 수 있도록 설계되어 있다.

[그림 4-3] FONA의 영향평가 모델



자료: Buehrer, et. al. (2020)

나. 평가결과

FONA 가 과학연구시스템의 전환에 어떤 영향을 미쳤는지를 미시적차원에서 살펴보면, 환경, 해양, 도시계획 등 다양한 분야에서 좋은 논문과 특허가 많이 산출되었다는 것을 볼 수 있다. 하지만 FONA 에서의 ‘과학연구시스템의 전환’은 연구산출물 뿐만 아니라, 연구방식과 연구조직까지 ‘사회의 지속가능성 향상’에 적합한 방식과 형태로 변화하는 것을 의미한다. 따라서 정부는 미시적 차원에서의 성과뿐만 아니라, 중간차원과 거시적 차원에서 과학연구시스템의 변화를 관찰하고, 문제점을 개선해 나가야 할 필요가 있다.

무엇이 그러한 변화를 보여주는 지표가 될 수 있을지에 대해서는 FONA를 평가했던 FhG ISI 가 제시한 항목들이 어느정도 말해주고 있는 것 같다. FhG ISI 는 지속가능성 향상을 위한 지식을 생산하기 위해서는 학제간 연구, 다양한 이해관계자들 간에 이루어지는 초학문적 연구, 국제협력이 중요하다고 보았다.

중간차원에서는 학제간 연구, 초학문적 연구, 국제협력이 어떤 방식으로 진행되었는지를 살펴보고, 거시적 차원에서는 그러한 연구활동의 결과가(또는 과정에서) 독일의 공공연구부문의 지형도가 어떻게 변화했는지, 경제시스템에 미치는 영향은 무엇인지, 정치적 결정과 사회적 담론에 미치는 영향은 무엇이었는지가 중점적으로 평가되었다.

주목할 만한 점은 시스템의 전환이 하루아침에 일어나는 것이 아니라는 점을 생각해볼 때, FONA 와 같은 시스템전환을 궁극적 목표로 하는 사업의 성과 또한 FONA 에 참여하는 이해관계자들의 행동, 관계가 장기간에 걸쳐 어떻게 변화해가는지를 살펴보는 것이 중요하다. 다시 말해, FONA에서 중요한 것은 참여자들이 만들어내는 현재의 성과뿐만 아니라, '지향성'이라고 볼 수 있다.

이런 맥락에서 '중간적 차원(Meso-Level)'에서 정부는 과학연구시스템 변화를 위해 어떤 전략을 모색하였고, FhG ISI 는 이에 대해 어떤 평가를 내렸는지 살펴보는 것은 향후 우리나라 사회문제해결 정책사업의 기획, 평가에서도 중요한 시사점을 준다고 하겠다. FhG ISI 가 시행한 중간적 차원 성과 평가에서는 예를들면, FONA를 통해 새로운 형태의 연구네트워크가 발견되는지가 중요하게 인식되었다. 연구기관이나 기업 등에서 FONA 에 참여하는 동안(또는 사후) 학문 분야나 조직의 벽을 뛰어넘는 협업이 이루어졌는지를 살펴보는 것이다. 학제간 협업, 또는 아주 상이한 영역의 참여자들(기업, 지자체, 비정부기구 등)이 얼마나 활발하게 협력했는지가 FONA 의 성과로 인식되는 것이다. 또한 이러한 연구네트워크들이 새로운 사회적 수요들을 어떤 방식으로 반영하고 하 하였는지, 중간 지원조직(연구지원기관, 기술이전/활용 촉진 기관)들의 활동으로 인해 연구주제 측면에서 어떤 변화가 일어났는지도 중점 평가사항으로 제시된다(Buehrer, et. al., 2020). 모든 결과가 FONA 로 인해 발생된 것인지에 대한 판단은 쉽지 않지만, 예를

들면, 기업이 새로운 상품과 서비스를 개발하는데 중간지원조직의 지침과 가이드라인이 어떤 영향을 주었는지를 살펴보는 것이 가능할 것이다.

1) 미시적 차원에서의 영향

FONA 프로그램의 일차적인 목표는 지속가능성 영역에서 독일의 연구역량을 강화하고, 글로벌 차원에서도 연구성과를 가시적으로 보여주는 것이었다.

미시적 차원에서는 참여 대상별로 다른 평가기준이 적용되었다. 연구과제에 대한 평가는 전통적인 연구개발 성과평가와 같은 방식으로 진행되는데, 특히 논문과 같은 출판물이 중요한 성과로 인식된다. 기업은 기술적 기능의 개선이나 공정혁신 등이 성과로 인식된다. 시민사회 이해관계자로 구성된 협회, 또는 중간매개조직의 경우, 인적 네트워크 형성과 협력, 지식전달 등이 성과로 인식된다.

특이할 만한 점은 FONA에 참여한 연구자들의 지식전달 역할을 중요하게 보았다는 점이다. FONA 참여 이후, 관련 연구자의 양성이나 협업이 이루어지도록 하는 것이 지속가능성에 관한 지식을 확산시키는데 기여한다고 보았기 때문이다.

2) 중간적에서의 영향 (이전 지향성 강조)

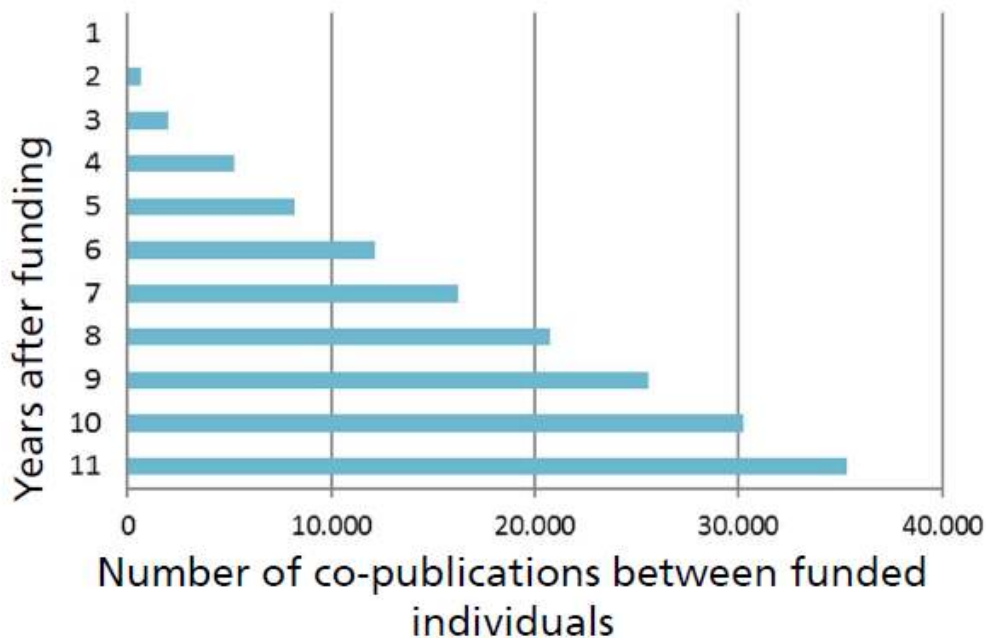
가) 학제 간 연구 강화

FONA-프로젝트에서 학제 간 협력의 비율이 매우 높는데, FhG 가 연구자들을 대상으로 설문한 결과, 응답자가 참여한 프로젝트의 75%에서 두 분과 이상이 협력하고 있었다 (Buehrer, et. al., 2020). 그 중에서 약 4분의 1에서 공학자 · 자연과학자들이 인문학자 · 사회학자 · 문화학자들과 협력하고 있었다. 하지만 FhG ISI 가 조사한 바에 따르면, 학제 간 연구자들의 애로사항은 여러 가지 측면에서 발굴되었는데, 그 중 하나는 학제간 연구를 통해 산출된 연구성과를 발표할 출판물이 많지 않다는 점이다.

이러한 학제간 연구성과 출판의 어려움은 일반적인 연구개발프로그램에서도 나타나는 현상이다. FhG ISI 연구팀은 FONA 의 연구자들이 지난 십여년 간의 시간을 통

해 연구커뮤니티를 형성하고, 출판물들을 만들어냈다는 점에 주목한다.

[그림 4-4] 학제간 협력비중



자료: Buehrer, et. al. 2020

나) 초학문적 연구: 참여 학자들과 학문에 미치는 영향

FONA를 통해 독일정부가 강화하고 싶어하는 연구방식중의 하나가 ‘초학문적 연구’이다. 이는 기존의 기업과 연구기관의 협력과 같은 형태를 말하는 것이 아니라, 연구자(또는 연구기관)와 행정기구, 정치 또는 시민사회의 이해관계자도 참여하는 연구방식을 말한다. 이러한 연구방식에는 연구자들의 니즈(특히 출판물)와 관련 실무 파트너의 기대(실제에 유용한 솔루션 개발 / 실행을 위한 구체적인 도움 / 이러한 연구 결과의 전달) 사이에 긴장관계가 형성된다. FhG ISI 가 시행한 온라인 설문조사에 따르면 지원받는 FONA 프로젝트의 약 40%가 초학문적 협력이다 (FhG ISI, 2020). 연구자, 행정, 시민사회 이해관계자들까지 포괄하는 형태가 증가하고 있다.

FhG ISI 는 평가를 통해, 초학문적 연구의 한계에 대해서도 지적하고 있다. 초학문적 연구가 증가하고 있다는 점은 과학연구시스템 행위자들의 ‘지향성’이 초학문적 연

구에 있다는 것을 말해주고 있으나, 이러한 지향성이 시스템 차원에서 구조적 변화로 나타나지는 않고 있다는 것이다. FhG ISI 는 초학문적 연구프로젝트 수행자들과의 인터뷰를 통해 연구자나 타 분야 이해관계자들 모두 상호 협상, 타협에 의한 해결에 익숙하지 않고, 현장의 전문가들은 여전히 연구자들에게 데이터를 공급해 주는 사람이거나, 연구대상으로 간주된다는 점을 지적한다.

다) 국제 협력 활동

시간이 지나면서 FONA 프로그램을 통해 생산된 국제적 공동 출판물이 증가하였고, 연구자들이 국제적으로 점점 더 긴밀하게 연결되는 양상을 보였다. 이러한 추세는 지속가능성과 관련한 중점연구분야로 지목된 분야에서 더욱 활발했다. FONA 에서 국제협력연구에 대한 지원이 강조되는 배경에는 FONA를 통해 연구자 양성 및 연구 성과를 여러 국가들과 공동으로 만들어내고, 공동의 성과에 기반한 기술혁신과 산업 육성을 꾀하고자 하는 독일정부의 연구개발전략이 배경에 깔려 있기 때문인 것으로 보인다 (High Tech Strategy 와의 연계성). 이는 장기적으로 보면, 환경과 관련한 국제표준을 만들거나, 시장을 창출하는데 영향을 줄 것이다. 이에 따라 FONA 에서는 지속가능성 연구 영역에서 독일 연구자들과 유럽 및 국제적으로 최고 연구자들이 인적 네트워크를 형성하는데 대한 지원을 하였고, 이는 상당수준 성취된 것으로 평가되었다 (FhG ISI, 2020). FhG ISI 는 이러한 성과를 독일의 단독적인 연구프로그램 (FONA) 의 성과로만 볼 수는 없고, 그보다 더 거시적 차원의 프로그램인 ERA(The European Research Area)-Net이나 "공동 프로그래밍 이니셔티브(joint programming initiatives)" 같은 프로그램이 있어서 시너지 효과가 발휘된 것으로 평가하였다. 부수적인 긍정적 효과로 인식되는 점은 신진연구자들에게 더 넓은 세계의 연구자들과 함께 연구할 기회를 줄 수 있었다는 점이다. 하지만 여기에도 넘어야 할 과제가 있는데, 여러 국가의 연구기관이나 연구자들의 협력연구에 대한 준비도가 균등하지 않다는 점이다. 현지의 연구자들이 독일 연구자들과 같은 수준의 연구환경에서 연구하는 것은 아니므로, 인프라 활용이나 연구자금, 인력 등의 측면에서 열위에 있을 수도 있다. 이는 협력연구를 지속하기 어려운 원인이 된다.

라) 학문 후속세대 양성

□ 현장 전문가 양성

FONA의 지원을 받는 단체 중 65%가 고등교육기관(종합대학교, 전문대학 등)이다. 독일의 일반적인 연구개발 지원기관인 DFG 의 유사 성과와 비교해 보면, FONA에서 더욱 많은 후속세대 양성이 이루어졌다고 할 수 있다. 이는 '후속세대양성'에 훈련 프로그램도 포함되어 있기 때문이기도 하다. FONA의 학문후속세대 양성과 관련한 특징은 노동시장에서 요구되는 역량배양도 포함한다는 점이다. FONA 프로그램을 경험한 연구자들이 사회로 진출하는 경로를 보면, 단지 대학이나 연구기관뿐만 아니라, 경제, 행정 또는 시민사회 단체에도 취업하는 것을 볼 수 있다. 다시 말해, '지속가능성'에 관한 지식을 필요로 하는 '실천영역'을 더 많이 발굴하여, 해당 영역으로 '역량을 갖춘' 인재를 산출하겠다는 것이 FONA가 지향하는 바인데, 지난 십여년 간의 사업을 통해 이러한 지식확산이 이루어지고 있다는 것을 알 수 있다. FONA에서는 이러한 성과를 "두뇌를 통해서 실제로 이전(Transfer in die Praxis über Köpfe)"이라고 보고 있다.

□ 연구자 양성

학문 후속세대 양성은 박사후연구원(및 박사과정생들)을 겨냥한 것이고, 기존 학문 체계 안에서 지원 대상자가 확실한 위치를 갖는 것을 목표로 한다. (예를들면, 교수직) 이러한 역량은 학문적 성과를 창출하는 것과 더불어 연구그룹 관리경험을 통해 획득되는 것이다. 이러한 기회를 FONA를 통해 얻을 수 있도록 지원하는 것이 중요한데, FhG ISI 는 이 점에 있어 아직 넘어야 할 한계가 있다는 평가를 내린다. 그 한계는 '지속가능성 연구'가 가지고 있는 특성에서 비롯된다고 볼 수 있다. FONA-학문 후속 연구집단(박사 후 연구원 등)이 일반적인 연구개발지원 프로그램의 지원대상과 구별되는 특징은 학제 간 연구, 초학문적 연구를 하고 있다는 점이다.

이러한 차이점에도 불구하고, 이들의 연구성과를 타 연구자들과 비교할 때, 동일한

기준을 적용하는 경향이 있다. 그 결과, BMBF의 일반적인 연구개발지원프로그램에서 배출된 기초연구 연구자들에 비해 좋은 평가를 받기가 어려웠다. FONA를 통해 지속가능성 연구분야 연구자가 좋은 연구성과를 내고, 또 이를 통해 안정적 일자리(학문체계 내에서) 얻기를 기대하는 정부의 입장에서는 향후 풀어야 할 과제가 생긴 셈이다. 이 점에 대해 FhG ISI의 평가는, 우선적으로 FONA-지원 형태에 문제가 있었던 것은 아니며, 오히려 전통적인 대학 구조에서 응용·학제 간·초학문적 연구의 가치 평가가 불충분하게 이루어지고 있는 점을 지적하였다.

3) 거시적 차원에서의 영향

가) 공공연구부문의 지형도 변화

독일의 경우, 연방정부의 연구개발 프로그램은 과학연구시스템에 직접적인 영향을 주기는 어렵다. 특히 대학의 구조적 변화에 있어서는 대부분 대학 자율에 맡겨지므로, 연방정부의 개입은 매우 제한적으로만 가능하다. 정부와 연구기관, 특히 대학 간 직접적 상호작용에는 한계가 있음에도 불구하고, 정부는 FONA를 통해 연구자의 관심사를 지속가능성 쪽으로 확대시키려 노력했는데, 이는 대학 내 연구센터나 연구소 설치를 지원함으로써 어느 정도 성과를 이루었다고 할 수 있다. 2005년과 2008년 사이에 지속가능성 연구를 목적으로 한 연구기관들의 신설뿐만 아니라, 이 분야의 기존 플레이어라 할 수 있는 대학들 이외에 새로운 대학에서 연구조직들이 세워졌다. 또한 개별 연구소 단위에서도 연구부서 차원에서 중점이동이 일어났다. 대학 이외 연구기관들은 특히 인프라 영역에서 자금의 핵심 수혜자이다. 그 중 헬름홀츠 연구회가 가장 자금을 가장 많이 받았고, 프라운호퍼연구회와 라이프니츠 연구회도 큰 비중을 차지한다(한국과학기술한림원, 2017)⁹⁾.

9) 한국의 출연연의 경우, 정부정책과 일치된 기관운영전략이 중요하게 인식되고 있으나, 독일의 출연연 기관평가에서는 다른 평가기준들이 적용되고 있는 것으로 보인다. FhG는 기관 스스로 평가기준을 세우고, MPG(막스플랑크)는 주로 연구성과를 중심으로 한 평가가 이루어지고 있다 (한국과학기술한림원, 2017)

나) 과학연구시스템의 구조적 변화

FONA 에 대한 평가보고서를 보면, 학제 간 연구는 신진 연구자가 학문적인 자격을 취득(박사학위취득)하거나 학계에서 확고한 직을 얻기 위해 노력할 때 큰 장점이 되지 못하고 있는 것으로 나타난다 (Buehrer, et. al., 2020). 융합연구가 아닌 기존 연구 방식에 의한 연구성과를 여전히 대학의 학과들에서 중요하게 인식한다는 것을 시사하고 있다. FhG ISI 는 과학 커뮤니티는 학술적 출판물을 봤을 때 이러한 초학문적 프로젝트가 교육과정에 미칠 잠재적 영향력이 크에도 불구하고, 초학문적 프로젝트에서 나온 통찰을 제대로 활용하고 있지 못하는 것으로 보인다고 평가하였다 (Buehrer, et. al., 2020). 이는 '지속가능성'이라는 초학문적 융합체계를 가질 수 밖에 없는 연구주제/연구분야에 있어, 그 성과가 사회적으로 정당하게 그 가치를 인정받을 수 있는 방법의 정교화, 체계화가 필요하다는 점을 말해준다. 평가보고서에는 특히, 자연과학 및 공학에서 사회과학자들과의 학제 간 협력을 하는데 어려움을 겪는다고 밝히고 있는데, 인문사회-자연공학 간 연구협력 또한 사회문제해결과 관련한 연구에서 중요하게 다루어져야 할 정책과제라는 점을 시사하고 있다.

흥미로운 점은 FhG ISI 는 이러한 융합연구성과 인정의 미진함의 원인을 FONA 자체의 취약성으로 보지 않고, 기존 저널들의 보수성으로 보았다는 점이다. FhG ISI 는 이러한 제약조건 하에서 연구자들이 어떤 연구전략을 펼치는지를 주의깊게 살펴볼 필요가 있다는 점을 강조한다.

3. 시사점

FONA-연구에서 독일 정부가 가장 중점을 둔 부분은 FONA를 통해 지원받은 연구과제의 성과가 과학계와 사회로 확산하는 것이다. 평가 시기에 전통적 포맷의 커뮤니케이션과 전파가 비교적 지배적이었다. 동시에 최근에는 커뮤니케이션 패턴이 달라졌다: 커뮤니케이션 속도는 엄청나게 빨라졌지만, 전송 가능한 정보의 복잡성은 오히려 줄고 있다. 이와 함께 연구 결과의 의사소통은 복잡한 원인 분석에 불리하게 훨씬 단기간에 달성할 수 있고 간단하게 의사소통할 수 있는 진술의 중요성이 증가하는 도전

에 직면해 있다.

이미 초학문적 연구 결과로 초학문적 관점을 목표지향적으로 프로젝트에 포함시키기 위한 담론 및 대화 프로세스의 필요성이 증가한다. 혁신 시스템과 미래 시장으로의 연구 편입에 바라던 시스템 연관(Systembezug)을 통해서 이러한 도전은 더욱 강화될 것이다. 그 이유는 여기서 경제 및 환경 정책의 발전 동향도 아주 중요하기 때문이다. 동시에 정치 이해관계자들이 다차원적으로 서로 얽히면서 그리고 경제의 세계화 경향 과정에서 정치의 딱딱한(hart) 조정 가능성이 중요성을 잃은 반면, 요구를 공식화하지만 자기 조절을 통해 실행할 수 있는 부드러운 정치 패턴은 중요성을 얻는다. 이 모든 것이 이러한 차원의 통합을 훨씬 더 복잡하게 만들고 담론 및 대화 프로세스의 필요성을 또다시 높인다. 그뿐만 아니라 변화 프로세스의 속도, 이해관계자의 다양성, (글로벌) 상호 의존성이 증가하고, 방향설정, 수평선 스캔(Horizontscanning) 그리고 이해관계자 스캔에 있어서 과학 프로젝트 지원 규모의 증가를 초래할 것이다.

점점 더 복잡하고 빠르게 진행되는 환경 변화가 혁신과 연관된 의외의 파급효과에 대한 우려를 증가시킨다. 그런 까닭에 강화된 사전(事前) 영향평가가 중요해질 거라는 점을 예상할 수 있다. 미래 지향적 프로세스(Zukunftsprozesse)의 개방성을 고려하기 위해 비슷하게 옵션 및 시나리오의 중요성이 증가한다. 이 모든 것이 프로젝트 내에서 "사회적 책임 연구"와 관련해서 성찰의 과정을 강력하게 실행할 필요성을 명료하게 한다(참조. Helming et al. 2016).

나. 혁신적 효과 측정에 기여하기 위해 동반 연구의 전략적 이용

FONA-지원이 가진 영향 사슬의 다양성 및 복잡성을 참작해서 우리는 시간상으로 한정된 기간 동안 예를 들어 동반 프로젝트 같은 것을 통해 프로젝트 또는 프로그램 차원의 구성요소로서 효과와 거기서 도출된 효과 측정 방식에 대한 지속적인 성찰을 제도화했으면 한다.

제2절 니치확장을 위한 실증이 갖는 의미와 쟁점

1. 사회문제해결을 위한 리빙랩의 기능

앞서 제 3장에서 언급했던 von Wirth(2019)의 연구나 상기 Engels 외(2017)의 연구를 볼 때, 리빙랩의 유형을 세 가지로 구분해 볼 수 있을 것 같다. 기존 시스템의 제도와 산업구조에 안주하면서 제품혁신을 꾀하는 리빙랩이 가장 처음에 등장한 리빙랩의 형태였다면, 그 다음에 등장한 리빙랩은 지속 가능한 도시나 의료 전환, 에너지 전환 등과 같은 공공 부문 (van Geenhuizen, 2014; 2015)의 혁신을 촉진하는 새로운 접근 방식으로 인식되었다. 그런데 가장 최근에는 리빙랩이 가지고 있는 '지식생산과 공유' 인프라로서의 기능이 강조되고 있는 추세로 보인다. 리빙랩에서 시도되고 있는 다양한 실험(정책실험, 공학적 실험, 예술적 실험 등) 들로부터 새로운 지식이 창출되고, 그 결과로 기존에 없던 시장이 만들어지거나, 정부의 정책시행으로 이어지는 것이 성공적 리빙랩의 모습일 것이다. 그런데 성공적 시장창출, 성공적 정책으로 인정받는 과정에서 창발적인 아이디어와 시제품, 또는 계획들은 수도 없이 재검토 되고, 수정되어야 한다. 그 '검증'의 과정은 기존에 이미 구축되어 있는 소위 '주류' 과학기술 연구계 또는 '주류' 산업의 업종, 그리고 '주류'에 적합하게 디자인되어 있는 각종 제도들과의 상호작용 과정이라 할 수 있다. 기존에 만들어진 규범과 규정, 측정방식 등에 의존하여 '검증'되거나, 새로운 기준을 만들더라도 기존의 과학적 지식체계에 '주류'를 형성한 연구자들로부터 '새롭다'는 인정을 받아야 하기 때문이다. 따라서 리빙랩은 실제로 '실험실(Laboratory)'와 같은 성격을 가지고 있으며, 새로운 시도를 통한 '지식생산'과 참여자 및 외부세계와의 '지식공유'를 활동의 중심에 두어야 한다.

이러한 맥락에서 본 연구에서도 리빙랩을 세 개의 유형, 또는 세 단계의 발전된 모습을 제시하고자 한다. 하나는 한국의 리빙랩 사례에서도 많이 볼 수 있는 사용자 참여형 기술개발에 중점을 두는 리빙랩이다 (왼쪽). 두 번째는 리빙랩 활동을 통한 사회변화를 꾀하며 리빙랩의 규모를 연구실단위가 아닌, 실제 생활환경으로 확장한 형태이다. 실증단지과 같은 규모라 할 수 있다. 최근 자율주행자동차 실증단지가 실제 주

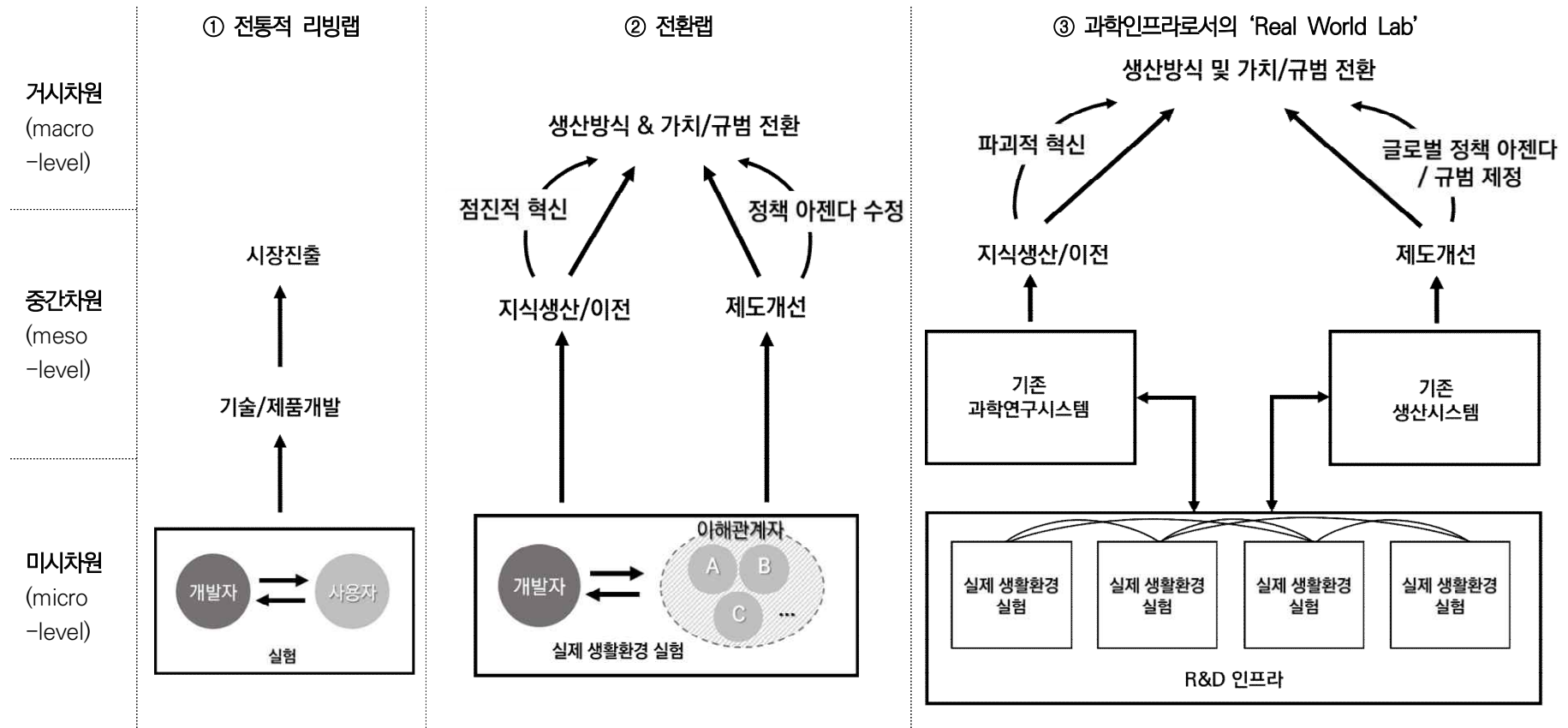
민의 거주지역 일부에 구축되어 다양한 테스트를 진행하고 있는 것과 비슷하다. 세 번째 유형은 두 번째에서 언급된 실증단지를 여러 개연계한 대규모 전환실험이다. 이러한 형태의 리빙랩을 구축하는 목적은 대규모 실증을 통한 신뢰도 높은 데이터 확보에 있다고 하겠다. 이는 단지 공학적 기술에 대한 검증데이터만을 의미하는 것은 아니다. 이러한 대규모 실증 실험에서는 서비스모델의 검증, 정책/제도의 검증 등이 함께 병행되어야 할 것이다.

세 번째 유형과 같은 규모의 리빙랩은 아직 한국에는 시도되지 않았는데, 유럽에서는 최근 에너지 전환, 복지서비스 전환 등의 목적으로 시행되고 있는 것을 알 수 있었다.

다음에서는 세 번째 유형에 해당하는 리빙랩(실제 생활환경에서의 실증, Real World Lab)의 사례를 살펴보겠다. 이러한 사례를 소개하는 이유는 리빙랩이 전환적 혁신정책의 정책수단이라는 점을 강조하고 싶는데 있는 것은 아니다. 본 연구에서는 사회문제해결과 관련한 정책사업의 추진관행을 살펴보는 것도 중요한 목적이다. 리빙랩은 한국 정부도 사회문제해결과 관련해 적극 지원하고 있는 상황이다. 그러나 리빙랩이 사회혁신과 관련해 어떤 도전을 받고 있는지, 어떤 전략을 통해 외부의 압박을 수용 또는 조절하고 있는지에 대해 자세히 알려져 있지는 못하다. 특히 리빙랩이 공공 부문에서의 혁신을 촉진하는 수단으로 인식되고 있는 가운데, 분명 한국사회 관료주의와의 갈등관계를 쉽게 예상해 볼 수 있다.

다음에서는 독일의 에너지시스템전환을 위한 “EUREF” 사업을 ‘실제 생활환경에서의 리빙랩(Real World Lab)’의 사례로 보고, 그 운영과정에서 발생한 갈등과 쟁점에 대해 알아보고자 한다.

[그림 4-5] 리빙랩의 유형



자료: 연구진 작성

2. 에너지시스템전환을 위한 실증: 독일 EUREF

가. 소개

‘니치’는 일반 기업의 마케팅전략으로서도, 그리고 국가의 정책사업 추진전략에서도 중요하다. 공공, 민간을 아우르는 보편적인 ‘혁신전략’으로 볼 수 있다. 정책영역에서 ‘니치’ 전략을 도입하는 것 또한 사회문제해결을 위한 정책사업에 국한된 것은 아니다. ‘니치’의 확장을 위한 정책수단은 다양한 실증사업에서 볼 수 있다. 그렇다면, 과학기술 혁신과 관련해 ‘에너지 전환’이나, ‘보건의료시스템의 전환’, ‘교육시스템의 전환’을 추구하는 정책사업들에서 채택하는 실증사업은 일반적인 혁신정책에서의 실증사업과 다른 어떤 특성을 가지고 있을까?

‘리빙랩(living lab)’, ‘실제 실험실(real-world laboratory)’ 등은 사회문제해결과 관련해, ‘니치’를 만들어내기 위한 정책수단으로 등장하고 있다. 정부가 이러한 정책수단들을 채택하는 목적은, 전환적 혁신정책을 설명하는 또 다른 프레임, 즉 Geels의 MLP 이론에서 보자면, 중간층위(Meso-Level)에 해당하는 혁신활동을 촉진하기 위해서이다. 미시적 층위(Micro-Level)에서 이루어진 과학적 연구의 성과가 거시적(Macro-Level)에까지 영향을 미쳐, 사회변화가 촉진될 수 있도록 하는데 목적이 있다. 이러한 실험의 장에서는 단지 과학적 호기심에 의한 실험이 아니라, 구현하고 싶은 기술적 기능과 제품으로서의 시장성, 제품이 담지하고 있는 사회적 가치 실현의 가능성을 탐색해 보는 것이 목적이다. 기술 및 제품개발 여부, 가치의 확산 방식 등은 실험의 결과에 따라 달라지므로, 이 공간은 단지 ‘실험’을 위한 공간이라기 보다, ‘실증’을 위한 공간인 셈이다.

이러한 맥락에서 ‘실증사업’은 광범위한 시스템적 변화를 위한 디딤돌(Pfotenbauer, 2017)이나 전략적 니치 관리(strategic niche management)를 위한 도구 (Schot and Geels, 2018)로 인식되며, 최근에는 ‘거대한 사회적 과제(Grand Societal Challenge)’, ‘임무’, ‘사회적 수요’가 혁신정책에서 중요한 화두로 등장하면서 점차 중요성을 더해가고 있다 (Kuhlmann and Ordóñez-Matamoros, 2017; Kuhlmann and Rip, 2014; Mazzucato, 2018). 리빙랩(living lab)’, ‘실제

실험실(real-world laboratory)', '테스트베드(Test bed)' 는 각기 조금씩 다른 규모와 구성요소들을 가지고 있지만, 목적성으로 본다면, 모두 '실증'을 위한 수단이라 볼 수 있다.

사회문제해결과 관련한 혁신정책 연구에서 실증을 통한 니치의 확장은 언제나 중요한 연구관심사였는데, 관심의 초점은 시대별로 조금씩 달라졌던 것으로 보인다. 앞 장에서 '실험공간에서의 실증' 과 관련된 연구의 초점들을 살펴본 결과, 90년대에는 기술개발과정에서의 사용자 참여를 중요하게 생각하였고, 2000년대 초반에는 실증자체를 다양한 이해관계자들이 새로운 '사회-기술 시스템' 형성을 시도하고, 학습하는 '학습과정'에 관심을 두었다는 것을 볼 수 있다. 2000년대 초반까지는 Hoogma et. al. (2002)가 냉정하게 지적했듯이, 실험공간에서의 실증이 갖는 사회, 경제적 파급효과에 너무 낙관적인 기대를 하고 있지 않았나 싶다.

"The experiments were relatively isolated events [and] there are limits to the power of experiments. Only occasionally will an experiment be such a big success that it will influence strategic decisions. Experiments may tip the balance of decision-making, but they will not change the world in a direct, visible way ... Experiments influence the world but do not bring particular futures about. Their influence is more indirect." (Hoogma et al., 2002: 195-196, 00 재인용).

Hoogma et. al. (2002)의 문제 제기는 사회문제해결을 전환정책 관점에서 구조적 요소를 간과해서는 안된다는 얘기이기도 하다. 다시 말해, 정부의 권력, 기존 제도의 포괄성, 기존 기업들이 표준화해 놓은 생산방식, 가치사슬 구조 등이 니치가 확장되는데 큰 제약 요인으로 작용하고 있다는 점을 강조한 것으로 이해된다. 다시 말해, '실험공간에서의 실증' 또한 기존의 제도적 권력, 기존의 생산시스템과 분리되어 작동하지 않는다는 것이다.

Brown et. al. (2000), Engels, et. al (2017), Wetland, et. al. (2017)은

Hoogma (2002)의 지적과 일맥상통하는 관점을 가지고 있다. 이들은 실험공간이라는 일종의 '보호된' 공간을 정책적으로 만들어내야 할 필요성뿐만 아니라, 그 공간 내에서 권력과 이익, 비용이 재분배되고 있으며, 규범과 가치를 둘러싼 갈등과 협상이 일어나는 과정들을 보여준다(Brown et al., 2000; Engels et al., 2017; Wetland et al, 2017). 특히 Engels et. al. (2017)은 사회문제해결을 위한 정책사업의 일환으로 진행되는 베를린의 신재생에너지 실증단지를 사례로 들어, '사회적' 혁신을 둘러싼 긴장과 갈등을 꽤 현실감 있게 전달하고 있다.

다음에서는 EUREF 사례를 살펴보고, 이와 같은 사회문제해결을 위한 실증사업에서는 어떤 긴장관계가 형성되는지, 실증사업의 운영에서는 어떤 문제들을 유의해야 하는지 살펴보도록 하겠다.

2007년 시작된 이후 EUREF는 5.5 헥타르 면적에 약 3,500명의 기술공학자와 사무직 직원을 수용할 수 있을 정도로 성장하였다. EUREF에는 Cisco Systems (EUREF의 '오픈베를린(openBerlin)'이 9개의 International Cisco Internet of Everything Innovation Center 중 하나임), 에너지 기업인 Schneider Electric, 독일 철도 회사인 Deutsche Bahn와 함께 여러 스타트업(start-up)을 포함하여 총 150개의 기업 및 연구 기관이 존재한다.

비록 EUREF 내에서지만, 어느 정도 현행 규제로부터 자유롭고, 조직적 유연성도 가질 수 있다. 이는 EUREF 가 갖는 공간적 구조의 특성때문이기도 하지만, 사적 소유 지이기 때문이기도 하다. 예를 들어 EUREF는 캠퍼스 내에 내연 기관 자동차보다 전기 자동차에 특권을 부여하는 맞춤형 도로 규정을 도입했다. 또한 EUREF 캠퍼스 내에서는 자율주행 자동차가 독일의 엄격한 도로 안전 규정을 따르지 않고 시험될 수 있을 뿐만 아니라 아직 독일에서 도입 자체가 논쟁의 대상인 전자 스쿠터가 시험될 수 있다. 공간, 프로젝트, 사람의 유연성과 대비되게 실험과 시험은 상대적으로 체계적 및 통제된 방식으로 이루어진다.

나. 실제 생활공간과 유사한 실험공간으로서 '사회문제해결형 실증사업'의 속성과 쟁점

1) 실험 결과가 갖는 파급효과에 대한 신뢰성

사회문제해결과 관련한 실증사업은 새로운 생활 방식에서 시험 (그리고 활성화)을 진행한다. EUREF 라고 하는 실증단지 작은 규모(타 실증공간에 비해 훨씬 큰 공간이지만) 로 사회질서를 깨뜨리는 시험대이기도 하다. 사회문제해결에 관련한 실증사업이 갖는 중요한 특징은 필연적으로 기존 정책, 제도, 거버넌스에 이의를 제기하게 된다는 점이다. 또한 테스트베드와 리빙랩은 기술이 사회에서 사용되기 전에 별도의 공간에서 시험한다는 의미에서 '실험실'과는 다른 수많은 우연성 속에 놓이게 된다. EUREF 와 같은 대규모 실증단지는 기술 형성과 기술 사용 간의 전통적인 경계는 의도적으로 흐릿하게 만들어, 가능한 많은 사회-기술시스템의 요소들의 상호작용을 포착하고자 만들어졌다. 따라서 사회문제해결 혁신정책에서 효과적인 니치 확장전략으로 여겨지는 '실제 생활환경과 유사한 실험공간'은 참여자들에 의해 '만들어진 공간' 이다. 공간적 규모, 참여자의 규모가 클수록, 참여자 구성이 다양할수록, 아직 적용분야가 많지 않은 신기술일수록 참여자들에 의해 그 공간의 '디자인' 은 다양한 맥락에서 조정될 수 있다. 따라서 실증사업에서의 결과는 항상 '보호된 공간에서의 결과' 라는 측면과 '실제 생활환경으로의 확장 가능성을 보여주는 결과' 라는 서로 상반된 해석을 가능하게 한다. 그 결과의 해석에는 실험실에서 실험데이터를 해석하는 것과는 다른 '사회적 합의' 가 필요한 것이다. 따라서 실증 환경과 실제 사회 간의 유사성 및 차이점을 파악하고 도달해야 할 목표를 수정하는 등의 경로를 설정하는 과정에는 참여자들 사이의 합리적 선택, 평가역량, 기술과 산업, 시장에 대한 지식이 고도로 요구된다고 하겠다.

2) 실험 및 실험공간 운영 방식을 둘러싼 갈등

실험과 적용, 개선이 무한대로 반복되어야 하는 실증과정에서 실험의 목표와 실험 조건은 자주 변화하게 된다. 테스트베드의 목적 및 방향, 그리고 테스트베드가 누구의 이익을 대표하고 발전시킬 것인지를 둘러싸고 지속적인 갈등이 발생 수 있는 것이다.

어디까지 시도해 볼 수 있는 것인지, 허용되는 것과 불허되는 것이 무엇이어야 할지를 둘러싼 갈등이 일어날 수 있다. '실증'이라는 행위가 참여자들의 선택과 협상의 과정이 동반되는 사회적 행위라는 점을 생각해 볼 때, 참여자들 간 공통된 비전과 방향성을 갖는 것은 매우 중요할 것으로 보인다. Engels et. al (2017)도 EUREF의 실증사업에서 '사회적 비전'을 둘러싼 정부관계자, 기술개발자, 일반 시민의 각기 서로 다른 입장을 언급하고 있다. 사회전환 달성에 있어 실증단지가 얼마나 중요한 역할을 하고 있는지를 외부에 최대한 멋있는 모습으로 알리고 싶은 정부관계자가 있다. 그 곁에는 아직은 미완이지만, 엄밀한 측정결과, 또는 신뢰받을 수 있는 결과를 내고 싶어하는 연구자들이 있다. 사회문제해결을 위한 실증단지의 목적은 특정기술을 개발하는데 그치는 것이 아니라, 투자자, 정치인, 대중에게 특정 기술 패러다임의 실행 가능성과 우수성을 확인시켜, 기존 과학연구시스템과 생산시스템을 변화시키는데 있다. 따라서 사업의 정책적, 경제적, 사회적 중요성과 필요성, 그리고 성과가 일반적인 실증사업에서 보다 훨씬 더 많은 사람들에게 긍정적인 것으로 이해되어야 한다. Engels et. al(2017)도 EUREF를 사례로 실증사업을 연구하면서, 도시에서 대규모로 이루어지는 '실제 생활환경과 유사한 실증사업'에 참여하는 주체들이 각자의 이해관계 속에서 실증사업의 '긍정적인 효과'를 판단하는 인식틀을 가지고 있다는 점에 주목한다. EUREF는 베를린 시에 설치된 실증단지이므로, 베를린 시는 EUREF가 궁극적으로 베를린에 도움이 되어야 하며, 베를린이 미래의 비전을 보여줄 수 있는 '살아있는 스마트 도시'가 되어야 한다는 기대가 있다. 다시 말해, 베를린에서 신재생에너지와 관련한 '니치 확장'의 모델을 만들고, 이를 모범사례로 전파시키고 싶은 것이다. EUREF의 성공을 독일 국가 전체의 에너지 전환(Energiewende)로 인정받고 싶다는 욕구는 종종 정부 고위 관료들이나, 국제대표단, 명망 있는 연구자들을 초대하여, 방문하게 하는 이벤트로 나타나고 있다.

3) 성공입증 압박

Engels et. al. (2017)의 EUREF 사례 연구를 보면, EUREF 참여자들(정부, 연구자, 대학, 시민단체 등)은 성공을 공개적으로 입증하려고 많은 노력을 기울였다. 신기

술의 우수성을 시험하기보다는 우수한 신기술을 만들어낼 수 있는 기업의 우수성을 보여주고자 하는 욕구가 있는 것이다. 베를린 시는 미국이나 타 국가들과 '신재생에너지 도시'의 패러다임 경쟁에서 독일이(또는 베를린이) 우월하다는 것을 입증해야 한다는 압박감을 매우 크게 가지고 있었던 것으로 보인다. 이러한 맥락에서 보면, 실증사업의 참여자들이 '가시적인 성과'나 '성공스토리'에 몰두하게 될 위험이 있을 것으로 보인다. 실제 EUREF 사례연구에서도 EUREF캠퍼스에 지사가 있는 대기업의 상무이사가 기업 내부에서 자신이 가진 위상과 과업을 뒤로 하고, EUREF에서 진행 중인 프로젝트를 성공시키기 위해 얼마나 헌신적인지, 또 베를린 시는 EUREF 캠퍼스를 베를린 시의 '랜드마크'가 될 수 있도록 EUREF가 위치한 장소에 스토리를 입히는 작업에 열중한다는 것을 볼 수 있다.

4) 쟁점

사회문제해결을 위해 '실제 생활환경과 유사한 실험공간'에서 이루어지는 실증사업은 앞으로 더 활성화 될 것으로 예상된다. 아직 한국에서는 '사회문제해결'이라는 목적을 내세우는 실증사업보다는 '신기술개발'이나 '신성장동력'을 찾기 위한 실증단지, 실증사업들이 대부분을 이루고 있다. 하지만 사회문제해결을 위한 정책수단으로서 리빙랩에 대한 정책적 관심은 점점 커지고 있으며, 리빙랩의 다양성 또한 증가하고 있다.

위에서 언급한 Engels et. al.의 연구나 Schneide의 연구 등에서 묘사된 '실험공간' 내에서 발생할 수 있는 갈등, 리스크 등을 생각해보면, 우리가 시도하고 있는 '실험공간'에서도 이해관계자의 이해관계를 극대화하기 위한 수단으로 이용될 위험이 있다고 볼 수 있다. 실험공간을 사회-기술시스템의 축소판으로 인식한다 하더라도, 운영의 초점을 기술의 수용성에 둘 것인가, 아니면 과학적 근거를 도출하는 실험에 둘 것인가, 또는 정치적 논의 및 논쟁의 장으로 활용할 것인가는 정책적 필요성에 따른 의사결정이 필요한 사항이라고 본다.

실증단지를 둘러싼 기업, 정부, 연구자 각자의 이해관계는 실증의 목표와 접근방법의 디자인에 있어, 완전히 새로운 시도를 하는 것보다, 기존 산업, 기존 제도, 기존

관행에 기댄 시도를 하게 만드는 요인이 되기도 한다. 실증사업이 시작되면, 실증은 투자를 유도하고, 공유의제를 형성하고, 크고 작은 기업들의 기대치를 충족시키는 방향으로 흘러갈 수도 있다. 이 점에 대해서는 이미 2000년대 중반 Borup et. al.(2006)이 연구결과로 보여 준 바 있다(Borup et al., 2006).

실증사업은 '보호된 공간'에서 특정 조건에 따른 실험이다. '실제 생활환경과 유사한' 실험공간이지만, 실제 생활환경과 같지는 않기 때문에 실증공간 내에서 산출된 결과의 재현성을 둘러싼 의견대립이 있을 수 있다. 일종의 패러독스로 보이는 점은 사회문제해결을 위한 실험은 한 도시, 또는 한 지역, 또는 일정 규모의 실험공간을 정해 그 공간의 테두리 내에서 이루어져야 실험이 가능하다. 그러나 이는 경계 너머 '현실 세계'와 단절된 공간이다. 실증사업을 통해 '단절'을 넘어, '보편적' 재현성을 가진 결과로 인식되어야 한다. 이를 위해서는 매우 정교한 운영전략이 필요할 것으로 생각된다. 실증사업의 운영전략에 관한 연구는 거의 이루어진 바가 없으므로, 향후 이에 대한 연구를 추진할 필요가 있다.

| 제5장 | 전환 관점에서의 정책 틀(프레임)과 정책관행개선을 위한 향후 연구주제

제1절 전환 관점에서의 정책 틀과 정책관행

1. 프레임과 정책관행

가. 프레임

상기 제 1장에서 제 4장에 이르는 논의를 통해 전환 관점에서 본 혁신정책의 틀은 다음과 같이 제시될 수 있겠다.

<표 5-1> 혁신정책 프레임

항목	세부 항목	전략	정책수단
정책 방향	현황파악	사회-기술시스템에 대한 현황파악	시스템 분석
	정책아젠다 발굴	미래전망	미래전망작업 (Foresight)
		사회·경제적 영향 탐색	기술영향평가 (혁신영향평가)
		이해관계자 의견 수렴	- 개방형 사업기획 정책포럼/ 의견교류 플랫폼 등
정책 수립	기획 거버넌스	국가 최상위 거버넌스	대통령직속위원회
		사업기획 거버넌스	범부처 사업기획 거버넌스
	계획수립	장기계획 수립 및 마일스톤 제시	5년 이상의 장기계획의 수립과 재수립 비전 및 목표 정립 장기 로드맵
		사업 목표 및 평가지표 마련	단년도 사업계획 단년도 목표 정립 평가지표 제시 로드맵

항목	세부 항목	전략	정책수단
	추진체계	개발에서 실용화까지의 전주기 지원	전주기통합패키지 사업포트폴리오 디자인
		부처 간 협업지원체계 및 역할배분	부처 간 협의체 구축
		정책 간 연계	부처/부서별 사업의 상위 수준에서 정책조정
정책 시행	니치창출	- 문제정립과 인식공유	문제속성 파악 후 국지적 차원 또는 거시적 차원에서의 문제정립
			이해관계자 문제인식과 공유
		R&D 기반의 혁신기회 창출	기술/제품 수요측-공급측 상호작용 촉진 (대학/연구기관/시민참여 리빙랩 등)
			융합적 지식창출 지원
	스케일업	산업생태계 주요 actor 활성화	선도적 지식창출 지원
			실생활 환경 기반의 실증
			공인된 인증체계 구축
			가치사슬 구축
			스타트업 육성
			금융지원
		기술사업화 가능성 촉진	Co-Creation 지원
		제도개선을 통한 혁신기회 창출	새로운 규범의 정립/기존 규범 개선 (법/제도)
		글로벌 협력	글로벌 표준/인증체계
			글로벌 교류네트워크
정책 평가 및 환류	정책 모니터링	- 전환목표와 분야별 정책성과의 연계성 향상 - 지속적인 사업 수정/보완 전략 - 전환목표와 사업성과의 연계성 향상 전략	부처별, 부서별 개별 정책에 대한 통합적 관점에서의 사회·경제적 영향 모니터링 / 지표개발
	정책평가/ 환류	지속적인 정책 수정/보완/개발 전략	장기간에 걸친 사업에 대한 관찰/연구단계적 평가와 수정/보완

나. 정책관행

본 연구에서는 정책프레임에 따른 한국의 정책관행에 대해 살펴보고자 했다. 한국의 정책관행의 대부분의 내용은 관료사회에 대한 문제점이다. 대부분의 ‘사회문제해결’을 위한 시도들이 정부의 자금을 통해 ‘공공부문’의 이해관계자들과 깊은 연관성을 가지며 진행되고 있어서, ‘사회문제해결’에 관계된 혁신주체들의 사업전략이 한국의 관료사회를 지배하는 규범과 관행 등과 무관하지 않다고 본 것이다.

1) 정책방향

① 현황파악(1)

정책고지영역	정책방향
세부항목	현황파악(1)
전략	- 사회-기술시스템 관점 적용 - 데이터 기반의 현황분석 (장기적 축적을 목적으로) - 현장성 있는 데이터 확보 (관찰/모니터링) - 문제발생/증대에 관련된 이해관계자 행동특성/인식들에 관한 지식축적
정책수단	○ 현황파악 중심의 정책연구 시행 - 사회문제 원인과 현상에 관한 연구 - 이해관계자 행동특성/인식들에 관한 연구 ○ 데이터 축적 - ‘사회문제’에 연관된 부처별 사업현황 종합 모니터링 시스템 - 부문별 데이터의 연계체계
전환정책 관점에서의 고려사항	○ ‘social challenge’ 과 국지적 ‘problem’ 의 구분 (누가/어떻게?) ○ 범주 설정 - 정책 대상으로서의 ‘사회문제’ 범위 설정 필요 - 정책적 개입 시, 타깃 정책대상에 대한 정의/범주 필요 (전국민/특정 그룹의 국민/미래국민 등) - 시간적 범주에 대한 의사결정도 필요 (현재/미래/5년 후/ 10년후/ 30년 후 등) ○ 정책과업에 대한 역사적 궤적 검토 - 관련 정책사업 궤적
한국적 맥락에서의 문제점 및	○ 정책사업의 ‘성과’에 대한 고정된 인식 - 정책사업의 궁극적 성과가 주로 ‘(신규)사업예산확보’, ‘법 제정/개정’에 있어, 기존 예산배분 논리와 제도의 dependency 가 큼

정책구제영역	정책방향
세부항목	현황파악(1)
한계	이는 관료들이 거시적 조망 속에서 의사결정할 필요성을 크게 갖지 못하는 원인이 됨 그보다는 대통령 국정과제와의 연관성이나 타 사업과의 중복성 회피, 산업성장전망 등에 관심이 쏠리게 됨 ○ 관료인센티브 방식/ 패널티 회피태도 이러한 관행의 배경에는 정부 최상위거버넌스에서부터 부처에 이르기까지 모든 레벨에서 작용하는 관료인센티브 메커니즘과 패널티 회피태도가 존재함 예) 최상위 거버넌스인 과기자문회의에 파견된 과장은 부처로 돌아갈때 승진을 바라는데, 승진에 가장 영향을 크게 미치는 것은 신규사업 런칭 또는 예산확보, 또는 법 제/개정임 ○ 정책방향설정은 의사결정 거버넌스 참여자의 interest 와 연관성이 높음 향후 정책의사결정 거버넌스에 민간 전문가 참여가 확대될 것으로 예상됨 전문가의 정치참여의 필요성/합리성/규범 등에 대한 연구와 논의 필요

② 현황파악(2)

정책구제영역	정책방향
세부항목	현황파악(2)
전략	현황파악(2)
정책수단	장기적 관점에서 전략적 기회요인 발굴
전환정책 관점에서의 고려사항	'사회문제' 원인과 해결을 위한 정책적 개입지점 식별 정책대상 선정 전략수립
한국적 맥락에서의 문제점 및 한계	과학기술과 사회문제의 연관성 파악에 있어, 일방향적 인과관계 지양

③ 정책아젠다 발굴(1)

정책구제영역	정책방향
세부항목	정책아젠다 발굴(1)
전략	미래전망
정책수단	미래전망작업 (Foresight)
전환정책 관점에서의 고려사항	○ Foresight - 미시적 연구 연계 필요성 - 포사이트만으로는 정책적 시사점을 얻기 어려움

정책고지영역	정책방향
세부항목	정책아젠다 발굴(1)
한국적 맥락에서의 문제점 및 한계	- 거시차원에서의 Foresight 부재 - 부문별 포사이트는 이루어지고 있으나, 그마저도 정책적 활용도 측면에서 큰 한계가 있음 - 미시적 연구와 연계 안됨 - 이는 한국사회에서 미시연구가 활성화 되지 못한 이유도 작용함 ○ 미시적 연구를 통한 실증데이터 확보 취약

④ 정책아젠다 발굴(2)

정책고지영역	정책방향
세부항목	정책아젠다 발굴(2)
전략	사회·경제적 영향 탐색
정책수단	사전적(Ex-ante) - 기술 및 기술혁신의 사회적 영향에 대한 평가 (TA)
전환정책 관점에서의 고려사항	
한국적 맥락에서의 문제점 및 한계	영향평가는 경제성 평가 이외에 거의 관심 없음 최근 기술영향평가에 대한 관심이 다소 증가하였으나, 정치적 decoration 수준

⑤ 정책아젠다 발굴(3)

정책고지영역	정책방향
세부항목	정책아젠다 발굴(3)
전략	이해관계자 의견 수렴
정책수단	○ 대통령직속위원회 - 4차산업혁명위원회, 정책위원회, 일자리위원회, 탄소중립위원회, 저출산고령사회위원회 ○ 개방형 사업기획 - 지방자치단체 '국민의 소리' - 국민참여제안 ○ 정책포럼 ○ 이해관계자 협의체
전환정책 관점에서의 고려사항	○ 'social challenge' 를 위한 정책사업일 경우, 기존 제도/시스템의 변화와 관련한 이해관계 대립이 발생할 가능성이 높기 때문에, 정부관료들이 이해관계자를 정치적 의사결정에 참여 시켜야 할 필요성은 더욱 커짐

정책구체영역	정책방향
세부항목	정책아젠다 발굴(3)
	→ 의례적인 행사가 아니라, 실질적인 인식공유와 정책논의가 될 수 있도록 전략적 접근이 필요함 ○ 필요 조건 - '학습된' 참여자 필요 (전문가/시민/NGO/이해관계자 모두) - 참여 프로세스 도입의 목적과 목표 분명히 - 참여 프로세스 디자인 필요 (누가 참여/언제 무엇을...)
한국적 맥락에서의 문제점 및 한계	○ 정치행태 - 과거에는 이해관계자 의견수렴이 절차적 정당성을 확보하는 '겉치레' 정도에 그쳤다면, 차츰 '인식공유'라는 보다 실질적 목적에 가깝게 변화하고 있음 - 그러나 정책내용과 정책형성과정에 대한 사전 정보/학습이 되어 있지 않은 참여자 & 협의 아젠다 선정과 협의결과 활용에 대한 전략이 없는 정부가 서로 만나, 결국은 행사로 그침 - 여기서 간과할 수 없는 부분은 정부관료의 입장에서 '인식공유'의 궁극적 목적은 쟁점사안의 의사결정에 대한 '책임공유'일 수 있다는 점. 한국 관료들은 '패널티 회피' 태도가 매우 강해서, 이해관계자협의체 구성과 같은 '참여형 정책'이 '책임공유' 측면에서 활용될 가능성이 있음 ○ 정책형성과정에서의 이해관계자 협의 진행 프로세스, 커뮤니케이션 방식 등에 대한 규범이 정착되지 못하여, - 논의의 초점이 없거나, - 논의가 진전되지 못하고 공전 - 논의결과가 정부에서의 사업/제도 운영에 반영되지 못함 ○ 전문성, 합리성에 대한 추구/신뢰가 사라지고 있는 것은 아닌가. 책임 떠넘기기만 있는 건가? 전문가의 역할

2) 정책수립

① 기획거버넌스(1)

정책구체영역	정책수립
세부항목	기획거버넌스(1)
전략	정책 최상위 거버넌스 구축
정책수단	○ 대통령직속기구 - 과학기술자문회의, 국민경제자문회의, 자치분권위원회 ○ 범부처 정책 TF - 인구정책TF, 범정부 백신도입TF, 신산업 전략지원 TF 등
전환정책 관점에서의	- 정책에 대해 학습된 전문가 필요

정책고려영역	정책수립
세부항목	기획거버넌스(1)
고려사항	
한국적 맥락에서의 문제점 및 한계	○ 상위 위원회의 권력화 - 국가정책 상위거버넌스는 초기에는 절차적 정당성을 갖추기 위해 형식적으로 운영되고 있다는 비판이 컸으나, 시간이 지나면서 차츰 실질적 권력을 가진 의사결정주체로 커지고 있는 상황 ○ 전문가의 정파적 이해관계나 경제적 이해관계 등이 정부관료의 '패널티 회피' 태도와 맞물려 객관성과 합리성이 훼손될 우려가 있음 ○ 전문가의 정파성. 전문가는 중립적이어야 하는가? '과학'의 중립성에 대한 환상이 존재함

② 기획거버넌스(2)

정책고려영역	정책수립
세부항목	기획거버넌스(2)
전략	다양한 관점/이해관계를 반영한 사업기획 거버넌스 구축
정책수단	범부처 사업기획/제도개선 거버넌스 부처별 사업기획/제도개선 거버넌스
전환정책 관점에서의 고려사항	전문가 pool 형성/육성 필요 자문의 질은 참여 전문가의 식견에 좌우됨
한국적 맥락에서의 문제점 및 한계	○ 정치관행 - 그 나물에 그 밥 경향이 더 강해짐 ○ 과학기술 지식을 가진 전문가 pool 과학기술 영역에서의 자문인력 pool 에는 상당수의 이공학자가 포함되는데, 산업/교육/문화 등에 대한 이해와 식견 보다는 본인의 연구영역과 관련한 기술과 산업동향에 밝은 사람들이 많음. 자문의 목적에 따라 적합한 사람들을 참여시켜야 하는데, 한국의 정치자문 영역에서는 한정된 전문가 pool을 기반으로 하는 인력 수요-공급이 작동하고, 정부관료 입장에서도 '어려운 문제'일수록 관료가 신뢰할 만한 사람을 찾게 됨 ○ 관료 인센티브 정부관료가 신개념의 사업, 새로운 제도 도입에 기울이는 노력에 대한 보상 적음 (관료 인센티브)

③ 계획수립(1)

정책구제영역	정책수립
세부항목	계획수립(1)
전략	장기적 전망 속에서 지속적인 계획수립과 수정/보완
정책수단	5년 이상의 장기계획의 수립과 재수립 비전 및 목표 정립 장기 로드맵
전환정책 관점에서의 고려사항	- social challenge 에 관련한 장기계획은 거시전망과 예측이 사전에 필요함 장기계획수립을 통한 전반적인 정부의 정책의지와 방향을 제시할 필요가 있음 또 한편으로 장기계획의 타당성에 대한 지속적인 검토가 이루어지고, 그 결과에 따라 로드 맵 및 사업 포트폴리오의 변경이 가능해야 함 세부사업들이 산출하는 성과의 종합적 시너지 효과에 대한 판단이 필요함 - 시스템의 복잡성과 계획의 복잡성 - 'social challenge'를 단기간에 달성할 수는 없으므로, 단계적 정책범위, 정책목표 설정이 필요함 설정된 정책범위/대상이 'socio-technological system' 관점에서 어느 정도의 복잡성을 갖는지에 따라 사업포트폴리오와 로드맵의 복잡성이 정해짐 ex) 정책목표로서 '국립공원의 생물종다양성' 과 '서울시 생물다양성' 은 시스템의 복잡도가 다름 - 그러나 social challenge 관련 이슈를 다룰 때, 정책적 논의 목표와 대상, 마일스톤, 단기 적/장기적 과업 구분 등이 어려운 경향이 있음
한국적 맥락에서의 문제점 및 한계	

④ 계획수립(2)

정책구제영역	정책수립
세부항목	계획수립(2)
전략	장기계획과 사업계획 간 연계성 확보
정책수단	장기 로드맵을 반영한 단년도 사업계획 단년도 목표 정립 평가지표 제시
전환정책 관점에서의 고려사항	시스템 분석 필요 - 사회-기술시스템관점에서 현황 분석이 선행되어야 하며, 기술적 성숙도, 산업가치사슬별 성숙도(제조-유통-소비-사후관리)-사회구성원의 behavior/ 문화적 성숙도에 대한 진단 필요

정책고지영역	정책수립
세부항목	계획수립(2)
	혁신주체의 knowledge creation 역량, absorptive capacity 진단이 선행될 필요가 있음 ○ '사업단위'의 기획이라 하더라도, 사업의 의미와 영향을 거시적 조망 속에서 해석할 역량이 필요함
한국적 맥락에서의 문제점 및 한계	

⑤ 추진체계(1)

정책고지영역	정책수립
세부항목	추진체계(1)
전략	부처 별 역할배분/협업체계
정책수단	
전환정책 관점에서의 고려사항	social challenge를 목표로 하는 사업은 정책목표가 사회-경제-환경 등 부문별 부처의 사업에 걸쳐있는 포괄성이 있음 여러 부처의 협업체계가 필수적으로 요구됨 '협업'의 전제조건은 협업에 참여하는 주체들 간의 역할배분임 ○ 역할배분의 모호성 각 부처가 기존에 담당하지 않았던 과업을 누가 맡아야 할지 불분명
한국적 맥락에서의 문제점 및 한계	○ 한국 관료제 한계 - 현재 한국의 관료임기/순환보직 시스템 속에서는 부처 간 협업을 적극적으로 추진할 유인이 취약함 '관료시스템'이 구축/작동하는데 가장 핵심적인 가치는 '효율성'임 협업은 단기적인 '효율성' 측면에서 부정적인 결과만 초래할 뿐 장기적으로는 국가재정효율성 또는 자원효율성이 있다는 평가를 받을 수 있겠으나, 관료 임기 내에 효율성이 증명/실현되기는 어려움 ○ 인센티브 장기 로드맵 속에서 진행되는 사업일수록 사업성과에 대한 인센티브를 부여하기 어려움 사업성과 지표가 명확하고도, 단계적으로 제시되어야 관료에게 인센티브를 줄 수 있음 그러나 social challenge 의 문제에 있어서는 부처 사업을 연계한 성과지표 만들기도 어렵고, 또한 단계적 성과지표를 제시하기는 더욱 어려움 결국 기존의 지표들을 활용하는데, 처음에는 적합하지 않다는 생각을 하면서 시작하지만, 사업이 시작되면 관료들의 실적 추구하고 맞물리면서 관행이 되어버림 ○ 공동의 가치 관료들 사이에서 '공동의 가치'는 대체로 대선 직후 발표되는 국정아젠다

정책구제영역	정책수립
세부항목	추진체계(1)
	그러나 대통령 국정아젠다는 대체로 대선캠프 참여자들을 중심으로 만들어지고 국정아젠다로 제시된 이후에는 곧바로 여러 부처의 정책목표로 작동하기 때문에 관료들 사이에서도 이에 대한 깊은 공감대와 가치 공유가 일어나기 어려운 상황 → 관료들을 움직이기 위해서는 강력한 대통령의 강력한 국정리더십이 필요하지만, 사회적 공감대가 동반되지 않는 대통령 리더십은 '탁상공론' 초래 위험이 있음. social challenge를 위한 리더십은 어때야 할지? ○ 소수 관료의 인적 네트워크, 개인적 헌신에 의해 협력사업이 지속되는 상황 ○ 외부효과 - 그러나 최근 '부처 간 협업'의 중요성이 정부관료사회 내외부에 확산되면서 '부처 간 협업 체계' 자체가 갖는 외부효과가 있음 - 협력을 위한 긴밀한 커뮤니케이션 여부와 상관없이 '협력체계' 속에서 진행되는 사업을 담당하고 있다는 것 자체가 관료들에게는 일종의 '실적'처럼 인식되는 경향이 있음

⑥ 부처 과업 추진계획

정책구제영역	정책수립
세부항목	부처 과업 추진계획
전략	거시적 목표를 부처단위 사업으로 구체화 기존 사업과의 연계 조정
정책수단	부처별 시행계획
전환정책 관점에서의 고려사항	○ 새로운 정책목표와 기존 사업들 간의 연관성 검토 기존 사업의 보완전략 신규사업 추진계획 수립 ○ 기존 사업 조정 필요 기존사업과 새로운 정책목표와의 연관성 검토과정에서 인력의 조정/부서의 구조조정이 필요함 - 사업 포트폴리오의 조정 : 부처 내에서도 social challenge 관련 정책사업 비중을 언제/어떤 제반여건 속에서 늘여나갈지에 대한 장기적 전환 계획 필요 - 인력 조정 : 새로운 전문관료/자문인력 pool 구축 필요 Ex) 기존 '보호/보존 중심의 환경정책'에서 '지속가능성'을 목표로 하는 환경정책 패러다임으로 전환하는 경우, 규제측면 뿐만 아니라, 사회적 인식제고와 산업적 생산방식의 전환을 유도하는 정책까지 환경정책의 범위가 됨
한국적 맥락에서의 문제점 및 한계	○ 관료사회 관행 관료사회에서 '사업'의 규모가 축소된다거나, 없어지는 것은 '실패'로 인식되는 경향이 있음 - 새로운 전문관료/자문인력 pool 구축 필요하지만, 전문관료? - 자문인력 pool의 한계 있음 (이는 한국사회 전문가 역량의 문제라기 보다, 관료들의 성과주의가 더 큰 영향을 줌)

정책구제영역	정책수립
세부항목	부처 과업 추진계획
	○ 정책연구자 정책연구자들의 대정부 컨설팅은 정책방향제시, 신규사업기획, 계획수립에 집중되어 있음 거시계획 수립 후, 각 부처의 업무로 구체화시키는 전략 제시는 미흡 (역할배분에 그침) ○ 과학기술 전문성 - Domain Knowledge

⑦ 개발에서 실용화까지 전주기 지원

정책구제영역	정책수립
세부항목	개발에서 실용화까지 전주기 지원
전략	전주기 과업이 knowledge flow 에 따라 연계성/흐름을 가질 수 있도록 설계
정책수단	전주기통합패키지형 사업
전환정책 관점에서의 고려사항	○ 시스템 분석 필요 - 사회-기술시스템관점에서 현황 분석이 선행되어야 하며, 기술적 성숙도, 산업가치사슬별 성숙도(제조-유통-소비-사후관리)-사회구성원의 behavior/문화적 성숙도에 대한 진단 필요 혁신주체의 knowledge creation 역량, absorptive capacity 진단이 선행될 필요가 있음 ○ Lack of knowledge 에 대한 신속한 대응 필요 - 전주기 지원사업 진행 과정에서 발견되는 혁신지체요인과 장애에 대한 빠른 대응 필요 (사업 포트폴리오 수정, 사업기간 조정 등) 특히 '사회문제'에 관련한 정책사업에서 R&BD, R&SD 와 같이 R + 시장/산업/제도를 결합시키는 경우가 많은데, 사회문제가 발생/유지되는 현장에 대한 knowledge lack 이 큼 이를 새로운 연구의 주제로 인식하고, 사업에 반영해야 함
한국적 맥락에서의 문제점 및 한계	(현재 사회문제와 관련한 R&D 수요를 사용자 또는 연구자 측면에서 '선행적'으로 발굴하는 경향이 있음. 사업 진행 과정에서 발견되는 연구주제/연구수요를 간과하는 경향이 있음 기존에 몰랐던 문제/ 예상치 못했던 문제가 발견되더라도, 과업범위에 속하지 않으면 연구사업으로 이어지기 어려움 특히 과학적 탐구가 필요한 문제의 경우, 이러한 현상은 더욱 강하게 나타남 연구지원사업의 rigidity 가 큼

⑧ 부처 간 협업 지원

정책구체영역	정책수립
세부항목	부처 간 협업지원
전략	부처 간 협업시 발생하는 다양한 문제에 즉시 대응
정책수단	부처 간 협의체 구성
전환정책 관점에서의 고려사항	부처 간 과업 추진 현황 파악과 진행을 위한 협의체 필요
한국적 맥락에서의 문제점 및 한계	부처 간 '협의체'가 구성되어 있으나, 각 부처에서 진행하는 세부사업 진행상황 공유는 어려움 관료들은 사업이 '잘 되고 있다'는 것을 내세우고 싶은 욕구가 크며, 따라서 진행상황을 세세하게 밝히기 꺼려하는 경향이 있음 타 부처에서의 요구사항은 '간섭'으로 이해될 수 있음 ○ 연구자율성 최근 '연구개발혁신법'이 시행되면서, 사업진행과정에 대한 정부의 지나친 개입/통제를 최소화하고자 하는 경향이 있음 직속 관리부처에서도 '지나친 개입/통제'를 한다는 인상을 주기 싫어하는 상황에서, 타 부처 사업 진행에 대한 의견제시는 더욱 꺼리는 경향이 있음

3) 정책시행

① 마이크로레벨에서의 문제 정립과 인식 공유

정책구체영역	니치창출
세부항목	마이크로 레벨에서의 문제정립과 인식공유
전략	거시적 차원에서 제시된 'social challenge' (예: 에너지전환)의 방향과 목표가 다양한 사회영역(산업업종, 교통, 지역발전, 가정에너지사용 등) 에서 재해석되고, local 차원에서 해결되어야 할 문제가 무엇인지 local 의 이해관계자들이 스스로 발굴, 목표정립과 해결방안을 모색
정책수단	이해관계자 포럼 타운홀 미팅 지역문제 리빙랩 글로벌 차원의 교류 네트워크 지원
전환정책 관점에서의 고려사항	
한국적 맥락에서의 문제점 및 한계	지자체가 '풀뿌리 혁신'을 지원하는 사업이 늘어나고 있음. 특히 리빙랩 지원사업. 부려주기식. 혁신의 '사회적 가치' 에 대한 논의 필요

② 신지식 탐구와 공유를 통한 혁신기회 창출(1)

정책과제영역	니치창출
세부항목	신지식 탐구와 공유를 통한 혁신기회 창출 (1)
전략	새로운 기술/방법론/제도에 대한 실험이 이루어질 수 있는 환경 조성
정책수단	- 기술/제품개발을 위한 실험기반 구축 및 지원 - 기술개발 - 제품개발 - 비즈니스모델개발을 위한 실험기반 구축 및 지원 - 새로운 제도 신설/ 정책을 위한 작은 규모의 실험 지원
전환정책 관점에서의 고려사항	사회/제도 측면에서의 수용성 확대를 위한 실험 확대 필요 현재 리빙랩은 ‘social challenge’ 목적의 기술개발/시장창출 전략으로 가장 관심을 받고 있는 정책수단임 기술관련 규제/제도의 수정/정립이 ‘social challenge’ 의 취지에 맞게 설계될 수 있도록 소 규모의 리빙랩에서 실험 후 차츰 규모를 확장시켜, 실험결과의 신뢰도 향상과 사회적 수용성을 검증해 나가야 함
한국적 맥락에서의 문제점 및 한계	- 리빙랩의 전형적인 참여자 구도는 사용자-개발자-사회적경제주체이며, 지방정부 또는 중앙정부의 자금지원이 이루어지는 형태임 - 민간주도의 리빙랩을 표방하고 있으나, 거의 대부분 ‘지방정부’, ‘중앙정부’의 자금으로 운영되고 있으며, 리빙랩 도입의 목표가 불명확한 상태에서 ‘공공자금’을 통한 사업비 확보 - 또는 리빙랩 도입을 ‘공공자금’ 확보를 위한 ‘실적’의 용도로 활용되고 있기도 함 - 최근 대학에서 LINC+ 사업으로 추진 - 대학에서 리빙랩을 설치하는 경우, 대부분 기존 ‘산학협력’ 사업에 ‘리빙랩’을 끼워넣는 형식으로 운영됨 - 대부분 ‘제품개발’을 위한 리빙랩이며, 거시 scale 의 실험은 거의 없음 - 최근 “새만금 재생에너지 국가종합실증연구단지” 계획이 발표됨 (2020) - social challenge를 위한 리빙랩 육성전략이 부재함 - 리빙랩을 어떻게 키워야 할지에 대한 대안이 부재한 채, 우후죽순 생겨나고 있음 - 거의 공공자금 뿌리기 → ‘공공자금 뿌리기’ 전략이 일정 시기에는 어느 정도 필요할 수도 있음. ‘공공자금 뿌리기’라는 정책수단도 ‘전략적’ 선택될 수 있는가? 누가 모니터링/관리하는가의 문제?

③ 신지식 탐구와 공유를 통한 혁신기회 창출(2)

정책구체영역	니치창출
세부항목	신지식 탐구와 공유를 통한 혁신기회 창출 (2)
전략	융합적 지식창출
정책수단	- 학제 간 융합연구 지원 - 과학기술-인문사회 융합연구 지원 - Translational Research 지원 - Co-Creation 지원
전환정책 관점에서의 고려사항	◦ 도메인별 지식축적 양에 격차가 있는데, 지식의 연계/결합을 추구하지만 이러한 격차를 도 외시 할 때에는 융합이 아니라, 기계적 결합으로 흐를 가능성이 있음 ◦ 다양한 Domain 의 practice 에 대한 이해 (행위양식, 노동방식, 세대특성의 이해 등) ◦ 도메인 지식에 대한 가치인정 필요 ◦ 그러나 Domain knowledge 라 할 수 없는 기초적인 인간과 사회, 사회변동에 관한 기초 지식이 갖춰져야 함 - Ex) social challenge를 위한 새롭고, 다양한 도전들이 갖는 윤리적 문제 대응 ◦ Linear Innvoation -> Recursive Innovation 촉진 - 가치사슬 전/후 단계에서 발생할 risk를 선제적으로 발굴, 대응함으로써 - 기술개발의 성공확률과 실용성/시장성 향상
한국적 맥락에서의 문제점 및 한계	‘공동의 미션해결을 위한 다학제 간 협업’에 대한 경험부족 한정된 시간 내에 협업을 진행하고, 결과물을 제시해야 하는 압박 ‘현장(practice)’ 전문가와 공학적, 의학적 전문가 간 terminology 의 차이, 관점의 차이 큼 ◦ 전문가의 권위 인정 보다는 학별이 중요 특히 실용화를 위한 융합연구에서는 연구가 진행되는 과정에서 각 단계별로 중요하게 인식되 어야 할 critical point 들이 있음. 이 hurdle을 넘기 위해서는 각 도메인 연구자의 전문성과 권위 인정이 필요함

④ 신지식 탐구와 공유를 통한 혁신기회 창출(3)

정책구체영역	니치창출
세부항목	신지식 탐구와 공유를 통한 혁신기회 창출 (3)
전략	선도적 지식창출
정책수단	- 핵심원천기술개발 - 기초연구 - 글로벌 첨단기술개발
전환정책 관점에서의 고려사항	◦ social challenge 의 목적의 사업에서는 주로 ‘실용성’ 이 강조되어, 원천기술개발이나 기 초연구, 첨단기술개발 등에 대한 투자는 취약함 ◦ 선도적 지식창출을 위한 ‘첨단기술개발사업’ 또는 ‘원천기술개발사업’의 정책적 목적은 대 체로 ‘신시장 창출’, ‘성장동력 확보’, ‘국산화’ 등에 있음

정책구제영역	니치창출
세부항목	신지식 탐구와 공유를 통한 혁신기회 창출 (3)
한국적 맥락에서의 문제점 및 한계	○ 글로벌 VC - 국산화 - 제조업 글로벌 VC를 고려할 때, 중국에서 생산된 핵심부품 + 국내개발 부품으로 제품을 구성하는 경우가 다반사 - 글로벌 VC 상 해외수입 부품장착을 피할 수 없는 현실과 '국민의 삶의 질 향상'을 위해 국가 재원을 투입해 제품개발/실용화를 추진했을 때, 상당부분은 실제 해외기업의 이윤창출에 기여하는 효과 ○ 그렇다면, 글로벌 시장에서의 경쟁, 글로벌 시장 창출을 목표로 두어야, 원천기술개발이나 첨단기술개발의 투자 효용성이 생기는데, - 원천기술개발에 대한 투자효과는 High Risk. 그리고 산업적 효과로 이어지는데 장기간의 시간이 필요함 - 원천기술확보가 어려운 상황에서 전통적으로 시장실패의 영역으로 알려져 있는 환경, 복지 등의 영역에서 시장규모를 '글로벌' 차원으로 키우는게 가능할지? ○ 환경부문의 경우, EU/미국을 중심으로 탄소배출기준 등을 높임으로써 관련 시장형성을 촉진하는 효과가 있을 것으로 기대됨 이는 한국으로서는 글로벌 시장경쟁에 대한 부담이 커지는 측면도 있지만, 또 한편으로는 우수제품의 시장형성 및 글로벌시장 진출에 대한 유인이 커지게 되는 효과가 있음

⑤ 산업생태계 구축(1)

정책구제영역	Scale Up
세부항목	산업생태계 구축 (1)
전략	가치사슬 구축
정책수단	수요-공급 협력네트워크 신제품 보급/확산지원
전환정책 관점에서의 고려사항	○ 기존에 없었던 신산업을 창출해야 하는 경우, 가치사슬 전반의 주체육성과 기반구축 필요 - '제조'부문 뿐만 아니라, '유통채널', '제품사후관리/보상시스템', 시장접근성 향상을 위한 인프라 구축(정보제공홈페이지, 전시관 등) 등이 함께 구축되어야 함 관련 전문인력, 제도, 법의 정비가 필요함
한국적 맥락에서의 문제점 및 한계	○ 정부개입의 한계 - 가치사슬 전반에 걸친 산업생태계 구축을 '중점과제'로 제시하고 있으나, 정부가 직접 개입하여 시장이 작동되게 하기에는 역부족 ○ 시장형성이 되어 있지 않은 상황에서 수요창출의 문제가 가장 큰 hurdle이 되고 있는데, 이 문제를 너무 '제품생산'과 '구매지원'에만 치중하여 해결하고자 하는 경향이 있음 (구매지원을 하면, 제품이 구매되고, 시장이 형성될 수 있다는 가정 하에서) - 유통채널의 고도화를 통한 '신뢰' 할 수 있는 제품의 유통, 관련 인프라의 구축(우수제품 선별/사고보상제도 마련 등), 전문가 양성(컨설팅) 등에 대한 자원 투입효과가 전/후방에 영향을 미칠 수도 있음 - Ecosystem 디자인은 정책과제에서 소홀하게 다루어짐

⑥ 산업생태계 구축(2)

정책구제영역	Scale Up
세부항목	산업생태계 구축 (2)
전략	실생활 환경 기반의 실증
정책수단	커뮤니티/지역/전국 단위의 실증사업
전환정책 관점에서의 고려사항	○ 스마트시티 구축사업에서 에너지저장/고령자원격건강관리/자율주행 등에 관한 실증사업이 포함되어 시행 중 ○ 실증사업의 목적이 기존 시스템을 수정/보완/재설계에 있어야 함 - 대체로 신재생에너지 발전설비의 실증, 자율주행자동차 주행가능성의 실증 등 '기술' 그 자체에 대한 실증에 그치는 경우가 많음 ○ 실생활환경 기반의 실증은 사업 초반에는 실험실 단위로 시작하지만, 차츰 지역단위, 전국 단위의 사업 scale 로 확장되어야 함 - 또한 이러한 확장을 사전에 계획하고, 로드맵에 반영해야 함
한국적 맥락에서의 문제점 및 한계	○ 한국은 실증에 약체 - 실증사업 투자 자체가 빈약함 - 경험부족, 전문가 부족, - 한국의 후발 추격국으로서 모방에 익숙해 있으므로, '실증'을 통해 정말 우리에게 맞는 기술/제품의 표준을 만들어내는 일은 하지 않았음 ○ '사회문제' - 실증의 paradox - '사회문제' 라는 새로운 도전 영역에서는 기존의 표준을 사용할 수 없기 때문에 제정이 필요한데, 이를 위해서는 실증이 선행/ 필수 - 실증에서는 다양한 테스트가 진행되는데, 테스트를 받는 기술/제품은 정부가 지원한 연구개발사업 대상임 - 테스트의 결과가 부정적으로 나오면 정부지원의 타당성이 손상되고, 개발자 또한 좋은 성과를 내지 못했다는 평가를 받음 - 특히 사회문제와 관련한 정책사업에서 실증은 고위 관료에서부터 사업관리자까지 사업 '홍보'에 큰 관심을 두고 있으므로, 부정적 테스트 결과는 감추고 싶어함 ○ 전국단위의 확장이 어려움 . 지자체 간 경쟁?

⑦ 산업생태계 구축(3)

정책구제영역	Scale Up
세부항목	산업생태계 구축 (3)
전략	수요-공급 부문 상호작용 촉진을 통한 기술사업화 가능성 향상
정책수단	개발부문과-사용자부문의 주체들 간 협업체계 구축 지원 Co-Creation 형태 기술사업화 지원
전환정책 관점에서의	○ 기존 major actor 의 참여 필요 scale-up을 위해서는 새로운 시장창출이 필요하나, 새로운 시장은 하루 아침에 만들어지지

정책구체영역	Scale Up
세부항목	산업생태계 구축 (3)
고려사항	없음 처음에는 ‘공공서비스’ 또는 ‘공공구매’ 등의 채널을 통해 기술/제품확산이 이루어지겠지만, 매출규모를 확대하는 단계에 이르면, 기존시장과의 경쟁/협력이 필요함 현재 시장구조 속에서의 major player 들이 새로운 기술과 제품을 자사의 제품에 적용하도록 하여, 시장규모를 확대해야 함 ○ 참여자 knowledge gap 극복 방안에 대한 고려 - 개발부문과 사용부문 주체들 간의 ‘요구사항’ 에 대한 커뮤니케이션 난관 극복
한국적 맥락에서의 문제점 및 한계	○ 개발부문과 사용부문(수요-공급)의 주체들이 개발초기부터 협업을 통해 기술/제품개발을 추진하여, ‘사업화’의 hurdle을 보다 용이하게 넘고자 하는 시도들이 있음 - 그러나 참여주체들이 협업의 과정에 투입한 노력/자원을 정확히 정량적으로 산정하기가 어렵고, 달성한 성과를 배분하는 기준이 모호한 경우가 많음 ○ 기술과 제품에 대한 QC를 국제수준으로 끌어올릴수 있는 인프라 구축 미비 - 표준, 인증 등

⑧ 산업생태계 구축(4)

정책구체영역	Scale Up
세부항목	산업생태계 구축 (4)
전략	공인된 인증체계 구축
정책수단	국가 공인인증체계 민간 인증체계
전환정책 관점에서의 고려사항	○ Social Challenge 의 목적으로 개발되는 기술이나 제품은 대부분 지금까지 시장실패의 영역에 있었으므로, 관련 개발경험과 사용경험이 매우 취약함 정부는 개발에 대한 투자 뿐만 아니라, 표준개발/인증 프라 구축에 대한 투자 강화해야 함
한국적 맥락에서의 문제점 및 한계	○ 공인인증 - Social Challenge 관련 기술개발/적용/사용에 대한 기존 지식축적의 부재로 국가 공인체계에서 해당 기술/제품의 인증을 담당할 기관이 제도화되어 있지 않음 - 관련 전문인력/ 전문기관의 노하우 부족 ○ 관련 기업단체/이해관계자 단체의 민간인증 - 관련 산업형성의 취약성으로 인해 기업들이 ‘협의체’를 구성하여 ‘민간인증’을 할 만한 노하우가 축적되지 않음 - 자칫 기업들 간의 ‘이해관계’ 옹호 효과가 발생할 수 있음 (Lock In)

⑨ 산업생태계 구축(6)

정책구제영역	Scale Up
세부항목	산업생태계 구축 (6)
전략	금융지원 시스템 구축
정책수단	'사회적가치' 중심의 공공펀드 조성 민간 벤처투자 유도
전환정책 관점에서의 고려사항	
한국적 맥락에서의 문제점 및 한계	○ 투자대상의 범주, 판단기준을 마련할 필요가 있음 (현재 필요성은 인식하나, 실제 작동되는 기준이 제시되지는 못함) - 최근 벤처투자회사에서 '사회적가치' 중심의 투자 전략수립을 시도하고 있으나, 아직 현실화 되지 못함 '사회적가치'에 대한 비즈니스측면에서의 개념정립 부재 (현재 사회적가치=여성/청년에 대한 지원으로 인식)

⑩ 제도개선을 통한 혁신기회 창출

정책구제영역	Scale Up
세부항목	제도개선을 통한 혁신기회 창출
전략	새로운 규범 정립(법/제도)
정책수단	규제샌드박스 Fast Track 규제 제/개정을 위한 이해관계자 협의체 구성
전환정책 관점에서의 고려사항	○ 규제 샌드박스 시행에서 '규제의 사회/경제적 영향'에 대한 고려가 전제되어야 함
한국적 맥락에서의 문제점 및 한계	비즈니스모델 검증을 통해 기업의 track record 구축지원이 목적이며, 산업생태계 측면에서의 취약점 발굴이나 제도개선사항 발굴 등은 관심에서 제외됨 이와 관련한 사항을 모니터링, 분석, 정책으로 연계할 주체가 없음

⑪ 글로벌 협력체계 구축

정책구제영역	Scale Up
세부항목	글로벌 협력체계 구축
전략	글로벌 표준/인증체계
정책수단	글로벌 표준/인증체계 구축을 위한 네트워크 구축 지원
전환정책 관점에서의 고려사항	환경, 삶의 질 등의 문제에 있어 기업들 간에 QC 및 대량생산을 위한 글로벌 표준제정, 인증 시스템 구축은 필수
한국적 맥락에서의 문제점 및 한계	한국은 후발추격국의 상황에서 해외 규제를 수입해 오던 관행에서 벗어나지 못함 관련 전문가 육성 취약, 국제네트워크 구축 미비

4) 정책평가와 환류

① 정책 모니터링 및 평가

정책구제영역	정책평가 및 환류
세부항목	정책모니터링 및 평가
전략	social challenge 의 목표와 분야별 정책성과의 연관성 향상
정책수단	- 부처별, 부서별 개별 정책에 대한 통합적 관점에서의 사회·경제적 영향 모니터링 - 부문별 성과의 연계지표 정립/적용 - 통합적 정책평가 - 기존사업 보완 - 신규사업 기획
전환정책 관점에서의 고려사항	- 장기간에 걸쳐 개별 부문별/부처별 사업 모니터링 필요 - 단계적 평가와 수정/보완 필요
한국적 맥락에서의 문제점 및 한계	- 기존 사업에 대한 평가 부재 - 기존 사업의 문제점 발굴과 보완보다는 '새로운' 신규사업 기획 (계승과 중복회피 경향)

2. 전환정책 프레임에 비춰 본 고령화 대응 정책사업의 현황과 문제점

위에서 정책프레임의 각 항목별로 한국의 정책관행에서 나타나는 문제점들을 살펴 보았다. 다음에서는 기술혁신과 고령화 대응의 문제를 연계하기 위해 시행되고 있는 정책사업들을 위에 제시된 프레임에 따라 배치해 보고, 현황과 문제점을 살펴보고자 한다.

문제점을 도출하기 위해 고령화 대응 관련 기술개발사업에 참여한 경험이 있는 전문가, 고령친화산업분야 전문가, 정책연구분야 전문가와의 회의를 개별적으로 또는 그룹으로 진행하였다. 관련 문제점 및 한계들에 대해서는 광범위한 토론을 거치지 못함으로 인해 갖게 되는 신뢰도의 문제를 최소화하기 위해 가능한 해당 분야 전문성을 가진 관계자와의 인터뷰, 홈페이지 자료, 기관 발간자료 등을 참고하였다.

〈표 5-2〉 고령화 대응 정책사업 현황 및 문제점

전략	정책수단	고령화 관련 사업 예시	문제점 및 한계
사회-기술시스템에 대한 현황파악	시스템 분석	부재	
미래전망	미래전망작업 (Foresight)	부재	
사회·경제적 영향 탐색	기술영향평가 (혁신영향평가)	부재	
이해관계자 의견 수렴	- 개방형 사업기획 - 정책포럼/의견교류 플랫폼 등	- 부처산하기관(Agency) 차원 또는 부처산하기관이 관리하는 사업단 단위에서 시행 - ex) 돌봄로봇네트워크포럼(NRC), 고령친화산업전문가포럼(KHID)	논의결과의 광범위한 확산 및 정부부처와의 협의까지 이어지지 못함
국가 최상위 거버넌스	대통령직속위원회	- 저출산고령사회위원회 - 과학기술자문회의	저출산고령사회위원회의 경우, 과거 기술혁신부문 및 산업부문 분과위원회가 운영되었으나, 최근에 구성된 위원회에서는 해당 위원회가 구성되지 않음

전략	정책수단	고령화 관련 사업 예시	문제점 및 한계
사업기획 거버넌스	범부처 사업기획 거버넌스	- 종합적 거버넌스로는 '인구정책 TF'가 있으나, 인력감소 및 인적자원 역량 강화 측면에서의 제안, 과학적 연구/기술혁신 부문의 정책아젠다와의 연계성 부재 - 과학적 연구/기술혁신 부문의 다부처 사업기획은 '다부처공동기획사업', 복지부-산업부 협의체를 통한 '돌봄로봇개발사업'이 있음	
장기계획	- 5년 이상의 장기계획의 수립과 재수립 - 비전 및 목표 정립 - 장기 로드맵	저출산고령사회기본계획에서 기술개발과 활용, 산업육성이 제시되었음	관련 추진계획 및 로드맵 제시 부재
사업계획	- 단년도 사업계획 - 단년도 목표 정립 - 평가지표 제시 - 로드맵		- 고령친화산업육성을 위한 정책연구가 시행된 바 있으나, 관련한 종합적 국가정책사업이 기획된 바 없음 - 『고령친화산업R&D 중장기로드맵』이 한국보건산업진흥원 주관으로 수립된 바 있으나, 정책연구 수준에 그쳐 실행되지 못함 - 로드맵이 추구하는 정책목표, 전략에 대한 광범위한 이해관계자의 공감대 형성 취약
- 개발에서 실용화까지의 전주기 지원 - 부처 간 협업체계	전주기통합패키지 사업포트폴리오 디자인	- 개발에서 사업화까지를 종합적으로 지원하는 패키지형 사업으로는 "돌봄로봇 개발사업"이 있음 - 산업부가 돌봄로봇개발을 담당하고, 복지부가 중개연구 및 서비스모델개발을 담당	추진체계상으로는 산업부와 복지부의 협업체계를 이루고 있으나, 개발(산업부)과 사업화지원(복지부) 간 긴밀한 연계는 이루어지고 있다고 보기는 어려움 ¹⁰⁾
관계 정책 간 연계		- 국민건강보험 '예비급여제도' 도입 논의 중 - 돌봄제공자의 노동부담경감이 중요한 정책이슈로 부상하고 있음	- 예비급여를 통해 고령자 관련 보조기기구매를 지원하기 위해서는 관련 제품의 질적 측면에 대한 평가가 선행되어야 함 - 안전성, 유효성 등 제품에 대한 신뢰성을 뒷받침 할 수 있는

전략	정책수단	고령화 관련 사업 예시	문제점 및 한계
			실증체계, 인증체계가 취약함 (관련 전문기관 부재) - 급여품목 품질보증을 위한 정부차원의 시험/인증체계 부재 (민간인증제도에 의존) - 돌봄노동자 노동부담 경감을 위한 기술/제품개발이 진행 중이나, 돌봄노동자 노동환경개선에 관한 노동부의 제도개선 부재
실험실 단위에서 기술/제품 수요측-공급측 상호작용 촉진	리빙랩을 통한 - 기술개발 - 제품개발 - 비즈니스모델 개발	- 성남고령친화전시체험관 - 사회맞춤형산학협력선도대학 육성사업(LINC+) - 지역 지자체 사업 - 돌봄로봇중개연구사업 '스마트돌봄스페이스'	- (체험관 리빙랩) 실험실 차원에서 사용자-개발자 상호작용을 통한 기술개발에 초점을 둠 - (지자체 리빙랩) 시민, 사회적기업 중심의 지역문제와 관련한 연구개발/제품개발 추구 - 대량생산, 상용화를 위한 Track Record 창출의 어려움 - 성공사례 확산의 어려움 - 대학의 경우, 학생들이 지역사회문제 체험 및 기기개발을 통한 해법모색의 기회가 됨. 그러나 리빙랩을 통해 교수-연구자-학생-지역주민이 공동연구를 하거나, 교육과정으로 제도화되지는 못함
융합적 지식창출	- 학제 간 융합연구 - 과학기술-인문사회 융합연구 - 중개연구	- 연구재단 융합연구 - 돌봄로봇중개연구사업	- '공동의 미션해결을 위한 다학제 간 협업'에 대한 경험부족 - 한정된 시간 내에 협업을 진행하고, 결과물을 제시해야 하는 압박 - '현장(practice)' 전문가와 공학적, 의학적 전문가 간 terminology 및 관점의 차이 큼 - translation 연구 경험 및 축적물 취약
선도적 지식창출	- 핵심원천기술 개발 - 기초연구 - 글로벌 첨단기술개발	치매극복연구(치료제, 진단기기 개발)	치매 치료제, 진단기기 개발 중심으로, 현재 가장 수요가 높은 '치매환자돌봄'에 관한 연구는 제외됨
실용화를 위한 R&D	- 제품연구개발 - R&BD	노인천만시대 대비 고령친화 서비스 연구개발사업('21년, 40억, '21년~'23년)	고령자 보조기기 및 복지용구 개발 및 주거환경 개선 등에 대한 지원이 여러 사업들에 나누어져 진행되고 있음

전략	정책수단	고령화 관련 사업 예시	문제점 및 한계
		- 노인장애인 보조기기 연구개발사업('20년 48억 → '21년 76억) - 국가 보건의료 연구인프라 구축('20년(추경 포함) 223억 → '21년 352억) - 100 세 사회 대응 고령친화제품연구개발(복지부, '19년 28억원, 19년 일몰) - 공공복지안전연구(과기부, '17년 종료)	- 각 사업들에서 지원하고 있는 기술, 제품, 서비스가 상호 연계되어 R&D 성과 확산이 촉진될 수 있는 방안 모색이 필요함
표준/인증체계 구축	실생활환경기반의 실증단지	부재	
	지역단위의 대규모 실증사업	- 대규모 실증사업 부재 - 지역투자연계사업을 통한 시범사업이 진행되고 있음	시범사업을 추진 중이나, 시범사업을 통해 발견되는 기술활용 및 사용자 교육, 사용환경 개선 등의 문제점 등에 대한 분석이 부재하고, 정책대안마련으로 피드백 되지 못함
	전국단위의 실증사업	부재	
가치사슬 구축	- 수요-공급 협력네트워크 - 신제품 보급/확산지원	한국로봇산업진흥원 '사회적약자편익지원사업' (비즈니스모델 검증)	- 비즈니스모델 검증을 통해 기업의 track record 구축지원이 목적이며, 산업생태계 측면에서의 취약점 발굴이나 제도개선사항 발굴 등은 관심에서 제외됨 - 이와 관련한 사항을 모니터링, 분석, 정책으로 연계할 주체가 없음
스타트업 육성		부재	
금융지원		부재	- 최근 벤처투자회사에서 '사회적가치' 중심의 투자 전략수립을 시도하고 있으나, 아직 현실화되지 못함¹¹⁾ - '사회적가치'에 대한 비즈니스측면에서의 개념정립 부재 (현재 사회적가치=여성/청년에 대한 지원으로 인식)
Co-Creation 촉진			
새로운 규제 도출	규제샌드박스	신의료기기평가제도 (Fast Track)	'의료기기' 분야에 국한된 신기술사업화지원제도로써, 신기술이 적용된 새로운 품목의 '보조기기' 또는 '복지용구' 등에 대한 평가제도는 부재

전략	정책수단	고령화 관련 사업 예시	문제점 및 한계
글로벌 표준/인증체계	글로벌 표준/인증체계 구축을 위한 네트워크 구축 지원	글로벌 표준제정 위원회 개인 연구자 참여	- 연구자 개인차원의 참여 - 체계화된 전략/지원 부재
글로벌 교류네트워크	기업/노동자/소 비자/시민사회 글로벌 네트워크 구축 지원	부재	
전환목표와 사업성과의 연계성 향상 전략	- 전환을 위한 중점추진과제 진행상황 모니터링 - 지표개발	부재	
지속적인 사업 수정/보완 전략	- 장기간에 걸친 사업에 대한 관찰/연구 - 단계적 평가와 수정/보완	부재	
전환목표와 분야별 정책성과의 연계성 향상	부처별, 부서별 개별 정책에 대한 통합적 관점에서의 사회·경제적 영향 모니터링	부재	
지속적인 정책 수정/보완/개발 전략	- 장기간에 걸친 정책에 대한 관찰/연구 - 단계적 평가와 수정/보완	부재	
	- 기존사업 보완 - 신규사업 기획	부재	

자료: 연구진 작성

고령화 대응 정책개발을 위한 미래전망이나 기술혁신의 방향성을 탐색하기 위한 예측, 영향평가 등과 같은 사전기획작업은 부재함을 알 수 있다. 또한 기술개발 성과를 사회적으로 확산시키는데 중요한 역할을 하는 실증은 매우 취약하다. 산업부에서 추

10) 관련 사업 추진과정에서 개최된 '돌봄네트워크포럼' 논의 및 전문가 인터뷰 결과

11) 벤처투자 업계 관계자와의 인터뷰, 2021년 7월

진하고 있는 사회적약자 지원사업 및 사업화 지원사업을 제외하면 실증사업은 거의 부재한 상황이다. 또한 사용자 참여, 이해관계자 참여 등을 중요한 사업추진 전략으로 인식하고 있으나, 이를 통한 정책이슈 발굴 및 정책아젠다 형성의 단계까지 나아가고 있지는 못하다. 산업생태계 활성화를 위해 필요한 창업지원이나 금융지원 등과 같은 ‘중소기업정책’은 거의 부재하며, 시험인증, 표준체계 또한 취약함을 알 수 있다. 이는 소위 ‘실버산업’에 대한 정책에서 제대로 된 산업정책이 구현되고 있지 못하다는 점을 시사해 준다. 기술혁신의 성과를 고령화 문제 해결에 연계해서 기존에 인적자원에 의존하던 사회서비스를 기술기반의 사회서비스로 전환하고자 하는 거시적 정책 목표가 부재하며, 관련 기술개발 지원사업의 모니터링, 평가, 신규 사업으로의 피드백 시스템 또한 부재함을 알 수 있다.

3. 정책관행 고찰의 시사점

혁신을 통해 사회문제해결을 꾀하는 정책사업들이 ‘R&D’에 대한 자원투자에 집중되어 있다는 점도 극복되어야 할 문제이지만, ‘사회문제’에 관한 논의들이 대체로 이런 저런 방법론을 적용해보자는데 집중되어 있는 양상인 것도 개선되어야 할 사항으로 보인다.

사회문제해결을 위한 정책적 개입 전략과 수단을 탐색하는데 있어, 가장 우선시 되어야 할 문제는 ‘사회문제’를 정립하는 것이다. 그러나 현재 추진 중인 ‘사회문제해결’, ‘사회적 난제’, ‘사회적 도전’, ‘사회혁신’ 등을 내건 다양한 정책사업들의 경우, ‘사회문제’ 자체에 대한 구체적이고 명확한 정립이 이루어지지 않아 정책목표가 불분명한 경향이 있다.

사회문제해결에 정부가 정책적으로 개입할 때에는 풀어야 할 문제의 범위와 전략적 개입지점을 구체적으로 정립하는 과정이 있어야 한다. 특히 기후변화, 인구구조변화 등과 연관된 거대한 사회, 경제, 산업의 변화가 진행되고 있는 가운데, 막연하게 기후변화 대응을 위한 혁신방안이라든가, 인구구조(또는 고령화)에 대응하기 위한 혁신방안 등과 같은 정책적 대응방안 모색은 어떤 정책효과도 거두기 어려울 것이다. 왜냐하면 ‘사회문제’가 무엇인지 명확하지 않은 경우, ‘사회문제’에 대한 광범위한 사회구성

원의 인식공유와 정책방향에 대한 사회적 공감대 형성이 어렵기 때문이다. 이러한 정책은 오래 지속되기도 어렵다.

그렇다면 정부가 '사회문제' 해결에 대한 정책목표를 명확하게 제시한다는 것은 과거 국가주도의 혁신정책에서와 같이 정부가 구체적이고 세세한 목표를 세우는 것으로 이해해야 할까?

앞서 살펴보았듯이 국가혁신체제론에서 정부주도의 혁신이 정책효과를 거둔 것은 경제성장, 산업의 글로벌 경쟁력 제고 측면에서 달성해야 할 목표가 명확했기 때문이다. '사회문제'란 여전히 '문제'가 식별되지 않은(빈 칸으로 남겨진) 단어이다. 인구고령화로 인한 경제활동인구감소, 대기오염으로 인한 건강위험 등의 사회적 이슈는 그 자체로 긴급히 정책적 개입이 필요한 사회적 문제라 할 수는 없다. '사회문제'는 정량적 도구에 의해 측량되기 어렵다는 특성이 있다. 사회구성원이 처한 각자의 사회적 지위와 이해관계, 세대인식 등에 따라 문제라고 인식하는 사람이 있는 반면, 그렇지 않은 사람들도 있다. 또 이러한 인식은 시간이 지나면서 변화하기도 한다. 사회구성원의 상당수가 '사회문제'라고 하는 이슈를 내 삶을 위협할 수 있는 위협으로 인식해야 정책이 제대로 될 수 있다. 예를 들어, 보건의료시스템의 원활한 작동에 필요한 국가의 재정, 의약품, 보건 의료적 지식과 기술, 보건의료 인력, 관련 하드웨어 인프라, 건강 관리인프라, 교육서비스 등의 요소들 중 어느 한 부분이 심각하게 취약하다는 점이 발견되어야 하고, 개인이나 개별 기업으로는 이러한 취약성을 보완할 만한 역량이 부족하다는 근거가 뒷받침 되어야 한다. 또한 광범위한 사회구성원이 해당 취약점을 보완한다면, 자신의 편익도 증진될 것이라는 정책에 대한 기대가 형성되어야 한다. 간과하지 않아야 할 점은 삶의 질과 사회적 환경개선을 결정하는 요인은 사회경제적, 기술적 발전에 따라 매우 다양하고 세분화되는 경향이 있다는 점이다.

지금과 같이 혁신을 통한 사회문제해결을 기술과 R&D 투자로부터 이끌어 나갈 때 부딪히는 한계가 여기에 있다. 우리 정부는 사회문제해결을 위한 정책수단으로서 R&D를 통한 지식창출이라는 방법론을 택했다. 기술의 관점에서 사회문제해결 방안을 모색하고, 그 결과를 (시장, 산업으로) 확산하는 과정에서 사회혁신이 이루어질 것

으로 기대하는 것으로 보인다. 이러한 접근은 두 가지 측면에서 한계가 있다.

첫째, 사회혁신의 모습이 불분명하고, 어떤 문제를 해결하여 사회혁신으로 나아가겠다는 전망이 부재한 상황에서, 기술공급이 사회를 변화시킬 수 있다는 가정은 기술 결정론으로부터 비롯된 가정이라 할 수 있다. 모순적이게도 사회문제에 관련한 정책 사업의 추진계획에서는 ‘기술공급’적 관점을 지양하겠다는 표현들이 많다. ‘사용자 참여를 통한 R&D’, ‘실용화 촉진을 위한 Co-Creation’, ‘전주기 연계성 강화’ 등이 대표적인 정책수단들이다. 그러나 그러한 정책수단들을 적용해서 얻게된 결과물 또는 그 과정에서의 산출물들이 우리 사회시스템의 구조적 변화로 이어지게 하는 사회정책과 연계되지 않는다면 기술중심의 혁신정책의 틀을 벗어났다고 할 수 없다.

둘째, 초학문적 지식융합과 지식공유가 간과되어 있다. 정부가 R&D지원을 통한 기술개발을 사회문제해결의 핵심에 두는 것은 지식창출을 통한 새로운 대안마련이 필요하다는 취지에서일 것이다. 그러나 ‘사회문제’에 대한 해법 마련은 기존의 과학기술영역에서의 연구활동이 갖는 범위를 벗어나 사회구성원 간의 소통과 지식공유를 포함하는 초학문적 접근을 통해서만 가능하다. 이는 단지 학문 분과 간의 지식융합을 강화한다고 해서 성취되는 것은 아니다. 점점 더 다양하고 세분화되어지는 삶의 질에 대한 수요, 이해관계의 복잡성은 사회문제를 정의하는데서부터 적절한 해법을 찾고, 적용하는 모든 단계에 영향을 미친다. 국내의 사회문제해결을 위한 혁신정책 담론에서도 초학문적 지식융합의 필요성을 제기하고 있으나, 이들의 관심은 사용자의 참여에 몰려 있다. 그러나 이 또한 기술혁신(개발과 적용, 그리고 또 개발로의 피드백)의 과정을 어떻게 개선하여, 더 실용적이고, 문제해결에 효과적인 기술을 개발할 수 있는가 하는 문제영역을 벗어나지 못한다. 사회문제에 대한 소통의 장, 사회문제와 관련한 사회 각 부문 고착된 관행을 발굴하고, 사회이슈화 시키는 작업, 그리고 사회적 이슈를 다양한 학문 분야의 연구와 교육에 내재화하는 작업이 필요하다.

결론적으로 ‘혁신을 통한 사회문제해결’이라는 정책적 화두에서 ‘혁신’의 범위를 기술개발에서 광범위한 사회혁신으로 넓혀야 한다. 최근의 정책사업에서도 ‘사회혁신’의 키워드는 등장한다. 그러나 과학기술정책영역에서 ‘사회혁신’ 개념을 형성하고 있

는 맥락(context)은 사회적 경제주체에 의한 기술개발, 시민이 참여하는 R&D 가 주를 이루고 있다. 사회정책영역에서 '사회혁신' 개념의 주된 맥락은 시민활동가, 사회적 경제이다. 이와 같은 사회혁신 개념의 이해가 정부가 추진하고 있는 '사회문제해결' 관련 정책사업의 전반에 깔려 있는데, 이는 어쩌면 한국의 시대상황에서 비롯된 것일 수도 있다고 본다. 정부주도의 혁신, 정부주도의 정책을 극복해야 한다는 문제의식이 사회문제와 관련한 혁신정책에 강하게 작용하고 있는 것 같다.

그러나 이러한 접근은 두 가지 점에서 우려스럽다. 하나는 '참여형 기술개발 모델', 또는 '사회적 경제주체' 중심의 혁신을 통해 기존의 정부주도의 혁신정책의 한계를 넘고자 하나, 그 또한 정부가 주도하고 있으며, 정부는 일종의 표준형 사용자 참여형 기술개발 모델(리빙랩 등)을 보급하고 있다는 점이다. 사회문제별로 서로 다른 규모와 복잡성을 가진 사회기술시스템이 작동하고 있다는 점을 고려할 때, 각 문제별로 사회적 경제주체의 활성화가 기존의 생산방식, 소비방식을 변화시키는 영향력 또한 다를 것이다. 다른 측면에서의 우려도 있다. 사회문제해결이 국지적으로 발생하는 긴급한 문제에 대한 해결을 목표로 하는 것이 아니라, 사회전반의 오래된 관행이나 고착된 시스템의 변화를 필요로 하는 경우, 기술개발의 방식을 바꾸거나(예를 들어, 리빙랩), 새로운 기술개발의 주제를 찾는 것(예를 들어, 노인생활지원을 위한 돌봄로봇 개발) 그 자체로는 사회변화의 촉매제가 될 가능성이 적다. 광범위한 사회정책들과 연계가 필요하다. 앞서 고령화 대응과 관련한 정책사업에서 살펴 본 바와 같이 현재의 사회문제해결과 관련한 정책사업들의 내용을 보면, '사회문제'와 '혁신'의 연결을 R&D 를 통해 이루고자 하는 경향이 있다. 예를 들어, R&D 사업을 통해 노인보조기기를 개발하면, 사회서비스 부문에서의 제도개선 과제로서 노인보조기기에 대한 구매지원 방안이 모색되는 것이다. 이러한 접근법은 해당 R&D 사업 내에서 'R&D 성과의 이어달리기' 를 하는 것에 불과하다.

'혁신'과 '사회문제' 간의 접점을 형성하는 방법은 지금과 같이 기술공급적 방식에서 벗어나야 한다. '사회문제'에 대한 다양한 해석, 다양한 수요제기, 공감대 형성의 기회마련이 우선되어야 한다. 지금의 사회기술시스템으로서는 고령사회에서도 고품질

의 사회서비스를 영위할 가능성이 적기 때문에 정부가 나서서 이 문제를 해결해 보겠다는 취지에서 기술개발이 이루어지는 것이라면, 무엇보다 기술을 활용한 돌봄의 사회적 가치에 대한 공론의 장이 만들어져야 한다. 또한 해법을 모색하는 전략 또한 기술로부터가 아닌, 시장정책, 교육정책 등 사회정책측면에서도 혁신주체들의 도전정신을 북돋울 수 있는 방법이 모색되어야 한다. 예를 들면, 돌봄의 사회적 수요, 기술혁신의 트렌드, 글로벌 규제 변화 등을 검토하여 복지예산과 관련한 국가재정 전략을 수정하고, 기술이 사회서비스 현장에 도입, 활용할 수 있는 시장환경이 만들어진다면, 기술개발 관련 연구자와 기업의 혁신동기가 확대될 수 있을 것이다. 같은 맥락에서 노동환경개선을 위한 노동정책의 변화 또한 기술발전을 견인할 수 있다.

제2절 종합 및 향후 연구주제

지금까지 '사회문제해결'을 위한 정책사업들은 R&D 정책의 범주와 틀 안에서, '수요중심', '사회적 가치', '사용자' 등 수요측면을 고려한 정책수단들이 더해진 형태로 진행된 것이라 생각된다. '사회문제'에 대한 혁신 아젠다가 과학기술정책부문에서 R&D 를 중심으로 제시되고, 사회부문의 혁신이 뒤따라오는 식의 접근법은 사회기술 시스템을 변화시킬 수 있는 방법 중 하나일 수는 있겠다. 그러나 '사회문제'를 둘러싼 사회기술시스템의 구조적 발전이 사회·경제적, 문화적 맥락 속에서 형성되었다는 점을 고려할 때, 사회정책부문에서 사회기술시스템의 취약성 발굴과 변화의 계기들을 만들어 내는 것도 중요하다.

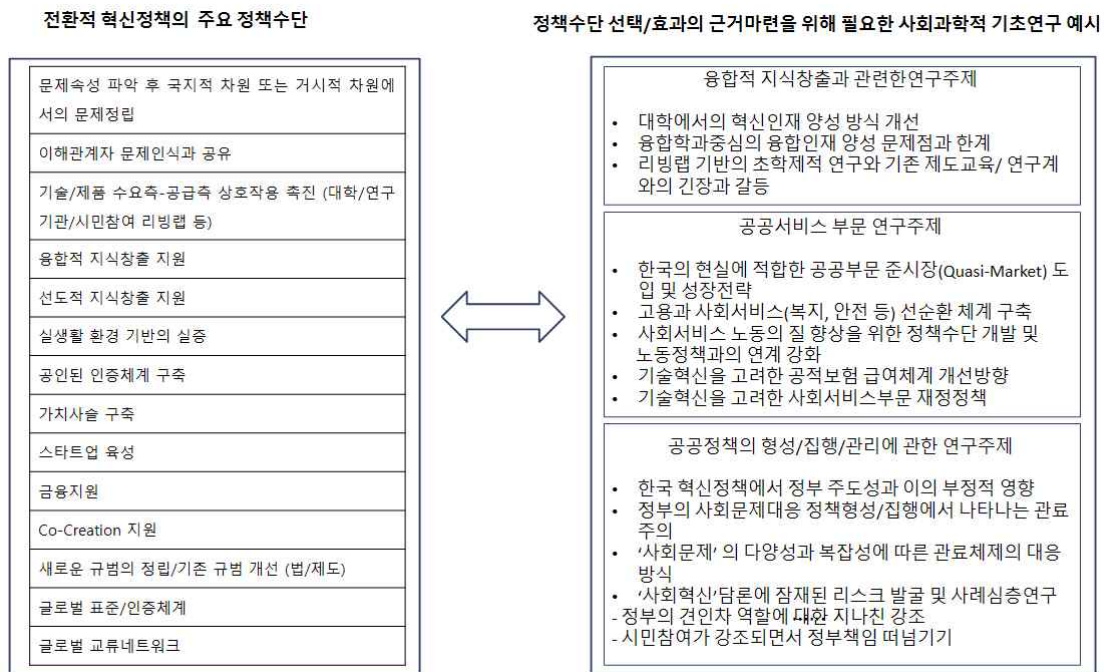
'혁신'과 '사회문제'의 상호연계를 촉진하기 위한 방안을 기존의 과학기술정책의 틀 안에서 R&D 에 대한 투자확대, 또는 지원방식의 변화, 사업화로의 연계촉진 등도 중요하지만, '사회문제'를 발생, 지속하게 하는 다양한 사회적, 경제적, 문화적 요인들을 개선하기 위한 노력이 병행되어야 한다. 이는 단지 부문별 정책이 나열되는 백화점식 접근이 아니라, 어느 영역에 대한 어떤 방식의 정책적 개입이 사회기술시스템을 변화시킬 수 있는 파장을 불러올지에 대한 예측을 전제로 한 전략적 접근이 되어야 할 것이다.

이를 위해서는 과학기술영역에서의 사회문제해결을 위한 기술개발 수요발굴 등과 같은 작업뿐만 아니라, '사회변화', '사회적 수요', '사회적 관행', 그리고 '정부정책 관행의 문제점' 등에 대한 지식과 정보가 필수적으로 요구된다.

따라서 사회문제해결과 관련한 정책사업들이 성공하기 위해서는 앞서 제시한 전환적 관점에서의 혁신정책 프레임을 세우는 것도 필요하지만, 다양한 사회과학 분야의 기초연구가 뒷받침되어야 한다.

다음에서는 본 연구의 최종적 제안으로서 사회문제해결을 위한 사회과학적 연구주제들을 예시로 들어 보겠다.

[그림 5-1] 사회문제해결을 위한 사회과학적 연구주제들



이와 같은 취지에서 본 연구에서는 사회정책부문의 연구자들과 ‘사회문제’와 ‘혁신’의 연관성에 관한 다양한 연구주제를 발굴하는 간담회와 회의 등을 진행한 바 있다. 다음은 그 결과로 도출된 사회문제해결과 관련한 기초적 연구주제들을 예시로 든 것이다. 이러한 연구주제들이 ‘혁신’과 ‘사회문제해결’이라는 두 목적을 연결시켜주는데 도움이 될 것으로 생각된다.

1. 사회혁신 개념에 대한 연구

사회혁신에 대한 논의는 이미 국내 연구자에 의해서도, EU 차원의 연구프로젝트들을 통해서도 어느 정도 진행된 바가 있다. 본 연구에서는 TEPSIE (The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe)에서 수행된 사회혁신의 개념 정의와 실천적 의미에 관한 논의를 정리하고, 한국의 사회문제해결과 관련하여 사회혁신에 대한 정책담론이 필요한 사항이 무엇인지 살펴보고자 한다.

사회혁신은 아직 학문적으로 잘 정리된 개념은 아니다. 기존의 혁신과 사회혁신의

활동에 영향을 미친 많은 이론적 논의와의 연장선 상에 있기도 하다. 가령 Henry Chesbrough의 오픈 이노베이션은 혁신 분야의 패러다임 전환을 나타내는 개념으로 광범위하게 사용되었다(Chesbrough, 2003). 초기에는 제품 개발의 새로운 모델로 제시되었고, 그 이후로 사용자와 기업 간으로 확장되었으며, 현재는 다양한 사회혁신의 디자인에도 적용되고 있다. 최근에는 시스템 사고(systems thinking)와 디자인 사고(design thinking)가 '사회혁신' 개념을 이루는 중요한 요소로 인식되기도 한다.

사회혁신의 정의에 대한 혼란과 불분명함에도 불구하고 정책입안자, 실무자, 학계에 의해 사회혁신이 수용된 것은 혁신의 범위를 사회로 확장시키고자 하는 관련 이해관계자들의 필요성이 컸기 때문인 듯하다. 사회혁신이라는 개념이 이론적, 분석적, 경험적 기반이 취약하다는 비판을 받지만, 다른 한편으로는 정책 입안자들에게 유용한 어떤 것을 제공해 주고 있는 것도 사실이다.

이 개념을 사회문제해결과 관련한 혁신정책에 적용하는데 있어, 사회혁신이 학자에 따라 다소 다르게 정의내려지고 있다는 점을 고려해야 할 것이다.

첫째, '사회적'이라는 개념에 대한 이해를 '개인적'이라는 개념과 대치되는 것으로 이해함으로써 생길 수 있는 오해이다. 무엇을 '사회적' 또는 '사회'로 인식하는지가 중요한데, 사회혁신은 사회적 관계의 개선을 의미하며, 이는 기존에 가지고 있던 일의 프로세스, 결과물을 변화시키기도 한다. 여기에서 강조되는 사회혁신의 세 가지 광범위한 특징은 1) 사회적 니즈의 충족, 2) 사회적 관계의 재구성, 3) 더 큰 집합적 권한부여이다. 그러나 우리가 '사회혁신'에서 '사회'와 '개인'을 대치시킬 때, '개인'이 해야 하는 일, '개인' 차원에서 발생되어야 할 변화를 간과할 위험이 있다.

둘째, Phills 와 그의 동료들은 사회혁신이 사회문제에 대한 더 효과적·효율적·지속 가능하거나, 또는 기존 솔루션보다 새로운 솔루션으로 정의하는데(Phills et. al, 2008). 여기서는 사회구성원이 공유해야 할 가치, 니즈, 웰빙과 같은 행위의 지향점 또한 사회혁신의 개념을 이루는 구성요소가 강조되었다. Marry, et. al. 에서도 이와 비슷한 맥락에서의 사회혁신 개념이 등장하는데, 여기서는 미충족 수요의 충족을 위한 노력이 필요하다는 점이 강조되며, 이를 위해 다양한 새로운 방법론들을 개발해 가는 것이 사회혁신으로 이해되고 있다(Marray, et.al., 2010)

셋째, Westley 의 경우, “사회 시스템의 기본 루틴, 자원, 권위의 흐름 또는 믿음을 근본적으로 변화시키는 이니셔티브, 제품, 프로세스 또는 프로그램”으로 정의한다 (Westley et. al., 2017). 사회혁신은 체계적(systemic)이어야 하고, 단순히 조직적 또는 미시적 수준이 아니라 전체 사회 시스템에 영향을 미치고 파괴적이어야 한다. 그의 정의에 따르면 사회혁신은 거시적 수준 또는 중간수준(meso) 수준에서만 일어난다.

위의 정의 중에서 Westley 의 사회혁신에 대한 정의는 사회문제해결을 위한 정부의 개입전략 측면에서 주목할 만하다. 그의 말을 조금 풀어서 해석해 보면, ‘사회혁신’은 개인의 행위와 사회제도/사회인프라가 특정한 상황 속에서 연결될 때에만 일어난다는 것이다. 그래야 ‘개인’ 또는 ‘특정 집단’이 아니라 ‘사회’ 차원에서 혁신적일 수 있다는 것이다. 정부가 국가적 예산과 집행력을 투입해야 할 부분은 바로 이러한 상황들을 적절하게 만들어주는 것이다. 사회혁신을 바라보는 다양한 관점이 있다는 것은 그만큼 정부가 사회혁신을 추진할 때 다양한 관점을 고려하여 갈등의 소지를 줄여야 한다는 것을 의미한다. 모든 사회혁신 아젠다가 모든 사회구성원에 의해 수용되지는 않는다. 그럼에도 불구하고 ‘사회적’으로 의미 있는 것임을 강조하다보면, 해당 정책의 진행과정을 합리적으로 운영하려는 노력 보다는 ‘사회혁신’이라는 이름 하에 갈등을 유발할 수도 있는 것이다.

또한 ‘새로운 방법론’을 탐구하고, 문제해결을 위한 실용주의적 접근의 필요성을 강조한 Phills 와 그 동료들의 주장 또한 현실 정치에서의 적용에 있어서는 주의할 점이 있다. 사회혁신을 사회적 과제에 대한 단순히 새롭고 실용주의적 솔루션으로 본다면, 그러한 해법이 자칫 경제적 효율성, 기술적 실용성에 종속되기 쉽기 때문이다 (Moulaert, 2013). 그러나 사회혁신의 궁극적 목적은 경제적·사회적 불평등을 해소하는데 있다는 점을 간과하면 안될 것이다.

2. 리빙랩에 대한 연구 주제¹²⁾

리빙랩은 “실제 생활 현장에서 사용자와 생산자가 공동으로 혁신을 만들어가는 실험이자 테스트베드”로 정의된다(김명삼박희제, 2020). 전통적인 기술혁신 과정에서 사용자는 기술 혁신의 결과로서 혁신 시제품에 대한 사용 후기 의견을 전달하거나 마케팅 과정에서 이들 시제품이 어떤 시장성을 갖고 있는지에 관한 의견을 전달하는 식으로 혁신에 관여해왔다. 즉, 제한적인 참여에 국한되어 있었던 것이다. 미국 MIT 윌리엄 미첼 교수는 2004년에 플레이스랩(PlaceLab)을 설치하고 일상공간에서 사용자와 신기술과 디자인의 상호작용이 이루어지는 과정을 연구하고자 하였다(성지은 외, 2014: 314). 이 실험에서 사용자는 새로운 기술을 사용하는 과정에서의 경험을 기술 개발자와 공유하며 신기술 설계 과정에 관여할 수 있었다. 제품이 모두 완성된 이후에 제품에 대한 의견을 주는 사용자와는 다른 역할을 한 것이었다. 혁신 과정에서의 사용자 역할을 확대시킨 새로운 연구개발 모델로서 리빙랩은 유럽으로 전파되는 과정에서 다시 한번 변화를 겪게 된다. 즉, 유럽에서의 리빙랩 모델에서 사용자는 전통적인 의미의 혁신주체인 개발자, 기업, 정부와 동일한 수준의 혁신주체로 정의되기 시작한 것이다. 사용자는 기술 사용자로서만이 아니라 혁신 주제를 제안할 수도 있고 개발자와 공동 창조 작업에도 관여할 수 있다. 때문에 리빙랩은 사용자와 생산자의 공동 혁신 공간으로 기능하고 있다고 할 수 있다.

이런 리빙랩의 특성으로 인해 전환 혁신 정책 이론들에서 강조하고 있는, ‘사용자, 시민 사회를 포함한 다양한 행위자들의 혁신 과정에의 참여 장려’를 가장 잘 구현할 수 있는 연구 모델이라고 할 수 있다. 다양한 주체들의 참여를 허용하고 있다는 점에서 개방형 혁신 생태계 구축에 적합한 연구개발 모델로도 이해되고 있다. 기업 혹은 엔지니어들과는 달리 사회문제에 대한 로컬 지식(local knowledge)를 지닌 시민들이 리빙랩을 통해 지역 사회문제 해결에 필요한 기술 개발을 제한할 수도 있고 엔지니어들의 설계 결과를 지역 문제 해결에 맞추어 수정 제안을 할 수도 있다. 전환 혁신에서 강조하는 “새로운 생산 구조를 만드는 것 뿐만 아니라 새로운 형태의 수요와 사용자

12) 리빙랩에 대한 연구주제는 박진희 동국대 교수가 제안해 주었다

선호도가 지배적이 되는 사용자 환경과 시장을 만들어내는 것이며 적극적인 창출에의 참여 권장”은 혁신 주체로서의 사용자가 강조되는 리빙랩 모델로 구현될 수 있다는 것이다. 더구나 최근의 리빙랩 모델에서는 장기적인 전환 혁신 비전을 사용자, 일반 시민이 제안할 수도 있다. 즉, 리빙랩은 전환적 혁신 정책의 실행 조직으로 역할을 수행할 수 있다. 기후위기 등 지구 생태계 문제, 지속가능성의 문제 등을 지적하며 기술 혁신이 이들 문제 해결에 기여하기 위해서 전환적 혁신의 내용으로 변화해야 함이 강조되고 있다. 전환 혁신의 목표가 최근 각국의 리빙랩 활동 목표에 반영되고 있다. 송 위진(2012)도 리빙랩이 지속가능성 의제에 효과적으로 대응하는 길이라고 주장한 바 있다.

전환 혁신 이론에 바탕해서 리빙랩 활용 가능성을 충분히 예상할 수 있으나 현재 국내에서 진행되고 있는 리빙랩 사업들에서는 그 가능성이 발휘되지 않고 있다. 국내에서 추진 중인 대표적인 리빙랩 사례로 과학기술정보통신부의 ‘사회문제 해결형 기술개발사업’과 산업부의 ‘에너지기술 수용성 제고 및 사업화 촉진 사업’, 쓰레기, 교통, 주거 등 지역 특정 문제 해결을 위한 공모사업으로 추진되는 지자체 리빙랩 사업 등이 있다. 중앙부처에서 시행하고 있는 사업은 기존 연구개발 사업의 한계를 극복하는 새로운 혁신 방법론으로 리빙랩을 활용하고자 한 것이었다(성지은 외, 2018). 기존 과학기술혁신 정책이 정부 관료들에 의해 경제성장 중심으로 기획되면서 실제 사회 문제 해결이 정책 목표가 되지 않았다는 문제가 제기되었고 이를 해결하는 방안으로 시민들이 사회문제와 연계된 개발 의제를 제안하고 이를 연구자들이 이행하는 ‘사회문제 해결형 기술개발사업’을 위한 리빙랩이 도입된 것이었다. 리빙랩 연구 모델에 기반해서 초미세먼지, 환경호르몬, 식수원 녹조, 보행자 감지 관련 기술 개발이 개발되는 등의 성과를 얻은 것으로 나타났다(성지은 외 2018). 즉, 사회 문제 해결에 기여할 수 있는 연구 개발이 이루어져 이전 기술혁신과는 차이를 보일 수 있었다. 그러나 이들 의제들이 대부분 사용자 주도보다는 공공기관이나 기업, 개발자 집단에 의해 발굴되고 있었으며 개발 과정에서의 사용자 참여 역시 제한적이었다는 한계를 노정하고 있었다. 해결해야 할 사회문제를 적극적으로 정의하고 이의 대안 발굴에 연구자와 협업할 수 있는 사회혁신조직 기반이 약하고 이들의 연구 참여를 가능하게 하는 제도적

기반이 없는 점들도 리빙랩 활동의 제한성을 드러내주고 있다.

중앙 부처에서 만이 아니라 지자체 차원에서 리빙랩 적용 사례들이 증가하면서 리빙랩에 대한 연구들도 증가하고 있다. “사회문제 해결형 기술개발 사업에서의 리빙랩 적용 사례 분석(성지은 외, 2018)”, “국내 리빙랩 성공사례 분석을 통한 리빙랩 운영의 시사점 도출”(주경일, 2020), “스마트시티 리빙랩의 사업적 쟁점과 대응 방안(장환영·김걸, 2020)”등 국내 적용 사례 연구들도 증가하고 있다. 이들 연구들은 리빙랩 사업 적용 사례에 대한 상세한 서술에서부터 실제 리빙랩 사업 수행에 필요한 예산 확보 시기 문제, 사용자들의 요구 수용 단계 규정, 사업 완료 이후 개발제품의 관리 지속성 확보 문제를 지적한 내용도 포함하고 있었다. “포용적 혁신의 실천과 한계: 과학기술자들의 리빙랩 인식과 경험(김명삼·박희제, 2020)” 논문은 리빙랩의 주요 행위자인 과학기술자들의 리빙랩 인식, 과학자와 시민 참여자와의 제한적 관계 등을 다루었다. 기존 연구들이 국내 리빙랩 적용 현황을 개괄하도록 해주고 구체적으로 어떤 정책과 연 관해서 리빙랩 모델이 적용되고 있는지, 성공적인 적용을 위해서는 어떤 문제들이 해결되어야 하는지에 대한 개요를 제공해주었다. 그러나 전환적 혁신 정책과 리빙랩이 어떻게 결합될 수 있는지, 리빙랩 모델을 어떻게 적용하는 것이 전환적 혁신에 기여할 수 있을까에 대한 질문에는 답하고 있지 못하다. 이를 위해서는 다음과 같은 연구가 진행될 필요가 있다.

첫째, 전환적 혁신 정책의 국내에서의 의미와 전환적 혁신 정책과 리빙랩 관련성을 명확히 밝히는 연구가 선행될 필요가 있다. 전환적 혁신 정책에 대해서는 국내에서는 다양한 국외 이론을 소개 정리하는 것에 머물러 있다. 그간 국내 혁신 정책이 보여준 한계와 이를 극복하는 기제로서 전환적 혁신 정책이 어떤 가능성을 보여주는 것인지, 그리고 이것이 리빙랩과 결합하면 현재의 혁신 정책이 어떻게 ‘혁신’될 수 있으며 정책 성과에서도 어떤 차이를 가져다줄 수 있는가에 대한 정리가 필요하다. 현재까지 기술혁신 정책에의 리빙랩 활용이 갖는 의미는 지역 사회 문제를 직접 경험하고 이의 해결을 고민해 온 시민들이 혁신 과정에 참여하게 됨으로써 이들 사회 문제를 혁신 의제화할 수 있어 혁신 정책 내용에 변화를 가져올 수 있다는 것이었다. 그동안의 경제 성장 중심의 혁신정책이 사회 문제 해결에도 기여할 수 있게 된다는 것이었다. 이

런 의미를 전환적 혁신정책과 리빙랩의 관계에 그대로 적용할 수는 없다. 이에 대한 새로운 정립을 위해서도 연구가 필요하다.

둘째, 혁신 정책에서의 리빙랩 활용 사례로 제시된 ‘사회문제 해결형 기술개발 사업’들에서 리빙랩이 어떻게 조직화되고 운영되었으며 다양한 참여자들이 실제 혁신 과정에 어떻게 기여하였는지, 사용자들의 의견 수렴은 어떤 형식으로 진행되었고 이들 의견은 제품에 어느 정도 반영되었는지, 사용자와 개발자, 정부 등 다양한 행위자들은 리빙랩 과정을 통해 어떤 학습을 할 수 있었는가에 대한 추적 분석을 할 필요가 있다. 전환 혁신 대상의 경우는 대개 혁신 과정 자체가 장기적이고 다층위의 행위자들이 관계하고 있어서 혁신 참여자들 간의 긴밀한 소통과 합의 도출, 이들 결과물의 혁신 대상에의 적용이 중요하다. 소통과 합의 도출이 실제 현장에서 어떻게 이루어져왔고 어떤 한계를 보였는가를 이전의 사례 분석을 통해 성찰할 필요가 있다.

셋째, 전환 혁신에 리빙랩이 적용되어 실제적인 성과를 얻기 위해서 필요한 법제도 환경에 대한 연구도 필요하다. 리빙랩은 일종의 혁신 공동체 활동 공간이라고 할 수 있는데, 이런 공간은 이전 혁신 정책에서 존재하지 않았던 것으로 이와 관계된 법, 제도 등이 마련되어 있지 않거나 기존 제도와 충돌을 일으킬 수도 있다. 리빙랩 적용에 앞서 어떤 법의 개정 혹은 제정이 필요한지, 행정 기관 차원에서 조직 정비는 필요하지 않은지 등에 대한 상세 연구도 필요하다.

넷째, 전환 혁신에서 다양한 행위자 참여 공간으로 리빙랩을 활용하고자 한다면 리빙랩 적용의 목적에 따라 사용자, 혹은 시민참여를 어떤 과정에서 어느 정도의 수준으로 할 것인지에 대한 구체화된 매뉴얼 연구도 필요해 보인다. 과학자와의 동등한 공동 연구자로서 시민을 결합시킬 것인지, 사용자 친화성을 증진하는 정도로의 시민 참여를 보장하는 것으로서 리빙랩을 운영하고자 하는 것인가 등에 따라 대상 참여자 선정, 참여 형식 선정, 개발자 혹은 과학자와의 관계 설정 등에 관한 상세한 매뉴얼이 마련될 필요가 있다. 공동 연구자 수준으로까지 시민 참여를 장려하고자 한다면 과학자들의 시민 연구자에 대한 편향된 인식을 어떻게 극복할 것인가에 대한 준비도 함께 마련되어야 한다. 이것 또한 주요한 연구 과제이다.

다섯째, 리빙랩 운영에서 필요한 거버넌스 구축에 관한 연구도 필요하다. 전환 혁신

연구 개발 대상의 선정, 즉, 연구의제 설정도 다양한 행위자들과의 협의 과정을 필요로 한다. 전환 혁신의 핵심 연구 의제를 무엇으로 설정할 것인가는 과학기술전문가, 사회과학전문가나 현장 시민들이 모두 의견을 달리할 수 있다. 이런 의견들이 숙의 과정을 통해 조율되고 합의될 수 있도록 하는 과정들이 리빙랩에서 제도적으로 보장되도록 해야할 필요가 있다. 이는 다양한 혁신 이해관계자들의 협치가 일어나는 거버넌스 구축을 통해 가능할 것이다. 따라서 리빙랩 거버넌스도 별도의 연구로 진행해볼 수 있다.

여섯째, 전환적 혁신에 적용된 리빙랩 성과물의 지속가능성을 보장할 수 있는 체제 마련을 위한 연구도 필요하다. 단기 예산 사업으로 진행된 성과로 기술개발 성과가 이루어졌다 해도 이후 개발 성과를 지속적으로 활용할 수 있는 예산이 마련되지 않는 경우 리빙랩 혁신의 성과가 참여 시민들에게 돌아가지 않게 된다. 결과적으로 기술개발 성과가 실질적인 사회 문제 해결로 이어지지 않을 수도 있는 것이다. 연구 의제 설정-연구개발 수행과 실증-사업화 활용으로 진행되는 리빙랩 전체 과정에 대한 종합적인 예산 계획 및 집행, 리빙랩 성과에 대한 지속적인 모니터링과 성과 확산에 필요한 제도 정비가 필요하다. 개별 기술 혁신 연구와 달리 전환적 혁신 연구, 궁극적으로 사회 혁신을 지향하는 혁신에 적용되는 리빙랩이기에 이런 지속가능성 보장 체제 마련은 중요해보인다.

3. 대학에 대한 혁신지원 사업의 혁신적 효과에 대한 연구¹³⁾

현재 정부의 대학에 대한 재정지원은 국가장학금과 대학혁신 사업으로 나누어 볼 수 있다. 국가장학금은 학생 개인에 대한 지원으로 가구 소득에 따라 차별적으로 지원된다. 대학혁신 사업은 국가장학금 이외에 대학을 평가하여 선택된 소수의 대학에 재정을 지원하는 사업을 총칭한다. 국립대학만을 대상으로 한 재정지원사업을 제외하고 지난 10여 년간 “대학혁신” 사업으로 분류될 수 있는 사업을 골라 명칭은 나열해 보면 다음과 같다.

13) 대학에대한 혁신지원사업의 혁신효과에 대한 연구주제는 김진영 건국대 교수가 작성하였다

“2단계 연구중심대학 육성, BK21 플러스사업, WCU-BK21 후속사업, 공공기관 지방이전, 광역경제권인재양성, 그린바이오첨단연구단지 조성, 글로벌공학교육센터 지원, 대학경영정보화 지원사업, 대학경영컨설팅 지원, 대학교육 역량 강화, 대학구조 개혁 지원, 대학의 여성인력 참여확대 및 능력증진, 대학자율역량 강화, 대학정보공시 및 평가, 대학정보공시 통합정보시스템 구축, 대학정보화 지원, 대학평가지원, 미취업 졸업생 지원, 사이버대학 경쟁력 강화 추진, 사학시설민자사업, 산학협력 선도대학 (LINC) 육성, 세계수준의 연구중심대학 육성, 신성장동력분야 전문대학원 육성, 전문대학원 교육역량 강화 및 공공성 제고사업, 전문대학원 체제정착, 지방대학 경쟁력 기반 확충, 지방대학육성사업, 지역기초연구활성화, 지역혁신창의인력양성사업....”

위에 열거된 명칭으로부터 유추해 보자면 정부의 대학 지원은 연구 중심대학 육성을 통한 수월성 추구 정책, 지방대학에 대한 지원을 통한 지역 균형 정책, 특정 학문 분야에 대한 지원 등으로 대별 해 볼 수 있다. 그렇다면 대학혁신 지원사업들은 “혁신”의 요소를 지니고 있는가?

경제학에서 혁신이라는 용어를 체계적으로 설명한 슉페터에 의하면 혁신은 대략 다섯 가지 요소를 가지고 있다 (슉페터, 2020). 첫째는 소비자에게 알려지지 않은 새로운 상품이나 기존의 상품보다 더 개선된 품질의 상품을 생산하는 것이다. 둘째는 새로운 생산방식을 도입하는 것이다. 셋째는 한 나라의 특정 부문 제조업이 참가한 적이 없는 새로운 시장의 개척이다. 넷째는 원료나 반제품의 새로운 공급원 확보다. 그리고 다섯째가 어떤 산업의 새로운 조직 실현, 즉 독점적 지위 형성이다.

슉페터 혁신의 개념을 현재의 한국 대학에 적용해 보자. 대학은 새로운 내용의 수업을 학생들에게 제공하고 있는가? 대체로 수업의 내용은 학생들에게 필요한 것보다는 교수들이 아는 것이 주를 이룬다고 보아야 하겠다. 대학에서 새로운 방식의 수업과 지식 전수가 이루어지고 있는가? 토론식 수업, 학생 참여 프로젝트 추진 방식의 수업에 대한 요구는 많지만 이런 수업의 비중은 여전히 낮은 것이 현실이다. 대학은 새로운 시장을 개척하고 있는가? 아마도 가장 무성한 논의는 이미 정규교육을 마친 사람들을 대상으로 한 평생교육 분야를 개척하자는 것인데, 여기에서도 아직까지는 뚜렷한

성과가 나타나지는 않고 있다. 대학은 새로운 공급원을 확보하고 있는가? 철저하게 공급자 위주인 현재 한국의 대학 교육에서 새로운 공급원을 찾는 문제는 그리 단순치 않다. 공급자인 교수들의 의사결정은 혁신 지향적이기보다는 교수에게 불리하지 않은 관행 유지를 지향할 가능성이 높다. 새로운 공급원은 학교 밖에서 찾거나 학교 간 연합을 통해 찾을 수 있겠는데 아직 우리 대학은 이런 유연성을 갖추지 못했다는 것이 정직한 평가일 것이다. 슈페터가 말한 혁신의 다섯째 요소를 현재 한국의 대학에 적용하기에는 미묘한 측면이 있다. 일반적으로 독점적 지위의 획득은 혁신의 최종결과로 볼 수 있겠는데, 대학이라는 시장은 독점보다는 독점적 경쟁에 가깝다고 볼 수 있다. 좀 더 쉽게 풀이하면 각 대학이 다른 대학과 차별화되는 모습을 갖추어 고유하고 독특한 개성을 지니는 것으로 해석할 수 있겠다. 사실 우리나라 대학재정지원은 “특성화”란 명목하에 각 대학이 나름의 장점을 극대화하는 모습을 이상적으로 생각하고 각 대학의 “특성화”에 대한 평가를 바탕으로 이루어진 측면도 있다. 그러나 이상적인 대학별 특성화는 완고한 서열에 막혀 제대로 이루어지지 못하거나 제대로 평가받지 못해 온 것이 현실이다.

이렇게 본다면 현재로서는 한국의 대학이나 대학에 대한 재정지원 체계에서 혁신적인 요소를 찾아보기는 힘든 것이 사실이다. 그렇다면 어떻게 해야 대학이 혁신적인 조직으로 변하고 사회 문제의 해결을 위한 혁신적인 아이디어를 제공하는 적극적인 역할을 하는 기관으로 거듭날 수 있을까?

몇 가지 키워드를 통해 대학의 혁신을 위한 아이디어들을 생각해보자. 대학 혁신을 위한 키워드로 특성화와 융합교육을 제안해 본다.

우선 특성화 문제다. 우리는 특성화란 한 대학이 어떤 한 분야에 강해져야 하고 그 분야에 집중해야 한다고 해석해왔는데, 이 개념은 현실적으로 작동하기 어렵다. 대학은 다양한 전공이 존재하며 각 전공 교수들은 본인이 소속된 대학의 다른 전공이 학교의 대표로 “특성화”되는 것을 바라지 않는다. 앞으로도 우리나라 종합대학 안에서 특정 전공이 대표성을 갖기는 앞으로도 쉽지 않을 것이다. 무엇보다 학교 내 전공 간 경쟁이 없기 때문이다. 학과라는 틀 안에서 교수들은 철저히 자신들을 경쟁으로부터 보호하고 있다. 그리고 일단 자신의 학과의 학생들을 확보하면 그들만 챙겨주면 된다.

이러한 운영방식은 특성화도 어렵게 만들지만, 뒤에서 살펴보는 바와 같이 빠른 기술 변화의 시기에 필요한 융복합 교육을 가로막는 요인도 된다.

기본적으로 제대로 특성화를 하기 위해서는 특성화의 개념 자체를 한 분야의 특성화에서 학교 정체성의 특성화로 바꾸어야 한다. 그리고 무엇보다 한국 대학의 생태계를 건강하게 하기 위해서는 진정한 연구중심대학으로 특성화된 대학들이 필요하다. 대학이 사회문제 해결을 할 수 있으려면 연구중심대학의 지식 창출이 있어야 한다. 그런 면에서 대학원을 중심으로 운영되는 연구중심 종합대학이 잘 운영되지 못하고 있는 상황이 우선 극복되어야 한다. 우리나라 대학은 학부 중심으로 운영되어 왔으며 KAIST나 POSTECH과 같은 소수의 이공계 중심 대학을 제외하면 대학원을 축으로 운영되는 연구중심대학은 찾기 어렵다.¹⁴⁾

아래의 표에서도 보이듯이 세계적인 연구중심대학에서는 대학원생이 학부생보다 수적으로 많은 경향이 있다. 전체 학생 중 대학원생의 비중이 스탠퍼드대학은 64%, MIT와 하버드대학은 60% 정도에 이르고 있다. 베이징 대학도 대학원생이 학부생보다 더 많으며 도쿄대학도 이 비중이 45% 정도이다(국가재정운용계획 지원단, 2021). 국가재정운용계획 지원단에서 마련한 “학령인구 감소에 따른 교육재정 효율화 방안”에서는 이와 같은 문제를 다루고, 몇 가지 제안을 내놓은 바 있다(국가재정운용계획 지원단, 상동). 첫째, 대학원의 체계적인 운영을 위해서는 일정 수 이상의 대학원생이 확보될 필요가 있다. 한국에서는 서울대(32%), 연세대(24%), 고려대(21%), 한양대(22%), 부산대(17%), 중앙대(16%) 정도의 수준을 보이고 있다. 이

연구중심 대학이라는 기관의 운영을 위해서는 현재보다 대학원 교육이 더 집약적, 집중적으로 이루어질 필요가 있다. 물론 이렇게 소수의 대학에 대학원교육이 집약적으로 이루어지기 위해서는 다수의 대학이 학부-교육-산학협력에 더 치중할 수밖에 없다. 결국, 특성화는 전공 중 한 분야의 특성화보다는 학교의 생존 방향의 특성화로 자리매김해야 할 것이다. 크게 보면 연구중심과 교육중심 중의 특성화, 교육중심 내에서

14) 교육부에서도 1999년 이후 20여년 간 이루어진 BK21 사업의 재정지원에도 불구하고 연구중심대학에 맞는 대학 운영이 이루어지지 않고 있다는 판단에서 이를 타개하기 위하여 대학원 차원의 체제 개편, 교육 개선, 연구 환경 및 질 개선, 국제 경쟁력 강화 등을 목표로 하는 대학원혁신지원사업을 4단계 BK21 사업 내에 포함하기도 했다.

도 고급교양교육과 산학협력 고급직업 교육 중의 특성화가 이루어져야 할 것이다.

다음의 키워드는 융복합이다. 현재 학부 수준에서 융복합 교육의 확대는 활발하게 진행된다고 보기 어려움 4년제 대학에서 “융복합”이라는 명칭이 들어간 학과는 졸업생 기준으로 2014년 이전에는 없었으며 2014년 4개 학과를 시작으로 차츰 확대되기 시작했다. 2019년 졸업생 배출 기준으로 현재 43개 학과에 불과하며 융복합 전공도 대체로 계열 내에서 전공이며 공학에 편중된 편이다. 보다 근본적으로는 융복합 학과의 설치가 융복합 교육을 의미하는지, 융복합 교육의 적절한 방식인 지도 의문이다. 한편 전공선택의 폭을 넓히는 취지로 도입된 자유전공 혹은 자율전공은 2019년 현재 4년제 대학 중 8개 학교에서만 운영 중이며 학생 수도 많지 않아 2019년에 자율전공으로 졸업한 학생은 277명에 불과하다. 실제로 자율전공 학생은 어떤 전공지식도 쌓지 못하고 졸업하는 경우가 많으며, 적지 않은 융복합 학과는 인기 없어 사라져가는 전공의 교수들이 모여, 융복합에서 기대하는 시너지 효과를 기대하기 어려운 상황이다. 융복합이란 이름만으로 학생들에게 필요한 융복합 지식을 제공할 수 있는 것은 아니다.

4. 정부의 공공시장 창출의 리스크

정부의 공공시장 창출 관련한 ‘정부실패’ 문제는 매우 고전적인 현상이지만 현재 상황을 보면, ‘정부실패’ 라는 말이 지나치게 일반화되어 마치 이러한 문제가 존재하지 않은 것처럼 간주될 정도로 고착화되었다는 점을 지적한다.

정부투자와 기업지원은 ‘시장의 실패’가 분명한 곳에 단기적으로 적용되어야 할 정책이다. 그에 따르면, 어떠한 근거에서 시장실패라 할 만한지에 대한 고찰 없이 정부의 개입이 정책당국 또는 관료들의 자의적 판단에 의해 이루어진다면, 자원의 낭비 또는 더 큰 시장왜곡으로 진행될 가능성이 크다. 그는 정부의 시장창출 이슈는 현재로서는 매우 부적절하고, 대부분의 경우 그 효과가 미미할 것으로 예상하고 있다¹⁵⁾

15) STEPI 전문가회의 논의 중 한홍열 교수의 의견, 2021/10/20

이러한 우려는 국내 돌봄로봇 관련 R&D사업에 대한 복지분야 연구자의 의견에서도 나타난다¹⁶⁾. 이 공적자금 의존도가 높고, 관료의 의사결정에 따라 그 내용과 방향이 크게 좌우된다는 우려의 목소리가 높다. 상황이 이렇다 보니 돌봄로봇 개발 주체들은 자율적인 분위기에서 장기적인 목표에 따라 전략을 세우고 경쟁력 있는 제품 개발에 몰두하기 어렵다.

이 문제를 극복하기 위해 일부에서는 장기요양보험제도의 수가와 복지용구 인정 범위를 조정하여 돌봄로봇의 시장성을 어느 정도 확보해주어야 한다고 주장한다. 이러한 접근은 단기적으로 소비자들의 돌봄로봇 구매력을 향상시켜 수요 확대를 발생시킬 수 있기 때문이다. 하지만 이럴 경우, 업체는 보험 수가 수준에 부합하는 제품만을 생산할 가능성이 크고, 이는 비용 절감이나 기능 향상을 위한 연구개발에 대한 유인책이 사라짐을 의미한다. 이는 혁신정책의 가치에 반한다. 이런 상황이 발생한 이후, 더 진보한 제품 개발을 위해서는 또다시 공적자금에 의존해야 하는 악순환이 발생할 여지가 크다.

또한, 장기요양보험제도를 바탕으로 돌봄로봇을 공급할 때 조성되는 시장을 준시장(quasi-market)의 시각에서 검토할 필요가 있다. 준시장제도(quasi-market scheme)는 공공부문의 독점적 전달체계를 바탕으로 보건사회서비스나 기본재(전기, 가스, 교통 등)가 전달될 때 발생하는 비효율과 소비자 만족도 저하를 막기 위해 복수의 사업자가 경쟁하고 소비자가 사업자를 선택할 수 있도록 만들어진 전달체계다. 따라서 준시장제도는 공익과 효율성의 동시 추구를 궁극적인 목적으로 한다. 이러한 목적 달성을 위해 준시장제도가 갖추어야 가장 중요한 요건은 충분히 많은 수의 사업자가 시장에 참가하여 실질적인 경쟁이 이루어져야 한다는 것이다. 그러나 현재 우리나라 상황에서 이러한 요건이 충족되기는 매우 어렵다. 따라서 준시장이 조성된다고 하더라도 시장의경쟁적 특성을 통한 효율성이나 소비자 만족도 제고는 요원해 보인다. 그렇다면 공익 증진에는 기여할 수 있을까? 이 부문 역시 긍정적으로 예상하기는 쉽지 않다. 우선 아직 돌봄로봇이 완성되지 않은 상태에서 그 성능과 효과를 예측하기 어렵

16) 이하 돌봄로봇에 대한 정부투자자의 리스크와 리스크 최소화 방안에 관한 연구주제는 한국보건사회연구원 신영규 부연구위원이 제안해 주었다.

기 때문이다. 만약 돌봄현장에 상당한 도움을 주지 못하는 로봇이 개발되더라도 장기 요양보험제도의 재정적 지원을 받을 수 있다는 이유만으로 일선이 돌봄로봇이 제공된다면 이는 장기요양보험 기금에 부정적인 영향을 미치는 것임으로 오히려 공익을 해칠 가능성도 존재한다.

이상에서 돌봄로봇을 예로 들어 정부주도의 공공시장 창출의 시도가 내포한 리스크에 대해 언급하였다. 현행 제도와 정책을 크게 변화시키지 않은 채 사회보험제도를 바꾸는 것만으로는 돌봄로봇을 비롯한 대부분의 첨단기술 복지기기 관련 R&D사업의 성공적인 성과를 기대하기 어렵다고 판단된다. 따라서 이 글은 첨단기술 복지기기 개발 지원정책을 전반적으로 검토하고 새로운 대안 마련을 위해 필요한 연구과제를 제시하고자 한다.

일반적으로 제품 개발사업에 공적자금 의존도가 높은 상황은 개발사업의 성공 가능성이 매우 작거나 제품이 상용화되더라도 시장성이 낮은 경우에 발생한다. 국내외 첨단기술 복지기기 개발 상황을 고려해보면 개발사업의 성공 가능성이 작다고 보기는 힘들다. 그렇다면 시장성이 낮다는 판단으로 인해 민간투자가 소극적이라는 가설을 세울 수 있다. 이 가설을 검증하기 위해서는 첨단기술 복지기기 개발의 시장성을 판단할 데이터가 있어야 하므로 우선 "국내외 첨단기술 복지기기 개발 현황 및 시장예측에 관한 연구"가 필요하다. 이 연구는 단순히 시장규모를 가늠하거나 어떤 국가와 기업이 업계를 선도하고 있는지를 확인하는 수준에 머물러서는 안된다. 우리나라 업체가 첨단기술 복지기기를 개발할 경우, 국내외 해외에서 각각 수익 창출이 가능할지를 구체적으로 판단할 수 있을 정도로 구체적인 데이터가 구축되어야 한다. 더 나아가 이 데이터는 어떤 시장에 초점을 맞추어 정부 지원을 바탕으로 한 개발이 이루어져야 할지, 국내외 해외의 시장 진출을 위한 전략을 각각 어떻게 수립할지, 해외 기관과 첨단기술 복지기기 개발을 위한 협력은 어떻게 구축하고 시행할지 등에 활용할 수 있는 근거를 제공할 수 있어야 한다. 참고로 핀란드의 혁신기금을 관리하는 중앙행정기관인 Business Finland는 2020년 전 세계 첨단기술 복지기기 개발에 관한 시장조사를 시행한 바 있다.

두 번째로 “첨단복지기기 유형별 상용화 필요성 검토에 관한 연구”가 수행되어야 한다. 유럽 복지국가가 산업현장 로봇 개발에 적극적인 주된 이유 가운데 하나는 높은 인건비가 사업의 걸림돌이 되는 경우가 많아 로봇을 투입함으로써 비용 절감 효과를 얻기 위해서다. 첨단기술 복지기기 개발사업 역시 이러한 목적을 내포하고 있으므로 완성된 로봇은 인간의 업무를 상당한 수준으로 대체하면서 동시에 인건비도 줄일 수 있어야 한다. 우리나라 돌봄현장에 투입을 위해 개발되고 있는 다양한 유형의 로봇들이 이러한 조건에 부합하는지를 검토할 필요가 있다. 우리나라 돌봄 인력의 임금수준이 유럽 국가들보다 상당히 낮다는 점과 앞으로 돌봄 관련 서비스산업에서의 일자리 창출 가능성이 크다는 점을 고려하면 현재 개발이 진행 중이거나 계획 중인 로봇들 가운데 개발의 실익이 없거나 미미한 것이 있을 수 있다. 따라서 유형별 상용화 필요성을 검토하여 개발 지원 분야를 선별할 필요가 있다.

세 번째 제안 과제는 “시나리오별 로드맵 구축 및 비교 연구”다. 앞서 제안한 두 과제의 수행 결과를 바탕으로 우리는 기술 개발 상황, 국내외 시장성, 선별 지원을 위한 첨단기술 복지기기 유형 등에 따라 향후 추진할 다양한 정책 시나리오를 수립할 수 있다. 이후 시나리오별 정책 집행을 위한 로드맵을 구축하고 비교함으로써 첨단기술 복지기기 개발 지원정책안을 최종 수정하고 확정해야 한다. 다양한 시나리오별로 로드맵을 준비함으로써 유연하게 상황 변화에 대처할 수 있는 대체안들을 확보할 수 있을 것이다.

네 번째로 “첨단기술 복지기기 적합성과 수용성 강화를 위한 부문 간 협력 강화 방안 연구”와 그 결과를 바탕으로 한 적극적인 파일럿프로그램 시행이 필요하다. 첨단기술 복지기기를 개발하는 사람과 현장에서 그 로봇을 사용하게 될 사람은 큰 시각차를 보일 수 있다. 첨단기술 복지기기가 특정 업무나 임무 수행에는 매우 우수하더라도 돌봄 노동자들과 함께 장시간 공존하기에는 부적합한 부분이 있을 수 있고, 돌봄 노동자들은 기술적으로 로봇 이용에 어려움을 겪을 수도 있으며 로봇이 자신들의 일자리를 빼앗을 수도 있다는 불안감을 느낄 수도 있다. 이러한 두 그룹 사이의 시각차는 첨단기술 복지기기 상용화에 장애 요인으로 작용할 수 있다. 따라서 로봇 개발 초기 단계에서부터 서로 다른 입장을 가질 수 있는 사람들 사이의 의사소통을 촉진하고,

상호 간 의견 수렴과 이해가 지속해서 이루어질 방안을 마련하여 첨단기술 복지기기 유형과 상황에 따라 적극적으로 적용할 필요가 있다.

마지막으로 “관료 중심의 의사결정과정 개선을 위한 연구”를 제안하고자 한다. 독일, 핀란드, 스웨덴 등 여러 유럽 국가와 비교하면 우리나라의 관료는 과도하게 의사결정권을 행사하는 경향이 강하다. 이러한 경향은 과학기술정책이나 혁신정책을 결정하는 과정에서도 발견된다. 일반 관료는 선출직이 아니므로 민주적 정당성이 매우 약하고, 그 채용과정과 순환보직제도 등을 고려하면 해당 정책에 관한 전문성 수준도 낮다. 하지만 그들은 정책과 예산의 많은 부분을 사실상 자유재량에 따라 결정할 수 있는 권한을 가지고 있다. 매우 권위주의적인 방식으로 과학기술정책과 혁신정책의 세부 내용이 정해지고 있는 것이다. 반면 앞서 언급한 유럽 국가에서 정책 결정은 전문가와 이해관계자들로 구성된 ‘운영위원회(steering group)’의 몫이다. 관료는 운영위원회 활동을 보조하고 그들이 결정을 법제화하고 집행하는 역할을 담당한다. 관료의 권위주의적이고 경직된 의사결정 방식을 유지한 채 시장과 시민사회의 변화에 민감하고 포괄적으로 대응하는 정책을 수립하기는 어렵다. 따라서 관료 중심의 의사결정과정을 개선하기 위해 우리나라의 현행 의사결정과정을 진단하고, 외국사례를 연구하여 위와 같은 한계를 극복할 방안을 마련해야 한다.

참고문헌

■ 국내문헌

과학기술정보통신부(2018a), 「국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 국가R&D 혁신방안(안)」, 국가과학기술자문회의 전원회의.

과학기술정보통신부(2018b), 「과학기술을 통한 국민생활문제 해결을 위한 국민생활연구 추진전략(안)」.

과학기술정보통신부(2020), 「과학기술 미래전략 2045(안)」, 국가과학기술자문회의 심의회의.

과학기술정보통신부(2021a), 「2021년 정부혁신 실행계획」.

과학기술정보통신부(2021b), 「제5차 과학기술기본계획(’23~’27) 수립방향 마련」, 보도자료 (2021. 8. 18.).

관계부처 합동(2013), 「제3차 과학기술기본계획(안) (2013-2017)」.

관계부처 합동(2014), 「창조경제 실현을 위한 융합기술 발전전략(안)」, 국가과학기술심의회.

관계부처 합동(2018a), 「제4차 과학기술기본계획(2018~2022)」.

관계부처 합동(2018b), 「제2차 과학기술 기반 국민생활(사회)문제 해결 종합계획(’18~’22)」, 국가과학기술자문회의 심의회의.

관계부처 합동(2020), 「제4차 저출산·고령사회 기본계획」.

국가과학기술심의회(2018)

김명심·박희제(2020), 「포용적 혁신의 실천과 한계:과학기술자들의 리빙랩 인식과 경험」, 『과학기술학연구』, 20권 3호, pp.65-97.

김왕동·성지은·송위진(2013), 「국민행복을위한창조경제 특성과함의」, 『기술혁신연구』, 제16권 제3호.

문혜선(2019), 「고령사회 수요 변화에 대응하는 고령친화산업 발전 과제와 시사점」, 산업연구원

박노윤·이은수(2015), 「사회적기업가정신과기업가의흡수능력 딜라이트사례를중심으로」, 『사회적기업연구』, 제8권 제1호.

박상혁 외(2016), 「사회혁신을위한디자인씽킹과액션러닝의통합모형」, 『벤처창업연구』, 제11권 제2호.

박홍수·이장우·오명렬·유창조·전병준(2014), 『공유가치창출 전략』, 박영사.

박희제·성지은(2015), 「더 나은사회를위한과학을향하여 사회에책임지는연구혁신RRI의 현황과 과제」, 『과학기술학연구』, 제15권 제2호.

보건복지부(2019), 「제2차 사회보장기본계획」.

보건복지부(2020a), 「2021년도 보건복지부 R&D 사업 통합 시행계획」.

보건복지부(2020b), 「2021년도 제1차 보건의료기술연구개발사업 신규지원 대상과제 통합공고 제안 요청서(RFP)」.

보건복지부(2021), 「2021년도 제1차 노인·장애인 보조기기연구개발사업 신규지원 대상과제 공고」.

사회혁신팀 편역(2014), 『지속가능한 사회·기술시스템으로의 전환: 이론과 실천』, 과학기술정책연구원, Sterrenberg L. et al. (2013), “Low-carbon Transition through System Innovation Theoretical Notions and Application”, Pioneers into Practice Mentoring Programme 2013.

성지은 외(2014), 「사용자 주도형 혁신모델로서 리빙랩 사례 분석과 적용 가능성 탐색」, 『기술혁신학회지』, 17권 2호, pp.309-333.

성지은 외(2018), 「사회문제 해결형 기술개발사업에서의 리빙랩 적용 사례 분석」, 『과학기술학연구』, 18권 1호, pp.177-217.

성지은·박인용 (2016), 「시스템전환실험의장으로서리빙랩」, 『기술혁신연구』, 제19권 제1호.

성지은·송위진·박인용(2014), 「사용자주도형혁신모델로서리빙랩사례분석과적용가능성탐색」, 『기술혁신연구』, 제17권 제2호.

성지은·정병걸·송위진(2020.7.15.), 「리빙랩에 참여하는 최종 사용자 그룹: 현황과 이슈」, 리빙랩 동향과 이슈(3), 한국리빙랩네트워크.

손호성·이예원·이주성(2012), 「기술기반사회적기업의기술혁신특성에관한연구」, 『사회적 기업연구』, 제5권 제2호.

송위진 외(2020), 『사회문제 해결형 R&D 사업에의 사회혁신조직 참여 활성화 방안』, 과학기술정책연구원.

송위진(2012), 「Living Lab: 사용자 주도의 개방형 혁신 모델」, 『Issue & Policy』, 59, 과학기술정책연구원.

송위진(2016), 「혁신연구와사회혁신론」, 『동향과 전망』, 제98호.

송위진(2017), 「‘사회문제 해결과 과학기술혁신’ 연구의 현황과 과제」, 『기술혁신연구』, 25(4), pp. 17-45.

송위진(2017), 『사회·기술시스템전환: 이론과 실천』, 한울아카데미.

송위진·성지은(2014), 「시스템전환론의관점에서본사회문제해결형연구개발사업의발전방향」, 『기술혁신연구』, 제22권 제4호.

- 송위진·성지은(2019), 「전환적 혁신정책의 관점에서 본 사회문제 해결형 R&D정책 : 제2차 과학기술 기반 사회문제 해결 종합계획을 중심으로」, 과학기술학연구 19(2), 85-116.
- 송위진·장영배(2009), 「사회적혁신과기술집약적사회적기업」, 『기술혁신연구』, 제17권 특별호.
- 숨페터(2020) (정선양 번역), 『경제발전의 이론』, 시대가치
- 용태석·이승규(2020), 「치매환자 증가 사회, 어떻게 준비해야 할까? 과학기술과 사회정책 연계를 통한 초기 치매환자의 자립생활 지원체계 구축」, 한국과학기술기획평가원.
- 유재언 외(2018), 「돌봄경제 육성전략 수립연구」, 보건복지부·한국보건사회연구원.
- 이윤경 외(2019), 「고령인구 증가와 미래 사회정책」, 한국보건사회연구원.
- 이은경(2014), 「벨기에 플랑드르 지역 전환정책」, STEPI Working Paper, 2014-05.
- 장환영·김결(2020), 「스마트시티 리빙랩의 사업적 쟁점과 대응 방안」, 『한국도시지리학회지』, 23권 1호, pp.45-57.
- 정다미 외(2013), 「사회문제해결형기술수요발굴을위한키워드추출시스템제안」, 『지능정보연구』, 제19권 제3호.
- 정병결(2015), 「이론과실천으로서의전환 네덜란드의에너지전환이론과정」, 『과학기술학연구』, 제15권 제1호.
- 주경일(2020). 「국내 리빙랩 성공사례 분석을 통한 리빙랩 운영의 시사점 도출」. 『한국자치행정학보』, 34(3), 293-313.
- 질병관리청(2021), 「치매 극복을 위한 코호트 연구 기반 구축 추진」, 보도자료 (2021. 9. 17).
- 최현도(2014), 「과학기술혁신정책이슈와학술연구간의상호관계연구」, 『기술혁신연구』, 제17권 제4호.
- 한국과학기술한림원(2017)
- 한국로봇산업진흥원(2021), 「로봇활용 사회적약자 편익지원사업 2021년도 지원과제 모집공고」.
- 한재각·장영배(2009), 「과학기술시민참여의새로운유형 수행되지않은과학하기 한국의두가지 사례 아토피와 근골격계 질환」, 『과학기술학연구』, 제9권 제1호.

■ 국외문헌

- Abramovitz, M. (1956). "Resource and output trends in the United States since 1870". In Resource and output trends in the United States since 1870 (pp. 1-23). NBER.
- Alkemade, F., Hekkert, M. P., and Negro, S. O. (2011). "Transition policy and innovation policy: friends or foes?". *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 1(1), 125-129.
- Anderson, P. and Tushman, M.L. (1990), "Technological Discontinuities and Dominant Designs: A Cyclical Model of Technological Change.", *Administrative Science Quarterly*, vol. 35, no. 4.
- Arthur, W. B. (1983, September 1). On Competing Technologies and Historical Small Events: The Dynamics of Choice under Increasing Returns. WP-83-090. Retrieved from <http://pure.iiasa.ac.at/2222/1/WP-83-090.pdf>
- Bento and Wilson (2016), Measuring the duration of formative phases for energy technologies. *Environ. Innov. Soc. Transit.* 21, 95-112
- Berkhout, F., Smith, A., Stirling, A. (2004) in Elzen, B., Geels, F. W., and Green, K. (Eds.). (2004). *System innovation and the transition to sustainability: theory, evidence and policy*. Edward Elgar Publishing.
- Boons, F., and Lüdeke-Freund, F. (2013). "Business models for sustainable innovation: state-of-the-art and steps towards a research agenda". *Journal of Cleaner production*, 45, 9-19.
- Borup, M., Brown, N., Konrad, K., and Van Lente, H. (2006). "The sociology of expectations in science and technology". *Technology analysis & strategic management*, 18(3-4), 285-298.
- Brown, N., Rappert, B. and Webster, A. (Eds.) (2000). *Contested Futures: A Sociology of Prospective Techno-Science*. Ashgate, Aldershot.
- Buehrer, S., Walz, R, and Seus, S. (2020), Evaluation der BMBF-Rahmenprogramme Forschung für die Nachhaltigkeit FONA 1(2005-2009) & Forschung für Nachhaltige Entwicklungen FONA 2 (2010-2014)
- Christensen, C.M., Raynor, M.E. and Leffert, J. (2003), *The innovator's solution*, Harvard Business School Press Cambridge, MA.
- Cohen, W. M., and Levinthal, D. A. (1989). "Innovation and learning: the two faces of R & D". *The economic journal*, 99(397), 569-596.

- Colistete, R.P. (2010). Revisiting Import-substituting Industrialisation in Post-war Brazil. Downloaded on 14 July 2018 from. Department of Economics, University of Sao Paulo. Munich Personal RePEc Archive.
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/24665/1/MPRA_paper_24665.pdf.
- David, P. A. (1975). Technical choice innovation and economic growth: essays on American and British experience in the nineteenth century. Cambridge University Press.
- De Jouvenel, H. (2000). "A brief methodological guide to scenario building". *Technological Forecasting and Social Change*, 65(1), 37-48.
- Diaz, M., Darnhofer, I., Darrot, C., and Beuret, J. E. (2013). "Green tides in Brittany: What can we learn about niche-regime interactions?". *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 8, 62-75.
- Dreborg, K. H. (1996). "Essence of backcasting". *Futures*, 28(9), 813-828.
- Durance, P., and Godet, M. (2010). "Scenario building: Uses and abuses". *Technological forecasting and social change*, 77(9), 1488-1492.
- Dutrénit, G., and Sutz, J. (Eds.). (2014). National innovation systems, social inclusion and development: The Latin American experience. Edward Edward Elgar Publishing.
- Edmondson et. al. (2018)
- Engels, F., Münch, A. V., and Simon, D. (2017). "One site—multiple visions: visioneering between contrasting actors' perspectives". *NanoEthics*, 11(1), 59-74.
- Engels, F., Wentland, A., and Pfotenhauer, S. M. (2019). "Testing future societies? Developing a framework for test beds and living labs as instruments of innovation governance". *Research Policy*, 48(9), 103826.
- Etzkowitz, H. (1998). "The norms of entrepreneurial science: cognitive effects of the new university-industry linkages". *Research policy*, 27(8), 823-833.
- Etzkowitz, H. (2008). *The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action*. Routledge, New York NY.
- Etzkowitz, H. and Leydesdorff, L. (2000). "The Dynamics of Innovation: From National Systems and 'Mode 2' to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations". *Research Policy*, 29(2), 109-123.
- European Commission (2010). "Europe 2020: a Strategy for Smart, Sustainable and

- Inclusive Growth COM (2010)". European Commission Brussels.
- Foray, D. Mowery, D., Nelson, R. (2012), "Public R&D and Social Challenges: What lessons from Mission R&D Program", *Research Policy*, Vol. 41, pp. 1697-1702.
Frances Westley
- Freeman et al. (1988)The 'National System of Innovation' in historical perspective, *Cambridge Journal of Economics* Vol. 19, No. 1, Special Issue on Technology and Innovation (February 1995), pp. 5-24, Oxford University Press
- Freeman, C. (1987), *Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan*. Pinter: London, UK
- Freeman, C. (1988). "Japan: a new national system of innovation". In: Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R.R., Silverberg, G., Soete, L. (Eds.), *Technical Change and Economic Theory*. Pinter Publishers, London, pp. 330-348.
- Galison, P. and Hevly, B. (Eds.) (1992). *Big Science: The Growth of Large-Scale Research*. Stanford University Press, Stanford CA.
- Geels (2014), "Regime Resistance against Low-Carbon Transitions: Introducing Politics and Power into the Multi-Level Perspectiv", In: *Theory, Culture & Society: explorations in critical social science*. 31, 5, p. 21-40 19
- Geels, F. W. (2002). "Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: a multi-level perspective and a case-study". *Research policy*, 31(8-9), 1257-1274.
- Geels, F.W. and Schot, J. (2007), "Typology of sociotechnical transition pathways", *Research Policy*, vol. 36, pp. 399-417.
- Geels, F.W., (2004). "From sectoral systems of innovation to sociotechnical systems. Insights about dynamics and change from sociology and institutional theory". *Research Policy*, 33, 897-920.
- Ghosh and Torrens (2020) TOWARDS A TRANSFORMATIVE INNOVATION POLICY (TIP) RESEARCH AGENDA, TIPC WP 2020-03,
- Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P. and Trow, M. (1994), "The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research" in *Contemporary Societies*, London: Sage
- Grin, J., Rotmans, J., and Schot, J. (2010), *Transitions to Sustainable Development: New Directions in the Study of Long Term Transformative Change*, New York:

Routledge

- Haan and Rotmans (2011) Patterns in transitions: Understanding complex chains of change, *Technological Forecasting and Social Change* 78(1):90-102
- Helming, K., Ferretti, J., Daedlow, K., Podhora, A., Kopfmüller, J., Winkelmann, M., Bertling, J. and Walz, R., (2016). "Forschen für nachhaltige Entwicklung: Kriterien für gesellschaftlich verantwortliche Forschungsprozesse". *GAIA-Ecological Perspectives for Science and Society*, 25(3), pp.161-165.
- Hess (2016) The politics of niche-regime conflicts. Distributed solar energy in the United States. *Environ. Innov. Soc. Transit.* 19, 42-50
- Hoffman (2013) Theorizing power in transition studies. The role of creativity and novel practices in structural change. *Policy Sci.* 46 (3), 257-275
- Holmberg, J., and Robèrt, K. H. (2000). "Backcasting—A framework for strategic planning". *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 7(4), 291-308.
- Hoogma, R., Kemp, R., Schot, J. and Truffer, B. (2002). "Experimenting for Sustainable Transport: The Approach of Strategic Niche Management". Spon Press, London.
- Jolly, S., Raven, R., and Romijn, H. (2012). "Upscaling of business model experiments in off-grid PV solar energy in India". *Sustainability Science*, 7(2), 199-212.
- Jorde, T. M., and Teece, D. J. (1990). "Innovation and cooperation: implications for competition and antitrust". *Journal of economic perspectives*, 4(3), 75-96.
- Kaplinsky, R. (2011). "Schumacher meets Schumpeter: Appropriate technology below the radar". *Research Policy*, 40(2), 193-203.
- Kemp, R. P. M., Rip, A., and Schot, J. (2001). "Constructing transition paths through the management of niches". In *Path dependence and creation* (pp. 269-299). Lawrence Erlbaum.
- Kemp, R., Schot, J., and Hoogma, R. (1998). "Regime shifts to sustainability through processes of niche formation: the approach of strategic niche management". *Technology analysis & strategic management*, 10(2), 175-198.
- Kivimaa, P., Hildén, M., Huitema, D., Jordan, A., and Newig, J. (2017). "Experiments in climate governance—A systematic review of research on energy and built environment transitions". *Journal of Cleaner Production*, 169, 17-29.

- Kline, S.J. and Rosenberg, N. (1986). "An overview of innovation". In: Landau, R., Rosenberg, N. (Eds.), *The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth*. National Academic Press, Washington D.C, pp. 275-305.
- Klitkou, A., Bolwig, Simon., Hansen, T., Wessberg, N., 2015. The role of lock-in mechanisms in transition processes. The case of energy for road transport. *Environ. Innov. Soc. Transit.* 16, 22-37
- Kuhlmann, S., and Ordóñez-Matamoros, G. (Eds.). (2017). *Research handbook on innovation governance for emerging economies: Towards better models*. Edward Elgar Publishing.
- Kuhlmann, S., and Rip, A. (2014). "The Challenge of Addressing Grand Challenges. A Think Piece on How Innovation can be Driven towards the Grand Challenges", as defined under the European Union Framework Programme Horizon 2020, Report to ERIAB.
- Leach, M., Scoones, I., and Stirling, A. (2007). "Pathways to Sustainability: an overview of the STEPS Centre approach".
- Loorbach, D. (2010). "Transition management for sustainable development: a prescriptive, complexity-based governance framework". *Governance*, 23(1), 161-183.
- Lundvall, B. A. (1985). "Product innovation and user-producer interaction". *The Learning Economy and the Economics of Hope*, 19, 19-60.
- Lundvall, B. A. (1988) "Innovation as an Interactive Process: From User-Producer Interaction to the National System of Innovation". In Dosi, G., Teece, D., and Chytrys, J. (eds), *Technical Change and Economic Theory*. London: Pinter.
- Lundvall, B. A. (ed.) (1992) *National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning*. London: Pinter
- Lundvall, B.- Å., Joseph, K., Chaminade, C., and Vang, J. (2009) "Innovation Systems and Developing Countries: An introduction". In Lundvall, B.A., Joseph, K., Chaminade, C., and Vang, J. (eds), *Innovation Systems and Developing Countries: Building Domestic Capabilities in a Global Setting*. Cheltenham: Edward Elgar
- Markard and Hoffmann (2016) Markard, Jochen, Hoffmann, Volker H., 2016. Analysis of complementarities. Framework and examples from the energy transition.

- Technol. Forecast. Soc. Change, 111, 63-75
- Murray, R., Caulier-Grice, J., Mulgan, G., 2010, The Openbook of Social Innovation, The Young Foundation
- Mazzucato, M. (2015). "Innovation systems: from fixing market failures to creating markets". *Intereconomics*, 50(3), 120-125.
- Mazzucato, M. (2018). "Mission-oriented innovation policies: challenges and opportunities". *Industrial and Corporate Change*, 27(5), 803-815.
- Mazzucato, M. (2016) "From Market Fixing to Market-Creating: A New Framework for Innovation Policy". *Industry and Innovation*, Vol. 23, No. 2, pp. 140-56.
- Moulaert, Frank Maccallum, Diane, Abdid Mehmood, and Abdelillah Hamdouch, eds. 2013. The international handbook on social innovation: Collective action, social learning and transdisciplinary research. Edward Elgar original reference. Cheltenham: Edward Edward Elgar
- Mowery, D.C. and Rosenberg, N. (1989) Technology and the Pursuit of Economic Growth. Cambridge University Press, Cambridge.
- Normann (2015) The role of politics in sustainable transitions. The rise and decline of offshore wind in Norway. *Environ. Innov. Soc. Transit.* 15, 180-19
- Normann (2017) Policy networks in energy transitions. The cases of carbon capture and storage and offshore wind in Norway. *Technol. Forecast. Soc. Change* 118, 80-93
- Ornetzeder, M. and Rohracher, H. (2006). "User-led innovations and participation processes: lessons from sustainable energy technologies". *Energy Policy*, 34, 138-150.
- Pfotenhauer, S.M. and Juhl, J. (2017). "Beyond the myth of technologies and markets". In: Godin, B., Vinck, D. (Eds.), *Critical Studies of Innovation. Alternative Approaches to the Pro-Innovation bias*. Edward Edward Elgar Publishing, Cheltenham UK, pp. 68-94.
- Phills, J.A., Deiglmeier, K., Miller, D.T., 2008, Rediscovering Social Innovation, Stanford Social Innovation Review
- Planko, J., Cramer, J.M., Chappin, M.M.H., Hekkert, M.P., 2016. Strategic collective system building to commercialize sustainability innovations. *J. Clean. Prod.* 112, 2328-2341

- Prebisch, R. (1950). "The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems". United Nations Department of Economic Affairs, Lake Success, NY.
- S&T GPS (2020.11.24.), "독일, 3차 지속가능개발연구 전략(FONA) 발표",
<https://now.k2base.re.kr/portal/trend/mainTrend/view.do?poliTrndId=TRND000000000041055&menuNo=200&pageUnit=10&pageIndex=1>
- Scholz, R. W., Spoerri, A., and Lang, D. J. (2009). "Problem structuring for transitions: the case of Swiss waste management". *Futures*, 41(3), 171-181.
- Schot, J. and O'Donovan, C. (2016) "Rethinking Society for the 21st Century: Developing a Science and Technology Studies Perspective". Blog:
<https://www.ipsp.org/blog/rethinking-society-21th-century-developing-science-technology-studiesperspective>.
- Schot, J., and Geels, F. W. (2008). "Strategic niche management and sustainable innovation journeys: theory, findings, research agenda, and policy". *Technology analysis & strategic management*, 20(5), 537-554.
- Schot, J., and Rip, A. (1996). "The Past and Future of Constructive Technology Assessment". *Technological Forecasting and Social Change*, 54, 251-268.
- Schot, J., and Steinmueller, W. E. (2018). "Three frames for innovation policy: R&D, systems of innovation and transformative change". *Research Policy*, 47(9), 1554-1567.
- Sengers, F., and Raven, R. (2015). "Toward a spatial perspective on niche development: The case of Bus Rapid Transit". *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 17, 166-182.
- Sengers, F., Wieczorek, A. J., and Raven, R. (2019). "Experimenting for sustainability transitions: A systematic literature review". *Technological Forecasting and Social Change*, 145, 153-164.
- Seyfang, G., and Haxeltine, A. (2012). "Growing grassroots innovations: exploring the role of community-based initiatives in governing sustainable energy transitions". *Environment and Planning C: Government and Policy*, 30(3), 381-400.
- Singer, H. W. (1950). "The Distribution of Gains between Investing and Borrowing Countries". *The American Economic Review*, 40(2), 473-485.
- Smith (2012) Smith, A., 2012. Civil society in sustainable energy transitions. In: Verbon,

- Geert, Loorbach, Derk (Eds.), *Governing the Energy Transition. Reality, Illusion or Necessity?* Routledge Taylor & Francis Group (Routledge studies in sustainability transitions, 4), New York, London, pp. 180-202
- Smith, A. (2007), "Translating Sustainabilities between Green Niches and Socio-Technical Regimes", *Technology Analysis & Strategic Management*, 19:4, pp. 427-450.
- Smith, A., and Raven, R. (2012). "What is protective space? Reconsidering niches in transitions to sustainability". *Research policy*, 41(6), 1025-1036.
- Soete, L. (1985). "International diffusion of technology, industrial development and technological leapfrogging". *World Development*, 13(3), 409-422.
- Solow, R. M. (1957). "Technical change and the aggregate production function". *The review of Economics and Statistics*, 312-320.
- Steinmueller, W. E. (2010). "Economics of technology policy". In *Handbook of the Economics of Innovation* (Vol. 2, pp. 1181-1218). North-Holland.
- Stirling, A. (2008). "'Opening up" and "closing down" power, participation, and pluralism in the social appraisal of technology". *Science, Technology, & Human Values*, 33(2), 262-294.
- Stirling, A. (2009). "Direction, Distribution, Diversity! Pluralising Progress in Innovation, Sustainability and Development". STEPS Working Paper 32. STEPS Centre, University of Sussex.
- Sushandoyo, D., and Magnusson, T. (2014). "Strategic niche management from a business perspective: taking cleaner vehicle technologies from prototype to series production". *Journal of cleaner production*, 74, 17-26.
- Teisman, G.R., van Buuren, A. and Gerrits, L. (2010). *Managing Complex Governance Systems*. Routledge.
- Van Der Duin, P., Ortt, R., and Kok, M. (2007). "The cyclic innovation model: a new challenge for a regional approach to innovation systems?". *European Planning Studies*, 15(2), 195-215.
- van Lente, H., Spitters, Ch., Peine, A., (2013). Comparing technological hype cycles. Towards a theory. *Technol. Forecast. Soc. Change* 80 (8), 1615-1628
- Von Hippel, E. (1994). "'Sticky information" and the locus of problem solving: implications for innovation". *Management science*, 40(4), 429-439.

- Von Wirth, T., Fuenfschilling, L., Frantzeskaki, N., and Coenen, L. (2019). "Impacts of urban living labs on sustainability transitions: Mechanisms and strategies for systemic change through experimentation". *European Planning Studies*, 27(2), 229-257.
- Weber, K. M., and Rohracher, H. (2012). "Legitimizing research, technology and innovation policies for transformative change". *Research Policy*, 41(6), 1037-1047. <http://doi.org/10.1016/j.respol.2011.10.015>
- Wentland, A. (2017) "An automobile nation at the crossroads: reimagining Germany's car society through the electrification of transportation". In: Verschraegen, G., Vandermoere, F., Braeckmans, L., Segaert, B. (Eds.), *Imagined Futures in Science, Technology and Society*. Routledge, London, pp. 137-165
- Westley, F., McGowan, K., Tjörnbo, O., (2017), *The Evolution of Social Innovation*, Edward Elgar
- Wirth, S., Markard, J., Truffer, B., Rohracher, H., (2013). Informal institutions matter. Professional culture and the development of biogas technology. *Environ. Innov. Soc. Transit.* 8, 20-41
- Wittmayer, J.M., Sch'pke, N., (2014). Action, research and participation. Roles of researchers in sustainability transitions. *Sustain Sci* 9 (4), 483-496

■ 온라인자료

서울시 홈페이지, <https://news.seoul.go.kr/gov/archives/2435>

성남고령친화종합체험관 홈페이지, <http://www.miraeseum.or.kr/home/index.do>

정보통신신문, <https://www.koit.co.kr/>

치매극복연구개발사업단, <https://kdrc.re.kr/introduce/introduce.aspx>

Summary

A Study of Policy Framework and Policy Instruments for Societal Challenge in the Context of Korean Policy Practice

- **Project Leader: Jiyoung Seo**
- **Participants: Park, Byeong-Won · Myungsoon Kim**

The Korean government has been discussing the necessity of a policy response to climate change and aging since the Roh Moo-hyun administration in the mid-2000s. Since then, 'green growth' under the Lee Myung-bak administration and 'creative economy' policies of the Park Geun-hye administration have also become the policy topic of 'solving social problems' through 'innovation'. ' has emerged as the goal of major innovation policies. As such, 'social problem' is recognized as an important policy task in Korea's innovation policy.

In this study, first, the characteristics and limitations of the Korean government's policy projects for the 'social challenge' were examined, and second, by analyzing domestic and foreign research trends, it was attempted to explore a policy frame suitable for the social challenge. It should be taken into account that the policy frame for the social challenge is still dependent on theoretical research on innovation policies or the results of discussions centered on European countries. Therefore, as the third task, we tried to examine the policy tools involved in operating this frame in Korea and the policy practices to implement it.

The combination of the Korean government's 'innovation policy' and 'social problem' seems to be very focused on technology development support. In many 'social challenge' policy projects, 'creation of new industries through new technology development' appears as a policy goal. In addition, 'social wicked problems', 'social transformation', and 'solution of social problems' have almost similar policy directions and are progressing within a similar policy framework. Rather than a macro-policy frame that seeks to change the lifestyle and

production method of society as a whole, the focus is on solving “local” problems. The policy frame aiming at a social challenge consists of a wide range of contents and a long-term roadmap that aims to trigger not only the structure of R&D and industry, but also changes in scientific knowledge and industrial production methods, and even changes in the consumption patterns of citizens.

There are three common problems in the application of policy measures for social challenge to the Korean political scene. First, it is pointed out that, despite the partial introduction of anticipatory policy governance through stakeholder consultation, it has not been able to deviate from the policy decision-making method by government officials over the past several years. Second, the feedback system of evaluation-planning, which revises policy project goals and strategies through policy evaluation, is weak. Third, the living lab is being actively introduced as an experimental space for social challenge, but the results of the living lab are not being accepted by the main stream of research and industry.

If the policy to promote the interconnection of the 'social challenge' is focused on expanding investment in R&D within the framework of the existing science and technology policy, changing the support method, and promoting the linkage to commercialization, as the Korean government has done so far It will be difficult to achieve the policy goal of the social challenge. Efforts should be made to discover various social, economic, and cultural factors that continuously cause 'social problems' and to change the structural relationship between these factors. In addition, efforts to implement anticipatory policy planning should be further strengthened on the premise of assessing the social impact of innovation results.

Contents

Summary	i
 Chapter 1. Introduction	 1
1. Research background	1
2. Overview	5
 Chapter 2. Theoretical Discussion on Transformative Innovation Policy	 9
1. Theoretical discussion on innovation policy framework	9
2. Theoretical discussion on policy measures	32
 Chapter 3. Awareness of the Role of Government in Solving Societal Challenges	 52
1. Policy goals and key tasks from government plans	52
2. Current status of aging response policy projects	65
3. The role and tasks of the government for resolving societal challenges discussed by academics	80
 Chapter 4. Cases of Application of Policy Measures for ‘Strengthening Reflexivity’ and ‘Extension of Niche’	 88
1. Mechanisms for improving the flexibility and reflexivity of policy frames for ‘social transformation’: FONA in Germany	88
2. Concepts and issues of demonstration(living lab) for niche expansion	103
 Chapter 5. Future Research for Policy Frameworks and Practices From a Transitional Perspective	 113
1. Policy frameworks and policy practices from a transitional perspective	113
2. Future research topics	142
 References	 159

174 혁신생태계 관점에서 본 ‘기술기반 사회문제해결 정책사업’의 개선방향과 중점과제

Summary 171

Contents 173